



目 錄

1. 軟體維護	8
1.1. GMC版本系統目錄內容說明	9
1.1.1. [L2100_1] 資料夾內容	10
1.1.2. [HMIAPP] 資料夾內容	11
1.1.3. 更新說明	12
1.2. EtherCAT版本說明	13
1.2.1. EtherCAT 版本系統目錄內容說明	15
1.2.2. [L2100_1] 資料夾內容	16
1.2.3. [NewHMIAPP] 資料夾內容	17
1.2.4. 更新說明	18
2. 硬體架構	19
2.1. GMC硬體架構	19
GMC700 系統架構	19
GMC700 硬體規格	20
GMC800 系統架構	21
GMC800 硬體規格	22
2.2. Ethercat 硬體架構	23
2.3. 控制軸卡	24
GMC700 介面說明	24
連接器腳位定義	25
CN1:1-4 軸控制訊號連接埠	25
CN2:第一組 Salve I/O 擴充卡連接埠	26
CN3:第二組 Salve I/O 擴充卡連接埠	26
CN4:5-6 軸控制訊號連接埠	27
GMC800 介面說明(使用 PANASONIC 全數位伺服)	28
連接器腳位定義	29
CN1: 泛用伺服控制訊號連接埠	29
CN2:第一組 Salve I/O 擴充卡連接埠	29
CN3:第二組 Salve I/O 擴充卡連接埠	30
CN10: 硬體訊號控制訊號連接埠	30
2.4. Slave I/O	31
2.4.1. Slave I/O 介面說明	31
連接器腳位定義	32
CN1:Remote I/O 控制連接埠	32
JP1:+24V 直流電源輸入	32
S2:Salve I/O Base Address 設定開關	32



SLAVE1 J1~J4: I/O 接點連接埠	33
SLAVE2 J1~J4: I/O 接點連接埠	34
2.4.2. EIO4832 I/O 介面說明	35
連接器腳位定義	36
2.4.3. EIO4832 LED 燈號說明	40
LED 燈指示說明	42
2.5. 機構尺寸	43
3. 電氣維護	48
3.1. C,S Bits和暫存器	48
3.1.1. C BITS 定義	48
3.1.2. S BITS 定義	58
3.1.3. R 暫存器	68
3.1.4. C/S BITS 及 R 暫存器說明	70
3.1.4.1. C BITS 功能說明	70
3.1.4.2. S BITS 功能說明	81
3.1.4.3. R 暫存器功能說明	88
3.2. 系統警報訊息	92
3.2.1. HMI 人機介面警報	94
3.2.2. INT 解譯警報	95
3.2.3. MOT 運動模組警報	111
3.2.4. OP 操作相關警報	133
3.2.5. RTEX 通訊型 Panasonic A5N 警報	136
3.2.6. EtherCAT 通訊相關警報	179
3.2.7. EtherCAT 通訊型 Panasonic A5B 警報	181
3.2.8. EtherCAT 通訊型 Delta ASDA-A2-E 警報	199
3.2.9. EtherCAT 通訊型 JPS 警報	210
3.2.10. EtherCAT 通訊型 TDE 警報	212
3.2.11. EtherCAT 通訊型 HIWIN D2 警報	223
3.3. M輔助機能	226
3.3.1. 一般 M 機能表	226
3.3.2. 副主軸 M 輔助機能	229
3.3.3. 雙主軸正、副主軸 M 機能切換真值表	230
3.4. 輸入、輸出點位址和功能	231
3.5. MLC警告訊息說明	243
3.6. 電路圖	255
3.7. 操作面板	255
3.7.1. 操作面板零件表	255
3.7.2. 操作面板位置圖	256



3.7.3.	操作面板線路圖	257
3.8.	轉接板	259
3.8.1.	轉接板零件表	259
3.8.2.	轉接板零件位置圖	260
3.8.3.	轉接板線路圖	261
4.	故障檢測與排除	266
4.1.	案例	266



L2100 維護手冊修改紀錄表

版本	日期	編修人員	說明
			初版
0.0.1	2013/05/20	陳進輝	新增 S26 和 C169 的說明。
0.0.2	2013/06/06	陳進輝	新增 S48 和 Reg4~ 6 的說明。
0.0.3	2013/07/01	何銘浚	新增 RTEX 通訊型驅動器 S400 的說明。
0.0.4	2013/08/29	林書宇	新增 C171 C172 C173 C174 S166 S167
0.0.5	2013/10/25	陳進輝	修改 MOT 216 Alarm 和新增 MOT220 Alarm。
0.0.6	2013/11/07	林書宇	新增雙主軸規劃 io
0.0.7	2013/11/14	林書宇	新增 cs bit 說明修改
0.0.8	2014/02/25	陳進輝	新增 MOT 221 Alarm。
0.0.9	2014/02/27	何銘浚	新增 C175、C176 點用於第二主軸定位，C177 點為第一通訊軸 servo on 信號。 新增 S168 第二主軸定位完成信號，S170 polygon 軸 servo on 信號。
0.0.10	2014/03/11	陳進輝	新增 MOT 53~56, 222~224 Alarm 警報訊息。
0.0.11	2014/04/11	林書宇	取消 I19 O14 點位功能
0.0.12	2014/04/11	陳進輝	新增 HMI 警報說明。
0.0.13	2014/05/02	何銘浚	新增 M129 功能說明
0.0.14	2014/05/06	林書宇	修改送料機點位 I43~I46,O38~O41,I192~I195,O200~O209,O96~O99
0.0.15	2014/05/07	何銘浚	修改 C175~C177 定義，新增 C178、C179 點 修改 S168、S400 說明
0.0.16	2014/05/08	莊政縉	1. 修改 C080、C085、C097、C118、C121、C125、C126、C150、C151、C160、C161、C169、C170 的符號定義與說明。 2. 新增 C500~C522 3. 修改 S084、S085、S088、S090、S092、S094、S095、S096、S097、S098、S099、S150、S151、S165、S166、S167 的符號定義與說明。 4. 新增 S500~S527 5. 修改 M03、M04、M05、M10、M11、M17、M18、M19、M38、M39、M40、M41、M42、M44、M45、M66、M67 說明。 6. 新增 M103、M104、M105、M110、M111、M117、M118、M119、M138、M139、M140、M141、M142、M144、M145、M166、M167
0.0.17	2014/05/13	陳進輝	新增 INT 169 Alarm，無刀具補正碼。
0.0.18	2014/06/24	陳進輝	新增 INT 170 Alarm，程式巨集無窮迴圈錯誤。
0.0.19	2014/07/04	莊政縉	1. 新增 S528~530 2. 新增 MOT ALARM 400~417



版本	日期	編修人員	說明
			3. 修改 M103 為 M203 4. 修改 M104 為 M204 5. 修改 M105 為 M205 6. 修改 M110 為 M210 7. 修改 M111 為 M211 8. 修改 M117 為 M217 9. 修改 M118 為 M218 10. 修改 M119 為 M219 11. 修改 M138 為 M238 12. 修改 M139 為 M239 13. 修改 M140 為 M240 14. 修改 M141 為 M241 15. 修改 M142 為 M242 16. 修改 M144 為 M244 17. 修改 M145 為 M245 18. 修改 M166 為 M266 19. 修改 M167 為 M267
0.0.20	2014/11/27	陳進輝	新增 OP 19 Alarm 說明和 OP 20 Alarm 說明。刪除 S15 ZP16 的錯誤。
0.0.21	2015/01/07	陳進輝	新增 INT 208 和 INT 209 Alarm 說明。
0.0.22	2015/01/14	陳進輝	新增 MOT 225 Alarm 說明。
0.0.23	2015/01/15	陳進輝	新增 INT 210 Alarm 說明。
0.0.24	2015/02/09	陳進輝	新增 INT 211 Alarm，倒角長度值太大。
0.0.25	2015/02/11	陳進輝	新增 INT 171 Alarm，非法平面選擇。
0.0.26	2015/02/17	陳進輝	新增 INT 172 Alarm，無小數點的錯誤。
0.0.27	2015/03/16	何銘浚	1. 新增 M 碼列表，M19、M20、M29、M30 說明。 2. 修改 C171、C172、C175、C176、S166、S170、S168、S169 說明。 3. 新增 MOT 333~348 Alarm 4. 新增 RTEX 257~264、RTEX 270~353
0.0.28	2015/03/16	陳文瑞	1. 修改硬體架構 2. 增加 Ethercat 硬體架構於 2.2，所以第二章節編號須重排 3. 增加 EIO4832 I/O 卡接線方式，所以將 Slave I/O 編號重原本 2.3 變成 2.4.1 Slave I/O 2.4.2 EIO4832
0.0.29	2015/03/31	陳進輝	新增 MOT 349 Alarm。
0.0.30	2015/04/23	陳進輝	新增 INT 173~178 Alarm 說明。
0.0.31	2015/07/15	陳進輝	新增 C59~C62, C65~C67, C156~C156, C400~C405, C420~C425 說明。
0.0.32	2015/09/11	陳進輝	更新 C400, C401~C406 的說明。



版本	日期	編修人員	說明
0.0.33	2015/10/08	陳進輝	新增 INT 179 Alarm 說明。(NOT SUPPORT PLANE)
0.0.34	2016/01/22	陳進輝	更新 C Bit 和 SBit 說明。C4~C5, C25~C28, C47~C49, C68~C69, C81~C84, C86~C88, S12~S13, S365, S59, S70~S79。
0.0.35	2016/03/10	陳進輝	新增負載檢測或力矩檢測和重複 N 碼警報 INT 180~182 Alarm。
0.0.36	2016/05/05	陳進輝	新增 T 碼不可以和 Group 0 Gcode 在同一單節的警報 INT 183 Alarm。
0.0.37	2016/05/24	何銘浚	針對 C169 做修改說明，在核心 1050524(含)以後，C169 定義改變。
0.0.38	2016/06/28	莊政縉	新增 C190 主軸定位換刀用
0.0.39	2016/07/18	陳昌聖	更新 3.2 系統警報訊息
0.0.40	2016/07/18	陳昌聖	增加 1.4 節 EtherCAT 版本安裝說明以及第 4 章故障檢測與排除
0.0.41	2016/07/20	陳昌聖	增加易霖提供的 2.4.2 EIO4832 I/O 介面說明之 IO 卡圖片 增加文瑞 EIO4832_LED 說明在 2.4.3.EIO4832 LED 燈號說明
0.0.42	2016/07/20	陳昌聖	修改 ALARM 2216 的 ILLEGAL_LEAD_COMMAND 的敘述
0.0.43	2016/07/20	陳昌聖	增加第 4 章故障檢測與排除 3 個案例
0.0.44	2016/07/21	陳昌聖	增加 1.2 EtherCAT 版本說明以及編修 1.1 GMC 版本系統目錄內容說明
0.0.45	2016/07/22	陳昌聖	修改 3.1.C,S Bits 和暫存器以及 3.5. MLC 警告訊息說明
0.0.46	2016/07/22	陳昌聖	新增 3.3 之下的雙主軸正、副主軸切換真值表
0.0.47	2016/07/26	陳昌聖	新增 3.2.8 EtherCAT 通訊型 Delta ASDA-A2-E 警報以及增加驅動器對應警報碼 修改 3.3 M 輔助機能
0.0.48	2016/08/12	何銘浚	新增 C180 銑削軸反向與 S180 Mcode 結束信號，C618 第一主軸煞車信號、C718 第三主軸煞車信號
0.0.49	2016.10.03	陳昌聖	修改 C96、C80、C97、C118、C121、C150、C151 的說明，S150、S151 說明。 增加 1.2 EtherCAT 版本說明之第 3 點的 EtherCAT 的回授卡說明
0.0.50	2016.10.14	莊政縉	1. 新增 C530~C533 2. 新增 S534
0.0.51	2016.11.10	林書宇	新增及修正高低檔位的 CS 點位 1. 新增 C181~C184,S181~S184 2. 修正 C506~C509,S517~S520
0.0.52	2016.11.14	陳昌聖	增加 R 暫存器說明 R2→\$109



版本	日期	編修人員	說明
			R3→\$112 R124→\$113 R125→\$114
0.0.53	2016.11.16	林書宇	新增 C187，銑削軸手動換檔
0.0.54	2016.11.17	林書宇	新增 C191,C193,C195 各主軸吋動
0.0.55	2016.12.12	林書宇	新增 S321~S340 供外部計時器使用
0.0.56	2016.12.12	林書宇	新增 R301~R306 供 PLC 獲取機械座標值
0.0.57	2016.12.15	莊政縉	新增 S535 CNC_SP_PARA
0.0.58	2016.12.29	林書宇	修改 C173~C174 點位說明 新增 C434~C449：主軸正反轉訊號 S401~S411：軸向移動中訊號
0.0.59	2017.01.25	林書宇	新增 S351~S360：保留給 Bodeplot 使用
0.0.60	2017.01.25	林書宇	修正 0.0.55 版次，因強制 IO 的點位範圍限制，因此將原先規劃的範圍 S321~S340 移到 S701~S720
0.0.61	2017.02.21	莊政縉	1. 新增 C550~C562 2. 新增 S550~S568



1. 軟體維護

GMC 版本：

出機時會提供 1 片之 CF 卡,內容包含：

1. Windows Embedded XP Standard 。
2. L2100 車床人機介面相關檔案(D:\L2100_1 及 D:\HMIAPP) 。
3. KernelUpdata.exe 軸卡核心更新程式。

GMC 版本的相關資料在 1.1 內會說明

EtherCAT 版本：

出機時會提供 1 片之 CF 卡,內容包含：

1. Windows Embedded XP Standard 。
2. L2100 車床人機介面相關檔案(D:\L2100_1 及 D:\NewHMIAPP) 。

EtherCAT 版本的相關資料在 1.2 內會說明

.



1.1. GMC 版本系統目錄內容說明

- D:\L2100_1\..... CNC 相關檔案
- D:\HMIAPP\..... 人機介面程式相關檔案



1.1.1. [L2100_1] 資料夾內容

資料夾名稱	檔案名稱	說明
DATA	Logo.png	開機畫面圖形檔 (建議：400 pixel × 400 pixel) 廠商如果更換，請改成*.png
DATABASE	L2KAlarmHistory.mdb	警報歷史訊息
	L2KAlarmWarning.mdb	警報與警告字串資料檔
	L2KHint.mdb	操作者、製造者字串及範圍設定資料檔
MACHINE	L2100.I32 L2100.p32 L2100.LD32 L2100.MDB L2100.PLD	軟體 PLC 檔案，目前版本有下方所列： ITRI 車床操作面板
	PARAM.BIN	系統參數資料資料檔(二進位格式)
	PARAM.DEF	系統參數資定義檔
	PARAM.TXT	系統參數資料文字檔(可直接列印或查閱)
	SRAM	操作者、製造者選項設定值存放檔
	NGLOBAL.DAT	OFFSET，MACRO 變數內容值 ITRI: #區域變數、@全域變數、 \$系統變數 FANUC: #區域變數、#全域變數、 #系統變數 程式號碼 運行時間與工件計數值
	COORD.DAT	偏移與坐標系設定值(如 G54~G59)
	TOOL.DAT	刀具補正與磨耗數值
MACRO		內含 M 碼呼叫程式(O9001~O9008) G 碼呼叫程式(O9010~O9012) T 碼呼叫程式(O9020) (注意:使用者的 NC 程式檔不應存放在此目錄)
NCFILES		使用者的 NC 加工程式，放置於此目錄。 檔名只限制半形英文或數字，副檔名沒有限制 雷射校正巨集程式： (O7100~O7103、O7111~O7118)

※ 其他未說明的檔案均為程式相關資源檔案，請勿任意修改、刪除、搬移。

※ 以上『粗體字』檔案,格外重要!(每台控制器上的這些檔案會因使用狀況與需求而有所不同)



1.1.2. [HMIAPP] 資料夾內容

資料夾名稱	檔案名稱	說明
...	HMIAPP.EXE	人機程式執行檔

※ 其他未說明的檔案均為程式相關資源檔案，請勿任意修改、刪除、搬移。



1.1.3. 更新說明

更新須知：

1. 建議在每次更新前，請先備份原有資料內容，包含以下兩個資料夾：
D:\L2100_1
HMIAPP
2. 當發佈更新時，會以壓縮檔的方式提供修正檔，並於發佈同時，提供修正內容及更新步驟說明。

1.2. EtherCAT 版本說明

1. 確認操作面板的形式，以免進入系統無法操作，目前外面 Ladder 版本有下列
 - (a)、ITRI 車床操作面板
 - (b)、遠瞻凱巨車床獨立版
 - (c)、遠瞻車床標準出機版
 - (d)、遠瞻銑床版
 - (e)、台中精機獨立版
 - (f)、奕達單雙主軸版
 - (g)、交大東台精機版
 - (h)、遠瞻奕達單雙主軸版
2. 確認 ITRI 通訊卡、伺服驅動器、IO 卡等是否有燒入韌體(以 JPS 為例)，如沒有請至 TwinCAT System Manage 中，把網路線插入第一個 slave，scan 到該 JPS 裝置，接著點選該 JPS 裝置。
路徑為 EtherCAT → Advanced Settings → ESC Access → E2PROM → SmartView，點選 Write EEPROM，選擇 JPS(AURORA)，按 OK 即可。
3. 確認 D:\L2100_1\MACHINE\EtherCATConfig.ini 之參數設定，如下圖所示

```
//DC CYCLE TIME IN US
DC_CYCLE_TIME=250

//CPU BASE FREQUENCY IN HZ
BASE_FREQUENCY=100000000

//NIC IN USE(AUTO, ielg0, rtl1g0)
NIC_TYPE=ielg0

//EtherCAT TOTAL CARD NUMBER
ECAT_TOTAL_CARD_NUM=4

//EtherCAT IO NUMBER
ECAT_IO_NUM=4

//EtherCAT TEMP CARD NUMBER
ECAT_TEMP_NUM=0

//EtherCAT FEEDBACK CARD NUMBER
ECAT_FBK_NUM=0

//EtherCAT SIMULATE(0=off, 65535=CoE)
SIMULATE=0

//IO mapping
IO_MAPPING1=1
IO_MAPPING2=2
IO_MAPPING3=4
IO_MAPPING4=3
IO_MAPPING5=-1
INPUT_NUM=48
OUTPUT_NUM=32
```



- (i)、ECAT_TOTAL_CARD_NUM: EtherCAT 卡片總數目(目前有熱溫升、IO 卡及回授卡)
 - (j)、ECAT_IO_NUM: 設定 IO 卡數目
 - (k)、ECAT_TEMP_NUM: 設定熱溫升卡片數目
 - (l)、ECAT_FBK_NUM: 設定回授卡數目
 - (m)、IO_MAPPING1
IO_MAPPING2
IO_MAPPING3
IO_MAPPING4
IO_MAPPING5 ,
設定 IO 卡的邏輯卡號，-1 表示不啟動
 - (n)、INPUT_NUM=64(輸入 I 點的數目)
OUTPUT_NUM=64(輸出 O 點的數目)
4. ENI 檔案建置請參考” ENI 設定說明.pdf ”，如該機台配置於之前有建置過，則可使用 EtherCAT ENI Project 的專案 import 需要的配置，並修改對應的 drive 編號，最後輸出 ENI 檔即可使用
如無該 EtherCAT ENI Project，則需要用 TwinCAT 建立新的專案，並且重新掃描各個裝置，並根據” ENI 設定說明.pdf ”設定即可。
5. 確認 IO 卡 port(XP4 及 XP5)輸出的模組有額外給與 24V 電源，否則要在 IO 卡上短路，才能輸出 O 點。
6. 確認 EM 一拉主電源有無進來，如果無法 servo on(S533 沒有 on)，比較大的問題是 Main power，此時請檢查配線是否有保護機制在甚麼情況下沒給主電源。
7. 機台出機前，請解除 C 槽鎖定(否則該註冊是無效，且會浪費一個註冊碼，並且通知台灣脈動)，插入 INtime License Stickers，按指示選取下一步，遇到需輸入名稱，請打 ITRI 即可，最後貼上 S/N 碼貼紙，並記錄於 INtime Runtime.xlsx



1.2.1. EtherCAT 版本系統目錄內容說明

- D:\L2100_1\..... CNC 相關檔案
- D:\NewHMIAPP\..... 人機介面程式相關檔案



1.2.2. [L2100_1] 資料夾內容

資料夾名稱	檔案名稱	內容說明
MACHINE	L2100.I32 L2100.p32 L2100.LD32 L2100.mdb L2100.PLD	軟體 PLC 檔案，目前版本有下方所列： ITRI 車床操作面板 遠瞻凱巨車床獨立版 遠瞻車床標準出機版 遠瞻銑床版 台中精機獨立版 奕達單雙主軸版 交大東台精機版 遠瞻奕達單雙主軸版 編輯環境需在 E-MLC, V5.3.3.0
	PARAM.BIN	系統參數資料資料檔(二進位格式)
	PARAM.DEF	系統參數資定義檔
	PARAM.TXT	系統參數資料文字檔(可直接列印或查閱)
	SRAM	操作者、製造者選項設定值存放檔
	NGLOBAL.DAT	OFFSET, MACRO 變數內容值 ITRI: #區域變數、@全域變數、\$系統變數 FANUC: #區域變數、#全域變數、#系統變數 程式號碼 運行時間與工件計數值
	COORD.DAT	偏移與坐標系設定值(如 G54~G59)
	TOOL.DAT	刀具補正與磨耗數值
MACRO		內含 M 碼呼叫程式(O9001~O9008) G 碼呼叫程式(O9010~O9012) T 碼呼叫程式(O9020) (注意:使用者的 NC 程式檔不應存放在此目錄)
NCFILES		使用者的 NC 加工程式，放置於此目錄。 檔名只限制半形英文或數字，副檔名沒有限制 雷射校正巨集程式： (O7100~O7103、O7111~O7118)

※ 其他未說明的檔案均為程式相關資源檔案，請勿任意修改、刪除、搬移。

※ 以上『粗體字』檔案,格外重要!(每台控制器上的這些檔案會因使用狀況與需求而有所不同)



1.2.3. [NewHMIAPP] 資料夾內容

資料夾名稱	檔案名稱	說明
	DualSystemHMI.exe	人機程式執行檔
DATA \ Images	itri_CEL_A.png	開機畫面圖形檔 (建議：1080 pixel × 726 pixel) 廠商如果更換，請改成*.png
DATABASE	L2KAlarmHistory.mdb	警報歷史訊息
	L2KAlarmWarning.mdb	警報與警告字串資料檔
	L2KHint.mdb	操作者、製造者字串及範圍設定資料檔

※ 其他未說明的檔案均為程式相關資源檔案，請勿任意修改、刪除、搬移。



1.2.4. 更新說明

更新須知：

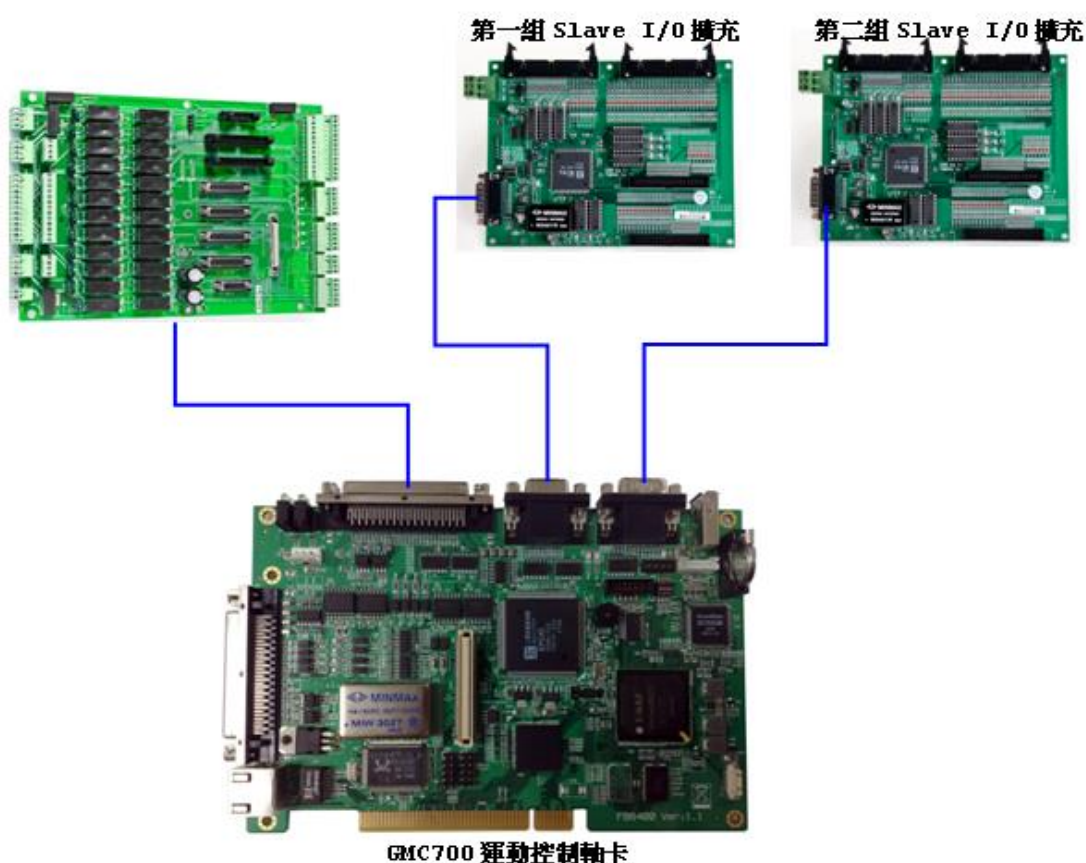
1. 建議在每次更新前，請先備份原有資料內容，包含以下兩個資料夾：
D:\L2100_1
NewHMIAPP
2. 當發佈更新時，會以壓縮檔的方式提供修正檔，並於發佈同時，提供修正內容及更新步驟說明。

2. 硬體架構

2.1. GMC 硬體架構

GMC700 系統架構

下圖為 GMC700 硬體系統架構,包含 GMC700 運動控制卡,GMC 轉接板,兩組 Slave I/O 卡.GMC700 運動控制卡主要安裝於電腦主機內,透過 GMC API 函式庫來與軸卡進行溝通.GMC 轉接板主要連接至馬達驅動器,也可以透過內建的 I/O,A/D,D/A 與編碼器來進行相關的應用.但 GMC 轉接板內部僅提供 4 個輸入接點(Input)及 4 個輸出接點(Output),若需要更多的 I/O 接點應用時,則需要額外搭配 Slave I/O 擴充卡.目前整體 GMC700 架構最大可以支援到 6 張 Slave I/O 擴充卡,每一張 Slave I/O 擴充卡可能提供 64 個輸入接點及 64 個輸出接點.





GMC700 硬體規格

■ 運動控制

- 最大控制軸數:6 軸
- 最大同動軸數:6 軸
- 伺服馬達控制方式:Pulse 控制,電壓控制
- Pulse 控制脈衝格式:A/B phase, Pulse/Direction, Cw/CCW
- 誤差計數器長度:16bit

■ 遠端輸入輸出(Remote I/O)

- 最大組數:2
- 每組最大串接 Slave I/O 卡數目:3 張
- 每個 Slave I/O 擴充卡接點數:64 點輸入,64 點輸出
- 總輸出輸入點數:384 點輸入,384 點輸出

■ 編碼器控制介面

- 通道數目:3
- 計數器長度:32bit
- 可接受脈衝格式:A/B phase
- A/B 型脈衝可規劃倍率:x1,x2,x4

■ 類比轉數位(ADC)控制介面

- 通道數目:2
- 解析度:12bit

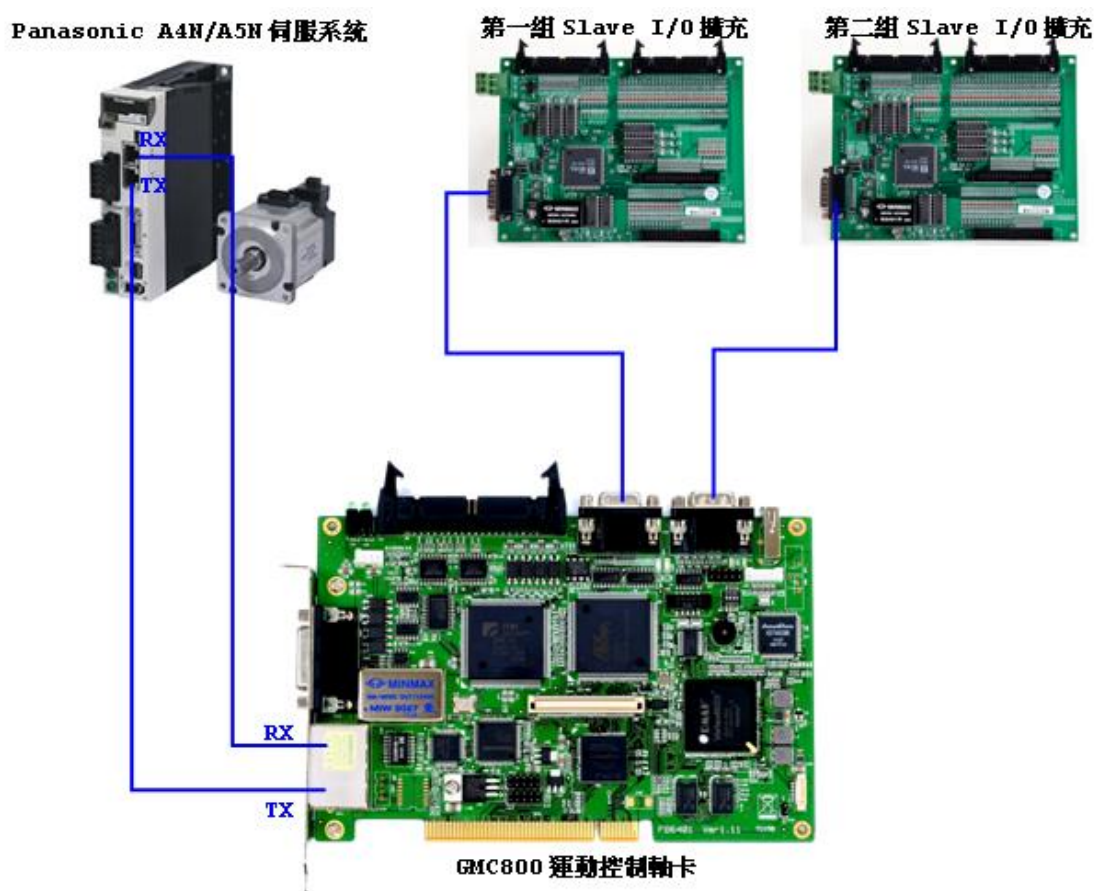
■ 數位轉類比(DAC)控制介面

- 通道數目:2

解析度:16b

GMC800 系統架構

下圖為 GMC800 硬體系統架構,包含 GMC800 運動控制卡,GMC 轉接板,兩組 Slave I/O 卡.GMC800 運動控制卡主要安裝於電腦主機內,透過 GMC API 函式庫來與軸卡進行溝通.GMC800 主要透過 Panasonic RTEX 通訊協定來與 Panasonic A4N/A5N 伺服系統整合,也可以透過內建的 A/D 與編碼器來進行相關的應用.但若需要 I/O 接點應用時,則需要額外搭配 Slave I/O 擴充卡.目前整體 GMC800 架構最大可以支援到 6 張 Slave I/O 擴充卡,每一張 Slave I/O 擴充卡可能提供 64 個輸入接點及 64 個輸出接點.





GMC800 硬體規格

■ 運動控制

- 最大控制軸數:34 軸(32 軸全數位伺服/2 軸通用伺服)
- 最大同動軸數:6 軸
- 伺服馬達控制方式:Panasonic RTEX 協定/Pulse 控制,電壓控制
- Pulse 控制脈衝格式:A/B phase, Pulse/Direction, Cw/CCW
- 誤差計數器長度:16bit

■ 遠端輸入輸出(Remote I/O)

- 最大組數:2
- 每組最大串接 Slave I/O 卡數目:3 張
- 每個 Slave I/O 擴充卡接點數:64 點輸入,64 點輸出
- 總輸出輸入點數:384 點輸入,384 點輸出

■ 編碼器控制介面

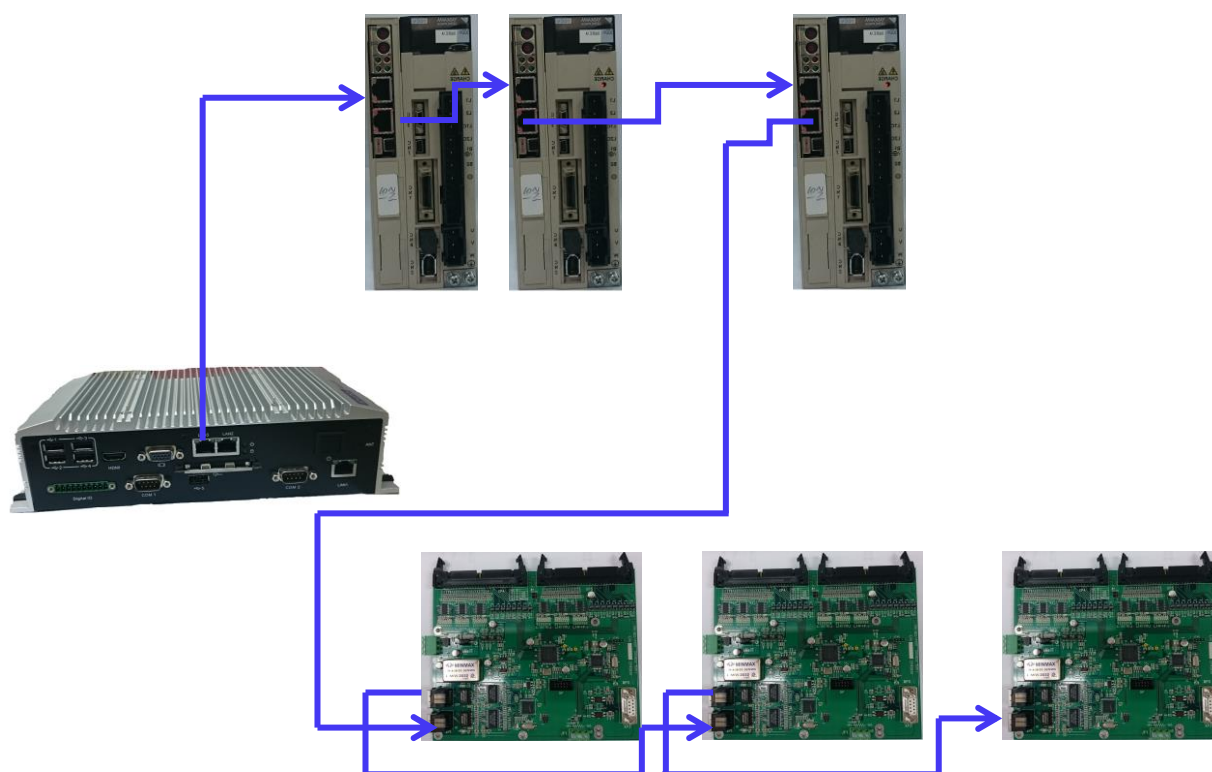
- 通道數目:2
- 計數器長度:32bit
- 可接受脈衝格式:A/B phase
- A/B 型脈衝可規劃倍率:x1,x2,x4

■ 類比轉數位(ADC)控制介面

- 通道數目:6
- 解析度:12bit

2.2. Ethercat 硬體架構

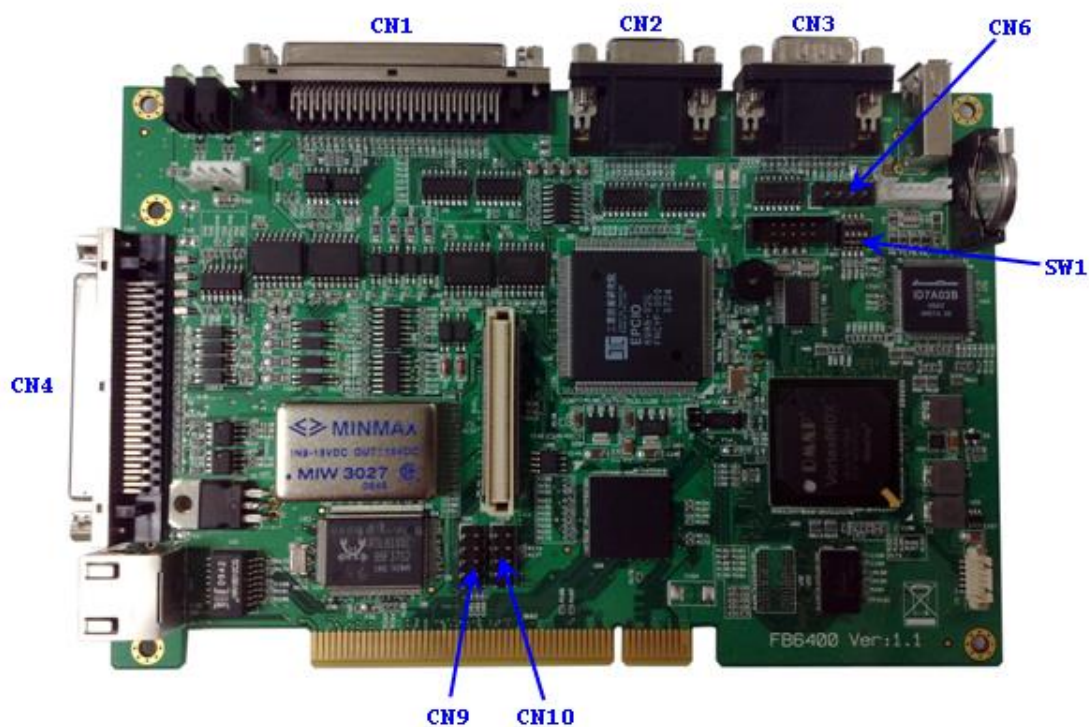
下圖為 Ethercat 硬體系統架構,包含控制器,EIO4832 I/O 卡.控制系統主要透過 Ethercat 通訊協定來與伺服系統整合,也可以與 EIO4832 I/O 卡整合來應用,但若需要追加 I/O 接點應用時,僅需增加 EIO4832.每一張 EIO4832 I/O 卡可能提供 48 個輸入接點及 32 個輸出接點,並提供一組 MPG 功能及 VR 功能



2.3. 控制軸卡

GMC700 介面說明

下圖為 GMC700 控制軸卡,請先確認 SW1 保持皆在 OFF 的狀態,CN6,CN9 與 CN10 的 Jumper 請保持開路已確保 GMC700 控制軸卡正常運作.



名稱	功能說明
CN1	1-4 軸控制訊號連接埠
CN2	第一組 Slave I/O 擴充卡連接埠
CN3	第二組 Slave I/O 擴充卡連接埠
CN4	5-6 軸控制訊號連接埠



連接器腳位定義

CN1:1-4 軸控制訊號連接埠

Pin	標記	說明	Pin	標記	說明
1	-	-	35	ADC0	第一軸速度或扭力監視信號自驅動器送出
2	-	-	36	ADC1	第二軸速度或扭力監視信號自驅動器送出
3	GND	+24V 電源地	37	GND	+24V 電源地
4	/ENC0A	第一軸編碼器輸入 A 相差動信號負端	38	/ENC1A	第二軸編碼器輸入 A 相差動信號負端
5	/ENC0B	第一軸編碼器輸入 B 相差動信號負端	39	/ENC1B	第二軸編碼器輸入 B 相差動信號負端
6	/ENC0C	第一軸編碼器輸入 C 相差動信號負端	40	/ENC1C	第二軸編碼器輸入 C 相差動信號負端
7	ENC0A	第一軸編碼器輸入 A 相差動信號正端	41	ENC1A	第二軸編碼器輸入 A 相差動信號正端
8	ENC0B	第一軸編碼器輸入 B 相差動信號正端	42	ENC1B	第二軸編碼器輸入 B 相差動信號正端
9	ENC0C	第一軸編碼器輸入 C 相差動信號正端	43	ENC1C	第二軸編碼器輸入 C 相差動信號正端
10	/ENC2A	第三軸編碼器輸入 A 相差動信號負端	44	/ENC3A	第四軸編碼器輸入 A 相差動信號負端
11	/ENC2B	第三軸編碼器輸入 B 相差動信號負端	45	/ENC3B	第四軸編碼器輸入 B 相差動信號負端
12	/ENC2C	第三軸編碼器輸入 C 相差動信號負端	46	/ENC3C	第四軸編碼器輸入 C 相差動信號負端
13	ENC2A	第三軸編碼器輸入 A 相差動信號正端	47	ENC3A	第四軸編碼器輸入 A 相差動信號正端
14	ENC2B	第三軸編碼器輸入 B 相差動信號正端	48	ENC3B	第四軸編碼器輸入 B 相差動信號正端
15	ENC2C	第三軸編碼器輸入 C 相差動信號正端	49	ENC3C	第四軸編碼器輸入 C 相差動信號正端
16	/ENC6A	第一組編碼器輸入 A 相差動信號負端	50	/ENC7A	第二組編碼器輸入 A 相差動信號負端
17	/ENC6B	第一組編碼器輸入 B 相差動信號負端	51	/ENC7B	第二組編碼器輸入 B 相差動信號負端
18	ENC6A	第一組編碼器輸入 A 相差動信號正端	52	ENC7A	第二組編碼器輸入 A 相差動信號正端
19	ENC6B	第一組編碼器輸入 B 相差動信號正端	53	ENC7B	第二組編碼器輸入 B 相差動信號正端
20	/ENC8A	第三組編碼器輸入 A 相差動信號負端	54	LDIN0	輸入信號+24V 動作
21	/ENC8B	第三組編碼器輸入 B 相差動信號負端	55	LDIN1	輸入信號+24V 動作
22	ENC8A	第三組編碼器輸入 A 相差動信號正端	56	LDIN2	輸入信號+24V 動作
23	ENC8B	第三組編碼器輸入 B 相差動信號正端	57	LDIN3	輸入信號+24V 動作
24	/P2B	第三軸脈波輸出 B 相差動信號負端	58	/P3B	第四軸脈波輸出 B 相差動信號負端
25	/P2A	第三軸脈波輸出 A 相差動信號負端	59	/P3A	第四軸脈波輸出 A 相差動信號負端
26	P2B	第三軸脈波輸出 B 相差動信號正端	60	P3B	第四軸脈波輸出 B 相差動信號正端
27	P2A	第三軸脈波輸出 A 相差動信號正端	61	P3A	第四軸脈波輸出 A 相差動信號正端
28	/P0B	第一軸脈波輸出 B 相差動信號負端	62	/P1B	第二軸脈波輸出 B 相差動信號負端
29	/P0A	第一軸脈波輸出 A 相差動信號負端	63	/P1A	第二軸脈波輸出 A 相差動信號負端
30	P0B	第一軸脈波輸出 B 相差動信號正端	64	P1B	第二軸脈波輸出 B 相差動信號正端
31	P0A	第一軸脈波輸出 A 相差動信號正端	65	P1A	第二軸脈波輸出 A 相差動信號正端
32	DAC0	第一軸速度或扭力模式控制輸出至驅動器	66	DAC1	第二軸速度或扭力模式控制輸出至驅動器
33	DAC2	第三軸速度或扭力模式控制輸出至驅動器	67	DAC3	第四軸速度或扭力模式控制輸出至驅動器
34	AGND	ADC/DAC 電壓參考點	68	AGND	ADC/DAC 電壓參考點



CN2: 第一組 Salve I/O 擴充卡連接埠

Pin	標記	說明
1	AGND	+5V 電源地
2	G1SDI	串列資料差動輸入訊號正端
3	G1SCS2	第三組模組選擇致能差動輸入正端
4	G1SCS1	第二組模組選擇致能差動輸入正端
5	G1SCS0	第一組模組選擇致能差動輸入正端
6	G1SIOCLK	傳送時脈差動輸入正端
7	G1SDO	串列資料差動輸出訊號正端
8	VCC	+5V 電源
9	/G1SDI	串列資料差動輸入訊號負端
10	/G1SCS2	第三組模組選擇致能差動輸入負端
11	/G1SCS1	第二組模組選擇致能差動輸入負端
12	/G1SCS0	第一組模組選擇致能差動輸入負端
13	/G1SIOCLK	傳送時脈差動輸入負端
14	/G1SDO	串列資料差動輸出訊號負端
15	VCC	+5V 電源

CN3: 第二組 Salve I/O 擴充卡連接埠

Pin	標記	說明
1	AGND	+5V 電源地
2	G2SDI	串列資料差動輸入訊號正端
3	G2SCS2	第三組模組選擇致能差動輸入正端
4	G2SCS1	第二組模組選擇致能差動輸入正端
5	G2SCS0	第一組模組選擇致能差動輸入正端
6	G2SIOCLK	傳送時脈差動輸入正端
7	G2SDO	串列資料差動輸出訊號正端
8	VCC	+5V 電源
9	/G2SDI	串列資料差動輸入訊號負端
10	/G2SCS2	第三組模組選擇致能差動輸入負端
11	/G2SCS1	第二組模組選擇致能差動輸入負端
12	/G2SCS0	第一組模組選擇致能差動輸入負端
13	/G2SIOCLK	傳送時脈差動輸入負端
14	/G2SDO	串列資料差動輸出訊號負端
15	VCC	+5V 電源



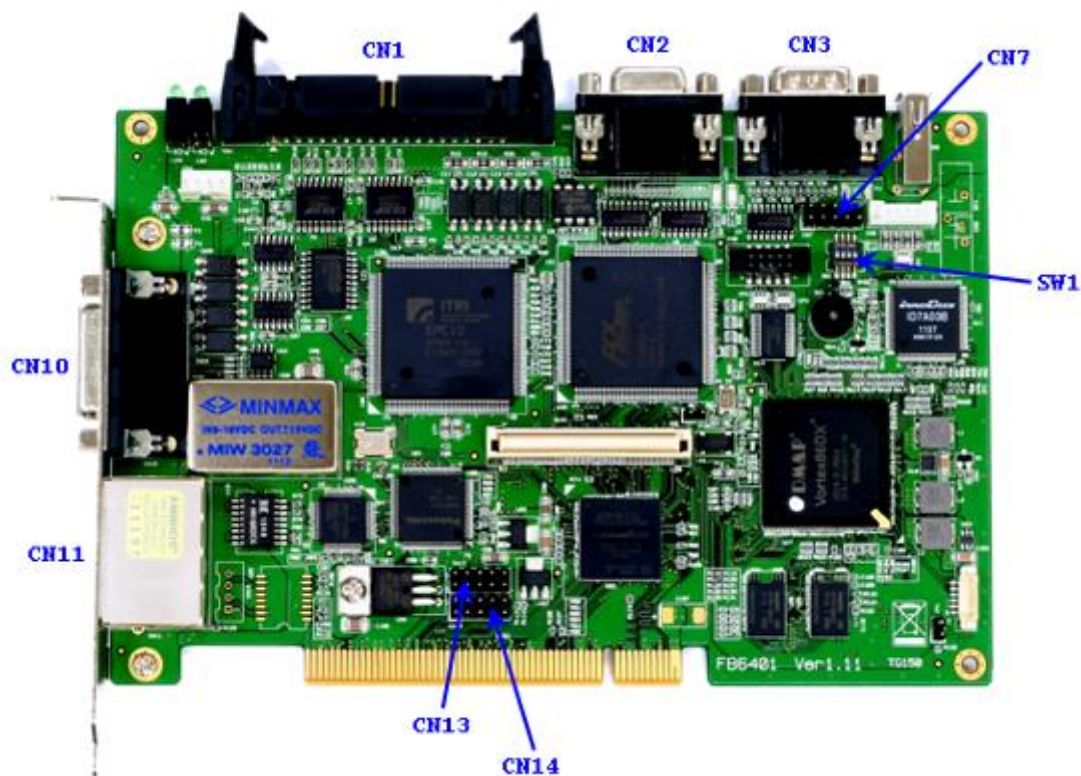
CN4:5-6 軸控制訊號連接埠

Pin	標記	說明	Pin	標記	說明
1	-	-	35	-	-
2	-	-	36	-	-
3	-	-	37	-	-
4	GND	+24V 電源地	38	GND	+24V 電源地
5	/ENC4A	第五軸編碼器輸入 A 相差動信號負端	39	/ENC5A	第六軸編碼器輸入 A 相差動信號負端
6	ENC4A	第五軸編碼器輸入 A 相差動信號正端	40	ENC5A	第六軸編碼器輸入 A 相差動信號正端
7	/ENC4B	第五軸編碼器輸入 B 相差動信號負端	41	/ENC5B	第六軸編碼器輸入 B 相差動信號負端
8	ENC4B	第五軸編碼器輸入 B 相差動信號正端	42	ENC5B	第六軸編碼器輸入 B 相差動信號正端
9	/ENC4C	第五軸編碼器輸入 C 相差動信號負端	43	/ENC5C	第六軸編碼器輸入 C 相差動信號負端
10	ENC4C	第五軸編碼器輸入 C 相差動信號正端	44	ENC5C	第六軸編碼器輸入 C 相差動信號正端
11	P4A	第五軸脈波輸出 A 相差動信號正端	45	P5A	第六軸脈波輸出 A 相差動信號正端
12	/P4A	第五軸脈波輸出 A 相差動信號負端	46	/P5A	第六軸脈波輸出 A 相差動信號負端
13	P4B	第五軸脈波輸出 B 相差動信號正端	47	P5B	第六軸脈波輸出 B 相差動信號正端
14	/P4B	第五軸脈波輸出 B 相差動信號負端	48	/P5B	第六軸脈波輸出 B 相差動信號負端
15	LDIN4	輸入信號+24V 動作	49	LDIN5	輸入信號+24V 動作
16	LDIN6	輸入信號+24V 動作	50	LDIN7	輸入信號+24V 動作
17	LDIN8P	輸入信號正端	51	LDOUT12P	輸出信號正端
18	LDIN8N	輸入信號負端	52	LDOUT12N	輸出信號負端
19	LDIN9P	輸入信號正端	53	LDOUT13P	輸出信號正端
20	LDIN9N	輸入信號負端	54	LDOUT13N	輸出信號負端
21	LDIN10P	輸入信號正端	55	LDOUT14P	輸出信號正端
22	LDIN10N	輸入信號負端	56	LDOUT14N	輸出信號負端
23	LDIN11P	輸入信號正端	57	LDOUT15P	輸出信號正端
24	LDIN11N	輸入信號負端	58	LDOUT15N	輸出信號負端
25	-	-	59	-	-
26	-	-	60	-	-
27	ADC0	第一軸速度或扭力監視信號自驅動器送出	61	ADC1	第二軸速度或扭力監視信號自驅動器送出
28	ADC2	第三軸速度或扭力監視信號自驅動器送出	62	ADC3	第四軸速度或扭力監視信號自驅動器送出
29	ADC4	第五軸速度或扭力監視信號自驅動器送出	63	ADC5	第六軸速度或扭力監視信號自驅動器送出
30	ADC6	第一組類比轉數位訊號	64	ADC7	第二組類比轉數位訊號
31	DAC4	第五軸速度或扭力模式控制輸出至驅動器	65	DAC5	第六軸速度或扭力模式控制輸出至驅動器
32	DAC6	第一組數位轉類比訊號	66	DAC7	第二組數位轉類比訊號
33	-	-	67	-	-
34	AGND	ADC/DAC 電壓參考點	68	AGND	ADC/DAC 電壓參考點



GMC800 介面說明(使用 PANASONIC 全數位伺服)

下圖為 GMC800 控制軸卡,請先確認 SW1 保持皆在 OFF 的狀態,CN7,CN13 與 CN14 的 Jumper 請保持開路已確保 GMC800 控制軸卡正常運作.



名稱	功能說明
CN1	泛用伺服控制訊號連接埠
CN2	第一組 Slave I/O 擴充卡連接埠
CN3	第二組 Slave I/O 擴充卡連接埠
CN10	硬體訊號控制訊號連接埠
CN11	Panasonic RTEX 通訊連接埠



連接器腳位定義

CN1: 泛用伺服控制訊號連接埠

Pin	標記	說明	Pin	標記	說明
1	AGND	ADC/DAC 電壓參考點	21	ENC2B	第三軸編碼器輸入 B 相差動信號正端
2	AGND	ADC/DAC 電壓參考點	22	/ENC2B	第三軸編碼器輸入 B 相差動信號負端
3	DAC0	第一軸速度或扭力模式控制輸出至驅動器	23	P0A	第一軸脈波輸出 A 相差動信號正端
4	DAC1	第二軸速度或扭力模式控制輸出至驅動器	24	/P0A	第一軸脈波輸出 A 相差動信號負端
5	ADC0	第一軸速度或扭力監視信號自驅動器送出	25	P0B	第一軸脈波輸出 B 相差動信號正端
6	ADC1	第二軸速度或扭力監視信號自驅動器送出	26	/P0B	第一軸脈波輸出 B 相差動信號負端
7	ENC0A	第一軸編碼器輸入 A 相差動信號正端	27	P1A	第二軸脈波輸出 A 相差動信號正端
8	/ENC0A	第一軸編碼器輸入 A 相差動信號負端	28	/P1A	第二軸脈波輸出 A 相差動信號負端
9	ENC0B	第一軸編碼器輸入 B 相差動信號正端	29	P1B	第二軸脈波輸出 B 相差動信號正端
10	/ENC0B	第一軸編碼器輸入 B 相差動信號負端	30	/P1B	第二軸脈波輸出 B 相差動信號負端
11	ENC0C	第一軸編碼器輸入 C 相差動信號正端	31	LDIN0	輸入信號+24V 動作
12	/ENC0C	第一軸編碼器輸入 C 相差動信號負端	32	LDIN4	輸入信號+24V 動作
13	ENC1A	第二軸編碼器輸入 A 相差動信號正端	33	LDIN1	輸入信號+24V 動作
14	/ENC1A	第二軸編碼器輸入 A 相差動信號負端	34	LDIN5	輸入信號+24V 動作
15	ENC1B	第二軸編碼器輸入 B 相差動信號正端	35	LDIN2	輸入信號+24V 動作
16	/ENC1B	第二軸編碼器輸入 B 相差動信號負端	36	LDIN6	輸入信號+24V 動作
17	ENC1C	第二軸編碼器輸入 C 相差動信號正端	37	LDIN3	輸入信號+24V 動作
18	/ENC1C	第二軸編碼器輸入 C 相差動信號負端	38	LDIN7	輸入信號+24V 動作
19	ENC2A	第三軸編碼器輸入 A 相差動信號正端	39	I0GND	+24V 電源地
20	/ENC2A	第三軸編碼器輸入 A 相差動信號負端	40	I0GND	+24V 電源地

CN2: 第一組 Salve I/O 擴充卡連接埠

Pin	標記	說明
1	AGND	+5V 電源地
2	G1SDI	串列資料差動輸入訊號正端
3	G1SCS2	第三組模組選擇致能差動輸入正端
4	G1SCS1	第二組模組選擇致能差動輸入正端
5	G1SCS0	第一組模組選擇致能差動輸入正端
6	G1SIOCLK	傳送時脈差動輸入正端
7	G1SDO	串列資料差動輸出訊號正端
8	VCC	+5V 電源
9	/G1SDI	串列資料差動輸入訊號負端
10	/G1SCS2	第三組模組選擇致能差動輸入負端
11	/G1SCS1	第二組模組選擇致能差動輸入負端
12	/G1SCS0	第一組模組選擇致能差動輸入負端
13	/G1SIOCLK	傳送時脈差動輸入負端
14	/G1SDO	串列資料差動輸出訊號負端
15	VCC	+5V 電源



CN3: 第二組 Salve I/O 擴充卡連接埠

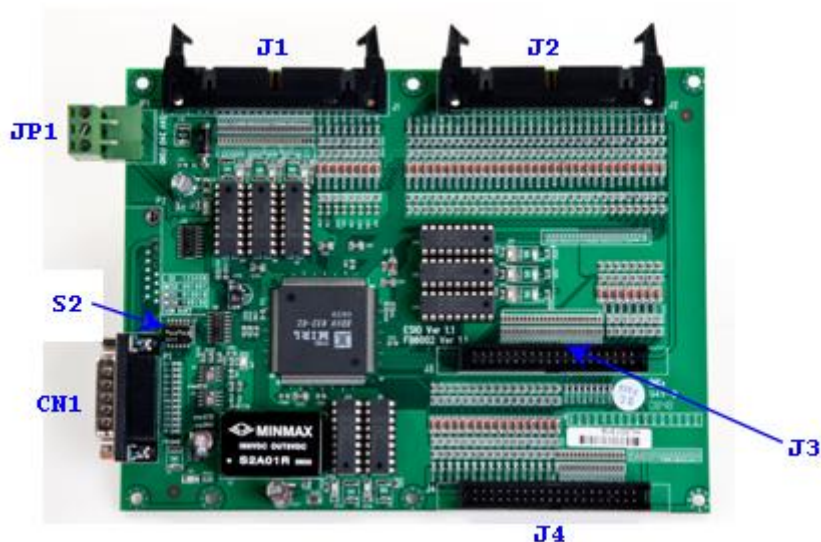
Pin	標記	說明
1	AGND	+5V 電源地
2	G2SDI	串列資料差動輸入訊號正端
3	G2SCS2	第三組模組選擇致能差動輸入正端
4	G2SCS1	第二組模組選擇致能差動輸入正端
5	G2SCS0	第一組模組選擇致能差動輸入正端
6	G2SIOCLK	傳送時脈差動輸入正端
7	G2SDO	串列資料差動輸出訊號正端
8	VCC	+5V 電源
9	/G2SDI	串列資料差動輸入訊號負端
10	/G2SCS2	第三組模組選擇致能差動輸入負端
11	/G2SCS1	第二組模組選擇致能差動輸入負端
12	/G2SCS0	第一組模組選擇致能差動輸入負端
13	/G2SIOCLK	傳送時脈差動輸入負端
14	/G2SDO	串列資料差動輸出訊號負端
15	VCC	+5V 電源

CN10: 硬體訊號控制訊號連接埠

Pin	標記	說明	Pin	標記	說明
1	AGND	ADC/DAC 電壓參考點	14	-	-
2	ADC2	第一組類比轉數位訊號	15	-	-
3	ADC4	第三組類比轉數位訊號	16	-	-
4	ADC6	第五組類比轉數位訊號	17	-	-
5	ENC3A	第四軸編碼器輸入 A 相差動信號正端	18	I0GND	輸出訊號地
6	ENC3B	第四軸編碼器輸入 B 相差動信號正端	19	AGND	ADC/DAC 電壓參考點
7	LDOUT12	輸出信號	20	ADC3	第二組類比轉數位訊號
8	LDOUT13	輸出信號	21	ADC5	第四組類比轉數位訊號
9	I0GND	輸出訊號地	22	ADC7	第六組類比轉數位訊號
10	-	-	23	/ENC3A	第四軸編碼器輸入 A 相差動信號負端
11	-	-	24	/ENC3B	第四軸編碼器輸入 B 相差動信號負端
12	-	-	25	LDOUT14	輸出信號
13	-	-	26	LDOUT15	輸出信號

2.4. Slave I/O

2.4.1. Slave I/O 介面說明



名稱	功能說明
CN1	Remote I/O 控制連接埠
JP1	+24V 直流電源輸入
S2	Slave I/O Base Address 設定開關
J1	第一群組 I/O 接點連接埠
J2	第二群組 I/O 接點連接埠
J3	第三群組 I/O 接點連接埠
J4	第四群組 I/O 接點連接埠

在輸出入卡上提供輸出訊號方式為汲出 (Source) 型，輸出工作電壓為 24V 每點的推動能力最高為 100mA。在輸入訊號方面的判斷，準位為 High(1) 的判斷為 20 ~ 28V，準位為 Low(0) 的判斷為 0 ~ 4V，輸入電流為 10mA。



連接器腳位定義

CN1:Remote I/O 控制連接埠

Pin	標記	說明
1	AGND	+5V 電源地
2	G1SDI	串列資料差動輸入訊號正端
3	G1SCS2	第三組模組選擇致能差動輸入正端
4	G1SCS1	第二組模組選擇致能差動輸入正端
5	G1SCS0	第一組模組選擇致能差動輸入正端
6	G1SIOCLK	傳送時脈差動輸入正端
7	G1SDO	串列資料差動輸出訊號正端
8	VCC	+5V 電源
9	/G1SDI	串列資料差動輸入訊號負端
10	/G1SCS2	第三組模組選擇致能差動輸入負端
11	/G1SCS1	第二組模組選擇致能差動輸入負端
12	/G1SCS0	第一組模組選擇致能差動輸入負端
13	/G1SIOCLK	傳送時脈差動輸入負端
14	/G1SDO	串列資料差動輸出訊號負端
15	VCC	+5V 電源

JP1:+24V 直流電源輸入

Pin	標記	說明
1	24V	+24V 電源
2	24G	+24V 電源地
3	FGND	接地

S2:Salve I/O Base Address 設定開關

每一組 Slave I/O 均可以串接 3 張 Slave I/O 卡，其 I/O 接點的編號定義如下：

	第一張 Slave I/O 卡	第二張 Slave I/O 卡	第三張 Slave I/O 卡
第一組 Slave I/O 擴充	0~63	128~191	256~319
第二組 Slave I/O 擴充	64~127	192~255	320~383

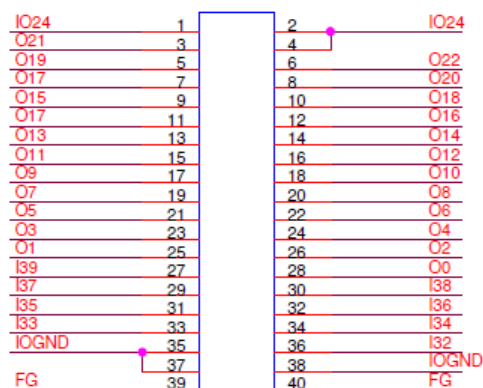
從 Slave I/O Base Address 設定開關可調整此 I/O 卡為第一、二或三張 Slave I/O 卡，詳細的設定開關調整如下：

S2	1	2	3	4	5	6
第一張 Slave I/O 卡	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
第二張 Slave I/O 卡	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
第三張 Slave I/O 卡	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON



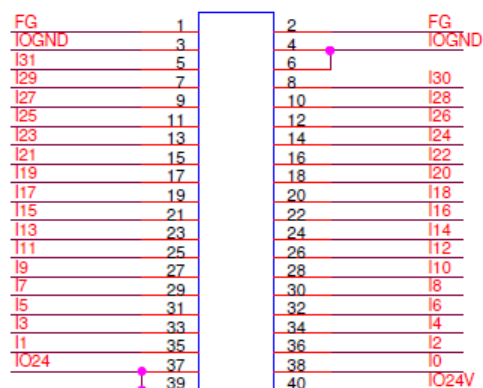
SLAVE1 J1~J4: I/O 接點連接埠

SLAVE1_J1 (接至操作面板J1)



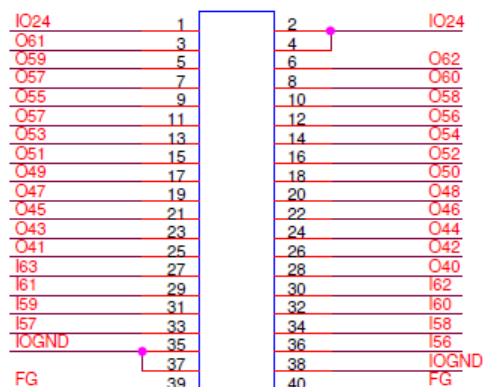
(I32-I39) (O0-O23)

SLAVE1_J2 (接至操作面板J2)



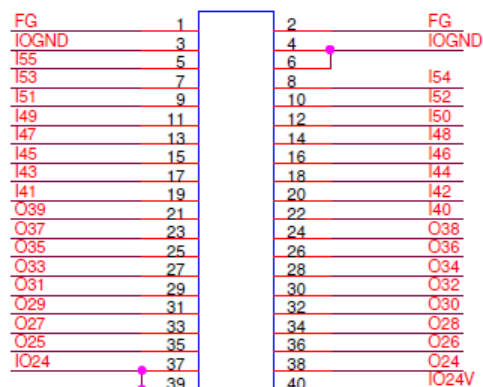
(I0-I31)

SLAVE1_J3 (接至操作面板J3)



(I56-I63) (O40-O63)

SLAVE1_J4 (接至操作面板J4)

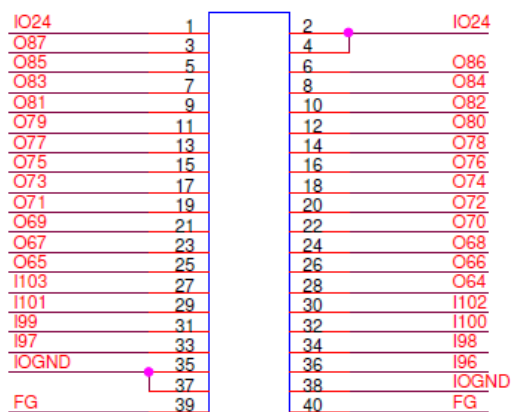


(I40-I55) (O24-O39)



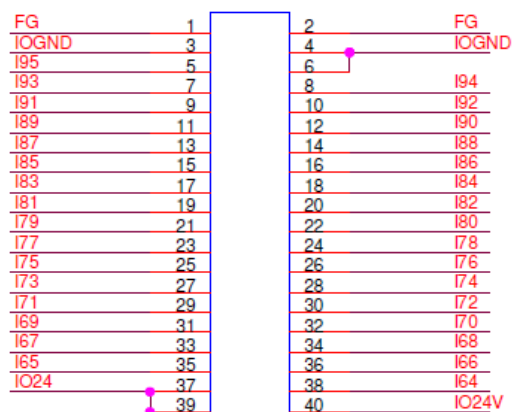
SLAVE2 J1~J4: I/O 接點連接埠

SLAVE2_J1 (接至大轉接板XB3)



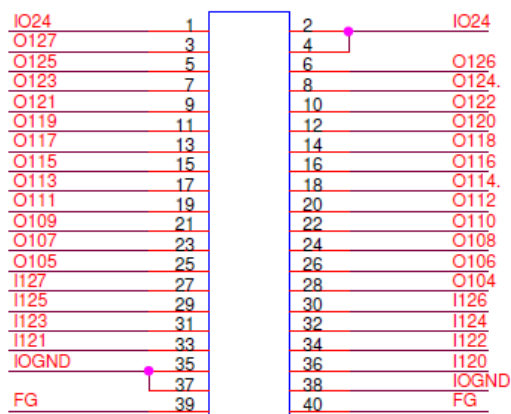
(I96-I103) (O64-O87)

SLAVE2_J2 (接至大轉接板XB2)



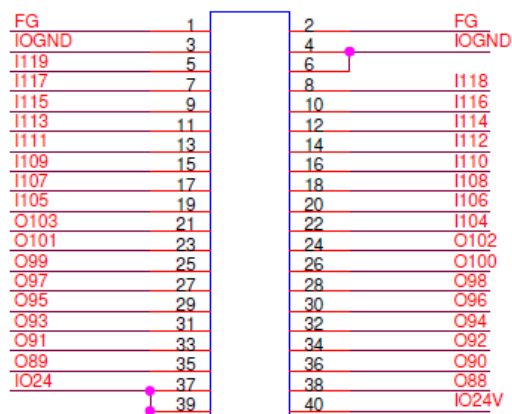
I64-I95

SLAVE2_J3 (接至伺服刀塔驅動器)



(I120-I127) (O104-O127)

SLAVE2_J4 (接至小轉接板XB2)



(I104-I119) (O88-O103)

2.4.2. EIO4832 I/O 介面說明



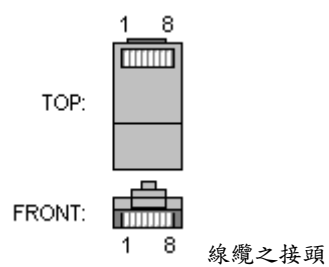
名稱	功能說明
XP1	Ethercat 網路輸入連接埠
XP2	Ethercat 網路輸出連接埠
XP3	MPG 連接埠
XP4	第一組 I/O 接點連接埠
XP5	第二組 I/O 接點連接埠
JP1	可變電阻連接埠
JP2	+24V 直流電源輸入
J1	輸入端數位濾波設定

在輸出入卡上提供輸出訊號方式為汲出 (Source) 型，輸出工作電壓為 24V 每點的推動能力最高為 100mA。在輸入訊號方面的判斷，準位為 High(1) 的判斷為 15 ~ 28V，準位為 Low(0) 的判斷為 0 ~ 5V，輸入電流為 4mA。

連接器腳位定義

XP1,XP2: Ethercat 網路輸入/出連接

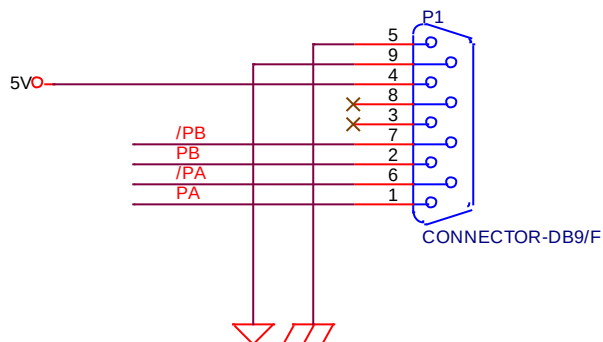
號碼	信號定義	線對顏色
1	BI_DA+	橙白
2	BI_DA-	橙
3	BI_DB+	綠白
4	BI_DC+	藍
5	BI_DC-	藍白
6	BI_DB-	綠
7	BI_DD+	棕白
8	BI_DD-	棕





XP3: MPG 連接埠

MPG 信號僅接受 DC5V 信號，不接受其他不同電壓準位。



此為差動信號接法，若使用單一信號接法，請將/PA, /PB 接地，但信號長度最好不要超過 30 公分。

差動 MPG 接法

Pin	標記	說明
1	PA	脈衝 A 相
2	PB	脈衝 B 相
3	NC	No Connect
4	+5V	DC 5V
5	PE	外殼地
6	/PA	反相脈衝 A 相
7	/PB	反相脈衝 B 相
8	NC	No Connect
9	GND	DC5V 地

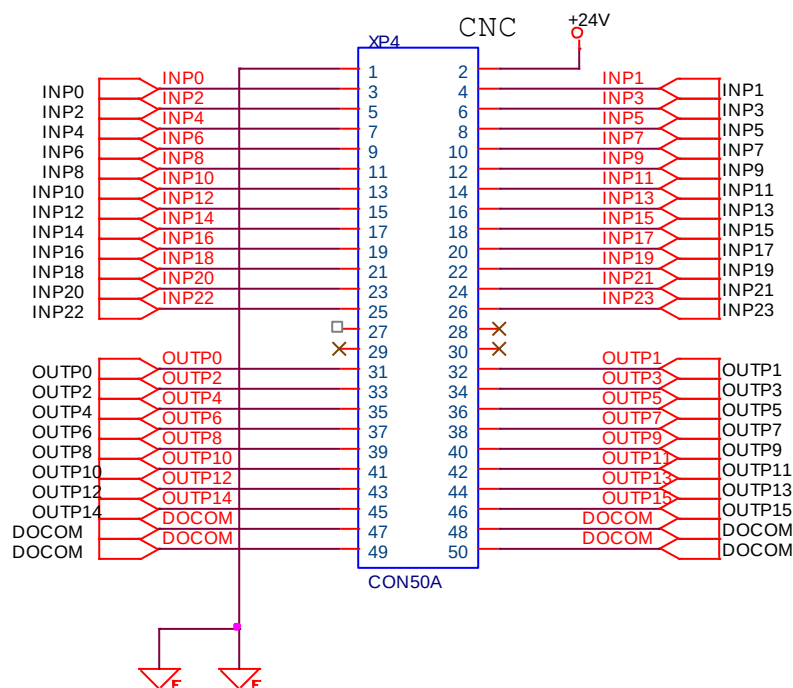
單一信號 MPG 接法

Pin	標記	說明
1	PA	脈衝 A 相
2	PB	脈衝 B 相
3	NC	No Connect
4	+5V	DC 5V
5	PE	外殼地
6	/PA	DC5V 地
7	/PB	DC5V 地
8	NC	No Connect
9	GND	DC5V 地

若使用單一信號 MPG，建議不要超過 30 公分。

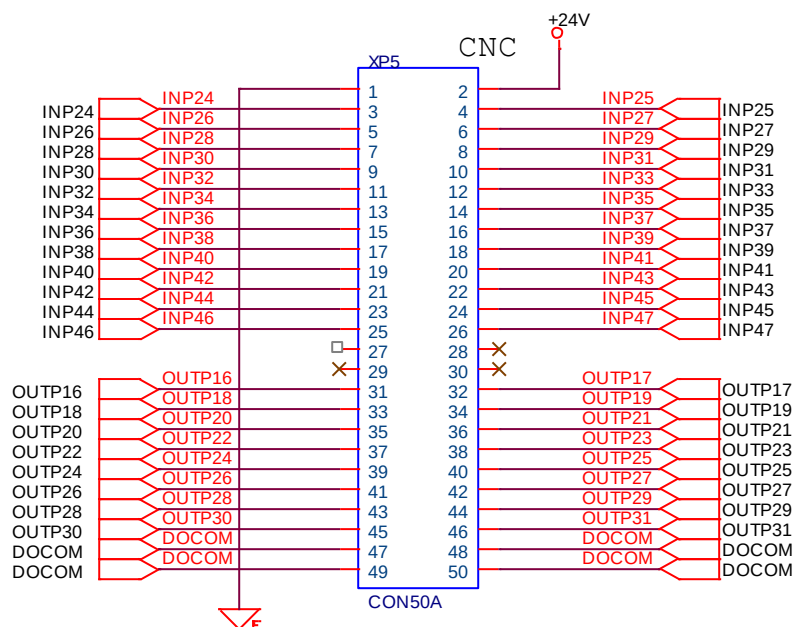


XP4: 第一組 I/O 接點連接埠



DOCOM: 接外部 DC24V

XP5: 第二組 I/O 接點連接埠



DOCOM: 接外部 DC24V



JP1：可變電阻連接埠

Pin	標記	說明
1	VR1	可變電阻第一端
2	VR2	可變電阻第二端
3	VR3	可變電阻第三端

JP2：+24V 直流電源輸入

Pin	標記	說明
1	24V	+24V 電源
2	GND	+24V 電源地
3	PE	接地

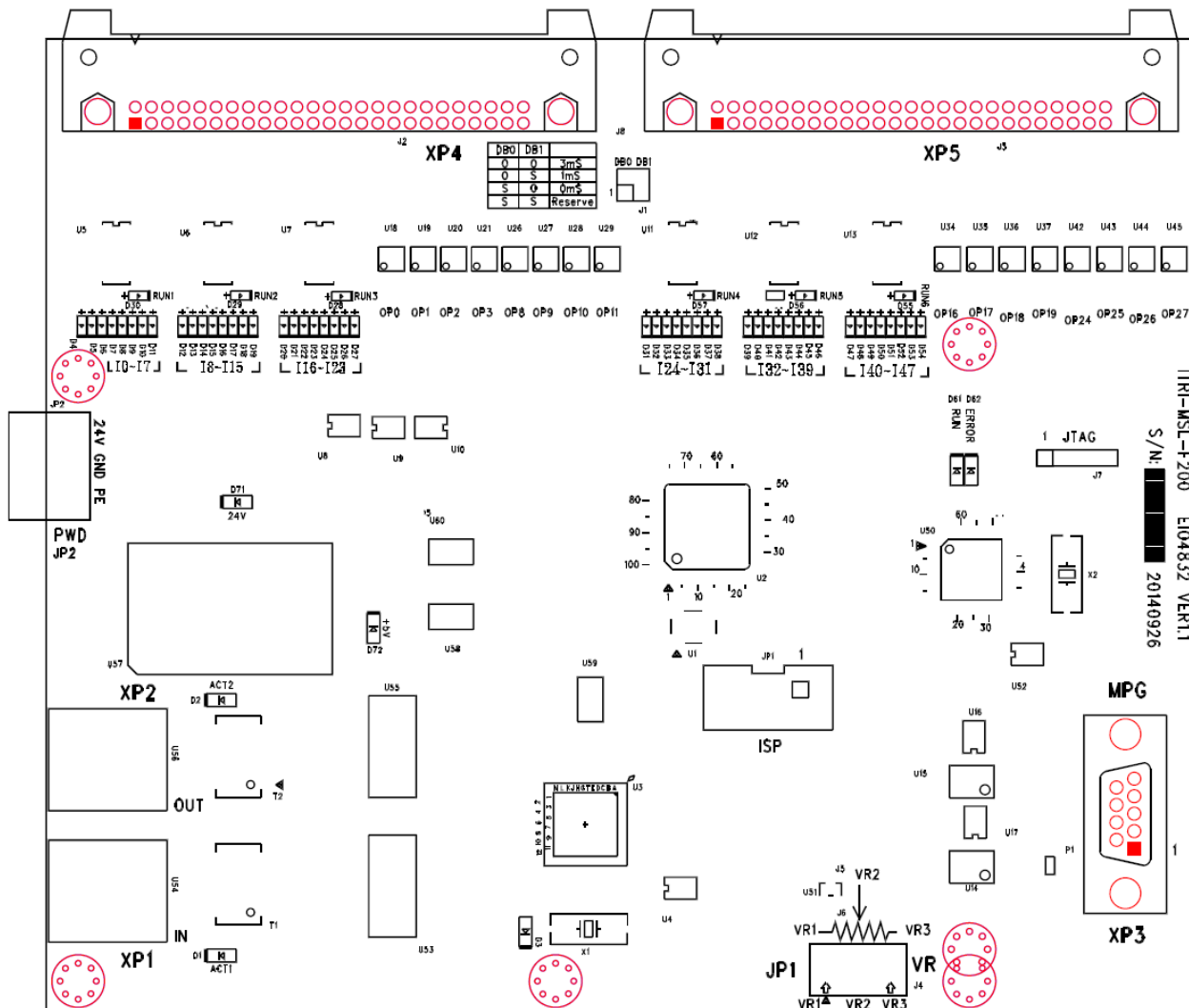
J1：輸入端數位濾波設定

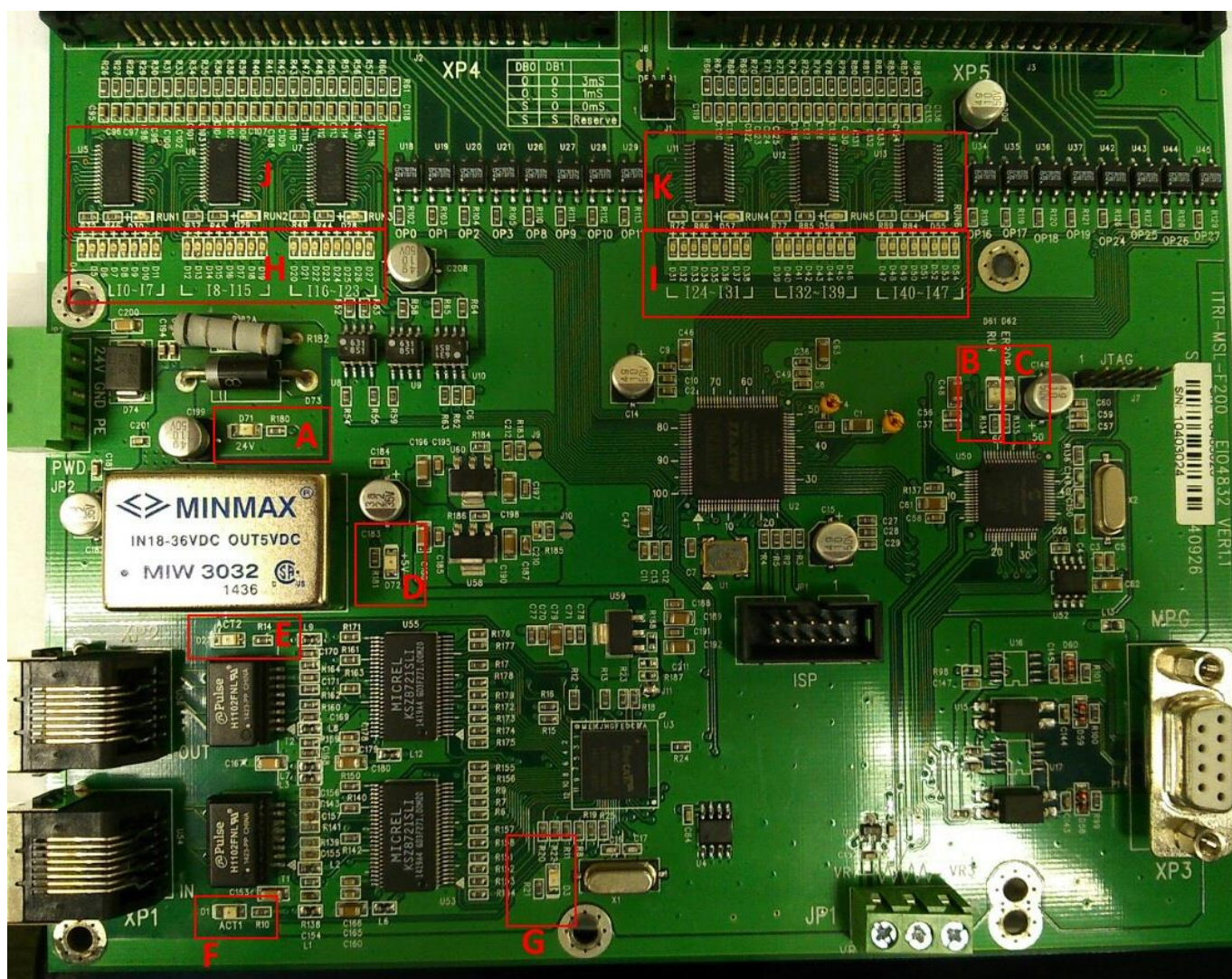
Pin	標記	說明
1	DB0	濾波設定 DB0
2	DB1	濾波設定 DB1

DB0	DB1	Function
Open	Open	3ms delay
Open	Short	1ms delay
Short	Open	0ms delay
Short	Short	Reserve

2.4.3. EIO4832 LED 燈號說明

Layout







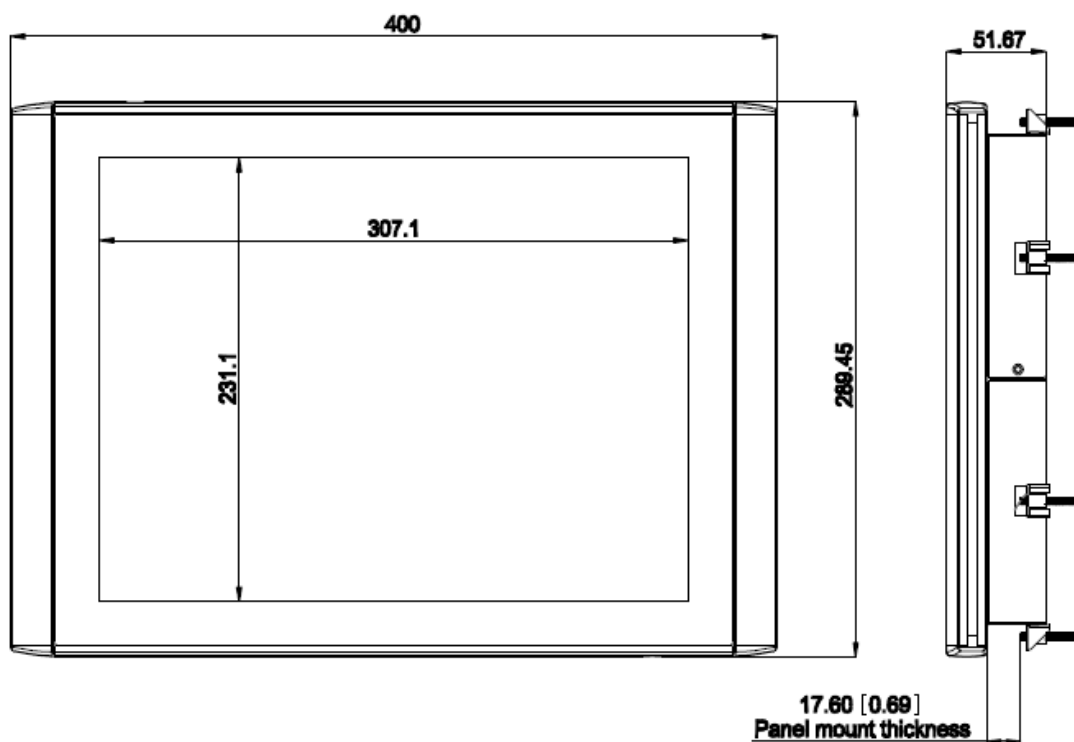
LED 燈指示說明

燈號	燈號名稱	燈號說明
A	外部 DC 24V 輸入指示	恆亮 → 有 DC 24V, 恆滅 → 無 DC24V
B	EtherCAT RUN 狀態指示燈	一閃一閃 → Pre-OP 模式, Safe-OP 模式 恆亮 → OP 模式 滅 → Init 模式
C	EtherCAT Error 指示燈	滅 → 無 Error 狀態 一閃一閃 → 通訊異常
D	內部 DC 5V 指示燈	亮 → 有 DC 5V 滅 → 無 DC5V
E	傳輸 Port 2 資料傳輸指示	一閃一閃 → 資料傳輸中 恆亮或恆滅 → 無資料傳輸
F	傳輸 Port 1 資料傳輸指示	一閃一閃 → 資料傳輸中 恆亮或恆滅 → 無資料傳輸
G	EtherCAT 狀態指示燈	一閃一閃 → Pre-OP 模式, Safe-OP 模式 恆亮 → OP 模式 滅 → Init 模式
H	Input 點指示燈，指示 I0 ~ I23	恆亮 → 該輸入點有輸入訊號 恆滅 → 該輸入點無輸入訊號
I	Input 點指示燈，指示 I24 ~ I47	恆亮 → 該輸入點有輸入訊號 恆滅 → 該輸入點無輸入訊號
J	檢查輸入模組 IC 是否損壞 (U5, U6, U7)	恆亮 → 正常 恆滅 → 損壞或無電壓輸入
K	檢查輸入模組 IC 是否損壞 (U11, U12, U13)	恆亮 → 正常 恆滅 → 損壞或無電壓輸入

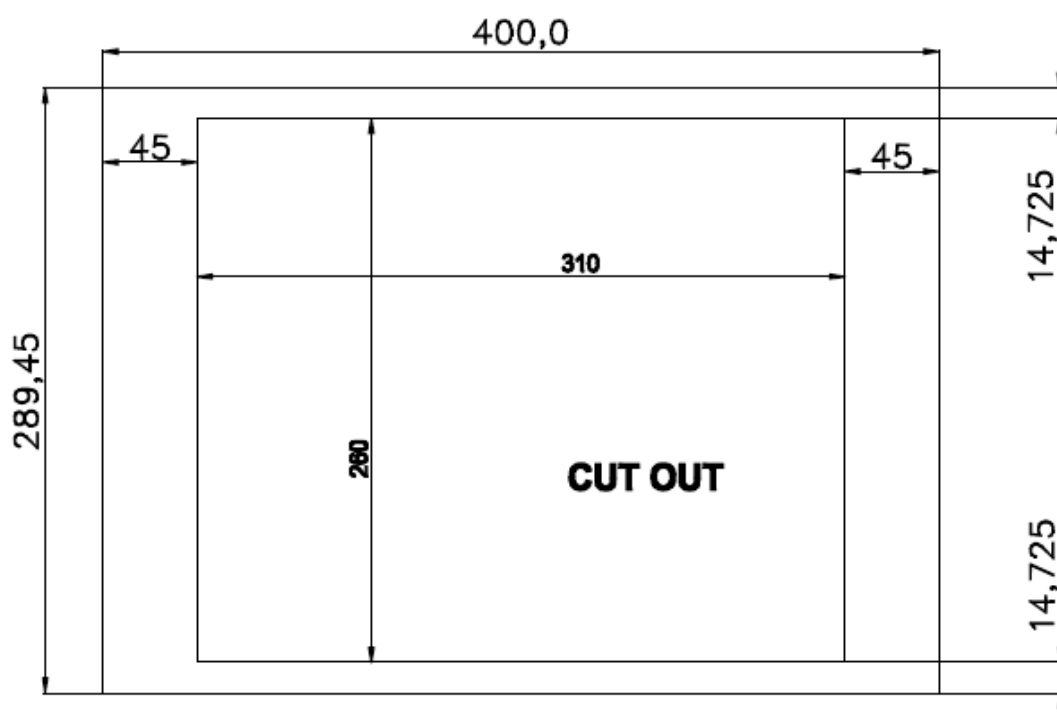


2.5. 機構尺寸

LCD 外觀尺寸

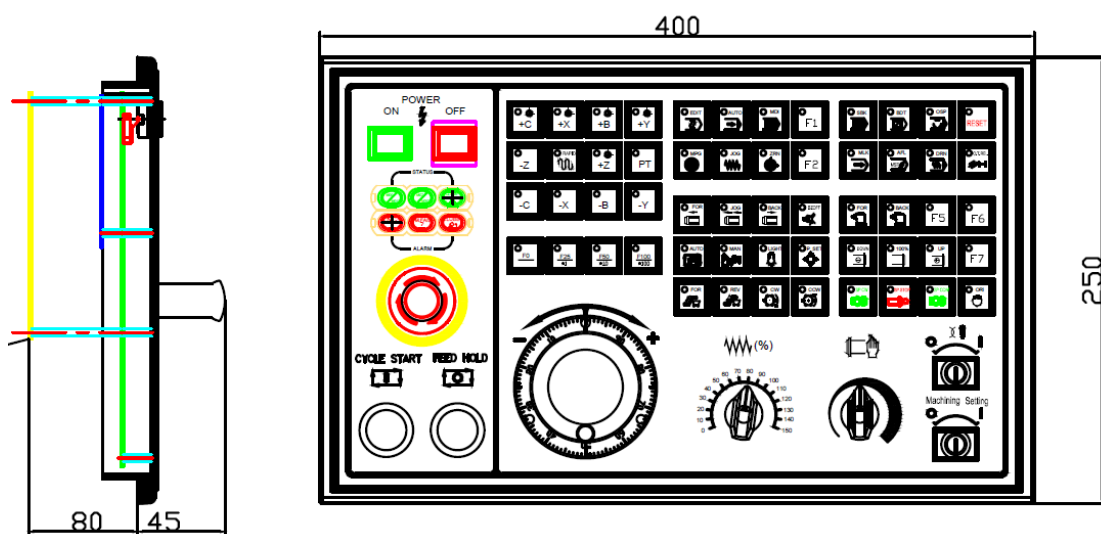


LCD 開孔尺寸

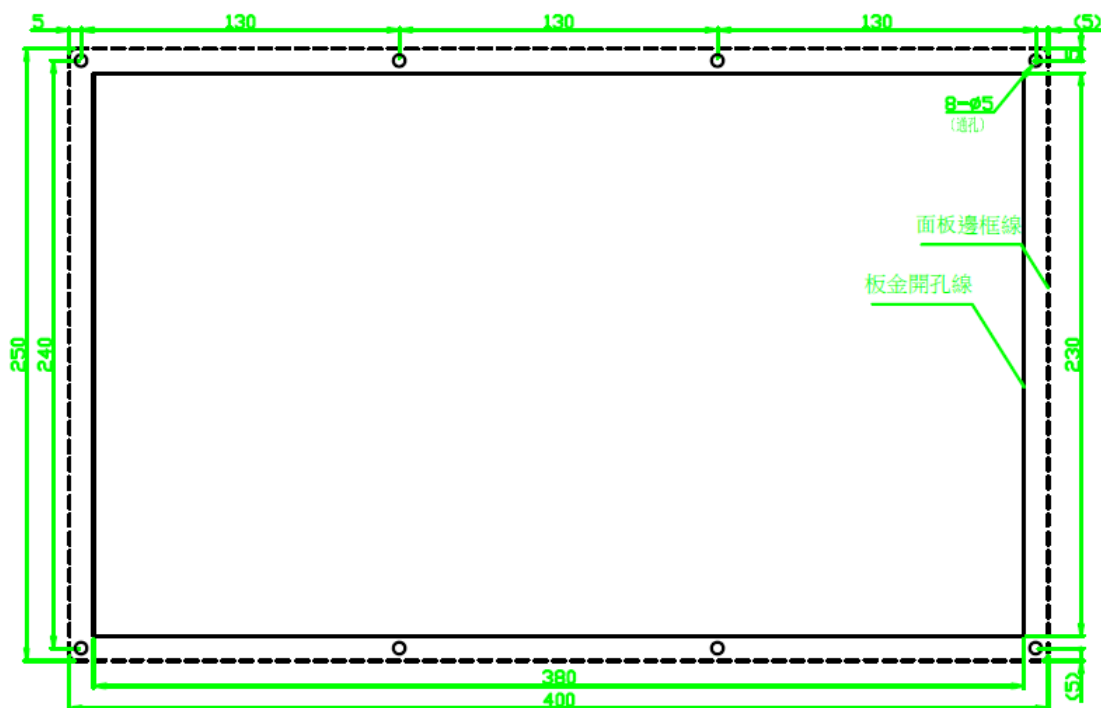




OPERATION PANEL 外觀尺寸

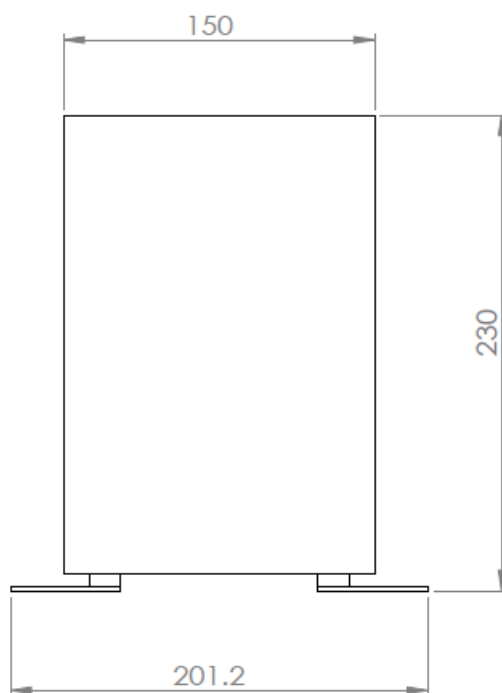
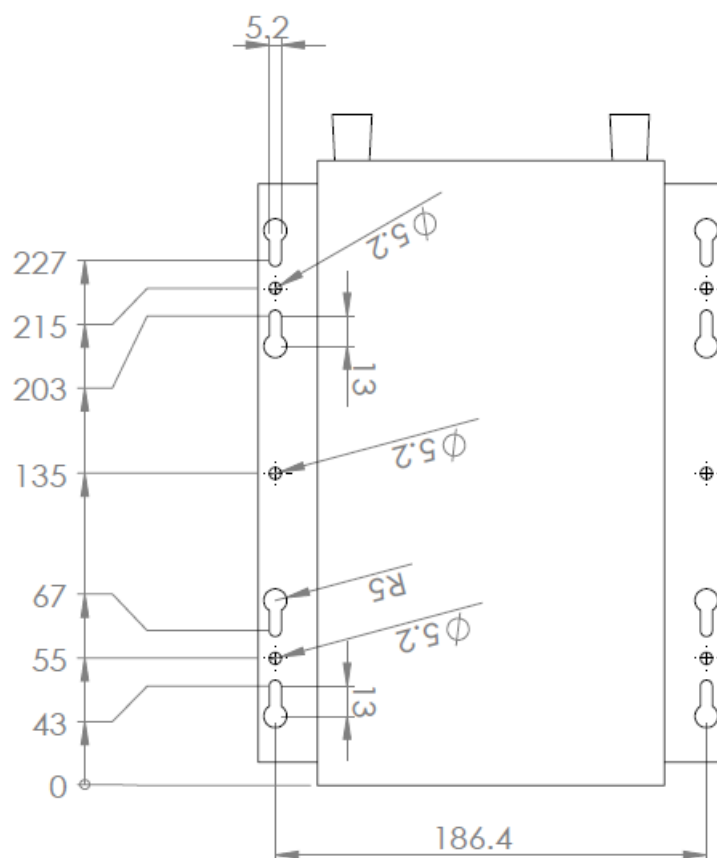


OPERATION PANE 開孔尺寸



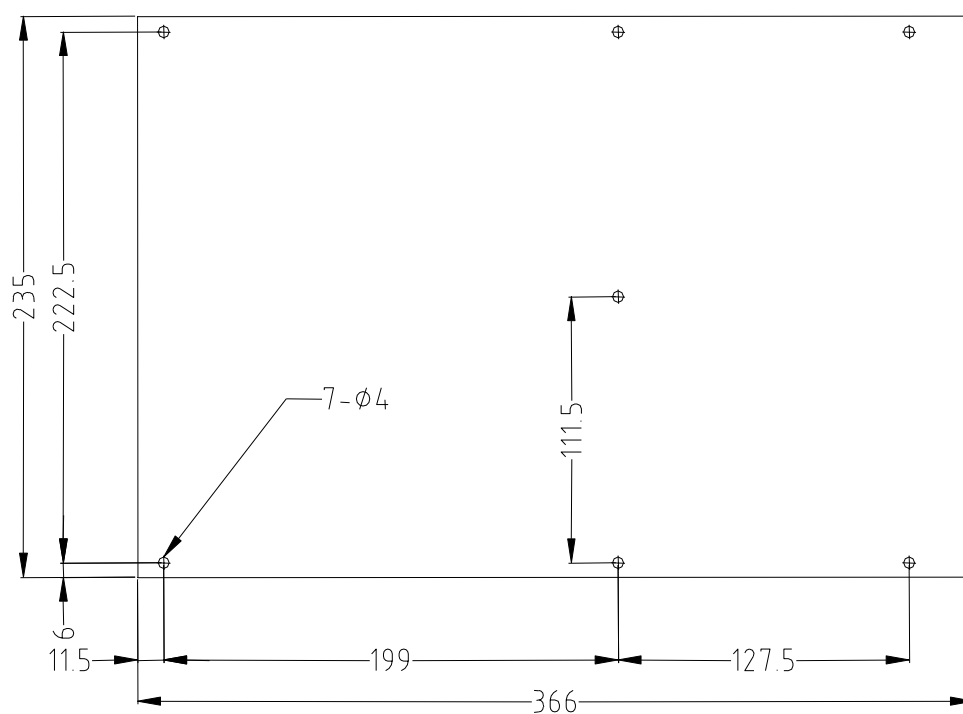


控制器裝置外觀尺寸

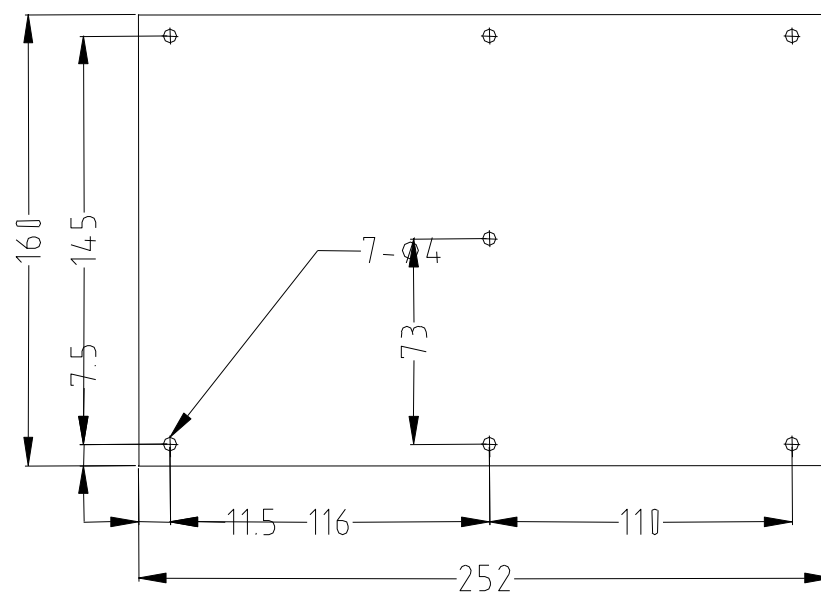




大轉接板(1~3 軸)外觀尺寸

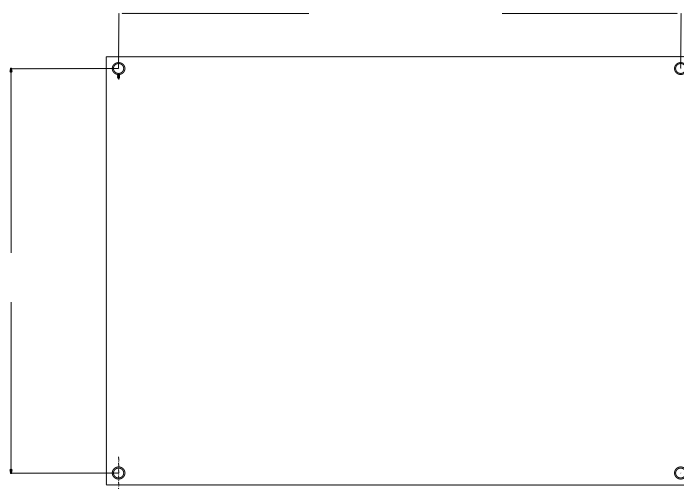


小轉接板(4~5 軸)外觀尺寸





SLAVE I/O 卡外觀尺寸



3. 電氣維護

3.1. C,S Bits 和暫存器

3.1.1. C BITS 定義

		C BIT	MLC→CNC	
BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION		NOTE
000	ST	CYCLE START		
001	SP	FEED HOLD		
002	SKIP	G31 SKIP SIGNAL		
003	EDTD2S	PROGRAM PROTECTION		
004	manual_ABS	Manual Absolute Signal		
005	ErrorDetect	Reserverd		
006	+X	+X AXIS DIRECTION		
007	-X	-X AXIS DIRECTION		
008	+Y	+Y AXIS DIRECTION		
009	-Y	-Y AXIS DIRECTION		
010	+Z	+Z AXIS DIRECTION		
011	-Z	-Z AXIS DIRECTION		
012	+4	+4 AXIS DIRECTION		
013	-4	-4 AXIS DIRECTION		
014				
015	HG	HANDLE GUIDANCE		
016	HX	HANDLE X AXIS		
017	HY	HANDLE Y AXIS		
018	HZ	HANDLE Z AXIS		
019	H4	HANDLE 4 AXIS		
020	MPGDRN	MPG DRY RUN		
021	保留			
022	保留			
023	RT	RAPID TRAVERSE		
024	SRVOFF	SERVO OFF		
025	Reserverd	Reserverd		
026	Reserverd	Reserverd		
027	Reserverd	Reserverd		
028	Reserverd	Reserverd		
029				
030				
031	+5	+5 AXIS DIRECTION		
032	-5	-5 AXIS DIRECTION		
033	+6	+6 AXIS DIRECTION		
034	-6	-6 AXIS DIRECTION		



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
035			
036	ESP	EMERGENCY STOP	
037	ERS	EXTERNAL RESET	
038	FIN	M,S,T FINISH	
039			
040	SBK	SINGLE BLOCK	
041	BDT	OPTIONAL BLOCK SKIP	
042	DRN	DRY RUN	
043	MLK	MACHINE LOCK	
044	OPS	OPTIONAL STOP	
045	ZNG	Z AXIS CANCEL	
046	AFL	AUXILIARY FUNCTION LOCK	
047	AF1	Reserverd	
048	AF2	Reserverd	
049	4thNG	Reserverd	
050	+LX	+X AXIS OT	
051	-LX	-X AXIS OT	
052	+LY	+YAXIS OT	
053	-LY	-YAXIS OT	
054	+LZ	+ZAXIS OT	
055	-LZ	-ZAXIS OT	
056	+L4	+4th AXIS OT	
057	-L4	-4th AXIS OT	
058		CNC_Storke_Limit2	
059		CNC_InterLock_Sgl.x	
060		CNC_InterLock_Sgl.y	
061		CNC_InterLock_Sgl.z	
062		CNC_InterLock_Sgl.ch4	
063		CNC_follow_up	
064	NA	RESERVED , FOR UERRO 手動刀長 量測功能	
065	*ITL	All Axes InterLock	
066	*CSL	Cutting Block Satrt InterLock	
067	*BSL	Block Satrt InterLock	
068	TLM	TORQUE LIMIT MANUAL	
069	SKIP2	TORQUE LIMIT SKIP SIGNAL	
070	DOGX	X AXIS DOG	EtherCAT
071	DOGY	Y AXIS DOG	EtherCAT
072	DOGZ	Z AXIS DOG	EtherCAT
073			
074			
075	SVAX	X AXIS SERVO ALARM	
076	SVAY	Y AXIS SERVO ALARM	
077	SVAZ	Z AXIS SERVO ALARM	
078	SVA4	4th AXIS SERVO ALARM	
079	SVA5	5th AXIS SERVO ALARM	
080	MAIN_HIGHGR	MAIN SPINDLE HIGH GEAR	



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
081	Reserverd	Reserverd	
082	Reserverd	Reserverd	
083	Reserverd	Reserverd	
084	Reserverd	Reserverd	
085	MAIN_ORT	MAIN SPINDLE ORIENTATION	
086	Reserverd	Reserverd	
087	Reserverd	Reserverd	
088	Reserverd	Reserverd	
089		CNC_Mirror_Image.x	
090		CNC_Mirror_Image.y	
091		CNC_Mirror_Image.z	
092		CNC_Mirror_Image.ch4	
093		CNC_Mirror_Image.ch5	
094		CNC_Mirror_Image.ch6	
095	AUTOGR	AUTO GEAR FUNCTION	
096	MANUDA	Spindle DA output for manual mode	
097	MAIN_3RDGR	MAIN SPINDLE 3RD GEAR	
098			
099			
100	UI0	MACRO INPUT 0	
101	UI1	MACRO INPUT 1	
102	UI2	MACRO INPUT 2	
103	UI3	MACRO INPUT 3	
104	UI4	MACRO INPUT 4	
105	UI5	MACRO INPUT 5	
106	UI6	MACRO INPUT 6	
107	UI7	MACRO INPUT 7	
108	UI8	MACRO INPUT 8	
109	UI9	MACRO INPUT 9	
110	UI10	MACRO INPUT 10	
111	UI11	MACRO INPUT 11	
112	UI12	MACRO INPUT 12	
113	UI13	MACRO INPUT 13	
114	UI14	MACRO INPUT 14	
115	UI15	MACRO INPUT 15	
116	MTC	MANUAL TOOL CHANGE	
117	保留	MILLING ON	
118	MAIN_MIDGR	MAIN SPINDLE MIDDLE GEAR	
119	ZP2ZDC	ZP2Z DOWN CANCEL	
120	保留	PMC AXIS GO	
121	MAIN_LOWGR	MAIN SPINDLE LOW GEAR	
122	APPR	APPROACH	
123	GUIDE	GUIDANCE	
124	SRAMW	SRAM WRITE	
125	MAIN_RIGTAP	MAIN SPINDLE RIGID TAPPING	
126	MAIN_ORTS	MAIN SPINDLE ORIENTATION SENSOR	



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
150	MAIN_CF2CF	MAIN SPINDLE CS/CF AXIS CHANGE TO C AXIS FINISH	
151	保留	MAIN SPINDLE CF AXIS CHANGE TO SPINDLE FINISH	
152	+L5	+5th AXIS OT	
153	-L5	-5th AXIS OT	
154	+L6	+6th AXIS OT	
155	-L6	-6th AXIS OT	
156	保留	CNC_InterLock_Sgl.ch5	
157	保留	CNC_InterLock_Sgl.ch6	
158	SVA6	6th AXIS SERVO ALARM	
159			
160	MAIN_SPD1	MAIN SPINDLE 1 IS SELECTED	
161	MILL_SPD2	MILL SPINDLE 2 IS SELECTED	
162			
163		TailStock Pin On	
164		TailStock Center On	
165	SRFTC	Spindle Run for Tool Change	
166		X Axis GO HOME COMMAND	
167		Y Axis GO HOME COMMAND	
168		X Axis GO HOME FIRST	
169	MAIN_CUTCHK	Cancel Check MAIN spindle speed arrival when it is G00 command	
170	MCGSPD1	Manual Change Gear of Spindle 1	
171	M19_Servo.ON	第一主軸伺服啟動 Servo on	
172	M19Command	第一主軸開始定位流程 Start flow	
173	手動正轉	當輸入為+10v 時 主軸正轉訊號	
174	手動反轉	當輸入為+10v 時 主軸反轉訊號	
175	M29_Servo.ON	第二主軸伺服啟動 Servo on	
176	M29Command	第二主軸開始定位流程 Start flow	
177	MAIN_DigiSVon	全數位主軸 Servo On	
178	MILL_DigiSVon	全數位銑削主軸 Servo On	
179	Dy_BK_ON	軸向煞車信號(煞車->ON)	
180	Mill_Reverse	銑削軸命令反向	
181	Mill_LOWGR	Mill SPINDLE LOW GEAR	
182	Mill_MIDGR	Mill SPINDLE MIDDLE GEAR	
183	Mill_3RDGR	Mill SPINDLE 3 RD GEAR	
184	Mill_HIGHGR	Mill SPINDLE HIGH GEAR	
187	MCGMillSPD	Manual Change Gear of Mill Spindle	
190	SP_ORI_TC	SP Orientation Tool Change	
191	SP1_JOG	主軸吋動	
193	SP2_JOG	銑銷軸吋動	
195	SP3_JOG	副主軸吋動	
200	SK_ST	Cycle Start Light On	SoftPanel
201	SK_HOLD	Feed Hold Light On	SoftPanel



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
202	SK_RESET	Reset Light On	SoftPanel
203		(HMI→CNC)	SoftPanel
204		(HMI→CNC)	SoftPanel
205	SK_POWER	Power Light On(SoftPanel)	SoftPanel
206	SK_LIGHT	Lighting Light On(SoftPanel)	SoftPanel
207	SK_AIR	Air Coolant Light On(SoftPanel)	SoftPanel
208	SK_SHOWER	Shower Light On(SoftPanel)	SoftPanel
209	SK_FLUSH	Flushing Light On(SoftPanel)	SoftPanel
210	SK_CTS	刀具中心出水 Light On(SoftPanel)	SoftPanel
211	SK_DOOR	Door Open Light On(SoftPanel)	SoftPanel
212	SK_SBK	Single Block Light On(SoftPanel)	SoftPanel
213	SK_OSP	Option Stop Light On(SoftPanel)	SoftPanel
214	SK_BDT	Option Block Skip Light On(SoftPanel)	SoftPanel
215	SK_MLK	Machine Lock Light On(SoftPanel)	SoftPanel
216	SK_Z MLK	Z.Cancel Light On(SoftPanel)	SoftPanel
217	SK_MST //	M.S.T Lock Light On(SoftPanel)	SoftPanel
218	SK_DRN	Dry Run Light On(SoftPanel)	SoftPanel
219	SK_MPG DRN	MPG Dry Run Light On(SoftPanel)	SoftPanel
220	SK_ATC	Tool Change Light On(SoftPanel)	SoftPanel
221	SK_ORT	Spindle Orientation Light On(SoftPanel)	SoftPanel
222		(HMI→CNC)	SoftPanel
223		(HMI→CNC)	SoftPanel
224		(HMI→CNC)	SoftPanel
225		(HMI→CNC)	SoftPanel
226		(HMI→CNC)	SoftPanel
227		(HMI→CNC)	SoftPanel
228		(HMI→CNC)	SoftPanel
229		(HMI→CNC)	SoftPanel
230		(HMI→CNC)	SoftPanel
231		(HMI→CNC)	SoftPanel
232	SK_FEED 100%	Feed Overtake 100% Light On(SoftPanel)	SoftPanel
233		(HMI→CNC)	SoftPanel
234		(HMI→CNC)	SoftPanel
235	SK_RAPID 100%	Rapid 100% Light On(SoftPanel)	SoftPanel
236		(HMI→CNC)	SoftPanel



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
237		(HMI→CNC)	SoftPanel
238	SK_SP 100%	Spindle overrate 100% Light On(SoftPanel)	SoftPanel
239	SK_MPG*1	MPG Override X1 Light On(SoftPanel)	SoftPanel
240	SK_MPG*10	MPG Override X10 Light On(SoftPanel)	SoftPanel
241	SK_MPG*100	MPG Override X100 Light On(SoftPanel)	SoftPanel
242	-X	-X Axis Direction	SoftPanel
243	+X	+X Axis Direction	SoftPanel
244	-Y	-Y Axis Direction	SoftPanel
245	+Y	+Y Axis Direction	SoftPanel
246	-Z	-Z Axis Direction	SoftPanel
247	+Z	+Z Axis Direction	SoftPanel
248	-4	-4 Axis Direction	SoftPanel
249	+4	+4 Axis Direction	SoftPanel
250	-5	-5 Axis Direction	SoftPanel
251	+5	+5 Axis Direction	SoftPanel
252		(HMI→CNC)	SoftPanel
253		(HMI→CNC)	SoftPanel
254		(HMI→CNC)	SoftPanel
255		(HMI→CNC)	SoftPanel
256		(HMI→CNC)	SoftPanel
257		(HMI→CNC)	SoftPanel
258		(HMI→CNC)	SoftPanel
259		(HMI→CNC)	SoftPanel
260		(HMI→CNC)	SoftPanel
261		(HMI→CNC)	SoftPanel
262		(HMI→CNC)	SoftPanel
263		(HMI→CNC)	SoftPanel
264		(HMI→CNC)	SoftPanel
265		(HMI→CNC)	SoftPanel
266		(HMI→CNC)	SoftPanel
267		(HMI→CNC)	SoftPanel
268		(HMI→CNC)	SoftPanel
269		(HMI→CNC)	SoftPanel
270		(HMI→CNC)	SoftPanel
271		(HMI→CNC)	SoftPanel
272		(HMI→CNC)	SoftPanel
273		(HMI→CNC)	SoftPanel
274		(HMI→CNC)	SoftPanel
275		(HMI→CNC)	SoftPanel
276		(HMI→CNC)	SoftPanel
277		(HMI→CNC)	SoftPanel
278		(HMI→CNC)	SoftPanel
279		(HMI→CNC)	SoftPanel



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
280	SK_SP_CW	Spindle Forward Light On(SoftPanel)	SoftPanel
281	SK_SP_STP	Spindle Stop Light On(SoftPanel)	SoftPanel
282	SK_SP_CCW	Spindle Reverse Light On(SoftPanel)	SoftPanel
283	SK_ATC CW	ATC motor cw Light On(SoftPanel)	SoftPanel
284	SK_ATC CCW	ATC motor ccw Light On(SoftPanel)	SoftPanel
285	SK_CHIP ON	捲屑機正轉 Light On(SoftPanel)	SoftPanel
286	SK_CHIP REV	捲屑機反轉 Light On(SoftPanel)	SoftPanel
287	SK_Water ON	Coolant Fluid On Light On(SoftPanel)	SoftPanel
288	SK_Water STP	Coolant Fluid Stop Light On(SoftPanel)	SoftPanel
289	SK_Water AUTO	Coolant Fluid Auto Light On(SoftPanel)	SoftPanel
290	SK_EDIT	EDIT Mode Light On(SoftPanel)	SoftPanel
291	SK_MEM	MEM Mode Light On(SoftPanel)	SoftPanel
292	SK_MDI	MDI Mode Light On(SoftPanel)	SoftPanel
293	SK_JOG	Jog Mode Light On(SoftPanel)	SoftPanel
294	SK_RAPID	Rapid Mode Light On(SoftPanel)	SoftPanel
295	SK_MPG	MPG Mode Light On(SoftPanel)	SoftPanel
296	SK_HOME	Home Mode Light On(SoftPanel)	SoftPanel
297	SK_OPR	OPER Mode Light On(SoftPanel)	SoftPanel
298		(HMI→CNC)	SoftPanel
299		(HMI→CNC)	SoftPanel
300		主軸吋動	
310		銑銷軸吋動	
320		副主軸吋動	
400	保留	保留	
401	保留	CNC_InterLock_P_Sgl.x	
402	保留	CNC_InterLock_P_Sgl.y	
403	保留	CNC_InterLock_P_Sgl.z	
404	保留	CNC_InterLock_P_Sgl.ch4	
405	保留	CNC_InterLock_P_Sgl.ch5	
406	保留	CNC_InterLock_P_Sgl.ch6	
420	保留	CNC_InterLock_N_Sgl.x	



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
421	保留	CNC_InterLock_N_Sgl.y	
422	保留	CNC_InterLock_N_Sgl.z	
423	保留	CNC_InterLock_N_Sgl.ch4	
424	保留	CNC_InterLock_N_Sgl.ch5	
425	保留	CNC_InterLock_N_Sgl.ch6	
430	保留	CNC_InterLock_N_Sgl.z	
431	保留	CNC_InterLock_N_Sgl.ch4	
432	保留	CNC_InterLock_N_Sgl.ch5	
433	保留	CNC_InterLock_N_Sgl.ch6	
434	1SP_CW	第一主軸正轉訊號(保留)	
435	2SP_CW	第二主軸正轉訊號(保留)	
436	3SP_CW	第三主軸正轉訊號(保留)	
437	4SP_CW	第四主軸正轉訊號(保留)	
438	1SP_CCW	第一主軸反轉訊號(保留)	
439	2SP_CCW	第二主軸反轉訊號(保留)	
440	3SP_CCW	第三主軸反轉訊號(保留)	
441	4SP_CCW	第四主軸反轉訊號(保留)	
442	1SP_STP	第一主軸靜止訊號(保留)	
443	2SP_STP	第二主軸靜止訊號(保留)	
444	3SP_STP	第三主軸靜止訊號(保留)	
445	4SP_STP	第四主軸靜止訊號(保留)	
446			
447			
448	保留		
449	保留		
479	保留	保留給執行 M00/M01 主軸停止旋轉	
480	SKIP01	G31 SKIP SIGNAL 01	參考 C2
481	SKIP02	G31 SKIP SIGNAL 02	
482	SKIP03	G31 SKIP SIGNAL 03	
483	SKIP04	G31 SKIP SIGNAL 04	
484	保留	G31 SKIP SIGNAL 05	
485	保留	G31 SKIP SIGNAL 06	
486	保留	G31 SKIP SIGNAL 07	
487	保留	G31 SKIP SIGNAL 08	
488	保留	G31 SKIP SIGNAL 09	
489	保留	G31 SKIP SIGNAL 10	
490	DS01	DEWELL SKIP SIGNAL 01	
491	DS02	DEWELL SKIP SIGNAL 02	
492	DS03	DEWELL SKIP SIGNAL 03	
493	DS04	DEWELL SKIP SIGNAL 04	
494	保留	DEWELL SKIP SIGNAL 05	
495	保留	DEWELL SKIP SIGNAL 06	
496	保留	DEWELL SKIP SIGNAL 07	



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
497	保留	DEWELL SKIP SIGNAL 08	
498	保留	DEWELL SKIP SIGNAL 09	
499	保留	DEWELL SKIP SIGNAL 10	
500	MAIN_CHUK_OK	MAIN Spindle chuck status check ok	
501	SUB_CHUK_OK	SUB Spindle chuck status check ok	
502	H5	HANDLE 5 AXIS	
503	H6	HANDLE 6 AXIS	
504	DOG5	5 AXIS DOG	EtherCAT
505	DOG6	6 AXIS DOG	EtherCAT
506	SUB_LOWGR	SUB SPINDLE LOW GEAR	
507	SUB_MIDGR	SUB SPINDLE MIDDLE GEAR	
508	SUB_3RDGR	SUB SPINDLE 3 RD GEAR	
509	SUB_HIGHGR	SUB SPINDLE HIGH GEAR	
510	SUB_ORI	SUB SPINDLE ORIENTATION	
511	SUB_RIGTAP	SUB SPINDLE RIGID TAPPING	
512	SUB_ORIS	SUB SPINDLE ORIENTATION SENSOR	
513	SUB_CF2CF	SUB SPINDLE CF AXIS CHANGE TO C2 AXIS FINISH	
514	SUB_2CFFIN	SUB SPINDLE CF AXIS CHANGE TO SPINDLE FINISH	
515	SUB_SPD	SUB SPINDLE IS SELECTED(SUB SPINDLE)	
516	SUB_CUTCHK	Check SUB spindle speed arrival when it is cutting command	
517	MCGSUBSPD	Manual Change Gear of SUB Spindle	
518	SUB_M119_Servo.ON	SUB SPINDLE M119_Servo.ON	
519	SUB_M119Command	SUB SPINDLE M119 Command	
520	SUB_DigiSVon	Digital Sub Spindle Servo On	
521	MAIN_SUB_SEL	Main or Sub Spindle is selected (0:Main/1:Sub)	
522	SYN_RDY	Dual spindle synchronized ready	
523	ABS_X_ZRN_SE T	Absolute X zero point set	2014.8.18 Add
524	ABS_Y_ZRN_SE T	Absolute Y zero point set	2014.8.18 Add
525	ABS_Z_ZRN_SE T	Absolute Z zero point set	2014.8.18 Add
526	ABS_ZS_ZRN_SE T	Absolute Zs zero point set	2014.8.18 Add
530	MAIN SP I Gain Freeze	Main Spindle I gain Freeze signal	2016.10.14 Add
531	SUB SP I Gain Freeze	Sub Spindle I gain Freeze signal	2016.10.14 Add



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
532	2 nd Gain switch	Cross Couple controller 2 nd gain switch	2016.10.14 Add
533	Cancel Phs Err Alarm	Cancel Phase Error Alarm Function	2016.10.14 Add
550	CNC_SV_SYNC1	Axis Synchronous Control Signal	
551	CNC_SV_SYNC2	Axis Synchronous Control Signal	
552	CNC_SV_SYNC3	Axis Synchronous Control Signal	
553	CNC_SV_SYNC4	Axis Synchronous Control Signal	
554	CNC_SV_SYNC5	Axis Synchronous Control Signal	
555	CNC_SV_SYNC6	Axis Synchronous Control Signal	
556	CNC_SV_SYNCJ 1	Manual Feed Axis for Axis Synchronous Control Signal	
557	CNC_SV_SYNCJ 2	Manual Feed Axis for Axis Synchronous Control Signal	
558	CNC_SV_SYNCJ 3	Manual Feed Axis for Axis Synchronous Control Signal	
559	CNC_SV_SYNCJ 4	Manual Feed Axis for Axis Synchronous Control Signal	
560	CNC_SV_SYNCJ 5	Manual Feed Axis for Axis Synchronous Control Signal	
561	CNC_SV_SYNCJ 6	Manual Feed Axis for Axis Synchronous Control Signal	
562	CNC_SV_NSYN CA	Disable torque difference alarm detection for Axis Synchronous Control	
618	SP1_BRK_Sig	第一主軸煞車信號	
718	SP3_BRK_Sig	第三主軸煞車信號	
800~ 899		C800~C899 保留給 MLC AXIS CONTROL FUNCTION	



3.1.2. S BITS 定義

		S BIT CNC→ MLC	
BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
000	STL	CYCLE START LIGHT	
001	SPL	FEED HOLD LIGHT	
002	EDITL	EDIT MDOE LIGHT	
003	MEML	MEM MODE LIGHT	
004	MDIL	MDI MODE LIGHT	
005	JOGL	JOG MODE LIGHT	
006	INCJOGL	INC JOG MODE LIGHT	
007	MPGL	MPG MODE LIGHT	
008	HOMEL	HOME MODE LIGHT	
009	OPRL	OPR MODE LIGHT	
010	MREADY	CNC STATUS BLOCK STOP(M_READY)	
011	BSTOP	CNC STATUS BLOCK STOP(B_STOP)	2012.11.23
012	MANABS2	Inverse of Manual Absolute Signal	
013	NA	RESERVED	
014			
015			
016	ZP1X	X 1 st POINT RETURN END	
017	ZP1Y	Y 1 st POINT RETURN END	
018	ZP1Z	Z 1 st POINT RETURN END	
019	ZP14	4 th 1 st POINT RETURN END	
020	ZP2X	X 2 nd POINT RETURN END	
021	ZP2Y	Y 2 nd POINT RETURN END	
022	ZP2Z	Z 2 nd POINT RETURN END	
023	ZP24	4 th 2 nd POINT RETURN END	
024	ZP15	5 th 1 st POINT RETURN END	
025	ZP25	5 th 2 nd POINT RETURN END	
026	HOMEOK	CNC check X(Y)Z axis Home Ok status	
027	NA	RESERVED	
028	NA	RESERVED	
029	MF	M CODE READ	
030	DEN	DISTRIBUTION END	
031	AL	ALARM	
032	RST	RESET	
033	MA	NC READY	
034	ALSOFF	ALARM FOR SERVO OFF	
035	NA	RESERVED	
036	INCFEED1	INCJOG 1.*1, MPG 1.*1	
037	INCFEED2	INCJOG 2.*10, MPG 2.*10	
038	INCFEED3	INCJOG 3.*100, MPG 3.*100	
039	INCFEED4	INCJOG 4.*1000, MPG 4.*1000	
040	SBKL	SINGLE BLOCK LIGHT	



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
041	BDTL	OPTIONAL BLOCK SKIP LIGHT	
042	DRNL	DRY RUN LIGHT	
043	MLKL	MACHINE LOCK LIGHT	
044	OPSL	OPTIONAL STOP LIGHT	
045	RTL	RAPID TRAVEL LIGHT	
046	ZNGL	Z AXIS CANCEL LIGHT	
047	AFLI	AUXILIARY FUNCTION LOCK LIGHT	
048	PCS	Parts counter sufficient	
049			
050			
051			
052			
053			
054	SF	S CODE READ	
055			
056			
057			
058			
059	NA	RESERVED	
060	SK1	SOFT KEY 1 (Ex: Auto power off)	
061	SK2	SOFT KEY 2 (Ex: NA)	
062	SK3	SOFT KEY 3 (Ex: M18)	
063	SK4	SOFT KEY 4 (Ex: MST optional function)	
064	SK5	SOFT KEY 5 (Ex: Air blow)	
065	SK6	SOFT KEY 6 (Ex: M60)	
066	SK7	SOFT KEY 7 (Ex: M61)	
067	SRVOFFL	SERVO OFF LIGHT	
068	MPGDRNL	MPG DRY RUN LIGHT	
069	TF	T CODE READ	
070	NA	RESERVED	
071	NA	RESERVED	
072	NA	RESERVED	
073	NA	RESERVED	
074	TSX	TORQUE SKIP X AXIS	
075	TSY	TORQUE SKIP Y AXIS	
076	TSZ	TORQUE SKIP Z AXIS	
077	TS4	TORQUE SKIP CH4 AXIS	
078	TS5	TORQUE SKIP CH5 AXIS	
079	TS6	TORQUE SKIP CH6 AXIS	
080	M00	PROGRAM STOP	
081	M01	OPTIONAL STOP	
082	M02	PROGRAM RESET	
083	M30	RESET & REWIND	
084	MAIN_OPRCW	MAIN_OPR SPINDLE CW	
085	MAIN_OPRCCW	MAIN_OPR SPINDLE CCW	



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
086	ORTFIN	ORIENTATION FINISH	
087	ORTLSA	ORIENTATION LOW SPEED ARRIVAL	
088	MAIN_SPDARV	MAIN SPINDLE SPEED ARRIVAL	
089	ORTM	ORIENTATION ONE MORE TURN	
090	MAIN_RTZR	RIGID TAPPING MAIN SPINDLE REVERSE FROM BOTTOM	
091	G80	CANNED CYCLE CANCEL	
092	MAIN_ZSA	MAIN SPINDLE ZERO SPEED ARRIVAL	
093			
094	MAIN_SVRONS 2C	MAIN SERVO ON FOR SPINDLE CHANGE TO C AXIS	
095	MAIN_SPDSAG	MAIN SPINDLE SPEED ARRIVAL FOR AUTO GEAR CHANGE FUNCTION	
096	MAIN_LOWGE AR	MAIN SPINDLE LOW GEAR	
097	MAIN_MIDGEA R	MAIN SPINDLE MIDDLEGEAR	
098	MAIN_3RDGEA R	MAIN SPINDLE 3 RD GEAR	
099	MAIN_HIGHGE AR	MAIN SPINDLE HIGH GEAR	
100	UO0	MACRO OUTPUT 0	
101	UO1	MACRO OUTPUT 1	
102	UO2	MACRO OUTPUT 2	
103	UO3	MACRO OUTPUT 3	
104	UO4	MACRO OUTPUT 4	
105	UO5	MACRO OUTPUT 5	
106	UO6	MACRO OUTPUT 6	
107	UO7	MACRO OUTPUT 7	
108	UO8	MACRO OUTPUT 8	
109	UO9	MACRO OUTPUT 9	
110	UO10	MACRO OUTPUT 10	
111	UO11	MACRO OUTPUT 11	
112	UO12	MACRO OUTPUT 12	
113	UO13	MACRO OUTPUT 13	
114	UO14	MACRO OUTPUT 14	
115	UO15	MACRO OUTPUT 15	
116			
117			
118			
119			
120	保留	PMC AXIS FINISH	
121			
122			
123			
124			



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
125			
126			
127			
150	CF2C1	CS/CF AXIS CHANGE TO C AXIS COMMAND	
151	保留	CF AXIS CHANGE TO SPINDLE COMMAND	
152	ZP16	6 th 1 st POINT RETURN END	
153	ZP26	6 th 2 nd POINT RETURN END	
165	MAIN_SRFTCA	Spindle Run for Tool Change Active	
166	M19_Flow.FIN	第一主軸定位動作結束 (Flow Finish)	
167	MAIN_InputVoltage	0 to 10v s167=0 -10v to 10v s167=1	
168	M29_NC.FIN	第二主軸定位動作結束 (Flow Finish)	
169	M29_HAND.FIN	第二主軸定位結束溝通流程結束 (Handshake Finish)。	
170	M19_HAND.FIN	第一主軸定位結束溝通流程結束 (Handshake Finish)。	
180	Mill_Rev_Fin	銑削軸反向 Mcode 結束信號	
181	Mill_LOWGEAR	SUB SPINDLE LOW GEAR	
182	Mill_MIDGEAR	SUB SPINDLE MIDDLEGEAR	
183	Mill_3RDGEAR	SUB SPINDLE 3RD GEAR	
184	Mill_HIGHGEAR	SUB SPINDLE HIGH GEAR	
200	ST	Cycle Start	SoftPanel
201	HOLD	Feed Hold	SoftPanel
202	RESET	Reset	SoftPanel
203		(HMI→CNC)	SoftPanel
204		(HMI→CNC)	SoftPanel
205	POWER	Power	SoftPanel
206	LIGHT	Lighting	SoftPanel
207	AIR	Air Coolant	SoftPanel
208	SHOWER	Shower	SoftPanel
209	FLUSH	Flushing	SoftPanel
210	CTS	刀具中心出水	SoftPanel
211	DOOR	Door Open	SoftPanel
212	SBK	Single Block	SoftPanel
213	OSP	Option Stop	SoftPanel
214	BDT	Option Block Skip	SoftPanel
215	MLK	Machine Lock	SoftPanel
216	Z MLK	Z.Cancel	SoftPanel
217	MST //	M.S.T Lock	SoftPanel
218	DRN	Dry Run	SoftPanel
219	MPG DRN	MPG Dry Run	SoftPanel



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
220	ATC	Tool Change	SoftPanel
221	ORT	Spindle Orientation	SoftPanel
222		(HMI→CNC)	SoftPanel
223		(HMI→CNC)	SoftPanel
224		(HMI→CNC)	SoftPanel
225		(HMI→CNC)	SoftPanel
226		(HMI→CNC)	SoftPanel
227		(HMI→CNC)	SoftPanel
228		(HMI→CNC)	SoftPanel
229		(HMI→CNC)	SoftPanel
230	FEED -	Feed Overtake -	SoftPanel
231	FEED +	Feed Overtake +	SoftPanel
232	FEED 100%	Feed Overtake 100%	SoftPanel
233	RAPID -	Rapid Override -	SoftPanel
234	RAPID +	Rapid overrate +	SoftPanel
235	RAPID 100%	Rapid 100%	SoftPanel
236	SP -	Spindle overrate -	SoftPanel
237	SP +	Spindle overrate +	SoftPanel
238	SP 100%	Spindle overrate 100%	SoftPanel
239	MPG*1	MPG Override X1	SoftPanel
240	MPG*10	MPG Override X10	SoftPanel
241	MPG*100	MPG Override X100	SoftPanel
242	-X	-X Axis Direction	SoftPanel
243	+X	+X Axis Direction	SoftPanel
244	-Y	-Y Axis Direction	SoftPanel
245	+Y	+Y Axis Direction	SoftPanel
246	-Z	-Z Axis Direction	SoftPanel
247	+Z	+Z Axis Direction	SoftPanel
248	-4	-4 Axis Direction	SoftPanel
249	+4	+4 Axis Direction	SoftPanel
250	-5	-5 Axis Direction	SoftPanel
251	+5	+5 Axis Direction	SoftPanel
252		(HMI→CNC)	SoftPanel
253		(HMI→CNC)	SoftPanel
254		(HMI→CNC)	SoftPanel
255		(HMI→CNC)	SoftPanel
256		(HMI→CNC)	SoftPanel
257		(HMI→CNC)	SoftPanel
258		(HMI→CNC)	SoftPanel
259		(HMI→CNC)	SoftPanel
260		(HMI→CNC)	SoftPanel
261		(HMI→CNC)	SoftPanel
262		(HMI→CNC)	SoftPanel
263		(HMI→CNC)	SoftPanel
264		(HMI→CNC)	SoftPanel
265		(HMI→CNC)	SoftPanel
266		(HMI→CNC)	SoftPanel



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
267		(HMI→CNC)	SoftPanel
268		(HMI→CNC)	SoftPanel
269		(HMI→CNC)	SoftPanel
270		(HMI→CNC)	SoftPanel
271		(HMI→CNC)	SoftPanel
272		(HMI→CNC)	SoftPanel
273		(HMI→CNC)	SoftPanel
274		(HMI→CNC)	SoftPanel
275		(HMI→CNC)	SoftPanel
276		(HMI→CNC)	SoftPanel
277		(HMI→CNC)	SoftPanel
278		(HMI→CNC)	SoftPanel
279		(HMI→CNC)	SoftPanel
280	SP CW	Spindle Forward	SoftPanel
281	SP STP	Spindle Stop	SoftPanel
282	SP CCW	Spindle Reverse	SoftPanel
283	ATC CW	ATC motor cw	SoftPanel
284	ATC CCW	ATC motor ccw	SoftPanel
285	CHIP ON	捲屑機正轉	SoftPanel
286	CHIP REV	捲屑機反轉	SoftPanel
287	Water ON	Coolant Fluid On	SoftPanel
288	Water STP	Coolant Fluid Stop	SoftPanel
289	Water AUTO	Coolant Fluid Auto	SoftPanel
290	EDIT	EDIT Mode	SoftPanel
291	MEM	MEM Mode	SoftPanel
292	MDI	MDI Mode	SoftPanel
293	JOG	Jog Mode	SoftPanel
294	RAPID	Rapid Mode(inc jog)	SoftPanel
295	MPG	MPG Mode	SoftPanel
296	HOME	Home Mode	SoftPanel
297	OPR	OPER Mode	SoftPanel
298		(HMI→CNC)	SoftPanel
299		(HMI→CNC)	SoftPanel
300			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
351		保留給 Bodeplot 使用 -S1 servo on	
352		保留給 Bodeplot 使用 -S2 servo on	
353		保留給 Bodeplot 使用 -S3 servo on	
354		保留給 Bodeplot 使用	
355		保留給 Bodeplot 使用	
356		保留給 Bodeplot 使用	
357		保留給 Bodeplot 使用	
358		保留給 Bodeplot 使用	
359		保留給 Bodeplot 使用	
360		保留給 Bodeplot 使用	
400	DG_SVO_RDY	Digital Driver Servo Ready (Break Signal)	
401		第 1 軸向移動中	
402		第 2 軸向移動中	
403		第 3 軸向移動中	
404		第 4 軸向移動中	
405		第 5 軸向移動中	
406		第 6 軸向移動中	
407		第 7 軸向移動中	
408		第 8 軸向移動中	
409		第 9 軸向移動中	
410		第 10 軸向移動中	
411		第 11 軸向移動中	
412		第 12 軸向移動中	
413	保留		
414	保留		
415	保留		
416	保留		
417	保留		
418	保留		
419	保留		
420	保留		
500	MAIN_HOME_C OMP	MAIN Spindle return home completion	



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
501	SUB_HOME_C OMP	SUB Spindle return home completion	
502	MAIN_CHUK	MAIN Spindle chuck ON/OFF	
503	SUB_CHUK	SUB Spindle chuck ON/OFF	
504	SPSYC	Spindle synchronous command	
505	SPPHS	Spindle phase synchronous command	
506	FSPSY	Spindle synchronous completion signal	
507	FSPPH	Spindle phase synchronous completion signal	
508	RLS_SPSYC	Release Spindle speed synchronization	
509	RLS_SPPHS	Release Spindle phase synchronization	
510	SUB_OPRCW	SUB Spindle OPR SPINDLE CW	
511	SUB_OPRCCW	SUB Spindle OPR SPINDLE CCW	
512	SUB_SPDARV	SUB SPINDLE SPEED ARRIVAL	
513	SUB_RTZR	RIGID TAPPING SUB SPINDLE REVERSE FROM BOTTOM	
514	SUB_ZSA	SUB SPINDLE ZERO SPEED ARRIVAL	
515	SUB_SVRONS2 C	SERVO ON FOR SUB SPINDLE CHANGE TO C2 AXIS	
516	SUB_SPDSAG	SUB SPINDLE SPEED ARRIVAL FOR AUTO GEAR CHANGE FUNCTION	
517	SUB_LOWGEA R	SUB SPINDLE LOW GEAR	
518	SUB_MIDGEAR	SUB SPINDLE MIDDLEGEAR	
519	SUB_3RDGEA R	SUB SPINDLE 3RD GEAR	
520	SUB_HIGHGEA R	SUB SPINDLE HIGH GEAR	
521	CF_2C2	CF AXIS CHANGE TO C2 AXIS COMMAND	
522	CF_2SUB	CF AXIS CHANGE TO SUB SPINDLE COMMAND	
523	SUB_SRFTCA	SUB Spindle Run for Tool Change Active	
524	SUB_M119_ NC.FIN	SUB Spindle M119_NC.FINISH(主軸定位完成)	
525	SUB_InputVo ltage	0 to 10v s525=0 -10v to 10v s525=1	
527	MAIN_SUB_ CTRL_SEL	Main or Sub Spindle which is controlled by system(OFF:Main,ON:Sub)	
528	MAIN_SP_D R_ALM	Main spindle driver alarm	
529	MILL_SP_DR _ALM	Mill spindle driver alarm	
530	SUB_SP_DR _ALM	Sub spindle driver alarm	



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
531	MAIN_SP_S T_FIN	Main spindle state change finish	2014.8.1 Add
532	SUB_SP_ST FIN	Sub spindle state change finish	2014.8.1 Add
533	CNC_SYS_R DY	CNC system ready signal	2014.9.15 Add
534	CNC_SYN_S EIZE_FAIL	Synchronization fail when two chucks seize same workpiece	2016.10.14
535	CNC_SP_PA RA	SP Parameters (OFF:SYN parameters ON:SP parameters)	2016.12.15
550	CNC_SV_SY NMT1	Machine Coordinate match state	
551	CNC_SV_SY NMT2	Machine Coordinate match state	
552	CNC_SV_SY NMT3	Machine Coordinate match state	
553	CNC_SV_SY NMT4	Machine Coordinate match state	
554	CNC_SV_SY NMT5	Machine Coordinate match state	
555	CNC_SV_SY NMT6	Machine Coordinate match state	
556	CNC_SV_SY NOF1	Synchronization compensation enable state	
557	CNC_SV_SY NOF2	Synchronization compensation enable state	
558	CNC_SV_SY NOF3	Synchronization compensation enable state	
559	CNC_SV_SY NOF4	Synchronization compensation enable state	
560	CNC_SV_SY NOF5	Synchronization compensation enable state	
561	CNC_SV_SY NOF6	Synchronization compensation enable state	
562	CNC_SV_SY NER	Positional deviation error alarm	
563	CNC_SV_SY NO1	Axis Synchronous Control Signal	
564	CNC_SV_SY NO2	Axis Synchronous Control Signal	
565	CNC_SV_SY NO3	Axis Synchronous Control Signal	
566	CNC_SV_SY NO4	Axis Synchronous Control Signal	
567	CNC_SV_SY NO5	Axis Synchronous Control Signal	
568	CNC_SV_SY NO6	Axis Synchronous Control Signal	



BIT #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
701		保留給外部計時器 1 使用開	
702		保留給外部計時器 1 使用關	
703		保留給外部計時器 2 使用開	
704		保留給外部計時器 2 使用關	
705		保留給外部計時器 3 使用開	
706		保留給外部計時器 3 使用關	
707		保留給外部計時器 4 使用開	
708		保留給外部計時器 4 使用關	
709		保留給外部計時器 5 使用開	
710		保留給外部計時器 5 使用關	
711		保留給外部計時器 6 使用開	
712		保留給外部計時器 6 使用關	
713		保留給外部計時器 7 使用開	
714		保留給外部計時器 7 使用關	
715		保留給外部計時器 8 使用開	
716		保留給外部計時器 8 使用關	
717		保留給外部計時器 9 使用開	
718		保留給外部計時器 9 使用關	
719		保留給外部計時器 10 使用開	
720		保留給外部計時器 10 使用關	
800~ 999		S800~S999 保留給 MLC AXIS CONTROL FUNCTION	



3.1.3. R 暫存器

REGISTER (R000~R036)

REG #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
000			
001	M_CODE	M00~M99	
002	S_CODE	S000~S9999	\$109
003	T_CODE	T000~T9999	\$112
004	Reserved	Reserved, CNC system used.	
005	Reserved	Reserved, CNC system used.	
006	PCS	Parts counter	
007			
008			
009			
010			
011			
012			
013	OPMODE	1.EDIT 2.AUTO 3.MDI 4. JOG 5.INCJOG 6.MPG 7.HOME 8.OPR	
014	INCFED	INCJOG 1.*1 2.*10 3.*100 4.*1000 MPG 1.*1 2.*10 3.*100 4.*100	
015	SPDOV	1.50% 2.60% 3.70% 4.80% 5.90% 6.100% 7.110% 8.120%	
016	FEEDOV	0.0% 1.10% 2.20% 3.30% 4.40% 5.50% ~ 15.150%	
017	JOGOV	0.0% 1.10% 2.20% 3.30% 4.40% 5.50% ~ 15.150%	
018	RTOV	1. F0 2.25% 3.50% 4.100%	
019			
020	PMCD	PMC DISTANCE	
021	PMCF	PMC FEEDRATE	
022	PMCC	PMC CONTROL	
023	PMCS	PMC SPINDLE	
024			
025			
026			
027			
028			
029			
030			
031			
032			
033			
034			
035			
036			



REG #	SYMBOL	DESCRIPTION	NOTE
037			
038			
039	ATCSTEP	ATC STEP NUMBER	
040	OPMES1	MESSAGE #01~#16	
041	OPMES2	MESSAGE #17~#32	
042	OPMES3	MESSAGE #33~#48	
043	OPMES4	MESSAGE #49~#64	
044	OPMES5	MESSAGE #65~#80	
045	OPMES6	MESSAGE #81~#96	
046	OPMES7	MESSAGE #97~#112	
047	OPMES8	MESSAGE #113~#128	
048	OPMES9	MESSAGE #129~#144	
049	OPMES10	MESSAGE #145~#160	
050	OPMES11	MESSAGE #161~#176	
051			
052			
053			
054			
055			
056			
057			
058			
059			
060			
061			
062			
063			
124			\$113
125			\$114
301	X-machine	X 軸機械座標值(最小單位)	
302	Y- machine	Y 軸機械座標值(最小單位)	
303	Z- machine	Z 軸機械座標值(最小單位)	
304	CH4- machine	CH4 軸機械座標值(最小單位)	
305	CH5- machine	CH5 軸機械座標值(最小單位)	
306	CH6- machine	CH6 軸機械座標值(最小單位)	
400~499		R400~R499 保留給 MLC AXIS CONTROL FUNCTION	



3.1.4. C/S BITS 及 R 暫存器說明

下方表格為 C BITS、S BITS 與 R 暫存器之說明：

編號	C/S BITS、R暫存器類別	符號(SYMBOL)	備註
	功能名稱		
	功能解釋與排除		

3.1.4.1. C BITS 功能說明

000	C BIT	ST
	Cycle Start	

當系統在 MDI 或 MEM mode 時，若此訊號 ON 則系統會進入自動執行之 CYCLE START 狀態，同時會設定 STL 訊號為 ON，以供外界點燈之用。

但有以下之狀況 ST 之訊號不被接受：

- (a):不在 MDI 或 MEM mode
- (b):系統在 NOT READY 或 CYCLE START 狀態中
- (c):緊急停止 ESP 訊號 ON
- (d):系統 ALARM 發生

001	C BIT	SP
	Feed Hold	

當系統在 MDI 或 MEM mode 且在自動執行之 CYCLE START 狀態，若 SP 訊號為 ON 則系統進入 FEED HOLD 狀態，STL 訊號 OFF 且 SPL 訊號 ON。

002	C BIT	SKIP
	G31 SKIP SIGNAL	

當系統處理 G31 單節執行中如 SKIP 訊號 ON 時，則系統將結束此單節執行，直接進入下一單節執行並將訊號發生時之座標存入系統變數中。

003	C BIT	EDTD2S
	Program Protection	

當此信號 ON 時，程式無法進入編輯狀態

006~013	C BIT	+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z, +4, -4, +5, -5, +6, -6
031~034	Feed Axis Direction Selection	

- +X : X 軸 + 方向
- X : X 軸 - 方向
- +Y : Y 軸 + 方向



-Y : Y 軸 - 方向
 +Z : Z 軸 + 方向
 -Z : Z 軸 - 方向
 +4th : 4th 軸 + 方向
 -4th : 4th 軸 - 方向
 +5th : 5th 軸 + 方向
 -5th : 5th 軸 - 方向
 +6th : 6th 軸 + 方向
 -6th : 6th 軸 - 方向

(a): JOG mode 時

當軸向之訊號 ON 時，系統即送出該軸向之行走命令直至軸向之訊號 OFF 為止

(b): INCJOG mode 時(目前保留此功能)

當軸向之訊號由 OFF 變 ON 時，系統送出該走之增量值，若要再重覆走增量值則軸向之訊號要先回復 OFF 再 ON。

(c): HOME mode 時

當軸向之訊號由 OFF 變 ON 時，即進入尋 HOME 狀態。

015~019 502~503	C BIT	HG, HX, HY, HZ, H4, H5, H6
	Manual Handle Feed Axis Selection	

這些訊號主要在 HANDLE 或 OPR mode 時使用。

HG : 導引式 MPG 進給
 HX : X 軸 MPG 進給
 HY : Y 軸 MPG 進給
 HZ : Z 軸 MPG 進給
 H4 : 第 4 軸 MPG 進給
 H5 : 第 5 軸 MPG 進給
 H6 : 第 6 軸 MPG 進給

020	C BIT	MPGDRN
	MPG Dry Run	

在 MEM 或 MDI mode 時，當此訊號 ON，使用 MPG 當作進給模擬，當 MPG 轉動時以原進給率移動，當 MPG 停止時，移動即停止。

狀況 1：在 MEM 或 MDI mode，尚未執行加工程式，當此訊號為 ON 時，按下 CycleStart，此時可以用手輪當作進給模擬

狀況 2：加工程式執行中，當此訊號為 ON 時，此時可以用手輪當作進給模擬



023	C BIT	RT
Rapid Traverse		

當在 JOG mode 時，如果 RT 訊號 ON，進給速率變為快速速率，即相當於 RAPID mode。

當 HOME mode 時，也請將此訊號 ON，以便快速回 HOME。

如果 RT 訊號 OFF，進給速率變為 JOG 速率。

024	C BIT	SRVOFF
Servo Off		

在使用外部裝置(如機械手輪)時，啟動此訊號以通知系統取消伺服連接。

036	C BIT	ESP
Emergency Stop		

當此訊號 ON 時，系統進入 RESET，

所有運動停止，系統狀態為 NOT READY。

037	C BIT	ERS
External Reset		

系統外部 RESET 訊號。

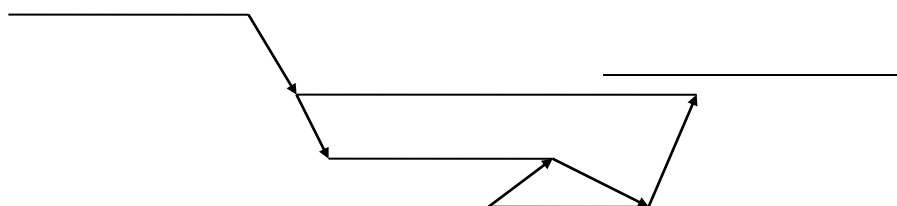
038	C BIT	FIN
M,S,T FINISH		

在 MEM 或 MDI mode，當程式執行解到 M 碼時，將 M 碼的內容由 REG 1 送出，同時送出 M Code Read(MF)訊號，

當 LADDER 將相對之 M 碼執行完畢後傳回 M,S,T Finish(FIN)訊號以通知系統知道 M 碼執行完成。

正確之時序如下：

解譯 M 碼



(a):當 M77 執行時, REG 1 會被填入 77。

(b):若 M 碼與運動指令在同一 BLOCK 中,如要 M 碼在運動指令完成後在執行,則配合 Distribution End(DEN)在 LADDER 中控制。

(c):M00,M01,M02,M30,M98,M99 無此同步動作。

(d):M70, M100 ~ M115, M198, M199 無此同步動作。



040	C BIT	SBK
	Single Block	
在 MEM mode 自動執行時，若此訊號 ON，則在單一 BLOCK 執行結束後，系統會停止，STL 訊號 OFF，系統狀態為 B_STOP，必須等 Cycle start(ST)訊號 ON 後再執行下一個 BLOCK。		
041	C BIT	BDT
	Optional Block Skip	
在 MEM mode 自動執行且此訊號 ON 時，若在程式中有“／”出現，則其後至 EOB 之間的輸入將被忽略。		
042	C BIT	DRN
	Dry Run	
在 MEM 或 MDI mode 時，若此訊號 ON，則程式所下之進給率將被忽略，依以下之進給率進行：		
(1):G00:快速進給率(RAPID feed) 當 RT is ON		
(2):G01:手動進給率(JOG feed) 當 RT is OFF		
手動進給率(JOG feed)		
043	C BIT	MLK
	Machine Lock	
在手動及自動 mode 下，所有移動命令不送至位置控制伺服系統，但軟體插值仍執行，所以程式座標仍會更新。		
044	C BIT	OPS
	Optional Stop	
若此訊號 ON，則在程式執行遇到 M01 時，系統會暫停，STL 訊號 OFF，待按下 Cycle Start (ST)後再繼續執行。		
045	C BIT	ZNG
	Z Axis Cancel	
在手動及自動模式下，若此訊號 ON，則 Z 軸鎖住，即所有 Z 軸移動命令不送至位置控制伺服系統，但 Z 軸軟體插值仍執行，所以程式座標仍會更新。		
046	C BIT	AFL
	Auxiliary Function Lock	
若此訊號 ON，則遇到 M,S,T 碼執行時，內容碼及 read 訊號皆不發出，即不必執行 M,S,T 同步工作。		
050~057 152~155	C BIT	+LX, -LX, +LY, -LY, +LZ, -LZ, +L4, -L4, +L5, -L5, +L6, -L6
	Over Travel Limits	



各軸向之機械硬體過行程訊號，以通知系統顯示。

059~062	C BIT	
156~157	CNC_InterLock_Sgl.x~ch6	

每一軸的 InterLock 功能訊號。

設定參數 0194 Bit 1，預設 0 是啟用 InterLock 功能，1 是不啟用。

在手動模式時，若是一軸的 InterLock 訊號為 0 時，該軸就馬上停止，其他軸仍可移動。若是該軸的 InterLock 訊號為 1 時，該軸就可以移動。

在自動模式時，只要有任何一軸的 InterLock 訊號為 0 時，所有軸向就馬上停止。若是該軸的 InterLock 訊號為 1 時，所有軸向就可以移動。

064	C BIT	P_SET
	手動刀長量測功能	

當此信號 on 時，始能進行刀具量測(量刀臂)功能

065	C BIT	*ITL
	All Axes InterLock	

所有軸向的 InterLock 功能訊號。

設定參數 0194 Bit 0，預設 0 是啟用 InterLock 功能，1 是不啟用。

若 C065=0，所有運動命令就馬上會停止，有像是 Feed hold 的功能，但是 cycle start 燈仍然是亮的，FeedHold 燈不亮，只有 MSTB 等輔助碼會執行。

若 C065=1，所有運動命令會繼續。

066	C BIT	*CSL
	Cutting Block Satrt InterLock	

切削命令開始的 InterLock 功能訊號。

設定參數 0194 Bit 2，預設 0 是不啟用 InterLock 功能，1 是啟用。

若 C066=0，正在運動的不受影響，直到下一個單節有切削命令就會停止執行，G00 定位不會停止，MSTB 等輔助碼會執行。

若 C066=1，繼續運動命令。

067	C BIT	*BSL
	Block Satrt InterLock	

移動命令開始的 InterLock 功能訊號。

設定參數 0194 Bit 2，預設 0 是不啟 InterLock 功能，1 是啟用。

若 C066=0，正在運動的不受影響，直到下一個單節有切削命令就會停止執行，G00 定位不會停止，MSTB 等輔助碼會執行。

若 C066=1，繼續運動命令。



068	C BIT	TLM	
			TORQUE LIMIT MANUAL

開啟手動扭力檢查功能訊號。

069	C BIT	SKIP2	
			TORQUE LIMIT SKIP SIGNAL

手動扭力檢查到達設定值訊號。

在 C069 ON 時，可執行手動扭力檢查功能。

一旦指定軸向達到參數 2004~參數 2009 的設定值，系統會輸出 ON 的訊號，以 S074~S079 通知 Ladder 有關各軸扭力檢查到達的情況。

070~072 504~505	C BIT	DOGX, DOGY, DOGZ, DOG5, DOG6	EtherCAT
		AXIS DOG	

軸向回原點碰到原點檔塊時，將此訊號 ON 通知系統，GMC 版本無需增加。

參數 64 可設定原點檔塊感應器是常開或常閉

075~079 158	C BIT	SVAX, SVAY, SVAZ, SVA4, SVA5, SVA6	
			Axis Servo Alarm

若任一軸之馬達驅動器有異常現象發生，經由此訊號通知系統。

080	C BIT	MAIN_HIGHGR	
			MAIN SPINDLE HIGH GEAR

若 PLC 將主軸換成高檔必須將此訊號設成 ON 以通知系統。

其他檔位，請參考 C97(三檔)、C118(二檔)、C121(低檔)

085	C BIT	MAIN_ORI	
			MAIN SPINDLE ORIENTATION

當主軸定位使用變頻器之 JOG 模式且必須有編碼器時，才使用作動此訊號。

相關設定參數 19,1055,1056,若定位位置沒有落入設定範圍，則主軸會重新定位一次。

089~094	C BIT	
		CNC_MIRROR_IMAGE.X~CH6

鏡像功能，表示移動方向與指令方向相反(負向)

095	C BIT	AUTOGR	
			AUTO GEAR FUNCTION

若此訊號 on，當轉速到達時主軸會自動換檔



096	C BIT	MANUDA
Spindle DA output for manual mode		

在第一、二及三主軸在手輪模式或 JOG 模式無法使主軸旋轉。

可令 C BIT 096 ON，在手輪模式或 JOG 模式控制器也會送出指定的速度電壓命令。

例如第二主軸先在 MDI 模式輸入 S100 M4 後，切換為手動模式令 C BIT 096 ON，主軸繼續旋轉，Reset 後重置。

097	C BIT	MAIN_3RDGR
MAIN SPINDLE 3RD GEAR		

若 PLC 將主軸換成三檔必須將此訊號設成 ON 以通知系統。

其他檔位，請參考 C80(高檔)、C118(二檔)、C121(低檔)。

100~115	C BIT	UI0 ~ UI15
Macro Input 0~15		

這些訊號相當於 MACRO 中之系統變數 \$120~\$135，為 LADDER 提供給 MACRO 之輸入點。

例如在 LADDER 中將 UI0 設成 ON，則在 MACRO 中之

\$120 為 1，這些 MACRO 輸入訊號可以提供 MACRO 作順序判斷用。

116	C BIT	MTC
MANUAL TOOL CHANGE		

若系統中沒有自動刀塔裝置，當執行換刀指令(T CODE)時，系統會顯示“請自行手動換刀”，提示使用者換刀。

118	C BIT	MAIN_MIDGR
MAIN SPINDLE MIDDLE GEAR		

若 PLC 將主軸換成中檔必須將此訊號設成 ON 以通知系統。

其他檔位，請參考 C80(高檔)、C97(三檔)、C121(低檔)。

119	C BIT	ZP2ZDC
ZP2Z Down Cancel		

若此訊號 ON，則第二原點以下之區域 Z 軸運動會被禁制。

若使用者下程式欲走到第二原點以下則系統會發出警報。

此訊號主要是保護換刀時刀庫左移後避免撞刀。

121	C BIT	MAIN_LOWGR
MAIN SPINDLE LOW GEAR		

若 PLC 將主軸換成低檔必須將此訊號設成 ON 以通知系統。

其他檔位，請參考 C80(高檔)、C97(三檔)、C118(二檔)。



122	C BIT	APPR
	Approach	
若系統是在 OPR 執行模式(按下輸入結束)。		
將此訊號設成 ON，則系統進入”逼近”功能，若此訊號設 OFF，則系統進入”切削”功能。		

123	C BIT	GUIDE
	Guidance	
若系統是在 OPR 執行模式(按下輸入結束),		
假設導引手輪是 Z 軸手輪，將此訊號設成 ON 時，搖動 Z 軸手輪會使刀具路徑走”逼近”或是”切削”的方向。		
若此訊號設成 OFF, 搖動 Z 軸手輪會使刀具沿 Z 軸移動。		

124	C BIT	SRAMW
	SRAM Write	
當此訊號 ON 時系統會備份 D registers 資料，所以當 LADDER 有更改 D register 時，請設此訊號 ON。		

125	C BIT	MAIN_RIGTAP
	MAIN SPINDLE RIGID TAPPING	
剛性攻牙(M29)。		
若此訊號 ON 時 Z 軸之移動量會追隨主軸編碼器的脈波數，所以剛攻結束後必須以 M28 將訊號清除，以免系統產生誤動作。		

126	C BIT	MAIN_ORTS
	MAIN SPINDLE ORIENTATION SENSOR	
主軸定位感測器的訊號，此訊號通知系統主軸定位點已到達。		

150	C BIT	MAIN_CF2CF
	MAIN SPINDLE CS/CF AXIS CHANGE TO C AXIS FINISH	
當此信號為 0 時 表示目前是主軸模式		
當此信號為 1 時 表示目前是 C 軸模式。		

160	C BIT	MAIN_SPD1
	MAIN SPINDLE 1 IS SELECTED	
當此信號 on 時,選用雙主軸之第一主軸		

161	C BIT	MILL_SPD2
	MILL SPINDLE 2 IS SELECTED	
當此信號 on 時,選用雙主軸之第二主軸		



163	C BIT	
	TailStock Pin On	
尾座打出鍵，可由軸向帶動		

164	C BIT	
	TailStock center on	
尾座心軸伸出		

165	C BIT	SRFTC
	Spindle Run for Tool Change	
動力刀塔換刀時，要動力刀塔主軸旋轉的訊號。		

166	C BIT	
	X Axis GO HOME COMMAND	
在 HOME 模式，有按下 X 軸按鍵，要執行 X 軸回原點命令的訊號，C166 ON。		
一直等到 C167 OFF，或是 C168 ON 並且 C167 ON 並且 Y 軸回原點完成，或是按 Reset 後才 C166 OFF。		

167	C BIT	
	Y Axis GO HOME COMMAND	
在 HOME 模式，有按下 Y 軸按鍵，要執行 Y 軸回原點命令的訊號，C167 ON。		
一直等到 C166 OFF，或是 C168 OFF 並且 C166 ON 並且 X 軸回原點完成，或是按 Reset 後才 C167 OFF。		

168	C BIT	
	X Axis GO HOME FIRST	
X 軸優先回原點，C168 ON。		
若無，C168 OFF。		

169	C BIT	MAIN_CUTCHK
	Cancel Check spindle speed arrival when it is G00 command	
在使用 G00 不等待主軸轉速到達功能時，C169 需為 ON。		
在使用 G00 等待主軸轉速到達功能時，C169 需為 OFF。		

170	C BIT	MCGSPD1
	Manual Change Gear of Spindle 1	
給 Ladder 通知 CNC 是否要送出第一主軸手動換檔的命令電壓。		
當 C170=ON 時送出命令電壓，C170=OFF 時送原來的 S 碼命令電壓。		



參考：參數 843 號。

171	C BIT	M19_Servo.ON
		第一主軸伺服啟動 Servo on
		執行 m19 主軸定位時，主軸 Servo On 訊號。
172	C BIT	M19Command
		第一主軸開始定位流程 Start flow
		執行 m19 主軸定位時，由控制器控制定位。
173	C BIT	手動正轉
		當輸入為+10v時 正轉訊號
		當輸入電壓命令為+10v 時，手動正轉訊號。
174	C BIT	手動反轉
		當輸入為+10v時 反轉訊號
		當輸入電壓命令為+10v 時，手動反轉訊號。
175	C BIT	M29_Servo.ON
		第二主軸伺服啟動 Servo on
		執行 m29 主軸定位時，主軸 Servo On 訊號。
176	C BIT	M29Command
		第二主軸開始定位流程 Start flow
		執行 m29 主軸定位時，由控制器控制定位。
177	C BIT	MAIN_DigiSVon
		全數位主軸 Servo On
		當主軸為全數位形式時，MLC 通知系統 Servo On 的訊號
178	C BIT	MILL_DigiSVon
		全數位銑削主軸 Servo On
		當銑削軸為全數位形式時，MLC 通知系統 Servo On 的訊號
190	C BIT	SP_ORI_TC
		SP Orientation Tool Change
		用於程泰自製動力刀塔，當手動或自動轉動刀塔前，對 C190 on 啟動銑削軸做主軸定位模式(C175)，並且等待刀塔旋轉完成，取消銑削軸定位(C175)，再取消 C190，完成換刀程序
401~406	C BIT	

**CNC_InterLock_P_Sgl.x~ch6**

每一軸正方向的 InterLock 功能訊號。

設定參數 0194 Bit 4，預設 0 是啟用 InterLock 功能，1 是不啟用。

在手動模式時，若是一軸正方向的 InterLock 訊號為 0 時，該軸是正方向移動就馬上停止，其他軸仍可移動。若是該軸正方向的 InterLock 訊號為 1 時，該軸就可以正方向移動。

在自動模式時，只要有任何一軸正方向的 InterLock 訊號為 0 時，所有軸向就馬上停止。若是該軸正方向的 InterLock 訊號為 1 時，所有軸向就可以移動。

420~425**C BIT****CNC_InterLock_N_Sgl.x~ch6**

每一軸負方向的 InterLock 功能訊號。

設定參數 0194 Bit 4，預設 0 是啟用 InterLock 功能，1 是不啟用。

在手動模式時，若是一軸負方向的 InterLock 訊號為 0 時，該軸是負方向移動就馬上停止，其他軸仍可移動。若是該軸負方向的 InterLock 訊號為 1 時，該軸就可以負方向移動。

在自動模式時，只要有任何一軸負方向的 InterLock 訊號為 0 時，所有軸向就馬上停止。若是該軸負方向的 InterLock 訊號為 1 時，所有軸向就可以移動。

800~899**C BIT****Reserved****C800~C899保留給MLC AXIS CONTROL FUNCTION**

C800~C899 保留給 MLC AXIS CONTROL FUNCTION。



3.1.4.2. S BITS 功能說明

000	S BIT	STL
Cycle Start Light		
當系統接受 Cycle Start 進入自動執行時，此訊號會 ON，自動執行完畢或者 Feed Hold 時，此訊號會 OFF。		
001	S BIT	SPL
Feed Hold Light		
此訊號 ON 時，表示系統進入暫停狀態 (FEED HOLD STATUS)。		
002~009	S BIT	EDITL, MEML, MDIL, JOGL, INCJOGL, MPGL, HOMEL, OPRL
Mode Light		
這些訊號 ON 時，表示系統進入相對的操作模式狀態。		
010	S BIT	MREADY
CNC STATUS BLOCK STOP(M_READY)		
當此信號 on 時，系統狀態顯示為 machine ready		
011	S BIT	BSTOP
CNC STATUS BLOCK STOP(B_STOP)		
當此信號 on 時，系統狀態顯示為 stop		
016~019 152	S BIT	ZP1X, ZP1Y, ZP1Z, ZP16
Home Return End Status		
X、Y、Z、第 6 軸的這些訊號 ON 時，表示系統該軸回 HOME 完成。		
020~025 153	S BIT	ZP2X, ZP2Y, ZP2Z, ZP24, ZP15, ZP25, ZP26
2nd Point Return End Status		
這些訊號 ON 時，表示系統該軸回第二原點(參考點)完成。		
026	S BIT	
HOMEOK		
CNC 端通知 Ladder，目前 CNC 的 X(Y)Z 軸是否在已回原點狀態。		
已回原點時 S026 為 ON，否則 S026 為 OFF。		
例如，靜止狀態按下 EM 再解除，CNC 會修正座標，仍在回原點狀態，通知 Ladder，並聯有關 EM 與回原點的操作。		
027~028	S BIT	
RESERVED(保留)		



029	S BIT	MF
M Code Read		

當執行到 M 碼時，此訊號會 ON，以供 LADDER 作 M 碼執行之用，一直至 FIN 訊號傳回為止。

可參考 FIN 訊號說明。

030	S BIT	DEN
Distribution End		

在 MEM 或 MDI mode 時，當移動指令插值結束後會送出此訊號。

所以當 M 碼及移動 G 碼在同一個 BLOCK 時，可以利用此訊號來控制 M 碼在移動 G 碼之後執行。

若無利用此訊號, M 碼執行會與 G 碼插值同步。

031	S BIT	AL
Alarm		

當系統發生 Alarm 時，此訊號為 ON。

032	S BIT	RST
Reset		

當系統接收到 RESET 命令時，此訊號會 ON，維持一次掃描時間，以供 LADDER 重置之用。

033	S BIT	MA
NC Ready		

當控制器電源 ON，程式執行正常後，此訊號即為 ON。

034	S BIT	ALSOFF
Alarm For Servo Off		

當系統發生必須 Servo Off 的 Alarm 時，此訊號為 ON。

036~039	S BIT	INCFEED1~4
MPG *1 MPG *10 MPG *100 MPG*1000(保留)		

當此信號 on 時，MPG 功能每轉動一格送出的距離取決於操作面板上的 MPG 速度設定(*1,*10,*100)

040	S BIT	SBKL
Single Block Light		

相對於 single block (SBK)之狀態訊號。



041	S BIT	BDTL	
			Optional Block Skip Light
相對於 Optional Block Skip (BDT)之狀態訊號。			
042	S BIT	DRNL	
			Dry Run Light
相對於 Dry Run (DRN)之狀態訊號。			
043	S BIT	MLKL	
			Machine Lock Light
相對於 Machine Lock (MLK)之狀態訊號。			
044	S BIT	OPSL	
			Optional Stop Light
相對於 Optional Stop (OPS)之狀態訊號。			
045	S BIT	RTL	
			Rapid Traverse Light
相對於 Rapid Traverse (RT)之狀態訊號。			
046	S BIT	ZNGL	
			Z Axis Cancel Light
相對於 Z Axis Cancel (ZNG)之狀態訊號。			
047	S BIT	AFL	
			Auxiliary Function Lock Light
相對於 Auxiliary Function Lock (AFL)之狀態訊號。			
048	S BIT	PCS	
			Parts counter sufficient
CNC 系統的加工部品數小於設定的加工部品數目標值或者加工部品數目標值小於等於零時，S48 是 OFF。			
反之，S48 是 ON。			
054	S BIT	SF	
			S Code Read
當執行到 S 碼時，此訊號會 ON，以供 LADDER 作 S 碼執行之用，一直至 FIN 訊號傳回為止。			
060~066	S BIT	SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK7	



Soft keys

對話式軟體面板之 ON/OFF 控制會經由此訊號與 LADDER 溝通。

目前規劃 7 個的 SoftKey，分別代表

S60 "自動斷電"，

S61 無，

S62 "M18" 中噴切削液，

S63 "MST 功能"，

S64 "吹氣模式"，

S65 "M60" 輔助外部裝置 1 啟動，

S66 "M61" 輔助外部裝置 2 啟動。

067	S BIT	SRVOFFL
Servo Off Light		

相對於 Servo Off (SRVOFF)之狀態訊號。

068	S BIT	MPGDRNL
MPG Dry Run Light		

相對於 MPG Dry Run (MPGDRN)之狀態訊號。

069	S BIT	TF
T Code Read		

當執行到 T 碼時，此訊號會 ON，以供 LADDER 作 T 碼執行之用，一直至 FIN 訊號傳回為止。

074~079	S BIT	TSX, TSY, TSZ, TS4, TS5, TS6
TORQUE SKIP AXIS		

各軸扭力檢查到達的情況。

一旦指定軸向達到參數 2004~參數 2009 的設定值，系統會輸出 ON 的訊號，以 S074~S079 通知 Ladder 有關各軸扭力檢查到達的情況。

080~083	S BIT	M00, M01, M02, M30
Program M Code Signal		

M00: 當 M00 解譯後此訊號為 ON (維持一次掃描時間)

M01: 當 M01 解譯後此訊號為 ON (維持一次掃描時間)

M02: 當 M02 解譯後此訊號為 ON (維持一次掃描時間)

M30: 當 M30 解譯後此訊號為 ON (維持一次掃描時間)

084	S BIT	MAIN_OPRCW
MAIN_OPR SPINDLE CW		

若系統是在 OPR 執行模式(按下輸入結束)，且輸入主軸轉速 S 為正值，



則此訊號就會 ON,代表應送出正轉訊號至主軸。

085	S BIT	MAIN_OPRCCW
	MAIN_OPR SPINDLE CCW	

若系統是在 OPR 執行模式(按下輸入結束)，且輸入主軸轉速 S 為負值，則此訊號就會 ON,代表應送出反轉訊號至主軸。

086	S BIT	ORTFIN
	ORIENTATION FINISH	

主軸定位完成時此訊號為 ON,
若 PLC 將主軸定位命令 C85 取消後此訊號會恢復 OFF。

087	S BIT	ORTLSA
	Orientation Low Speed Arrival	

主軸定位會切入二段速尋找定位點,此訊號 ON 表示二段速到達,
參數 21 是輸入二段速的轉速值,
參數 1057 是設定二段速到達的誤差範圍。

088	S BIT	MAIN_SPDARV
	Spindle Speed Arrival	

主軸速度到達訊號,此訊號 ON 表示主軸速度到達,
參數 1054 是設定主軸速度到達的誤差範圍。

089	S BIT	ORTM
	Orientation One More Turn	

主軸定位若沒有落入參數預設的範圍內,則系統會發出此訊號要求 PLC 配合動作重新做一次定位。

090	S BIT	MAIN_RTSM
	RIGID TAPPING MAIN SPINDLE REVERSE FROM BOTTOM	

目前此訊號不必處理。

091	S BIT	G80
	CANNED CYCLE CANCEL	

取消 CANNED CYCLE 訊號。

092	S BIT	MAIN_ZSA
	MAIN SPINDLE ZERO SPEED ARRIVAL	

主軸轉速到達 0 rpm 時系統會發出此訊號,預設為 20 rpm,
亦可於參數 NO:1063 設定送出此訊號之最高轉速。

094	S BIT	MAIN_SVRONS2C
	MAIN SERVO ON FOR SPINDLE CHANGE TO C AXIS	



當主軸模式切換到 C 軸模式後的 SERVO ON 訊號。

095	S BIT	MAIN_SPDSAG
	MAIN SPINDLE SPEED ARRIVAL FOR AUTO GEAR CHANGE FUNCTION	

在自動齒輪比情況下的主軸速度到達訊號。

096	S BIT	MAIN_LOWGEAR
	MAIN SPINDLE LOW GEAR	

主軸在低齒輪比的訊號。

097	S BIT	MAIN_MIDGEAR
	MAIN SPINDLE MIDDLEGEAR	

主軸在中齒輪比的訊號。

098	S BIT	MAIN_3RDGEAR
	MAIN SPINDLE 3RD GEAR	

主軸在第三齒輪比的訊號。

099	S BIT	MAIN_HIGHGEAR
	MAIN SPINDLE HIGH GEAR	

主軸在高齒輪比的訊號。

100~115	S BIT	U00~U015
	Macro Output	

這些訊號相當於 MACRO 中之系統變數 \$320~\$335, 為 MACRO 輸出至 LADDER 點。

例如在 MACRO 中將 \$320 設成 1, 則在 LADDER 中之 U00 會為 ON。

這些 MACRO 輸出訊號可以提供 LADDER 作外部控制使用。

150	S BIT	CF2C1
	CS/CF axis change to C axis command	

CS/CF 軸切換成 C 軸的命令訊號。

165	S BIT	MAIN_SRFTCA
	Spindle Run for Tool Change Active	

動力刀塔換刀時, 要動力刀塔主軸旋轉的電壓訊號已經送出。

166	S BIT	M19_Flow.FIN
	第一主軸定位動作結束(Flow Finish)	

主軸定位完成訊號



167	S BIT	MAIN_InputVoltage
		Input Voltage

當第一主軸輸入電壓為 0v~10v 時 S167=0

當第一主軸輸入電壓為 -10v~10v 時 S167=1

168	S BIT	M29_NC.FIN
		第二主軸定位動作結束(Flow Finish)

第二主軸定位完成訊號

169	S BIT	M29_HAND.FIN
		第二主軸定位結束溝通流程結束(Handshake Finish)。

第二主軸定位結束溝通流程結束。

170	S BIT	M19_HAND.FIN
		第一主軸定位結束溝通流程結束(Handshake Finish)。

第一主軸定位結束溝通流程結束。

400	S BIT	DG_SVO_RDY
		RTEX通訊型驅動器伺服 Ready

若伺服驅動器無任何異常時，會將 S400 點亮，當此點 OFF，代表驅動器有警報，需要啟動煞車

800~999	S BIT	Reserved
		S800~S999保留給MLC AXIS CONTROL FUNCTION

S800~S999 保留給 MLC AXIS CONTROL FUNCTION。



3.1.4.3. R 暫存器功能說明

001	R暫存器	M_CODE
M Code Register		

M 碼執行時會借由此 register 送出 M 碼內容。

範圍：00 ~ 99。

002	R暫存器	S_CODE
S Code Register		

S 碼執行時會借由此 register 送出 S 碼內容。

範圍：0000 ~ 9999。

003	R暫存器	T_CODE
T Code Register		

T 碼執行時會借由此 register 送出 T 碼內容。

範圍：0000 ~ 9999。

004	R暫存器	
Reserved		

保留，CNC 系統已使用。

005	R暫存器	
Reserved		

保留，CNC 系統已使用。

006	R暫存器	PCS
Parts counter		

儲存使用者設定的加工部品數的目標值。

013	R暫存器	OPMODE
OP Mode Register		

操作模式 register 內容定義。

操作模式	REG 13
EDIT	1
MEM	2
MDI	3
JOG	4
INCJOG	5
MPG	6
HOME	7
OPR	8



014	R暫存器	INCFED
INC Feed Register		

寸動進給 register 內容定義。

INCJOG	MPG	REG 14
x1	x1	1
x10	x10	2
x100	x100	3
x1000	x100	4

015	R暫存器	SPDOV
Spindle Override Register		

主軸轉速調整 register 內容定義。

%	REG 15
50%	1
60%	2
70%	3
80%	4
90%	5
100%	6
110%	7
120%	8

016	R暫存器	FEEDOV
Cutting Feed Override Register		

切削進給率調整 register 內容定義。

%	REG 16
0%	0
10%	1
20%	2
30%	3
40%	4
50%	5
60%	6
70%	7
80%	8
90%	9
100%	10
110%	11
120%	12
130%	13
140%	14
150%	15



017	R暫存器	JOGOV
Jog Feed Override Register		

手動進給率調整 register 內容定義。

%	REG 17
0%	0
10%	1
20%	2
30%	3
40%	4
50%	5
60%	6
70%	7
80%	8
90%	9
100%	10
110%	11
120%	12
130%	13
140%	14
150%	15

018	R暫存器	RTOV
Rapid Traverse Override Register		

快速進給率調整 register 內容定義。

%	REG 18
F0%	1
25%	2
50%	3
100%	4

Note: F0 由參數 40 決定。

020	R暫存器	PMCD
PMC Distance Register		

設定 PMC 軸移動距離。

021	R暫存器	PMCF
PMC Feed rate Register		

設定 PMC 軸進給率。

022	R暫存器	PMCC
PMC Control Register		

設定 PMC 控制軸。

Bit 1, Bit 0 : 00 for G00, 01 for G01, 10 for G53

Bit 2: 1 主軸



Bit 3: 保留
 Bit 4: 1 X 軸
 Bit 5: 1 Y 軸
 Bit 6: 1 Z 軸
 Bit 7: 1 4th 軸

023	R暫存器	PMCS
PMC Spindle Speed Register		
設定 PMC 主軸轉速。		

039	R暫存器	ATCSTEP
ATC Step Number Register		
LADDER 設定對話式換刀之分解動作顯示。		

040~050	R暫存器	OPMES1~11
OP message 1 ~ OP message 11 Registers		
警告訊息驅動訊號，其共使用 11 個 registers，每一個 register 有 16 個位元，故總共可表達 96 個訊息。		
每一個警告訊息可以經由人機介面來編輯 (ALARM key → 訊息編輯)，每一個警告訊息之驅動可藉由單一位元之設定。		
例如要驅動警告訊息 1 號及 3 號，則可以設定 register #40 為 5 (2^0+2^2)。		

R400~R499 保留給 MLC AXIS CONTROL FUNCTION

0400~0499	R暫存器	Reserved
R400~R499保留給MLC AXIS CONTROL FUNCTION		
R400~R499 保留給 MLC AXIS CONTROL FUNCTION。		



3.2. 系統警報訊息

當系統的警報(ALARM)訊息出現，操作部分會停止。操作者應根據訊息檢視整個機台，若能順利排除問題，只要再按下 RESET，即可清除狀態。

但若是更改參數，則須退出系統軟體再重新進入一次才會有效，其中如果有無法辨識的警報，則統一發 ALARM 9001，驅動器警報(DRIVER ERROR)，請通知製造商處理。

如果控制器發生與實際狀況相左的警報，請查看驅動器顯示幕的警報，並在對應的驅動器搜尋該警報號碼對應之故障排除方法。

下方表格為警報格式說明：

警報編號	過渡期人機 警報編號	舊人機警報標 號	驅動器顯示 幕警報	
	警報內容			

警報編號：0~9001

過渡期人機警報編號(16.01.14.00~16.06.14.00)

舊人機警報編號(16.01.14.00以前)：MOT001、OP001、INT001、HMI001、RTEX001

驅動器顯示幕警報

警報內容

處理方法

這些警報訊息內容說明如下：



警報訊息有 11 類，分別是以下 11 類：

1. HMI 人機介面警報(1~999)
2. INT 解譯警報(1001~1999)
3. MOT 運動模組警報(2001~2999)
4. OP 操作相關警報(3001~3999)
5. RTEX 通訊型 Panasonic A5N 警報(4001~4999)
6. EtherCAT 通訊相關警報(5001~5999)
7. EtherCAT 通訊型 Panasonic A5B 警報(6001~6499)
8. EtherCAT 通訊型 Delta ASDA-A2-E 警報(6501~6999)
9. EtherCAT 通訊型 JPS 警報(7001~7499)
10. EtherCAT 通訊型 TDE 警報(7501~7999).
11. EtherCAT 通訊型 HIWIN D2 警報(8000~8499)



3.2.1. HMI 人機介面警報

0002	0002	HMI 002	
碰撞			

- (1):碰撞產生
(2):請檢視3D顯示圖示，以知其原因

0003	0003	HMI 003	
非法的切削			

- (1):非法的切削
(2):請檢視3D顯示圖示，以知其原因

0101	0004	HMI 101	
軟體PLC載入錯誤			

- (1):請關閉控制器程式。
(2):請檢查更新MACHINE目錄下的L2100.L32, L2100.P32, SRAM。
(3):更新完畢再重新執行控制器程式。

0102	0005	HMI 102	
參系參數檔載入錯誤			

- (1):請關閉控制器程式。
(2):請檢查更新MACHINE目錄下的GLOBAL.DAT, PARAM.BIN, PARAM.DAT, PARAM.DEF。
(3):更新完畢再重新執行控制器程式。

0103	0006	HMI 103	
系統初始化錯誤			

- (1):請關閉控制器程式後再重新執行控制器程式。
(2):若無法排除問題，請檢視與複製核心訊息畫面，通知控制器廠商。

0110	0007	HMI 110	
系統初始化錯誤			

- (1):快速模擬執行中
(2):快速模擬執行中無法設定加工程式。
(3):請停止快速模擬執行程式後，再重試。



3.2.2. INT 解譯警報

1001	0573	INT 001	
NO SUCH TOKEN			

- (1):工件程式輸入資料中有系統不允許之符號或文字
- (2):修改程式中之錯誤
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1002	0501	INT 002	
GRAMMAR ERROR			

- (1):工件程式輸入資料中有文法錯誤之情形
- (2):修改程式中之錯誤
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1003	0502	INT 003	
OUT OF NODE MEMORY			

- (1):MACRO語法中有過份複雜之表示式,如過多之括弧
- (2):簡化複雜度或分成二個BLOCKS來實現
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1004	0503	INT 004	
EXECUTE NODE ERROR			

- (1):系統執行中有不允許之運算表示被執行
- (2):按下RESET清除錯誤警告

1005	0504	INT 005	
FUNCTION ERROR			

- (1):系統執行中有不允許之函數被執行(系統正常不會發生)
- (2):系統有誤,請通知供應商

1006	0505	INT 006	
DIVIDED BY 0			

- (1):MACRO語法中有除 0 之情形發生
- (2):修改除法部份之分母,使之不為 0
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1007	0506	INT 007	
VARIABLE OVER RANGE			

- (1):區域變數,共同變數,系統變數中有超出可使用之編號範圍
- (2):修改超出範圍之變數編號



(3):按下RESET清除錯誤警告

1008	0506	INT 008	
DOMAIN ERROR			

(1):MACRO語法中函數之定義域錯誤,如開方根(SQRT)之引

數為負值,或反正切(ATAN)之兩個引數皆為 0

(2):改變定義域之值

(3):按下RESET清除錯誤警告

1010	0508	INT 010	
NOT ALLOWABLE DECIMAL POINT			

(1):輸入位址中之數字部份有不允許之小數點發生

(2):修改位址中之數字部份

1011	0509	INT 011	
WORD DATA OVER RANGE			

(1):輸入位址中之數字部份超出允許範圍

(2):修改位址中之數字部份

(3):按下RESET清除錯誤警告

1012	0510	INT 012	
ILLEGAL MACRO PARAMATER INPUT			

(1):巨集程式中使用了不正確的引數(G,L,N,O,P)

(2):修正這些引數

(3):按下RESET清除錯誤警告

1050	0511	INT 050	
TOOL DIAMETER IS 0			

(1):刀徑設定成0

(2):並更正刀徑設定值

(3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1051	0512	INT 051	
ILLEGAL RPM GIVEN			

(1):主軸轉速命令值不恰當

(2):並更正主軸轉速命令值

(3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1052	0513	INT 052	
ILLEGAL FEEDRATE GIVEN			



- (1):進給速率的命令值不恰當
- (2):並更正進給速率的命令值
- (3) 壓<RESET>, 清除警告訊息

1053	0514	INT 053	
(D)EACH CUT DOWN DEPTH IS 0			

- (1):每次切深值設定為0
- (2):並更正每次切深設定值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1054	0515	INT 054	
(H)TOTAL DEPTH IS 0			

- (1):總切深設定為0
- (2):並更正總切深設定值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1055	0516	INT 055	
ESCAPE HEIGHT LOWER THAN Z			

- (1):共同變數中的逃離量設定為0
- (2):並更正共同變數中的逃離量
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1056	0517	INT 056	
(W)EACH CUT WIDTH IS 0			

- (1):切削寬度設定為0
- (2):並更正切削寬度設定值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1070	0518	INT 070	
WRONG DATA : R=0			

- (1):半徑值為0
- (2):並更正主軸轉速命令值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息

1071	0519	INT 071	
WRONG DATA : 2R<=PHI			

- (1):2R <= 直徑 計算錯誤
- (2)並檢查更正設定值
- (3):壓<RESET>, 清除警告訊息



1072	0520	INT 072	
WRONG DATA : $V > PHI$			

- (1): $V > PHI$ 計算錯誤
- (2): 並檢查更正設定值
- (3): 按下RESET清除錯誤警告

1073	0521	INT 073	
WRONG DATA : $Q=0$			

- (1): Q的數值是0
- (2): 並更正Q的設定值
- (3): 按下RESET清除錯誤警告

1074	0522	INT 074	
WRONG DATA : $V \geq Q$			

- (1): $V \geq Q$ 計算錯誤
- (2): 並更正設定值
- (3): 按下RESET清除錯誤警告

1075	0523	INT 075	
WRONG DATA : $(PHI+2Q) \geq 2R$			

- (1): $(直徑+2Q) \geq 2R$ 直徑錯誤
- (2): 並檢查更正設定值
- (3): 按下RESET清除錯誤警告

1076	0524	INT 076	
WRONG DATA : $I(J)=0$			

- (1): I 或 J 是 0
- (2): 並更正I 或J的設定值
- (3): 按下RESET清除錯誤警告

1077	0525	INT 077	
WRONG DATA : $I(J)-2R \leq 0$			

- (1): $(I-2R) \leq 0$ 或 $(J-2R) \leq 0$ 計算錯誤
- (2): 並檢查更正設定值
- (3): 按下RESET清除錯誤警告

1078	0526	INT 078	
WRONG DATA : $2Q+PHI \geq I(J)$			

- (1): $(2Q+PHI) \geq I$ 或 $(2Q+PHI) \geq J$ 計算錯誤
- (2): 並檢查更正設定值



(3):按下RESET清除錯誤警告

1079	0527	INT 079	
WRONG DATA : $2Q+PHI \geq I(J)$			

(1): $(2V+PHI) > I$ 或 $(2V+PHI) > J$ 計算錯誤

(2):並檢查更正設定值

(3):按下RESET清除錯誤警告

1080	0528	INT 080	
DISTANCE BETWEEN TWO CENTER IS 0			

(1):圓心距設定為0

(2):並檢查更正兩圓心距離設定值

(3):按下RESET清除錯誤警告

1081	0529	INT 081	
WRONG DATA : $2(R-V) < PHI$			

(1): $2(R-V) < PHI$ 計算錯誤

(2):並檢查更正設定值

(3):按下RESET清除錯誤警告

1082	0530	INT 082	
WRONG DATA : $2(R-V) \leq PHI$			

(1): $2(R-V) \leq PHI$ 計算錯誤

(2):並檢查更正設定值

(3):按下RESET清除錯誤警告

1083	0531	INT 083	
WRONG DATA : $2V+PHI \geq I(J)$			

(1): $(2V+PHI) \geq I$ 或 $(2V+PHI) \geq J$ 計算錯誤

(2):並檢查更正設定值

(3):按下RESET清除錯誤警告

1090	0532	INT 090	
T COMMAND ERROR			

(1):呼叫T碼不合法

(2):並檢查更正T碼

(3):按下RESET清除錯誤警告

1091	0533	INT 091	
WITHOUT ASSIGN PROBE DATA IN DATE TABLE			



- (1):未設定量刀器位置
- (2):修正這些引數
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1092	0534	INT 092	
WITHOUT ASSIGN WAER TOLERANCE VALUE			
(1):巨集程式中使用了不正確的引數(G,L,N,O,P)			
(2):修正這些引數			
(3):按下RESET清除錯誤警告			

1093	0535	INT 093	
RADIUS DATA SET ERROR			
(1):量測刀具在刀具表中未給定半徑值			
(2):修正這些引數			
(3):按下RESET清除錯誤警告			

1094	0536	INT 094	
TOOL WEAR EXCEED THE TOLERANCE			
(1):量測刀具之誤差值超過允許範圍			
(2):修正這些引數			
(3):按下RESET清除錯誤警告			

1100	0537	INT 100	
ILLEGAL G CODE			
(1):輸入資料中有不允許之G碼發生			
(2):刪除不允許之G碼			
(3):按下RESET清除錯誤警告			

1111	0538	INT 111	
LACK OF FILENAME			
(1):輸入資料中缺少欲呼叫之程式名稱(P位址無輸入)			
(2):增加欲呼叫之程式名稱			
(3):按下RESET清除錯誤警告			

1112	0539	INT 112	
ILLEGAL FILENAME			
(1):輸入資料中有不合法之程式名稱			
(2):修正程式名稱			
(3):按下RESET清除錯誤警告			



1113	0540	INT 113	
FILE NOT FOUND			

- (1):所要執行之檔案不在系統中
- (2):產生所要執行之檔案或修正要執行之檔案
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1114	0541	INT 114	
END OF FILE			

- (1):已經讀取到檔案尾端
- (2):檢查檔案內容是否完整
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1120	0542	INT 120	
PROGRAM SYNTAX ERROR			

- (1):程式語法不正確
- (2):並檢查程式語法是否正確
- (3):按下RESET, 清除警告訊息

1121	0543	INT 121	
LACK OF SUB RETURN			

- (1):副程式中無回主程式之指令
- (2):在副程式中加入回主程式之指令
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1122	0544	INT 122	
PROGRAM OVERFLOW			

- (1):副程式及MACRO之總合呼叫超過層數限制(8)
- (2):減少呼叫層數
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1123	0545	INT 123	
MACRO OVERFLOW			

- (1):MACRO之呼叫層數超過限制(4)
- (2):減少呼叫層數
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1124	0546	INT 124	
MACRO UNDERFLOW			

- (1):巨集呼叫層次不足
- (2):增加呼叫層數



(3):按下RESET清除錯誤警告

1125	0547	INT 125	
WITHOUT LABEL			

(1):LABEL名稱不存在

(2):請確認LABEL名稱

(3):按下RESET清除錯誤警告

1126	0548	INT 126	
BLOCK NOT FOUND			

(1):序號所指之BLOCK不存在

(2):檢查程式中其序號所指之BLOCK是否存在

(3):按下RESET清除錯誤警告

(4):檢查有尋找行號標籤等加工程式檔案大小不可超過97.5

kB。若檔案過大時，可將有尋找行號標籤等的加工程式碼

改用呼叫副程式O0000~O8999的方式處理。

1127	0549	INT 127	
ILLEGAL LABEL			

(1):不合法的標記名稱

(2):確認標記名稱

(3):按下RESET清除錯誤警告

1128	0550	INT 128	
FEEDRATE OUT OF RANGE			

(1):檢查G94,G95使用是否正確

(2):檢查進給率F值是否過大

(3):按下RESET清除錯誤,並調整G94,G95或F值

1129	0551	INT 129	
ILLEGAL A COMMAND			

(1): ILLEGAL ANGLE CODE COMMAND.

(2):檢查是否X或Z存在，可以和角度命令配合。

(3):按下RESET清除錯誤。

1130	0552	INT 130	
COORDINATE ERROR			

(1):座標值設定錯誤

(2):檢查輸入座標值

(3):按下RESET清除錯誤警告



1131	0553	INT 131	
UNKNOWN PLANE			

- (1):未定義的工作平面
- (2):定義工作平面為XY.YZ或ZX平面
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1132	0554	INT 132	
ILLEGAL RADIUS			

- (1):使用G02、G03圓弧切削指令時，終點座標不在圓弧上
- (2):檢查圓心的位置、方向及終點的座標值
- (3):按下RESET清除錯誤

1140	0555	INT 140	
SEND TABLE1 ERROR			

- (1):資料傳送到 TABEL1時發生錯誤
- (2):檢查程式語法是否正確
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1141	0556	INT 141	
NO FREE VARIABLES			

- (1):沒有空出(Free)的區域變數空間
- (2):檢查巨集呼叫層數(8)
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1150	0557	INT 150	
INSUFFICIENT DATA			

- (1):所欲執行之G碼資料不足(例如G10之P,R,Z不足)
- (2):補足所需之資料
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1151	0558	INT 151	
IP MAINTAIN ERROR			

- (1):座標維護錯誤
- (2):檢查輸入座標值
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1152	0559	INT 152	
CC R RETURN			

- (1):在循環切削中執行G27,G28,G29,G30等動作
- (2):先取消循環切削中之上述G碼再執行
- (3):按下RESET清除錯誤警告



1153	0560	INT 153	
NO SUCH R POINT			

- (1):G30 中所輸入之參考點號碼錯誤
- (2):修正所輸入之參考點號碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1154	0561	INT 154	
ILLEGAL IN CC			

- (1):循環切削中所不允許之動作執行
- (2):請先取消循環切削中不允許之動作再執行
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1155	0562	INT 155	
ILLEGAL PROFILE PATH			

- (1):循環切削中指定之外型有誤(如過切)
- (2):請先改變循環切削所指定之外型再執行
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1156	0563	INT 156	
ILLEGAL G31 IN COMPENSATION			

- (1):在刀具補償模式中執行G31命令。
- (2):請先關閉刀具補償模式再執行
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1157	0564	INT 157	
P OUT OF RANGE			

- (1):P值超過範圍。
- (2):請先修正P值再執行
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1158	0565	INT 158	
T COMMAND ERROR			

- (1):T命令的格式錯誤。
- (2):請先修正T命令再執行
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1159	0566	INT 159	
G COMMAND ERROR			

- (1):G命令的格式錯誤。
- (2):請先修正G命令再執行



(3):按下RESET清除錯誤警告

1160	0567	INT 160	
DNC -- INCORRECT READ SEQUENCE			

- (1):檢查程式中是否有非法副程式或跳躍呼叫
(2):按下RESET清除錯誤警告,並修改工件程式

1161	0568	INT 161	
DNC: LOSS DATA PACKET			

- (1):接收外部檔案內容時超出範圍
(2):壓RESET, 清除警告訊息, 並限制檔案大小

1162	0569	INT 162	
DNC -- PROGRAM BUFFER OVERFLOW			

- (1):DNC RS232 傳輸時程式緩衝區溢位
(2):傳輸路線是否斷線或鬆脫
(3):按下RESET清除錯誤警告或重新開機

1163	0570	INT 163	
CYLINDRICAL COMMAND ERROR			

- (1):圓柱座標插值模式的命令格式錯誤。
(2):請先修正命令再執行
(3):按下RESET清除錯誤警告

1164	0571	INT 164	
TOOL LIFE GROUP NUMBER ERROR			

- (1):設定刀具壽命的群組號碼錯誤
(2):群組號碼範圍1~128
(3):按下RESET清除錯誤警告

1165	0572	INT 165	
TOOL LIFE LIMIT VALUE ERROR			

- (1):設定刀具壽命的限制值錯誤
(2):壽命的限制值範圍1~9999次或分鐘
(3):按下RESET清除錯誤警告

1166	0574	INT 166	
TOOL LIFE GROUP ITEMS ERROR			

- (1):設定刀具壽命的每群組的刀具數目錯誤
(2):每群組的刀具數目最大16
(3):按下RESET清除錯誤警告



1167	0575	INT 167	
TOOL LIFE TOOL NOT AVAILABLE			

- (1):目前群組中，找不到可使用的刀具號碼
- (2):更新該群組的刀具和刀具壽命資料
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1168	0576	INT 168	
TOOL LIFE FUNCTION CLOSE			

- (1):設定不使用刀具壽命功能
- (2):更新參數1121
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1169	0577	INT 169	
NO TOOL COMPENSATION CODE			

- (1):使用G36或G37功能時無刀具補正碼
- (2):檢查程式是否已執行刀具補正碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1170	0578	INT 170	
NO END PROGRAM LOOP			

- (1):加工程式碼或巨集程式碼錯誤
- (2):檢查程式碼是否有無窮迴圈的情況
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1171	0579	INT 171	
ILLEGAL PLANE SELECT			

- (1):G02或G03時，平面(G17~G18)的軸向未同時出現。
- (2):檢查程式碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1172	0580	INT 172	
NO DECIMAL POINT ERROR			

- (1):輸入位址中之數字部份有不允許之小數點發生。
- (2):修改位址中之數字部份
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1173	0581	INT 173	
ILLEGAL PARAMETER IN CC			

- (1):切削循環命令中有不正確的參數出現。
- (2):修改命令參數部份
- (3):按下RESET清除錯誤警告



1174	0582	INT 174	
INVALID CUT VALUE IN CC			

- (1):切削循環的切削量錯誤(G71, G72)。
- (2):修改命令參數部份
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1175	0583	INT 175	
PROFILE START G CODE IN CC			

- (1):切削循環輪廓開始指令非G00或G01錯誤(G70, G71, G72, G73)。
- (2):修改加工程式碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1176	0584	INT 176	
PROFILE WITHOUT END IN CC			

- (1):切削循環輪廓無法結束錯誤(G70, G71, G72, G73)。
- (2):修改加工程式碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1177	0585	INT 177	
PROFILE OVER START POINT IN CC			

- (1):切削循環輪廓比起始點高或低(G71, G72)。
- (2):修改加工程式碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1178	0586	INT 178	
INVALID RUN AREA IN POLAR			

- (1):在極座標執行前，線性軸的座標值為負值。
- (2):修改加工程式碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1179	0598	INT 179	
NOT SUPPORT PLANE			

- (1):不支援的平面(G17/G18/G19)指令。
- (2):修改加工程式碼
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1180	0599	INT 180	
TOO MANY AXES COMMANDED			

- (1):負載檢測或力矩檢測的軸向超過一個以上。
- (2):修改加工程式碼



(3):按下RESET清除錯誤警告

1181	0600	INT 181	
ILLEGAL USE TORQUE LIMIT			

(1):旋轉軸不可做負載檢測或力矩檢測。

(2):修改加工程式碼

(3):按下RESET清除錯誤警告

1182	0601	INT 182	
N CODE REPEATED			

(1):同一個加工程式有重複的N碼。

(2):修改加工程式碼

(3):按下RESET清除錯誤警告

1183	0602	INT 183	
T CODE NOT ALLOED IN THIS BLOCK			

(1):T碼不可以和Group 0 Gcode在同一單節

(2):修改加工程式碼

(3):按下RESET清除錯誤警告

1201	0587	INT 201	
COMP UNIT VECTOR 0			

(1):補償中其單位向量為 0

(2):系統有誤,請通知供應商

(3):按下RESET清除錯誤警告

1202	0588	INT 202	
COMP START UP ARC			

(1):補償起始時為圓弧

(2):請以直線做補償起始

(3):按下RESET清除錯誤警告

1203	0589	INT 203	
COMP CANCEL ARC			

(1):補償取消時為圓弧

(2):請以直線做補償取消

(3):按下RESET清除錯誤警告

1204	0590	INT 204	
COMP LINE DET 0			

(1):補償直線算交點時其DETERMINE值為0



- (2):檢查程式
- (3):系統有誤,請通知供應商

1205	0591	INT 205	
COMP VECTOR LENGTH 0			

- (1):補償運算中遇長度為 0 之向量
- (2):檢查程式
- (3):系統有誤,請通知供應商

1206	0592	INT 206	
COMP INTERFERENCE			

- (1):過切干涉情形發生
- (2):減少補償半徑或改變工件程式之路徑
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1207	0593	INT 207	
COMP NO INTERSECTION			

- (1):補償計算算不到交點
- (2):減少補償半徑或改變工件程式之路徑
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1208	0594	INT 208	
COMP RADIUS TOO BIG			

- (1):倒圓角的半徑值太大
- (2):減少半徑值或改變工件程式之路徑
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1209	0595	INT 209	
COMP CORNER NO ALLOW IN G41 G42			

- (1):G41或G42的補償半徑過大，造成倒圓角會過切
- (2):修正程式或是換刀具
- (3):按下RESET清除錯誤警告

1210	0596	INT 210	
NO INTERSECTION AT G41 G42			

- (1):G41G42開始的補償平面沒有移動量，其他軸卻有移動量，可能造成過切。
- (2):請修正加工程式。
- (3):按下RESET清除錯誤警告



1211	0597	INT 211	
COMP CHAMFER TOO BIG			

- (1):倒角的長度值太大
- (2):減少長度值或改變工件程式之路徑
- (3):按下RESET清除錯誤警告



3.2.3. MOT 運動模組警報

2001	1001	MOT 001	
X FOLLOWING ERROR OVERFLOW			

- (1):X軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW
- (2):檢視是否下的速度太大
- (3):檢查伺服驅動器是否正常
- (4):檢查機台是否運動正常
- (5):檢查板子是否正常

2002	1002	MOT 002	
Y FOLLOWING ERROR OVERFLOW			

- (1):Y軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW
- (2):檢視是否下的速度太大
- (3):檢查伺服驅動器是否正常
- (4):檢查機台是否運動正常
- (5):檢查板子是否正常

2003	1003	MOT 003	
Z FOLLOWING ERROR OVERFLOW			

- (1):Z軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW
- (2):檢視是否下的速度太大
- (3):檢查伺服驅動器是否正常
- (4):檢查機台是否運動正常
- (5):檢查板子是否正常

2004	1004	MOT 004	
4th FOLLOWING ERROR OVERFLOW			

- (1):第4軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW
- (2):檢視是否下的速度太大
- (3):檢查伺服驅動器是否正常
- (4):檢查機台是否運動正常
- (5):檢查板子是否正常

2005	1005	MOT 005	
SET FIRST SOFT LIMIT ERROR			

- (1):第一軟體行程設定參數錯誤,所設的軟體行程最大值小於最小值,請檢視參數1006~1013號或參數1073~1074號
- (2):按下RESET則可重新設定參數



(3):參數設完則重新開機

2006	1006	MOT 006	
X AXIS SERVO LAG OVERFLOW			

- (1):X軸的追隨誤差大於參數2號所設定的值
- (2):檢視所下的速度是否太大或參數2所設的值太小
- (3):按下RESET即可繼續操作
- (4):如參數有重設則須重新開機

2007	1007	MOT 007	
Y AXIS SERVO LAG OVERFLOW			

- (1):Y軸的追隨誤差大於參數3號所設定的值
- (2):檢視所下的速度是否太大或參數3所設的值太小
- (3):按下RESET即可繼續操作
- (4):如參數有重設則須重新開機

2008	1008	MOT 008	
Z AXIS SERVO LAG OVERFLOW			

- (1):Z軸的追隨誤差大於參數4號所設定的值
- (2):檢視所下的速度是否太大或參數4所設的值太小
- (3):按下RESET即可繼續操作
- (4):如參數有重設則須重新開機

2009	1009	MOT 009	
4th AXIS SERVO LAG OVERFLOW			

- (1):第4軸的追隨誤差大於參數5號所設定的值
- (2):檢視所下的速度是否太大或參數5所設的值太小
- (3):按下RESET即可繼續操作
- (4):如參數有重設則須重新開機

2010	1010	MOT 010	
SPINDLE FEED FUNCTION ERROR			

- (1):主軸作G25/G26轉速檢查錯誤
- (2):檢視參數57,61,92設的值是否正確
- (3):檢視主軸是否正常
- (4):按下RESET可繼續操作
- (5):如果參數已經修改，要重新啟動，新值才會有效

2011	1011	MOT 011	
SPINDLE SPEED ERROR			

- (1):主軸抖動的值大於參數97所設的值



- (2):檢視參數57,61,92,97設的值是否正確
 (3):檢視主軸是否正常
 (4):按下RESET可繼續操作
 (5):如參數重設則須重新開機.

2012	1012	MOT 012	
NO FINAL LINE			

- (1):此單節沒有最終的LINE
 (2):檢視解譯器所解得的單節
 (3):按下RESET即可繼續操作

2013	1013	MOT 013	
NO BLOCK			

- (1):運動模組抓不到BLOCK
 (2):檢視解譯器是否有解得BLOCK
 (3):按下RESET即可繼續操作

2014	1014	MOT 014	
X AXIS ON HOME DOG			

- (1):X軸在HOME DOG上
 (2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點

2015	1015	MOT 015	
Y AXIS ON HOME DOG			

- (1):Y軸在HOME DOG上
 (2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點

2016	1016	MOT 016	
Z AXIS ON HOME DOG			

- (1):Z軸在HOME DOG上
 (2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點

2017	1017	MOT 017	
4th AXIS ON HOME DOG			

- (1):第4軸在HOME DOG上
 (2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點

2018	1018	MOT 018	
NO RETURN HOME			

- (1):開機後未回原點
 (2):按下RESET後,請先回原點即可



2019	1019	MOT 019	
OVER TRAVEL			

- (1):機台在過行程上
- (2):處理情形請參照OP 005~0012

2020	1020	MOT 020	
NO RESIDUE DATA			

- (1):運動模組沒有殘餘量
- (2):請檢視操作模組所下的命令
- (3):按下RESET即可繼續操作

2022	1021	MOT 022	
FIRST SOFT LIMIT ERROR			

- (1):超過第一軟體行程極限
- (2):請檢視參數1006~1013或參數1073~1074號
- (3):按下RESET即可反方向繼續操作

2023	1022	MOT 023	
SET SECOND SOFT LIMIT ERROR			

- (1):第二行程極限參數所設的最大值小於最小值
- (2):檢視參數1034~1041
- (3):參數重新設定則須重新開機

2024	1023	MOT 024	
SECOND SOFT LIMIT ERROR			

- (1):超過第二軟體行程極限
- (2):檢視參數1034~1041
- (3):按下RESET即可繼續操作

2025	1024	MOT 025	
G10 P RANGE ERROR			

- (1):P值超出範圍
- (2):請重新檢查工件程式

2026	1025	MOT 026	
ENCODER A, B PHASE ERROR			

- (1):ENCODER斷線或5V電源有問題
- (2):停機檢查接線或接頭是否鬆動



2027	1026	MOT 027	
HOME DOG TOO SHORT			
(1):回HOME時DOG太短或速度太快			
(2):加長DOG或降低回HOME速度			
2028	1027	MOT 028	
SET PARAM 39 ERROR			
(1):設定參數39號有錯誤			
(2):重新設定參數且重新開機			
2029	1028	MOT 029	
SET PARAM 23 ERROR			
(1):設定參數23號有錯誤			
(2):重新設定參數且重新開機			
2030	1029	MOT 030	
SET PARAM 14 ERROR			
(1):設定參數14號有錯誤			
(2):重新設定參數且重新開機			
2031	1030	MOT 031	
SET PARAM 10 ERROR			
(1):設定參數10號有錯誤			
(2):重新設定參數且重新開機			
2032	1031	MOT 032	
SET PARAM 11 ERROR			
(1):設定參數11號有錯誤			
(2):重新設定參數且重新開機			
2033	1032	MOT 033	
SET PARAM 12 ERROR			
(1):設定參數12號有錯誤			
(2):重新設定參數且重新開機			
2034	1033	MOT 034	
SET PARAM 13 ERROR			
(1):設定參數13號有錯誤			
(2):重新設定參數且重新開機			



2035	1034	MOT 035	
SET CMR ERROR			

- (1):設定命令修整率錯誤
- (2):檢視參數53~61,67, 100~107, 247,248, 250,254, 255,277, 278,280, 284,285號
- (3):重新設定參數且重新開機

2036	1035	MOT 036	
SET IN POSITION WINDOW ERROR			

- (1):設定位置檢查視窗錯誤
- (2):檢視參數6~9,241,271號
- (3):重新設定參數且重新開機

2037	1036	MOT 037	
SET DMR ERROR			

- (1):設定迴授修整率錯誤
- (2):檢視參數53~57,247,277號
- (3):重新設定參數且重新開機

2038	1037	MOT 038	
SET ENCODER PULSE/REV ERROR			

- (1):設定馬達ENCODER脈波數錯誤
- (2):檢視參數53~57 58~61,67,211,212,247,277號
- (3):重新設定參數且重新開機

2039	1038	MOT 039	
HOME LOW SPEED ERROR			

- (1):設定回原點第二段速度錯誤
- (2):檢視參數857~862號
- (3):重新設定參數且重新開機

2040	1039	MOT 040	
X CMP NO. ERROR			

- (1):設定齒節補償段數錯誤
- (2):檢視參數112號
- (3):重新設定參數且重新開機

2041	1040	MOT 041	
Y CMP NO. ERROR			

- (1):設定齒節補償段數錯誤



- (2):檢視參數113號
- (3):重新設定參數且重新開機

2042	1041	MOT 042	
Z CMP NO. ERROR			

- (1):設定齒節補償段數錯誤
- (2):檢視參數114號
- (3):重新設定參數且重新開機

2043	1042	MOT 043	
4th CMP NO. ERROR			

- (1):設定齒節補償段數錯誤
- (2):檢視參數115號
- (3):重新設定參數且重新開機

2044	1043	MOT 044	
CMP INTERVAL ERROR			

- (1):設定齒節補償間隔錯誤
- (2):檢視參數1018~1021,263,293號
- (3):重新設定參數且重新開機

2045	1044	MOT 045	
NO INDEX INTERRUPT			

- (1):原點index中斷訊號有誤或HOME DOG 太短
- (2):檢查軸板的插值設定

2046	1045	MOT 046	
G27 NO RETURN HOME			

- (1):檢查是否機械鎖定(machine lock)或其他機構問題。
- (2):按下RESET清除狀態

2047	1046	MOT 047	
I/O COMMUNICATION ERROR			

- (1):檢查I/O 板
- (2):檢查I/O 所有的接線
- (3):重新啟動程式

2048	1047	MOT 048	
Under 2nd Reference Point			

- (1):Z軸位置下到第2原點以下
- (2):檢查第2原點位置或避免下指令到第2原點以下或取消



2049	1048	MOT 049	
HOME SPEED ERROR			
(1):設定回原點偏移階段速度錯誤			
(2):檢視參數863~868號			
(3):重新設定參數且重新開機			
2050	1049	MOT 050	
HOME HIGH SPEED ERROR			
(1):設定回原點高速階段速度錯誤			
(2):檢視參數851~856號			
(3):重新設定參數且重新開機			
2051	1050	MOT 051	
SET Y AXIS PARAMETER ERROR			
(1):設定Y軸相關參數錯誤			
(2):檢視參數25號和參數39號			
(3):重新設定參數且重新開機			
2052	1051	MOT 052	
SET SPINDLE 1 PARAMETER ERROR			
(1):設定第一主軸剛性攻牙相關參數錯誤			
(2):檢視參數1059號和參數1060號和參數1069號			
(3):重新設定參數且重新開機			
2053	1052	MOT 053	
SET SPINDLE 2 PARAMETER ERROR			
(1):設定第二主軸剛性攻牙相關參數錯誤			
(2):檢視參數225號和參數234號和參數236號			
(3):重新設定參數且重新開機			
2054		MOT 054	
SET SPINDLE 3 PARAMETER ERROR(已保留)			
2055		MOT 055	
SET SPINDLE 4 PARAMETER ERROR(已保留)			
2056		MOT 056	
SET SPINDLE 5 PARAMETER ERROR(已保留)			



2065	1053	MOT 065	
Idle to Start Check Error			

- (1):停止狀態開始移動時的檢查錯誤。
 (2):請關閉系統再重新開機。

2068	1054	MOT 068	
G02 or G03 Command check Error			

- (1):運動模組的G02或G03命令錯誤檢查。
 (2):請目前座標和程式命令是否正確。
 (3):按下RESET 解除狀態。

2070	1055	MOT 070	
Spindle Operation Error			

- (1):當主軸不是CS軸或CF軸型式時，或是主軸仍在旋轉，卻
 下M44要切換成C軸功能。請按下RESET解除狀態，再檢
 查硬體配置和參數0158的設定。
 (2):在M44的C軸模式，要主軸旋轉的命令。請按下RESET解
 除狀態，用M45切換回主軸模式後再試。
 (3):在M44的C軸模式下，不可使用主軸定位功能，假如使用
 需要按壓Reset。
 (4):在尚未主軸定位解除不可以使用C軸功能

2071	1056	MOT 071	
NURBS_PARAM22_SET_ERROR			

- (1): 需在前加減模式
 (2): 檢查系統參數22為0，關閉G64代碼

2072	1057	MOT 072	
OUTPUT_PULSE_OVERFLOW			

- (1): 降低G0進給速率
 (2): 檢視參數1000號和參數1001號和參數1002號

2101	1058	MOT 101	
TOOL POSITION INTERFERENCE			

- (1):在OPR模式中，刀具位置與輸入的設定值不合
 (2):移開刀具或重新輸入資料
 (3):按下RESET 解除狀態

2102	1059	MOT 102	
INPUT DIGITS RANGE ERROR			



- (1):在OPR模式中輸入的資料值超出範圍
- (2):重新輸入資料
- (3):按下RESET 解除狀態

2200	1060	MOT 200	
5th AXIS SERVO LAG OVERFLOW			

- (1):第5軸的追隨誤差大於參數240號所設定的值
- (2):檢視所下的速度是否太大或參數240所設的值太小
- (3):按下RESET即可繼續操作
- (4):如參數有重設則須重新開機

2201	1061	MOT 201	
6th AXIS SERVO LAG OVERFLOW			

- (1):第6軸的追隨誤差大於參數270號所設定的值
- (2):檢視所下的速度是否太大或參數270所設的值太小
- (3):按下RESET即可繼續操作
- (4):如參數有重設則須重新開機

2202	1062	MOT 202	
5th FOLLOWING ERROR OVERFLOW			

- (1):第5軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW
- (2):檢視是否下的速度太大
- (3):檢查伺服驅動器是否正常
- (4):檢查機台是否運動正常
- (5):檢查板子是否正常

2203	1063	MOT 203	
6th FOLLOWING ERROR OVERFLOW			

- (1):第6軸的板子發出追隨誤差OVERFLOW
- (2):檢視是否下的速度太大
- (3):檢查伺服驅動器是否正常
- (4):檢查機台是否運動正常
- (5):檢查板子是否正常

2204	1064	MOT 204	
5th AXIS ON HOME DOG			

- (1):第5軸在HOME DOG上
- (2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點



2205	1065	MOT 205	
			6th AXIS ON HOME DOG
(1):第6軸在HOME DOG上			
(2):按下RESET用JOG把機台帶離HOME DOG即可回原點			
2206	1066	MOT 206	
			SET PARAM 242 ERROR
(1):設定參數242號有錯誤			
(2):重新設定參數且重新開機			
2207	1067	MOT 207	
			SET PARAM 272 ERROR
(1):設定參數272號有錯誤			
(2):重新設定參數且重新開機			
2208	1068	MOT 208	
			5th CMP NO. ERROR
(1):設定齒節補償段數錯誤			
(2):檢視參數261號			
(3):重新設定參數且重新開機			
2209	1069	MOT 209	
			6th CMP NO. ERROR
(1):設定齒節補償段數錯誤			
(2):檢視參數291號			
(3):重新設定參數且重新開機			
2210	1070	MOT 210	
			SET POLAR PARAMETER ERROR
(1):設定參數830號有錯誤			
(2):重新設定參數且重新開機			
2211	1071	MOT 211	
			COMMAND AXIS ZERO ERROR
(1):指定的運動軸不存在			
(2):檢視命令是否正確			
(3):重新設定第1軸~第6軸機械軸參數且重新開機			
2212	1072	MOT 212	
			SET GEAR RATIO ERROR



- (1):設定參數1067號或1068號有錯誤,主軸INDEX來源選擇為馬達時齒輪比不為1
(2):重新設定參數且重新開機

2213	1073	MOT 213	
MACHINE_COORDINATE_ERROR1			

- (1):機械座標錯誤，記錄執行行號和保留加工程式檔案
(2):重新設定參數且重新開機

2214	1074	MOT 214	
MACHINE_COORDINATE_ERROR2			

- (1):機械座標錯誤，記錄執行行號和保留加工程式檔案
(2):重新設定參數且重新開機

2215	1075	MOT 215	
MACHINE_COORDINATE_ERROR3			

- (1):機械座標錯誤，記錄執行行號和保留加工程式檔案
(2):重新設定參數且重新開機

2216	1076	MOT 216	
ILLEGAL_LEAD_COMMAND			

- (1):在G32/G34指令中的螺紋導程誤錯，太小或太大
(2):重新修改變導程螺紋切削的G32/G34指令
(3):車牙的導程太大或是主軸轉速過大

2217	1077	MOT 217	
TOOL_LIFE_LIMIT_WARNING			

- (1):刀具已使用的壽命大於設定要發Warning的值。
(2):程式仍可以執行到程式結束或是刀具已使用的壽命大於設定要發Alarm的值。

2218	1078	MOT 218	
TOOL_LIFE_LIMIT_ALARM			

- (1):刀具已使用的壽命大於設定要發Alarm的值。
(2):按下RESET即可解除警報。
(3):更換刀具。

2219	1079	MOT 219	
TOOL_LIFE_COUNT_RESTART_M_CODE_ERROR			

- (1):參數1122設定錯誤。
(2):重新設定參數且重新開機。



2220	1080	MOT 220	
NO_SPINDLE_INDEX_ERROR			

- (1):車牙或攻牙找不到主軸的Index訊號。
 (2):檢查主軸是否旋轉或Encoder Z Phase訊號。

2221	1081	MOT 221	
G36G37_ALLOWANCE_ERROR			

- (1):自動刀具補正量測位置和感測器的位置誤差過大。
 (2):檢查參數1130~1134的設定值。
 (3):檢查參數0190~0193的設定值。

2222		MOT 222	
SET_M_CODE_CONFLICT_ERROR			

- (1):設定值和系統內定或是其他參數的M碼值衝突。
 (2):檢查參數的M碼設定值。
 (3):若設定正確，按下Reset後可解除警報。
 相關參數：89、146、147、148、161、162、163、164、
 165、899、1122、1149。

2223		MOT 223	
SET_G_CODE_CONFLICT_ERROR(已保留)			

2224		MOT 224	
SET_T_CODE_CONFLICT_ERROR(已保留)			

2225	1082	MOT 225	
SET_CRA_AXIS_NAME_ERROR			

- (1):參數0195 Bit 2或其他有存在的軸向名稱衝突。
 (2):檢查參數的設定值或其他軸向軸號與名稱參數。
 (3):若設定正確，按下Reset後可解除警報。
 (4):相關參數：27、122、245、246、275、276、195。

2300→2332	1083→1115	MOT 300→MOT332	
已保留，驅動器警報使用			

2333	1116	MOT 333	
M19定位開迴路			

- (1):原因1-定位命令與編碼器回授方向相反。
 (2):修改參數198，將主軸端的編碼器反向。
 (3):原因2-定位用主軸定位偏壓設定錯誤。



(4)修改參數878，設定主軸定位偏壓。

2334	1117	MOT 334	
主軸定位無法停止			

- (1):原因-定位用主軸偏壓尚未設定或設定錯誤
- (2):修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。
- (3):原因2-增益設定過高，試著調降增益重新調整。
- (4):修改參數876與877，主軸定位靜止增益設定減小。
- (3):原因3-加減速時間常數設定過小。
- (4):修改參數875，主軸定位加減速時間設定放大。

2335	1118	MOT 335	
主軸定位零位電壓設定錯誤			

- (1):原因-第一主軸偏壓設定錯誤，零速命令無法停止。
- (2):修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。

2336	1119	MOT 336	
第一主軸定位時找不到馬達Latch數值			

- (1):原因1-馬達停止後沒有再旋轉。(M19.flow=)
- (2):解決方法：修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。
- (3):原因2-馬達Z相的信號抓取不到。
- (4):解決方法：檢查馬達Z相信號的線路或軸卡是否有抓取到Z相信號。

2337	1120	MOT 337	
第二主軸定位開迴路			

- (1):原因1-定位命令與編碼器回授方向相反。
- (2):修改參數198，將主軸端的編碼器反向。
- (3):原因2-定位用主軸定位偏壓設定錯誤。
- (4)修改參數878，設定主軸定位偏壓。

2338	1121	MOT 338	
第二主軸定位無法停止			

- (1): 原因-定位用主軸偏壓尚未設定或設定錯誤
- (2):修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。
- (3):原因2-增益設定過高，試著調降增益重新調整。
- (4):修改參數876與877，主軸定位靜止增益設定減小。
- (5):原因3-加減速時間常數設定過小。
- (6):修改參數875，主軸定位加減速時間設定放大。



2339	1122	MOT 339	
第二主軸定位零位電壓設定錯誤			

- (1):原因-第一主軸偏壓尚未設定或設定錯誤，零速命令無法停止。
- (2):修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。

2340	1123	MOT 340	
第二主軸定位時找不到馬達Latch數值			

- (1):原因1-馬達停止後沒有再旋轉。(M19.flow=)
- (2):解決方法：修改參數878，主軸定位偏壓設定錯誤。
- (3):原因2-馬達Z相的信號抓取不到。
- (4):解決方法：檢查馬達Z相信號的線路或軸卡是否有抓取到Z相信號。

2341	1124	MOT 341	
機械座標尚未重新計算			

- (1):原因-使用絕對式編碼器，開機無壓過EMG。
- (2):解決方式：請壓下EMG並等待5秒，再拉開EMG。
- (3):建議:每次關閉控制器前，壓下EMG後再關閉控制器，避免發生此錯誤。

2342	1125	MOT 342	
C軸軟體開迴路			

- (1):原因1-命令與編碼器回授方向相反。
- (2):修改參數198，將主軸端的編碼器反向。
- (3):原因2-第一主軸偏壓設定錯誤。
- (4):修改參數98，設定主軸定位偏壓。

2343	1126	MOT 343	
軸向命令在錯誤平面			

- (1): 原因- 軸向命令不在選擇的平面(G17/G18/G19)。
- (2): 兩軸機台，確認是否在XZ平面上。
- (3): 三軸機台，確認圓弧差值命令(G02/G03)是否在正確平面上。
- (4): Reset 即可解除警報。

2344	1127	MOT 344	
主軸轉速未達轉速範圍逾時			

- (1): 原因1-到達執行切削命令轉速未達視窗範圍。



- (2): 第一主軸修改參數1054，或重新檢查主軸轉速。
- (3): 第二主軸修改參數229，或重新檢查主軸轉速。
- (4): Reset 即可解除警報。

2345	1128	MOT 345	
絕對式功能參數設定錯誤			

- (1): 原因1-軸向參數號碼與絕對式功能軸向不相符。
- (2): 檢查參數：24、25、26、27、245、275、881。
- (3): 原因2-第四軸、第五軸、第六軸開啟絕對式功能且非直線軸。
- (4): 檢查參數66或881。
- (5): 原因：開啟定位功能但無設定定位M碼。
- (6): 檢查參數898、899、1143、1144。

2346	1129	MOT 346	
負載顯示參數設定錯誤			

- (1): 負載顯示參數設定過小
- (2): 檢查參數：1042、1043、1044、1045、1078。

2347	1130	MOT 347	
主軸加減速功能參數設定錯誤			

- (1): 主軸軸向號碼與加減速功能無法匹配
- (2): 檢查參數：825、27、210。
- (3): 主軸加減速時間設定錯誤。
- (4): 檢查參數：826、827。

2348	1131	MOT 348	
主軸定位功能參數設定錯誤			

- (1): 開啟主軸定位功能但無設定定位M碼。
- (2): 檢查參數：880、898、899。
- (3): 無此主軸機械軸號但開啟主軸定位功能。
- (4): 檢查參數：29、210、880。
- (5): 無設定主軸轉速或轉動圈數錯誤。
- (6): 檢查參數：869、871、872、1148、1143。

2349	1132	MOT 349	
加速度或加加速度的時間參數設定錯誤			

- (1): 加速度的時間過小或加加速度的時間過大。
- (2): 加速度的時間必須不小於2倍的加加速度的時間。
- (3): 檢查參數：0014、0203。



2350	1133	MOT 350	
公英制轉換錯誤			
(1): 按壓Reset，在適當位置時，執行回原點。			
(2): 取消刀具補正以及座標系。			
(3): 確認各軸在原點上(X軸、Y軸、Z軸、第六軸)			
(4): C、E軸模式下，開啟的軸向需要回過原點。			
2351	1134	MOT 351	
第一主軸最大轉速設定錯誤			
(1):修改參數96，不可設定為0。			
2352	1135	MOT 352	
第二主軸最大轉速設定錯誤			
(1):修改參數222，不可設定為0。			
2353	1136	MOT 353	
第三主軸最大轉速設定錯誤(已保留)			
(1):修改參數222，不可設定為0。			
2354	1137	MOT 354	
車牙提刀速度設定為0			
(1):修改參數354，不可設定為0。			
2355	1138	MOT 355	
車牙提刀加減速或車牙加減速設定錯誤			
(1):修改參數847，不可設定為0。			
(2):修改參數847，不可設定為0。			
2356	1139	MOT 356	
車牙提刀接退刀視窗檢查範圍設定錯誤			
(1):修改參數849，不可設定為0。			
2357		MOT 357	
X軸過負載警報(已保留)			
(1):檢查該軸向最大負載參數。			
(2):檢查該軸向移動路徑是否有異物			
(3):檢查該軸向機構。			
相關參數：			
2358		MOT 358	
Y軸過負載警報(已保留)			



- (1):檢查該軸向最大負載參數。
- (2):檢查該軸向移動路徑是否有異物
- (3):檢查該軸向機構。

相關參數：

2359		MOT 359	
Z軸過負載警報(已保留)			

- (1):檢查該軸向最大負載參數。
- (2):檢查該軸向移動路徑是否有異物
- (3):檢查該軸向機構。

相關參數：

2360		MOT 360	
第四軸過負載警報(已保留)			

- (1):檢查該軸向最大負載參數。
- (2):檢查該軸向移動路徑是否有異物
- (3):檢查該軸向機構。

相關參數：

2361		MOT 361	
第五軸過負載警報(已保留)			

- (1):檢查該軸向最大負載參數。
- (2):檢查該軸向移動路徑是否有異物
- (3):檢查該軸向機構。

相關參數：

2362		MOT 362	
第六軸過負載警報(已保留)			

- (1):檢查該軸向最大負載參數。
- (2):檢查該軸向移動路徑是否有異物
- (3):檢查該軸向機構。

相關參數：

2364	1208	MOT 364	
Y軸不在原點上			

- (1):開啟虛擬Y軸時X軸回原點，Y軸必須在原點上。

2365	1209	MOT 365	
沒有設定各軸向最大轉速			



(1):檢查參數1900~1905。

2400	1140	MOT 400	
副主軸轉速百分比之檢查錯誤大於參數P94 設定			

- (1):檢視參數 P94 設的值是否正確。
- (2):檢視副主軸是否正常。
- (3):壓<RESET>, 即可繼續操作。
- (4):若參數有重新設定, 則需重新開機, 新值才會有效。

2401	1141	MOT 401	
副主軸抖動的值大於參數P97 所設的值			

- (1):檢視參數P97 設的值是否正確。
- (2):檢視副主軸是否正常。
- (3):壓<RESET>, 即可繼續操作。
- (4):若參數有重新設定, 則需重新開機, 新值才會有效。

2402	1142	MOT 402	
Sub Spindle Operation Error			

- (1):當副主軸不是CS軸或CF軸型式時, 或是副主軸仍在旋轉, 卻下M244要切換成E軸功能。
請按下RESET解除狀態, 再檢查硬體配置和參數2674的設定。
- (2):在M244的E軸模式, 要副主軸旋轉的命令。
請按下RESET解除狀態, 用M245切換回副主軸模式後再試。

2403	1143	MOT 403	
NO_SUB_SPINDLE_INDEX_ERROR			

- (1):車牙或攻牙找不到副主軸的Index訊號。
- (2):檢查副主軸是否旋轉或Encoder Z Phase訊號。

2404→2407	1144→1147	MOT 404→MOT407	
已保留, 第三主軸定位使用			

2408	1148	MOT 408	
正主軸操作錯誤			

- (1):副主軸進入E軸狀況下, 正主軸不可旋轉。
- (2):將副主軸退出E軸模式。
- (3):按下RESET 解除狀態。

2409	1149	MOT 409	
副主軸操作錯誤			



- (1):正主軸進入C軸狀況下，副主軸不可旋轉。
- (2):將正主軸退出C軸模式。
- (3):按下RESET 解除狀態。

2410	1150	MOT 410	
主軸同期控制錯誤			

- (1):正副主軸並未都在主軸模式下。
- (2):將正主軸退出C軸模式。
- (3):將副主軸退出E軸模式。
- (4):按下RESET 解除狀態。

2411	1151	MOT 411	
主軸同期轉向錯誤			

- (1):同期操作時，正副主軸應該是反向旋轉。
- (2):檢查正主軸轉向是否正確，編碼器是否有接反，檢查參數19的設定值。
- (3):檢查副主軸轉向是否正確，編碼器是否有接反，檢查參數2636的設定值。

2412	1152	MOT 412	
主軸同期正主軸轉速未達			

- (1):主軸同期進行時，正主軸轉速未達命令設定值。
- (2):檢查主軸驅動器增益是否設定過大。
- (3):放大參數2203，放寬命令與迴授誤差量，但過大容易造成速度同期失效。

2413	1153	MOT 413	
主軸同期副主軸轉速未達			

- (1):主軸同期進行時，副主軸轉速未達命令設定值。
- (2):檢查主軸驅動器增益是否設定過大。
- (3):放大參數2204，放寬命令與迴授誤差量，但過大容易造成速度同期失效。

2414	1154	MOT 414	
主軸速度同期錯誤			

- (1):速度同期兩主軸間速度誤差過大。
- (2):加大參數2210，但參數過大會造成兩軸間轉速不穩。
- (3):放大參數2205，放寬兩軸間速度誤差，但過大容易造成相位同期失效。



2415	1155	MOT 415	
主軸相位調整錯誤			

(1):主軸進行相位調整動作時，無法進入參數2209設定範圍內。

(2):加大參數2211，但參數過大會造成相位同期時間拉長。

(3):縮小參數2207，讓相位調整加減速時間拉長。

2416	1156	MOT 416	
主軸位置誤差過大			

(1):主軸進行位置控制時，超出參數2209設定範圍外。

(2):加大參數2208，讓Servo Lag縮小。

2417	1157	MOT 417	
主軸相位同期錯誤			

(1):主軸進行相位同期時，超出參數2201設定範圍外。

(2):加大參數2200以及2201，但參數過大會造成相位同期效果不佳。

(3):加大參數2208，讓Servo Lag縮小。

(4):若是在加減速時發生，縮小參數2202，讓加減速時間拉長。

2430→2437	1158→1165	MOT 430→MOT437	
已保留，軟體伺服剛攻使用			

2440	1166	MOT 440	
驅動器X軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2441	1167	MOT 441	
驅動器Y軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2442	1168	MOT 442	
驅動器Z軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2443	1169	MOT 443	
驅動器第4軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確



(2):檢查驅動器韌體版本

2444	1170	MOT 444	
驅動器第5軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2445	1171	MOT 445	
驅動器第6軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2446	1172	MOT 446	
驅動器正主軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2447	1173	MOT 447	
驅動器銑削軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2448	1174	MOT 448	
驅動器副主軸重電沒有進入			

(1):檢查硬體電路是否裝配正確

(2):檢查驅動器韌體版本

2800→2881	1175→1207	MOT 800→MOT881	
已保留，雙系統使用			



3.2.4. OP 操作相關警報

3001	1501	OP 001	
X SERVO ALARM			
(1):X軸伺服驅動器發出ALARM			
(2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因			
(3):重新開機			

3002	1502	OP 002	
Y SERVO ALARM			
(1):Y軸伺服驅動器發出ALARM			
(2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因			
(3):重新開機			

3003	1503	OP 003	
Z SERVO ALARM			
(1):Z軸伺服驅動器發出ALARM			
(2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因			
(3):重新開機			

3004	1504	OP 004	
4th SERVO ALARM			
(1):第4軸伺服驅動器發出ALARM			
(2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因			
(3):重新開機			

3005	1505	OP 005	
X OVER TRAVEL (+)			
(1):X軸碰到(+)行程極限			
(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限			

3006	1506	OP 006	
X OVER TRAVEL (-)			
(1):X軸碰到(-)行程極限			
(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE用JOG將機台帶離行程極限,			

3007	1507	OP 007	
Y OVER TRAVEL (+)			



(1):Y軸碰到(+)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限

3008	1508	OP 008	
Y OVER TRAVEL (-)			

(1):Y軸碰到(-)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限

3009	1509	OP 009	
Z OVER TRAVEL (+)			

(1):Z軸碰到(+)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE,用JOG將機台帶離行程極限

3010	1510	OP 010	
Z OVER TRAVEL (-)			

(1):Z軸碰到(-)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限

3011	1511	OP 011	
4th OVER TRAVEL (+)			

(1):第4軸碰到(+)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE用JOG將機台帶離行程極限,

3012	1512	OP 012	
4th OVER TRAVEL (-)			

(1):第4軸碰到(-)行程極限

(2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限

3013	1513	OP 013	
5th SERVO ALARM			

(1):第5軸伺服驅動器發出ALARM

(2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因

(3):重新開機

3014	1514	OP 014	
6th SERVO ALARM			



- (1):第6軸伺服驅動器發出ALARM
- (2):請檢視伺服驅動器的ERROR訊息,以知其原因
- (3):重新開機

3015	1515	OP 015	
5th OVER TRAVEL (+)			

- (1):第5軸碰到(+)行程極限
- (2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE, 用JOG將機台帶離行程極限

3016	1516	OP 016	
5th OVER TRAVEL (-)			

- (1):第5軸碰到(-)行程極限
- (2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE用JOG將機台帶離行程極限,

3017	1517	OP 017	
6th OVER TRAVEL (+)			

- (1):第6軸碰到(+)行程極限
- (2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE,用JOG將機台帶離行程極限

3018	1518	OP 018	
6th OVER TRAVEL (-)			

- (1):第6軸碰到(-)行程極限
- (2):按住OT(OVER TRAVEL) RELEASE,用JOG將機台帶離行程極限

3019	1519	OP 019	
加工程式執行中			

- (1): MEM模式或MEM模式或快速模擬正在執行加工程式
- (2): MEM模式和快速模擬不能同時執行
- (3):按Reset鍵繼續

3020	1520	OP 020	
開始行號不是1提示			

- (1):開始行號不是1提示,可由參數0195 Bit 1設定。
- (2):再按一次Cycle Start繼續執行。
- (3):按Reset鍵取消執行並繼續。



3.2.5. RTEX 通訊型 Panasonic A5N 警報

使用GMC800軸卡，並搭配通訊型驅動器，會新增下列的警報訊息：

4001	2001	RTEX 001	
X軸控制電源欠電壓保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器控制電壓
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4002	2002	RTEX 002	
Y軸控制電源欠電壓保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器控制電壓
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4003	2003	RTEX 003	
Z軸控制電源欠電壓保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器控制電壓
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4004	2004	RTEX 004	
X軸過電壓保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器齒輪比0.09與0.10是否與控制器參數54*58參數設定相同
- (3):檢查驅動器控制電壓
- (4):重新啟動系統

4005	2005	RTEX 005	
Y軸過電壓保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器齒輪比0.09與0.10是否與控制器參數54*58參數設定相同
- (3):檢查驅動器控制電壓



(4):重新啟動系統

4006	2006	RTEX 006	
Z軸過電壓保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器齒輪比0.09與0.10是否與控制器參數54*58參數設定相同
- (3):檢查驅動器控制電壓
- (4):重新啟動系統

4007	2007	RTEX 007	
X軸控制電源欠電壓保護(P到N之間)			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器控制電壓
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4008	2008	RTEX 008	
Y軸控制電源欠電壓保護(P到N之間)			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器控制電壓
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4009	2009	RTEX 009	
Z軸控制電源欠電壓保護(P到N之間)			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查驅動器控制電壓
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4010	2010	RTEX 010	
X軸控制電源欠電壓保護 (攔截交流電並偵測)			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):檢查X軸驅動器控制電壓
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源



4011	2011	RTEX 011	
Y軸控制電源欠電壓保護 (攔截交流電並偵測)			
(1):按壓Reset 清除			
(2):檢查Y軸驅動器控制電壓			
(3):重新啟動系統			
(4):重置驅動器電源			
4012	2012	RTEX 012	
Z軸控制電源欠電壓保護 (攔截交流電並偵測)			
(1):按壓Reset 清除			
(2):檢查Z軸驅動器控制電壓			
(3):重新啟動系統			
(4):重置驅動器電源			
4013	2013	RTEX 013	
X軸過電流保護			
(1):檢查X軸驅動器電源			
(2):重新啟動系統			
(3):重置驅動器電源			
4014	2014	RTEX 014	
Y軸過電流保護			
(1):檢查Y軸驅動器電源			
(2):重新啟動系統			
(3):重置驅動器電源			
4015	2015	RTEX 015	
Z軸過電流保護			
(1):檢查Z軸驅動器電源			
(2):重新啟動系統			
(3):重置驅動器電源			
4016	2016	RTEX 016	
X軸IPM異常保護			
(1):重新啟動系統			
(2):重置驅動器電源			
4017	2017	RTEX 017	
Y軸IPM異常保護			
(1):重新啟動系統			



(2):重置驅動器電源

4018	2018	RTEX 018	
Z軸IPM異常保護			

- (1):重新啟動系統
- (2):重置驅動器電源

4019	2019	RTEX 019	
X軸驅動器過熱保護			

- (1):檢查驅動器溫度與散熱系統
- (2):關閉驅動器電源等待冷卻
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4020	2020	RTEX 020	
Y軸驅動器過熱保護			

- (1):檢查驅動器溫度與散熱系統
- (2):關閉驅動器電源等待冷卻
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4021	2021	RTEX 021	
Z軸驅動器過熱保護			

- (1):檢查驅動器溫度與散熱系統
- (2):關閉驅動器電源等待冷卻
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4022	2022	RTEX 022	
X軸過負載保護			

- (1):等待10秒 按壓Reset 清除
- (2):檢查負載情形
- (3):檢查傳動機構
- (4):重新啟動系統

4023	2023	RTEX 023	
Y軸過負載保護			

- (1):等待10秒 按壓Reset 清除
- (2):檢查負載情形
- (3):檢查傳動機構
- (4):重新啟動系統



4024	2024	RTEX 024	
Z軸過負載保護			
(1):等待10秒 按壓Reset 清除			
(2):檢查負載情形			
(3):檢查傳動機構			
(4):重新啟動系統			
4025	2025	RTEX 025	
X軸扭矩飽和誤差保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):重新啟動系統			
(3):重置驅動器電源			
4026	2026	RTEX 026	
Y軸扭矩飽和誤差保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):重新啟動系統			
(3):重置驅動器電源			
4027	2027	RTEX 027	
Z軸扭矩飽和誤差保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):重新啟動系統			
(3):重置驅動器電源			
4028	2028	RTEX 028	
X軸回生電阻過載保護			
(1):檢查驅動器回生電阻是否有異常			
(2):重新啟動系統			
(3):重置驅動器電源			
4029	2029	RTEX 029	
Y軸回生電阻過載保護			
(1):檢查驅動器回生電阻是否有異常			
(2):重新啟動系統			
(3):重置驅動器電源			
4030	2030	RTEX 030	
Y軸回生電阻過載保護			



- (1):檢查驅動器回生電阻是否有異常
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4031	2031	RTEX 031	
X軸回升電阻上升時間過大保護			

- (1):新啟動系統
- (2):置驅動器電源

4032	2032	RTEX 032	
Y軸回升電阻上升時間過大保護			

- (1):新啟動系統
- (2):置驅動器電源

4033	2033	RTEX 033	
Z軸回升電阻上升時間過大保護			

- (1):新啟動系統
- (2):置驅動器電源

4034	2034	RTEX 034	
X軸馬達編碼器無連線			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4035	2035	RTEX 035	
Y軸馬達編碼器無連線			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4036	2036	RTEX 036	
Z軸馬達編碼器無連線			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4037	2037	RTEX 037	
X軸馬達編碼器溝通錯誤保護			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線



- (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常
- (3):是否異常重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4038	2038	RTEX 038	
Y軸馬達編碼器溝通錯誤保護			
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線 (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常 (3):是否異常重新啟動系統 (4):重置驅動器電源			

4039	2039	RTEX 039	
Z軸馬達編碼器溝通錯誤保護			
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線 (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常 (3):是否異常重新啟動系統 (4):重置驅動器電源			

4040	2040	RTEX 040	
X軸馬達編碼器資料錯誤保護			
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線 (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常 (3):是否異常重新啟動系統 (4):重置驅動器電源			

4041	2041	RTEX 041	
Y軸馬達編碼器資料錯誤保護			
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線 (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常 (3):是否異常重新啟動系統 (4):重置驅動器電源			

4042	2042	RTEX 042	
Z軸馬達編碼器資料錯誤保護			
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線 (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常 (3):是否異常重新啟動系統 (4):重置驅動器電源			

4043	2043	RTEX 043	
X軸位置誤差過大保護			



- (1):檢查Pr0.14參數設定與Pr5.2的位置單位選擇
- (2):按壓Reset 清除
- (3):檢查驅動器位置偏差過大參數Pr 0.15
- (4):檢查負載情形
- (5):重置驅動器電源

4044	2044	RTEX 044	
Y軸位置誤差過大保護			

- (1):檢查Pr0.14參數設定與Pr5.2的位置單位選擇
- (2):按壓Reset 清除
- (3):檢查驅動器位置偏差過大參數Pr 0.15
- (4):檢查負載情形
- (5):重置驅動器電源

4045	2045	RTEX 045	
Z軸位置誤差過大保護			

- (1):檢查Pr0.14參數設定與Pr5.2的位置單位選擇
- (2):按壓Reset 清除
- (3):檢查驅動器位置偏差過大參數Pr 0.15
- (4):檢查負載情形
- (5):重置驅動器電源

4046	2046	RTEX 046	
X軸速度誤差過大保護			

- (1):檢查驅動器Pr6.02參數設定
- (2):按壓Reset 清除
- (3):檢查傳動機構
- (4):重置驅動器電源

4047	2047	RTEX 047	
Y軸速度誤差過大保護			

- (1):檢查驅動器Pr6.02參數設定
- (2):按壓Reset 清除
- (3):檢查傳動機構
- (4):重置驅動器電源

4048	2048	RTEX 048	
Z軸速度誤差過大保護			

- (1):檢查驅動器Pr6.02參數設定
- (2):按壓Reset 清除



(3):檢查傳動機構

(4):重置驅動器電源

4049	2049	RTEX 049	
X軸複合偏差超過誤差保護			

(1):檢查參數Pr3.28參數設定

(2):重置驅動器電源

4050	2050	RTEX 050	
Y軸複合偏差超過誤差保護			

(1):檢查參數Pr3.28參數設定

(2):重置驅動器電源

4051	2051	RTEX 051	
Z軸複合偏差超過誤差保護			

(1):檢查參數Pr3.28參數設定

(2):重置驅動器電源

4052	2052	RTEX 052	
X軸過速度保護			

(1):檢查驅動器Pr5.13參數設定

(2):按壓Reset 清除

(3):重置驅動器電源

4053	2053	RTEX 053	
Y軸過速度保護			

(1):檢查驅動器Pr5.13參數設定

(2):按壓Reset 清除

(3):重置驅動器電源

4054	2054	RTEX 054	
Z軸過速度保護			

(1):檢查驅動器Pr5.13參數設定

(2):按壓Reset 清除

(3):重置驅動器電源

4055	2055	RTEX 055	
X軸第二階段過速度保護			

(1):檢查驅動器Pr6.15參數設定

(2):按壓Reset 清除



(3):重置驅動器電源

4056	2056	RTEX 056	
Y軸第二階段過速度保護			

- (1):檢查驅動器Pr6.15參數設定
- (2):按壓Reset 清除
- (3):重置驅動器電源

4057	2057	RTEX 057	
Z軸第二階段過速度保護			

- (1):檢查驅動器Pr6.15參數設定
- (2):按壓Reset 清除
- (3):重置驅動器電源

4058	2058	RTEX 058	
X軸絕對清除保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):重置驅動器電源

4059	2059	RTEX 059	
Y軸絕對清除保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):重置驅動器電源

4060	2060	RTEX 060	
Z軸絕對清除保護			

- (1):按壓Reset 清除
- (2):重置驅動器電源

4061	2061	RTEX 061	
X軸命令錯誤第一級保護			

- (1):重置驅動器電源

4062	2062	RTEX 062	
Y軸命令錯誤第一級保護			

- (1):重置驅動器電源

4063	2063	RTEX 063	
Z軸命令錯誤第一級保護			

- (1):重置驅動器電源



4064	2064	RTEX 064	
			X軸命令產生錯誤偵測
(1):重置驅動器電源			
4065	2065	RTEX 065	
			Y軸命令產生錯誤偵測
(1):重置驅動器電源			
4066	2066	RTEX 066	
			Z軸命令產生錯誤偵測
(1):重置驅動器電源			
4067	2067	RTEX 067	
			X軸操作命令衝突保護
(1):按壓Reset 清除			
(2):重置驅動器電源			
4068	2068	RTEX 068	
			Y軸操作命令衝突保護
(1):按壓Reset 清除			
(2):重置驅動器電源			
4069	2069	RTEX 069	
			Z軸操作命令衝突保護
(1):按壓Reset 清除			
(2):重置驅動器電源			
4070	2070	RTEX 070	
			X軸起始位置資訊錯誤保護
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線			
(2):重置驅動器電源			
4071	2071	RTEX 071	
			Y軸起始位置資訊錯誤保護
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線			
(2):重置驅動器電源			
4072	2072	RTEX 072	
			Z軸起始位置資訊錯誤保護
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線			
(2):重置驅動器電源			



4073	2073	RTEX 073	
X軸脈波重起限制錯誤保護			
(1):檢查驅動器參數設定Pr5.33			
(2):重置驅動器電源			
4074	2074	RTEX 074	
Y軸脈波重起限制錯誤保護			
(1):檢查驅動器參數設定Pr5.33			
(2):重置驅動器電源			
4075	2075	RTEX 075	
Z軸脈波重起限制錯誤保護			
(1):檢查驅動器參數設定Pr5.33			
(2):重置驅動器電源			
4076	2076	RTEX 076	
X軸計數誤差溢位第一級保護			
(1):檢查驅動器電源			
(2):重置驅動器電源			
4077	2077	RTEX 077	
Y軸計數誤差溢位第一級保護			
(1):檢查驅動器電源			
(2):重置驅動器電源			
4078	2078	RTEX 078	
Z軸計數誤差溢位第一級保護			
(1):檢查驅動器電源			
(2):重置驅動器電源			
4079	2079	RTEX 079	
X軸計數誤差溢位第二級保護			
(1):檢查驅動器電源			
(2):重置驅動器電源			
4080	2080	RTEX 080	
Y軸計數誤差溢位第二級保護			
(1):檢查驅動器電源			
(2):重置驅動器電源			



4081	2081	RTEX 081	
Z軸計數誤差溢位第二級保護			
(1):檢查驅動器電源			
(2):重置驅動器電源			

4082	2082	RTEX 082	
X軸安全偵測 (針對特定產品)			
(1):重新啟動系統			
(2):重置驅動器電源			

4083	2083	RTEX 083	
Y軸安全偵測 (針對特定產品)			
(1):重新啟動系統			
(2):重置驅動器電源			

4084	2084	RTEX 084	
Z軸安全偵測 (針對特定產品)			
(1):重新啟動系統			
(2):重置驅動器電源			

4085	2085	RTEX 085	
X軸重複分配錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			

4086	2086	RTEX 086	
Y軸重複分配錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			

4087	2087	RTEX 087	
Z軸重複分配錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			

4088	2088	RTEX 088	
X軸重複分配錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			

4089	2089	RTEX 089	
Y軸重複分配錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			



4090	2090	RTEX 090	
Z軸重複分配錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4091	2091	RTEX 091	
X軸輸入功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4092	2092	RTEX 092	
Y軸輸入功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4093	2093	RTEX 093	
Z軸輸入功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4094	2094	RTEX 094	
X軸輸入功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4095	2095	RTEX 095	
Y軸輸入功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4096	2096	RTEX 096	
Z軸輸入功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4097	2097	RTEX 097	
X軸輸出功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4098	2098	RTEX 098	
Y軸輸出功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4099	2099	RTEX 099	
Z軸輸出功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			



4100	2100	RTEX 100	
X軸輸出功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4101	2101	RTEX 101	
Y軸輸出功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4102	2102	RTEX 102	
Z軸輸出功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4103	2103	RTEX 103	
X軸資料栓鎖分配錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4104	2104	RTEX 104	
Y軸資料栓鎖分配錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4105	2105	RTEX 105	
Z軸資料栓鎖分配錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4106	2106	RTEX 106	
X軸軟體限制保護			
(1):重置驅動器電源			
4107	2107	RTEX 107	
Y軸軟體限制保護			
(1):重置驅動器電源			
4108	2108	RTEX 108	
Z軸軟體限制保護			
(1):重置驅動器電源			
4109	2109	RTEX 109	
X軸電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保			
(1):重置驅動器電源			



4110	2110	RTEX 110	
Y軸電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4111	2111	RTEX 111	
Z軸電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4112	2112	RTEX 112	
X軸電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4113	2113	RTEX 113	
Y軸電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4114	2114	RTEX 114	
Z軸電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4115	2115	RTEX 115	
X軸過行程輸入禁止第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4116	2116	RTEX 116	
Y軸過行程輸入禁止第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4117	2117	RTEX 117	
Z軸過行程輸入禁止第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4118	2118	RTEX 118	
X軸過行程輸入禁止第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4119	2119	RTEX 119	
Y軸過行程輸入禁止第二級保護			
(1):重置驅動器電源			



4120	2120	RTEX 120	
Z軸過行程輸入禁止第二級保護			
(1):重置驅動器電源			

4121	2121	RTEX 121	
X軸過行程輸入禁止第三級保護			
(1):重置驅動器電源			

4122	2122	RTEX 122	
Y軸過行程輸入禁止第三級保護			
(1):重置驅動器電源			

4123	2123	RTEX 123	
Z軸過行程輸入禁止第三級保護			
(1):重置驅動器電源			

4124	2124	RTEX 124	
X軸絕對系統失效錯誤保護40.0			
(1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定值。			
(2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零。			

4125	2125	RTEX 125	
Y軸絕對系統失效錯誤保護40.0			
(1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定值。			
(2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零。			

4126	2126	RTEX 126	
Z軸絕對系統失效錯誤保護40.0			
(1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定值。			
(2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零。			

4127	2127	RTEX 127	
X軸絕對系統計數超過錯誤保護41.0			
(1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。			
(2):解決方法：將參數Pr0.15設定為2時，多周計數器溢出被			



無視。

(3):調整機械原點的移動量在32767轉以內。

4128	2128	RTEX 128	
Y軸絕對系統計數超過錯誤保護41.0			

(1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。

(2):解決方法：將參數Pr0.15設定為2時，多周計數器溢出被無視。

(3):調整機械原點的移動量在32767轉以內。

4129	2129	RTEX 129	
Z軸絕對系統計數超過錯誤保護41.0			

(1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。

(2):解決方法：將參數Pr0.15設定為2時，多周計數器溢出被無視。

(3):調整機械原點的移動量在32767轉以內。

4130	2130	RTEX 130	
X軸絕對系統過速度錯誤保護42.0			

(1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值。

(2):解決方法：確認編碼器的電源電壓(5V+-5%)，檢查連接器X2的連結狀態。

(3):對絕對式編碼器進行歸零動作，方可清除警報。

4131	2131	RTEX 131	
Y軸絕對系統過速度錯誤保護42.0			

(1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值。

(2):解決方法：確認編碼器的電源電壓(5V+-5%)，檢查連接器X2的連結狀態。

(3):對絕對式編碼器進行歸零動作，方可清除警報。

4132	2132	RTEX 132	
Z軸絕對系統過速度錯誤保護42.0			

(1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值。

(2):解決方法：確認編碼器的電源電壓(5V+-5%)，檢查連接器X2的連結狀態。



(3):對絕對式編碼器進行歸零動作，方可清除警報。

4133	2133	RTEX 133	
X軸增加初始解碼錯誤保護43.0			

(1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。

(2):解決方法：更換馬達

4134	2134	RTEX 134	
Y軸增加初始解碼錯誤保護43.0			

(1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。

(2):解決方法：更換馬達

4135	2135	RTEX 135	
Z軸增加初始解碼錯誤保護43.0			

(1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。

(2):解決方法：更換馬達

4136	2136	RTEX 136	
X軸絕對系統單轉計數器錯誤保護44.0			

(1):原因：絕對式編碼器-單圈計數異常保護。

(2):增量式編碼器-單圈計數異常保護。

(3):解決方法：更換馬達

4137	2137	RTEX 137	
Y軸絕對系統單轉計數器錯誤保護44.0			

(1):原因：絕對式編碼器-單圈計數異常保護。

(2):增量式編碼器-單圈計數異常保護。

(3):解決方法：更換馬達

4138	2138	RTEX 138	
Z軸絕對系統單轉計數器錯誤保護44.0			

(1):原因：絕對式編碼器-單圈計數異常保護。

(2):增量式編碼器-單圈計數異常保護。

(3):解決方法：更換馬達

4139	2139	RTEX 139	
X軸絕對系統多轉計數器錯誤保護45.0			

(1):原因：絕對式編碼器-多圈計數異常保護。

(2):增量是逼碼器-單圈技術異常保護。



(3):解決方法：更換馬達

4140	2140	RTEX 140	
Y軸絕對系統多轉計數器錯誤保護45.0			

(1):原因：絕對式編碼器-多圈計數異常保護。

(2):增量是逼碼器-單圈技術異常保護。

(3):解決方法：更換馬達

4141	2141	RTEX 141	
Z軸絕對系統多轉計數器錯誤保護45.0			

(1):原因：絕對式編碼器-多圈計數異常保護。

(2):增量是逼碼器-單圈技術異常保護。

(3):解決方法：更換馬達

4142	2142	RTEX 142	
X軸系統絕對狀態錯誤保護47.0			

(1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。

(2):解決方法：更換馬達。

4143	2143	RTEX 143	
Y軸系統絕對狀態錯誤保護47.0			

(1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。

(2):解決方法：更換馬達。

4144	2144	RTEX 144	
Z軸系統絕對狀態錯誤保護47.0			

(1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。

(2):解決方法：更換馬達。

4145	2145	RTEX 145	
X軸增加Z相解碼錯誤保護48.0			

(1):原因：檢測到增量式編碼器的Z相脈波缺損，編碼器發生故障。

(2):解決方法：更換馬達。

4146	2146	RTEX 146	
Y軸增加Z相解碼錯誤保護48.0			

(1):原因：檢測到增量式編碼器的Z相脈波缺損，編碼器發生故障。

(2):解決方法：更換馬達。



4147	2147	RTEX 147	
Z軸增加Z相解碼錯誤保護48.0			

(1):原因：檢測到增量式編碼器的Z相脈波缺損，編碼器發生故障。

(2):解決方法：更換馬達。

4148	2148	RTEX 148	
X軸增量式編碼器CS訊號錯誤保護			

(1):原因：檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常，編碼器發生故障。

(2):解決方法：更換馬達。

4149	2149	RTEX 149	
Y軸增量式編碼器CS訊號錯誤保護			

(1):原因：檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常，編碼器發生故障。

(2):解決方法：更換馬達。

4150	2150	RTEX 150	
Z軸增量式編碼器CS訊號錯誤保護			

(1):原因：檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常，編碼器發生故障。

(2):解決方法：更換馬達。

4151	2151	RTEX 151	
X軸外部規模連結錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4152	2152	RTEX 152	
Y軸外部規模連結錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4153	2153	RTEX 153	
Z軸外部規模連結錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4154	2154	RTEX 154	
X軸外部規模通訊錯誤保護			

(1):重置驅動器電源



4155	2155	RTEX 155	
Y軸外部規模通訊錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4156	2156	RTEX 156	
Z軸外部規模通訊錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4157	2157	RTEX 157	
X軸外部規模零級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4158	2158	RTEX 158	
Y軸外部規模零級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4159	2159	RTEX 159	
Z軸外部規模零級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4160	2160	RTEX 160	
X軸外部規模一級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4161	2161	RTEX 161	
Y軸外部規模一級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4162	2162	RTEX 162	
Z軸外部規模一級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4163	2163	RTEX 163	
X軸外部規模二級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4164	2164	RTEX 164	
Y軸外部規模二級誤差保護			

(1):重置驅動器電源



4165	2165	RTEX 165	
Z軸外部規模二級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4166	2166	RTEX 166	
X軸外部規模三級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4167	2167	RTEX 167	
Y軸外部規模三級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4168	2168	RTEX 168	
Z軸外部規模三級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4169	2169	RTEX 169	
X軸外部規模四級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4170	2170	RTEX 170	
Y軸外部規模四級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4171	2171	RTEX 171	
Z軸外部規模四級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4172	2172	RTEX 172	
X軸外部規模五級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4173	2173	RTEX 173	
Y軸外部規模五級誤差保護			

(1):重置驅動器電源

4174	2174	RTEX 174	
Z軸外部規模五級誤差保護			

(1):重置驅動器電源



4175	2175	RTEX 175	
X軸A相連結錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4176	2176	RTEX 176	
Y軸A相連結錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4177	2177	RTEX 177	
Z軸A相連結錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4178	2178	RTEX 178	
X軸B相連結錯誤保			

(1):重置驅動器電源

4179	2179	RTEX 179	
Y軸B相連結錯誤保			

(1):重置驅動器電源

4180	2180	RTEX 180	
Z軸B相連結錯誤保			

(1):重置驅動器電源

4181	2181	RTEX 181	
X軸Z相連結錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4182	2182	RTEX 182	
Y軸Z相連結錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4183	2183	RTEX 183	
Z軸Z相連結錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4184	2184	RTEX 184	
X軸RTEX接點地址錯誤保護			

(1):重置驅動器電源



4185	2185	RTEX 185	
Y軸RTEX接點地址錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4186	2186	RTEX 186	
Z軸RTEX接點地址錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4187	2187	RTEX 187	
X軸RTEX溝通錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4188	2188	RTEX 188	
Y軸RTEX溝通錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4189	2189	RTEX 189	
Z軸RTEX溝通錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4190	2190	RTEX 190	
X軸RTEX溝通錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4191	2191	RTEX 191	
Y軸RTEX溝通錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4192	2192	RTEX 192	
Z軸RTEX溝通錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4193	2193	RTEX 193	
X軸RTEX逾時錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4194	2194	RTEX 194	
Y軸RTEX逾時錯誤保護			

(1):重置驅動器電源



4195	2195	RTEX 195	
Z軸RTEX逾時錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4196	2196	RTEX 196	
X軸RTEX同步與初始化錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4197	2197	RTEX 197	
Y軸RTEX同步與初始化錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4198	2198	RTEX 198	
Z軸RTEX同步與初始化錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4199	2199	RTEX 199	
X軸RTEX溝通循環錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4200	2200	RTEX 200	
Y軸RTEX溝通循環錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4201	2201	RTEX 201	
Z軸RTEX溝通循環錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4202	2202	RTEX 202	
X軸RTEX循環資料錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4203	2203	RTEX 203	
Y軸RTEX循環資料錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4204	2204	RTEX 204	
Z軸RTEX循環資料錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源



4205	2205	RTEX 205	
X軸RTEX循環資料錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4206	2206	RTEX 206	
Y軸RTEX循環資料錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4207	2207	RTEX 207	
Z軸RTEX循環資料錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4208	2208	RTEX 208	
X軸RTEX更新計數器錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4209	2209	RTEX 209	
Y軸RTEX更新計數器錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4210	2210	RTEX 210	
Z軸RTEX更新計數器錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4211	2211	RTEX 211	
X軸強制輸入警告保護			

(1):重置驅動器電源

4212	2212	RTEX 212	
Y軸強制輸入警告保護			

(1):重置驅動器電源

4213	2213	RTEX 213	
Z軸強制輸入警告保護			

(1):重置驅動器電源

4214	2214	RTEX 214	
X軸多軸同步編制錯誤保護			

(1):重置驅動器電源



4215	2215	RTEX 215	
Y軸多軸同步編制錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4216	2216	RTEX 216	
Z軸多軸同步編制錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4217	2217	RTEX 217	
X軸RTEX 指令錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4218	2218	RTEX 218	
Y軸RTEX 指令錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4219	2219	RTEX 219	
Z軸RTEX 指令錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4220	2220	RTEX 220	
X軸解碼資料恢復錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4221	2221	RTEX 221	
Y軸解碼資料恢復錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4222	2222	RTEX 222	
Z軸解碼資料恢復錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4223	2223	RTEX 223	
X軸外部尺寸資料恢復錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4224	2224	RTEX 224	
Y軸外部尺寸資料恢復錯誤保護			

(1):重置驅動器電源



4225	2225	RTEX 225	
Z軸外部尺寸資料恢復錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4226	2226	RTEX 226	
X軸參數設定錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4227	2227	RTEX 227	
Y軸參數設定錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4228	2228	RTEX 228	
Z軸參數設定錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4229	2229	RTEX 229	
X軸參數設定錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4230	2230	RTEX 230	
Y軸參數設定錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4231	2231	RTEX 231	
X軸參數設定錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4232	2232	RTEX 232	
X軸參數設定錯誤第四級保護			

(1):重置驅動器電源

4233	2233	RTEX 233	
Y軸參數設定錯誤第四級保護			

(1):重置驅動器電源

4234	2234	RTEX 234	
Z軸參數設定錯誤第四級保護			

(1):重置驅動器電源



4235	2235	RTEX 235	
X軸循原點位置錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			

4236	2236	RTEX 236	
Y軸循原點位置錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			

4237	2237	RTEX 237	
Z軸循原點位置錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			

4238	2238	RTEX 238	
X軸馬達自動識別錯誤保護			
(1): 檢查馬達型號			
(2):更換馬達或驅動器			
(3):重置驅動器電源			

4239	2239	RTEX 239	
Y軸馬達自動識別錯誤保護			
(1): 檢查馬達型號			
(2):更換馬達或驅動器			
(3):重置驅動器電源			

4240	2240	RTEX 240	
Z軸馬達自動識別錯誤保護			
(1): 檢查馬達型號			
(2):更換馬達或驅動器			
(3):重置驅動器電源			

4241	2241	RTEX 241	
X軸RTEX硬體錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			

4242	2242	RTEX 242	
Y軸RTEX硬體錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			

4243	2243	RTEX 243	
Z軸RTEX硬體錯誤第一級保護			



(1):重置驅動器電源

4244	2244	RTEX 244	
X軸RTEX硬體錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4245	2245	RTEX 245	
Y軸RTEX硬體錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4246	2246	RTEX 246	
Z軸RTEX硬體錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4247	2247	RTEX 247	
X軸RTEX硬體錯誤第三級保護			

(1):重置驅動器電源

4248	2248	RTEX 248	
Y軸RTEX硬體錯誤第三級保護			

(1):重置驅動器電源

4249	2249	RTEX 249	
Z軸RTEX硬體錯誤第三級保護			

(1):重置驅動器電源

4250	2250	RTEX 250	
X軸其他錯誤碼			

(1):至X軸驅動器查看錯誤號碼。

4251	2251	RTEX 251	
Y軸其他錯誤碼			

(1):至Y軸驅動器查看錯誤號碼。

4252	2252	RTEX 252	
Z軸其他錯誤碼			

(1):至Z軸驅動器查看錯誤號碼。

4253	2253	RTEX 253	
X軸軸向號碼錯誤			



- (1):檢查驅動器軸向號碼。
- (2):檢查控制器設定號碼需為驅動器號碼+100。
- (3):重新開啟系統。

4254	2254	RTEX 254	
Y軸軸向號碼錯誤			

- (1):檢查驅動器軸向號碼。
- (2):檢查控制器設定號碼需為驅動器號碼+100。
- (3):重新開啟系統。

4255	2255	RTEX 255	
Z軸軸向號碼錯誤			

- (1):檢查驅動器軸向號碼。
- (2):檢查控制器設定號碼需為驅動器號碼+100。
- (3):重新開啟系統。

4256	2256	RTEX 256	
通訊等待時間過長			

- (1):驅動器通訊錯誤，檢查通訊線。
- (2):檢查驅動器電源或網路線是否有異常。
- (3):重新開啟系統。

4257	2257	RTEX 257	
DDA參數設定錯誤			

- (1):驅動器通訊錯誤，檢查DDA參數設定。
- (2):重新開啟系統。

4258	2258	RTEX 258	
更新資料失敗			

- (1):檢查驅動器電源或網路線是否有異常或干擾。
- (2):重新開啟系統。

4259	2259	RTEX 259	
通訊資料錯誤			

- (1):檢查驅動器電源或網路線是否有異常或干擾。
- (2):重新開啟系統。

4260	2260	RTEX 260	
連線失敗			

- (1):檢查驅動器電源或網路線是否有異常。



(2):重新開啟系統。

4261	2261	RTEX 261	
某軸命令發生錯誤			

(1):檢查驅動器電源或網路線是否有異常。

(2):重新開啟系統。

4262	2262	RTEX 262	
伺服發生問題			

(1):檢查驅動器電源或網路線是否有異常。

(2):重新開啟系統。

4263	2263	RTEX 263	
無效軸號			

(1):檢查伺服軸號設定。

(2):重新開啟系統。

4264	2264	RTEX 264	
尚未初使化			

(1):重新開啟系統。

(2):假如重新開啟系統還是發布此警報，請通知原廠。

4270	2270	RTEX 270	
第一主軸控制電源欠電壓保護			

(1):按壓Reset 清除

(2):檢查驅動器控制電壓

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

4271	2271	RTEX 271	
第一主軸過電壓保護			

(1):按壓Reset 清除

(2):檢查驅動器齒輪比0.09與0.10是否與控制器參數54*58參數設定相同

(3):檢查驅動器控制電壓

(4):重新啟動系統

4272	2272	RTEX 272	
第一主軸控制電源欠電壓保護(P到N之間)			

(1):按壓Reset 清除



- (2):檢查驅動器控制電壓
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4273	2273	RTEX 273	
第一主軸控制電源欠電壓保護(攔截交流電並偵測)			
(1):按壓Reset 清除 (2):檢查第一主軸驅動器控制電壓 (3):重新啟動系統 (4):重置驅動器電源			

4274	2274	RTEX 274	
第一主軸過電流保護			
(1):檢查第一主軸驅動器電源 (2):重新啟動系統 (3):重置驅動器電源			

4275	2275	RTEX 275	
第一主軸IPM異常保護			
(1):重新啟動系統 (2):重置驅動器電源			

4276	2276	RTEX 276	
第一主軸驅動器過熱保護			
(1):檢查驅動器溫度與散熱系統 (2):關閉驅動器電源等待冷 (3):重新啟動系統 (4):重置驅動器電源			

4277	2277	RTEX 277	
第一主軸過負載保護			
(1):等待10秒 按壓Reset 清除 (2):檢查負載情形 (3):檢查傳動機構 (4):重新啟動系統			

4278	2278	RTEX 278	
第一主軸扭矩飽和誤差保護			
(1):按壓Reset 清除 (2):重新啟動系統			



(3):重置驅動器電源

4279	2279	RTEX 279	
第一主軸回生電阻過載保護			

- (1):檢查驅動器回生電阻是否有異常
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4280	2280	RTEX 280	
第一主軸回升電阻上升時間過大保護			

- (1):重新啟動系統
- (2):重置驅動器電源

4281	2281	RTEX 281	
第一主軸馬達編碼器無連線			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):重新啟動系統
- (3):重置驅動器電源

4282	2282	RTEX 282	
第一主軸馬達編碼器溝通錯誤保護			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常
- (3):是否異常重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4283	2283	RTEX 283	
第一主軸馬達編碼器資料錯誤保護			

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):檢查編碼器或馬達線路是否正常
- (3):是否異常重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

4284	2284	RTEX 284	
第一主軸位置誤差過大保護			

- (1): 檢查Pr0.14參數設定與Pr5.2的位置單位選擇
- (2): 按壓Reset 清除
- (3): 檢查驅動器位置偏差過大參數Pr 0.15
- (4): 檢查負載情形
- (5): 重置驅動器電源



4285	2285	RTEX 285	
第一主軸速度誤差過大保護			
(1):檢查驅動器Pr6.02參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):檢查傳動機構			
(4):重置驅動器電源			

4286	2286	RTEX 286	
第一主軸複合偏差超過誤差保護			
(1):檢查參數Pr3.28參數設定			
(2):重置驅動器電源			

4287	2287	RTEX 287	
第一主軸過速度保護			
(1):檢查驅動器Pr5.13參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):重置驅動器電源			

4288	2288	RTEX 288	
第一主軸第二階段過速度保護			
(1):檢查驅動器Pr6.15參數設定			
(2):按壓Reset 清除			
(3):重置驅動器電源			

4289	2289	RTEX 289	
第一主軸絕對清除保護			
(1):按壓Reset 清除			
(2):重置驅動器電源			

4290	2290	RTEX 290	
第一主軸命令錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			

4291	2291	RTEX 291	
第一主軸命令產生錯誤偵測			
(1):重置驅動器電源			

4292	2292	RTEX 292	
第一主軸操作命令衝突保護			
(1):按壓Reset 清除			



(2):重置驅動器電源

4293	2293	RTEX 293	
第一主軸起始位置資訊錯誤保護			

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線

(2):重置驅動器電源

4294	2294	RTEX 294	
第一主軸脈波重起限制錯誤保護			

(1):檢查驅動器參數設定Pr5.33

(2):重置驅動器電源

4295	2295	RTEX 295	
第一主軸計數誤差溢位第一級保護			

(1):檢查驅動器電源

(2):重置驅動器電源

4296	2296	RTEX 296	
第一主軸計數誤差溢位第二級保護			

(1):檢查驅動器電源

(2):重置驅動器電源

4297	2297	RTEX 297	
第一主軸安全偵測(針對特定產品)			

(1):按壓Reset 清除

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

4298	2298	RTEX 298	
第一主軸重複分配錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4299	2299	RTEX 299	
第一主軸重複分配錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4300	2300	RTEX 300	
第一主軸輸入功能編號錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源



4301	2301	RTEX 301	
第一主軸輸入功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4302	2302	RTEX 302	
第一主軸輸出功能編號錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4303	2303	RTEX 303	
第一主軸輸出功能編號錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4304	2304	RTEX 304	
第一主軸資料栓鎖分配錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4305	2305	RTEX 305	
第一主軸軟體限制保護			
(1):重置驅動器電源			
4306	2306	RTEX 306	
第一主軸電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4307	2307	RTEX 307	
第一主軸電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4308	2308	RTEX 308	
第一主軸過行程輸入禁止第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4309	2309	RTEX 309	
第一主軸過行程輸入禁止第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4310	2310	RTEX 310	
第一主軸過行程輸入禁止第三級保護			
(1):重置驅動器電源			



4311	2311	RTEX 311	
第一主軸絕對系統失效錯誤保護40.0			

- (1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定值。
- (2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零。

4312	2312	RTEX 312	
第一主軸絕對系統計數超過錯誤保護41.0			

- (1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。
- (2):解決方法：將參數Pr0.15設定為2時，多周計數器溢出被無視。
- (3):調整機械原點的移動量在32767轉以內。

4313	2313	RTEX 313	
第一主軸絕對系統過速度錯誤保護42.0			

- (1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值。
- (2):解決方法：確認編碼器的電源電壓(5V+-5%)，檢查連接器X2的連結狀態。
- (3):對絕對式編碼器進行歸零動作，方可清除警報。

4314	2314	RTEX 314	
第一主軸增加初始解碼錯誤保護43.0			

- (1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。
- (2):解決方法：更換馬達

4315	2315	RTEX 315	
第一主軸絕對系統單轉計數器錯誤保護44.0			

- (1):原因：絕對式編碼器-單圈計數異常保護。
- (2):增量式編碼器-單圈計數異常保護。
- (3):解決方法：更換馬達。

4316	2316	RTEX 316	
第一主軸絕對系統多轉計數器錯誤保護45.0			

- (1):原因：絕對式編碼器-多圈計數異常保護。
- (2):增量是逼碼器-單圈技術異常保護。
- (3):解決方法：更換馬達。



4317	2317	RTEX 317	
第一主軸系統絕對狀態錯誤保護47.0			
(1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4318	2318	RTEX 318	
第一主軸增加Z相解碼錯誤保護48.0			
(1):原因：檢測到增量式編碼器的Z相脈波缺損，編碼器發生故障。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4319	2319	RTEX 319	
第一主軸增量式編碼器CS訊號錯誤保護			
(1):原因：檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常，編碼器發生故障。			
(2):解決方法：更換馬達。			
4320	2320	RTEX 320	
第一主軸外部規模連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4321	2321	RTEX 321	
第一主軸外部規模通訊錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4322	2322	RTEX 322	
第一主軸外部規模零級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4323	2323	RTEX 323	
第一主軸外部規模一級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4324	2324	RTEX 324	
第一主軸外部規模二級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4325	2325	RTEX 325	
第一主軸外部規模三級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			



4326	2326	RTEX 326	
第一主軸外部規模四級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4327	2327	RTEX 327	
第一主軸外部規模五級誤差保護			
(1):重置驅動器電源			
4328	2328	RTEX 328	
第一主軸A相連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4329	2329	RTEX 329	
第一主軸B相連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4330	2330	RTEX 330	
第一主軸Z相連結錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4331	2331	RTEX 331	
第一主軸RTEX接點地址錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4332	2332	RTEX 332	
第一主軸RTEX溝通錯誤第一級保護			
(1):重置驅動器電源			
4333	2333	RTEX 333	
第一主軸RTEX溝通錯誤第二級保護			
(1):重置驅動器電源			
4334	2334	RTEX 334	
第一主軸RTEX逾時錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			
4335	2335	RTEX 335	
第一主軸RTEX同步與初始化錯誤保護			
(1):重置驅動器電源			



4336	2336	RTEX 336	
第一主軸RTEX溝通循環錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4337	2337	RTEX 337	
第一主軸RTEX循環資料錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4338	2338	RTEX 338	
第一主軸RTEX循環資料錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4339	2339	RTEX 339	
第一主軸RTEX更新計數器錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4340	2340	RTEX 340	
第一主軸強制輸入警告保護			

(1):重置驅動器電源

4341	2341	RTEX 341	
第一主軸多軸同步編制錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4342	2342	RTEX 342	
第一主軸RTEX 指令錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4343	2343	RTEX 343	
第一主軸解碼資料恢復錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4344	2344	RTEX 344	
第一主軸外部尺寸資料恢復錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4345	2345	RTEX 345	
第一主軸參數設定錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源



4346	2346	RTEX 346	
第一主軸參數設定錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4347	2347	RTEX 347	
第一主軸參數設定錯誤第四級保護			

(1):重置驅動器電源

4348	2348	RTEX 348	
第一主軸循原點位置錯誤保護			

(1):重置驅動器電源

4349	2349	RTEX 349	
第一主軸馬達自動識別錯誤保護			

(1): 檢查馬達型號

(2):更換馬達或驅動器

(3):重置驅動器電源

4350	2350	RTEX 350	
第一主軸RTEX硬體錯誤第一級保護			

(1):重置驅動器電源

4351	2351	RTEX 35	
第一主軸RTEX硬體錯誤第二級保護			

(1):重置驅動器電源

4352	2352	RTEX 352	
第一主軸RTEX硬體錯誤第三級保護			

(1):重置驅動器電源

4353	2353	RTEX 353	
第一主軸其他錯誤碼			

(1):至第一主軸驅動器查看錯誤號碼。



3.2.6. EtherCAT 通訊相關警報

5001	3161	無	
DC同步失敗			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			
5002	3162	無	
伺服斷線			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			
5003	3163	無	
接收封包長度過長			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			
5004	3164	無	
接收端的Queue已滿			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			
5005	3165	無	
記憶體不足			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			
5006	3166	無	
無法配置Tx Buffer			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			



5007	3167	無	
資料無法傳輸			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			
5008	3168	無	
資料傳輸不完整			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			
5009	3169	無	
通訊不穩定			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			
5010	3170	無	
線上有裝置離開OP			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			
5011	3171	無	
執行逾時			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			
5012	3172	無	
網卡接收錯誤			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			
5020	3173	無	
其他錯誤			
(1):檢查各軸驅動器是否異常			
(2):如有異常，請重開人機並重新啟動INtime Status Monitor			
(3):斷重電重開機			



3.2.7. EtherCAT 通訊型 Panasonic A5B 警報

6001	2501	無	11.0	
控制電源欠電壓保護				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):檢查驅動器控制電壓				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源				
6002	2502	無	12.0	
過電壓保護				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):檢查驅動器齒輪比 0.09 與 0.10 是否與控制器參數 54*58 參數設定相同				
(3):檢查驅動器控制電壓				
(4):重新啟動系統				
6003	2503	無	13.0	
控制電源欠電壓保護(P到N之間)				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):檢查驅動器控制電壓				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源				
6004	2504	無	13.1	
電源欠電壓保護(攔截交流電並偵測)				
(1):按壓 Reset 清除				
(2):檢查驅動器控制電壓				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源"				
6005	2505	無	14.0	
過電流保護				
(1):檢查驅動器電源				
(2)重新啟動系統				
(3):重置驅動器電源				



6006	2506	無	14.1	
IPM異常保護				

(1):重置驅動器電源

6007	2507	無	15.0	
驅動器過熱保護				

(1):檢查驅動器溫度與散熱系統

(2):關閉驅動器電源等待冷卻

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

6008	2508	無	16.0	
過負載保護				

(1):等待 10 秒 按壓 Reset 清除

(2):檢查負載情形

(3):檢查傳動機構

(4):重新啟動系統

6009	2509	無	16.1	
扭矩飽和誤差保護				

(1):按壓 Reset 清除

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

6010	2510	無	18.0	
回生電阻過載保護				

(1):檢查驅動器回生電阻是否有異常

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

6011	2511	無	18.1	
回升電阻上升時間過大保護				

(1):重新啟動系統

(2):重置驅動器電源

6012	2512	無	21.0	
馬達編碼器無連線				

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線

(2):重新啟動系統



(3):重置驅動器電源

6013	2513	無	21.1	
馬達編碼器溝通錯誤保護				
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線				
(2):檢查編碼器是否異常				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源				
6014	2514	無	23.0	
馬達編碼器資料錯誤保護				
(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線				
(2):檢查編碼器是否異常				
(3):重新啟動系統				
(4):重置驅動器電源				
6015	2515	無	24.0	
位置誤差過大保護				
(1):檢查 Pr0.14 參數設定與 Pr5.22 的位置單位選擇				
(2):按壓 Reset 清除				
(3):檢查驅動器位置偏差過大參數 Pr 0.15				
(4):檢查負載情形				
(5):重置驅動器電源				
6016	2516	無	24.1	
速度誤差過大保護				
(1):檢查驅動器 Pr6.02 參數設定				
(2):按壓 Reset 清除				
(3):檢查傳動機構				
(4):重置驅動器電源				
6017	2517	無	25.0	
複合偏差超過誤差保護				
(1):檢查參數 Pr3.28 參數設定				
(2):重置驅動器電源				
6018	2518	無	26.0	
過速度保護				



- (1):檢查驅動器 Pr5.13 參數設定
- (2):按壓 Reset 清除
- (3):重置驅動器電源

6019	2519	無	26.1	
第二階段過速度保護				

- (1):檢查驅動器 Pr6.15 參數設定
- (2):按壓 Reset 清除
- (3):重置驅動器電源

6020	2520	無	27.1	
絕對式清除保護				

- (1):按壓 Reset 清除
- (2):重置驅動器電源

6021	2521	無	27.4	
命令產生錯誤偵測				

- (1):重置驅動器電源

6022	2522	無	27.6	
操作命令衝突保護				

- (1):按壓 Reset 清除
- (2):重置驅動器電源

6023	2523	無	27.7	
起始位置資訊錯誤保護				

- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):重置驅動器電源

6024	2524	無	28.0	
脈波重起限制錯誤保				

- (1):檢查驅動器參數設定 Pr5.33
- (2):按壓 Reset 清除
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

6025	2525	無	29.0	
計數誤差溢位第二級保護				

- (1):檢查驅動器電源



(2):重置驅動器電源

6026	2526	無	30.0	
------	------	---	------	--

安全偵測 (針對特定產品)

(1):按壓 Reset 清除

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

6027	2527	無	33.1	
------	------	---	------	--

重複分配錯誤第二級保護

(1):重置驅動器電源

6028	2528	無	33.2	
------	------	---	------	--

輸入功能編號錯誤第一級保護

(1):重置驅動器電源

6029	2529	無	33.3	
------	------	---	------	--

輸入功能編號錯誤第二級保護

(1):重置驅動器電源

6030	2530	無	33.4	
------	------	---	------	--

輸出功能編號錯誤第一級保護

(1):重置驅動器電源

6031	2531	無	33.5	
------	------	---	------	--

輸出功能編號錯誤第二級保護

(1):重置驅動器電源

6032	2532	無	33.8	
------	------	---	------	--

資料栓鎖分配錯誤保護

(1):重置驅動器電源

6033	2533	無	34.0	
------	------	---	------	--

軟體限制保護

(1):重置驅動器電源

6034	2534	無	34.1	
------	------	---	------	--

絕對式工作範圍錯誤保護

(1):重置驅動器電源



6035	2535	無	36.0~36.2	
電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保護				

(1):重置驅動器電源

6036	2536	無	37.0~37.2	
電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護				

(1):重置驅動器電源

6037	2537	無	38.1	
過行程輸入禁止第一級保護				

(1):按壓 Reset 清除

(2):重置驅動器電源

6038	2538	無	38.2	
過行程輸入禁止第二級保護				

(1):按壓 Reset 清除

(2):重置驅動器電源

6039	2539	無	無	
過行程輸入禁止第三級保護				

(1):重置驅動器電源

6040	2540	無	40.0	
絕對系統失效錯誤保護				

(1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定

(2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零

6041	2541	無	41.0	
絕對系統計數超過錯誤保護				

(1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。

(2):解決方法：將參數 Pr0.15 設定為 2 時，多周計數器溢出被無視。

(3):調整機械原點的移動量在 32767 轉以內

6042	2542	無	42.0	
絕對系統過速度錯誤保護				

(1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值



(2):解決方法：確認編碼器的電源電壓(5V+-5%)，檢查連接器

X2 的連結狀態。

(3): 對絕對式編碼氣進行歸零動作，方可清除警報

6043	2543	無	43.0	
增加初始解碼錯誤保護				

(1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。

(2):解決方法：更換馬達

6044	2544	無	44.0	
絕對系統單轉計數器錯誤保護				

(1):絕對式編碼器-單圈計數異常保護。

(2):增量式編碼器-單圈技術異常保護。

(3):解決方法：更換馬達。

6045	2545	無	45.0	
絕對系統多轉計數器錯誤保護				

(1):絕對式編碼器-單圈計數異常保護。

(2):增量式編碼器-單圈技術異常保護。

(3):解決方法：更換馬達。

6046	2546	無	47.0	
系統絕對狀態錯誤保護				

(1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。

(2):解決方法：更換馬達。

6047	2547	無	48.0	
增加Z相解碼錯誤保護				

(1):原因：檢測到增量式編碼器的Z相脈波缺損，編碼器發生故障。

(2):解決方法：更換馬達。

6048	2548	無	49.0	
增量式編碼器CS訊號錯誤保護				

(1):原因：檢測到增量式編碼器的CS信號邏輯異常，編碼器發生故障。

(2):解決方法：更換馬達。

6049	2549	無	50.0	
外部規模連結錯誤保護				



(1):重置驅動器電源

6050	2550	無	50.1	
外部規模通訊錯誤保護				

(1):重置驅動器電源

6051	2551	無	51.0	
外部規模零級誤差保護				

(1):重置驅動器電源

6052	2552	無	51.1	
外部規模一級誤差保護				

(1):重置驅動器電源

6053	2553	無	51.2	
外部規模二級誤差保護				

(1):重置驅動器電源

6054	2554	無	51.3	
外部規模三級誤差保護				

(1):重置驅動器電源

6055	2555	無	51.4	
外部規模四級誤差保護				

(1):重置驅動器電源

6056	2556	無	51.5	
外部規模五級誤差保護				

(1):重置驅動器電源

6057	2557	無	55.0	
A相連結錯誤保護				

(1):重置驅動器電源

6058	2558	無	55.1	
B相連結錯誤保護				

(1):重置驅動器電源

6059	2559	無	55.2	
Z相連結錯誤保護				



(1):重置驅動器電源

6060	2560	無	80.0	
狀態機切換錯誤				

(1):檢查狀態切換機制

6061	2561	無	80.1	
狀態未定義				

(1):檢查狀態切換機制

6062	2562	無	80.2	
狀態為引導模式				

(1):檢查狀態切換機制

6063	2563	無	80.3	
PLL未完成錯誤保護				

(1):檢查 DC 模式設定

6064	2564	無	80.4	
PDO看門狗錯誤保護				

(1):檢查 PDO 是否正常

6065	2565	無	80.6	
PLL錯誤保護				

(1):檢查 DC 模式設定

6066	2566	無	80.7	
同步訊號錯誤保護				

(1):檢查 DC 模式設定

6067	2567	無	81.0	
同步週期錯誤保護				

(1):檢查同步週期設定

6068	2568	無	81.1	
封包錯誤保護				

(1):檢查同步週期設定

6069	2569	無	81.4	
PDO看門狗錯誤保護				



(1):檢查看門狗之連線逾時設定

6070	2570	無	81.5	
DC錯誤保護				

(1):檢查 DC 模式設定

6071	2571	無	81.6	
SM模式錯誤保護				

(1):參考手冊說明

6072	2572	無	81.7	
同步管理設定2/3錯誤				

(1):檢查同步管理設定 2/3

6073	2573	無	84.3	
建立同步初始化錯誤				

(1):重置驅動器電源

(2):更換馬達或驅動器

6074	2574	無	85.0	
TxPDO配置錯誤				

(1):檢查 TxPDO 配置

6075	2575	無	85.1	
RxPDO配置錯誤				

(1):檢查 RxPDO 配置

6076	2576	無	85.2	
失去連線錯誤保護				

(1):檢查通訊線

6077	2577	無	85.3	
SII EEPROM 錯誤保護				

(1):檢查 SII 資料

6078	2578	無	87.0	
緊急停止訊號				

(1):檢查緊急訊號輸入

6079	2579	無	88.0	
------	------	---	------	--

**主電源低電壓保護**

(1):檢查電力線

6080	2580	無	88.1	
控制模式設定錯誤保護				

(1):檢查參數 6060h

6081	2581	無	88.2	
ESM需求操作錯誤保護				

(1):檢查狀態切換機制

6082	2582	無	88.3	
不當操作錯誤保護				

(1):檢查輸入訊號

(2):重置驅動器電源

6083	2583	無	91.1	
命令錯誤保護				

(1):檢查上層介面

6084	2584	無	92.0	
編碼器資料回復錯誤				

(1):檢查接地、電力線與網路線

6085	2585	無	92.1	
外部規模資料錯誤				

(1):檢查接地、電力線與網路線

6086	2586	無	93.0	
參數設定錯誤保護1				

(1):檢查參數設定

6087	2587	無	93.2	
參數設定錯誤保護2				

(1):工程參數錯誤

6088	2588	無	93.3	
外部規模通訊錯誤				

(1):檢查 Pr3.23



6089	2589	無	93.7	
參數設定錯誤保護5				

(1):工程參數錯誤

6090	2590	無	94.3	
回原點位置錯誤2				

(1):檢查 POT,NOT 設定與參數 Pr7.22

6091	2591	無	95.0~95.4	
馬達辨識錯誤				

(1):更換馬達與驅動器披配

6092	2592	無	98.4	
通訊晶片錯誤				

(1):重置驅動器電源

6100	2600	無	無	
其他錯誤				

6101	2601	無	11.0	
控制電源欠電壓保護				

(1):按壓 Reset 清除

(2):檢查驅動器控制電壓

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

6102	2602	無	12.0	
過電壓保護				

(1):按壓 Reset 清除

(2):檢查驅動器齒輪比 0.09 與 0.10 是否與控制器參數 54*58

參數設定相同

(3):檢查驅動器控制電壓

(4):重新啟動系統

6103	2603	無	13.0~13.1	
電壓不足				

(1):按壓 Reset 清除



(2):檢查驅動器控制電壓

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

6104	2604	無	14.0、14.1	
過電流保護				

(1):檢查驅動器電源

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

6105	2605	無	15.0	
驅動器過熱保護				

(1):檢查驅動器溫度與散熱系統

(2):關閉驅動器電源等待冷卻

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

6106	2606	無	16.0、16.1	
過負載保護				

(1):等待 10 秒 按壓 Reset 清除

(2):檢查負載情形

(3):檢查傳動機構

(4):重新啟動系統

6107	2607	無	18.0、18.1	
回生電阻過載保護				

(1):檢查驅動器回生電阻是否有異常

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

6108	2608	無	21.0、21.1	
馬達編碼器溝通錯誤保護				

(1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線

(2):檢查編碼器是否異常

(3):重新啟動系統

(4):重置驅動器電源

6109	2609	無	23.0	
馬達編碼器資料錯誤保護				



- (1):檢查馬達編碼器與驅動器的連線
- (2):檢查編碼器是否異常
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

6110	2610	無	24.0、24.1	
誤差過大保護				

- (1):檢查驅動器 Pr6.02 參數設定
- (2):按壓 Reset 清除
- (3):檢查傳動機構
- (4):重置驅動器電源

6111	2611	無	25.0	
複合偏差超過誤差保護				

- (1):檢查參數 Pr3.28 參數設定
- (2):重置驅動器電源

6112	2612	無	26.0、26.1	
過速度保護				

- (1):檢查驅動器 Pr5.13 參數設定
- (2):按壓 Reset 清除
- (3):重置驅動器電源

6113	2613	無	27.1、27.4、27.6、27.7	
命令產生錯誤偵測				

- (1):重置驅動器電源

6114	2614	無	28.0	
脈波重起限制錯誤保護				

- (1):檢查驅動器參數設定 Pr5.33
- (2):按壓 Reset 清除
- (3):重新啟動系統
- (4):重置驅動器電源

6115	2615	無	29.1、29.2	
計數誤差溢位第二級保護				

- (1):檢查驅動器電源



(2):重置驅動器電源

6116	2616	無	30.0	
------	------	---	------	--

安全偵測 (針對特定產品)

(1):按壓 Reset 清除

(2):重新啟動系統

(3):重置驅動器電源

6117	2617	無	33.0~33.5、33.8	
------	------	---	----------------	--

分配錯誤保護

(1):重置驅動器電源

6118	2618	無	34.0、34.1	
------	------	---	-----------	--

絕對式工作範圍錯誤保護

(1):重置驅動器電源

6119	2619	無	36.0~36.2	
------	------	---	-----------	--

電子式可清除程式化唯讀記憶體參數錯誤保護

(1):重置驅動器電源

6120	2620	無	37.0~37.2	
------	------	---	-----------	--

電子式可清除程式化唯讀記憶體指令錯誤保護

(1):重置驅動器電源

6121	2621	無	38.0、38.1	
------	------	---	-----------	--

過行程輸入禁止

(1):按壓 Reset 清除

(2):重置驅動器電源

6122	2622	無	40.0	
------	------	---	------	--

絕對系統失效錯誤保護

(1):原因：編碼器的供電電源、蓄電池電源停止，內建電容器電壓低於規定

(2):解決方法：連接蓄電池用電源後，對絕對式編碼器進行歸零

6123	2623	無	41.0	
------	------	---	------	--

絕對系統計數超過錯誤保護

(1):原因：編碼器多圈計數器超過規定值。 解決方法：將參數 Pr0.15 設定為 2 時，多周計數器溢出被無視。



(2):調整機械原點的移動量在 32767 轉以內

6124	2624	無	42.0	
------	------	---	------	--

絕對系統過速度錯誤保護

- (1):原因：停電時，只有編碼器的蓄電池電源供電時，馬達轉速超過規定值=>解決方法：確認編碼器的電源電壓(5V+-5%)，檢查連接器 X2 的連結狀態。
- (2):對絕對式編碼器進行歸零動作，方可清除警報

6125	2625	無	43.0	
------	------	---	------	--

增加初始解碼錯誤保護

- (1):原因：編碼器初始化時檢測出異常。
- (2):解決方法：更換馬達

6126	2626	無	44.0	
------	------	---	------	--

絕對系統單轉計數器錯誤保護

- (1):絕對式編碼器-單圈計數異常保護。
- (2):增量式編碼器-單圈技術異常保護。
- (3):解決方法：更換馬達

6127	2627	無	45.0	
------	------	---	------	--

絕對系統多轉計數器錯誤保護

- (1):絕對式編碼器-多圈計數異常保護。
- (2):增量式編碼器-單圈技術異常保護。
- (3):解決方法：更換馬達

6128	2628	無	47.0	
------	------	---	------	--

系統絕對狀態錯誤保護

- (1):原因：電源投入時，編碼器超過規定值旋轉。
- (2):解決方法：更換馬達

6129	2629	無	48.0	
------	------	---	------	--

增加Z相解碼錯誤保護

- (1):原因：檢測到增量式編碼器的 Z 相脈波缺損，編碼器發生故障
- (2):解決方法：更換馬達

6130	2630	無	49.0	
------	------	---	------	--

增量式編碼器CS訊號錯誤保護

- (1):原因：檢測到增量式編碼器的 CS 信號邏輯異常，編碼器



發生故障。

(2):解決方法：更換馬達

6131	2631	無	50.0、50.1	
外部規模連結錯誤保護				

(1):重置驅動器電源

6132	2632	無	51.0~51.5	
外部規模誤差保護				

(1):重置驅動器電源

6133	2633	無	55.0~55.2	
ABZ相連結錯誤保護				

(1):重置驅動器電源

6134	2634	無	80.0~80.7	
狀態機切換錯誤				

(1):檢查狀態切換機制

6135	2635	無	81.0~81.7	
同步訊號錯誤保護				

(1):檢查 DC 模式設定

6136	2636	無	84.3	
建立同步初始化錯誤				

(1):重置驅動器電源

(2):更換馬達或驅動器

6137	2637	無	85.0~85.3	
失去連線錯誤保護				

(1):檢查通訊線

6138	2638	無	87.0	
緊急停止訊號				

(1):檢查緊急訊號輸入

6139	2639	無	88.0~88.3	
不當操作錯誤保護				

(1):檢查輸入訊號



(2):重置驅動器電源

6140	2640	無	91.1	
命令錯誤保護				

(1):檢查上層介面

6141	2641	無	92.0、92.1	
編碼器資料回復錯誤				

(1):檢查接地、電力線與網路線

6142	2642	無	93.0、93.2、93.3、93.7	
參數設定錯誤保護				

(1): 檢查參數設定

6143	2643	無	94.3	
回原點位置錯誤2				

(1):檢查 POT,NOT 設定與參數 Pr7.22

6144	2644	無	95.0~95.4	
馬達辨識錯誤				

(1):更換馬達與驅動器匹配

6145	2645	無	98.4	
通訊晶片錯誤				

(1): 重置驅動器電源



3.2.8. EtherCAT 通訊型 Delta ASDA-A2-E 警報

6501	2701	無	AL001	
過電流				
(1): 檢查馬達與驅動器接線狀態或導線本體是否短路 (2): 檢查馬達連接至驅動器之接線順序 (3): 散熱片溫度異常 (4): 設定值是否遠大於出廠預設值 (5): 檢查控制輸入命令是否變動過於劇烈				
6502	2702	無	AL002	
過電壓				
(1): 用電壓計測定主回路輸入電壓是否在額定容許電壓值以內(參照 12-1) (2): 用電壓計測定電源系統是否與規格定義相符 (3): 當電壓計測定主回路輸入電壓在額定容許電壓值以內仍然發生此錯誤				
6503	2703	無	AL003	
低電壓				
(1): 檢查主回路輸入電壓接線是否正常 (2): 用電壓計測定是否主回路電壓正常 (3): 用電壓計測定電源系統是否與規格定義相符				
6504	2704	無	AL004	
馬達匹配錯誤				
(1): 位置檢出器異常 (2): 檢視位置檢出器接頭 (3): 換上與之匹配之馬達				
6505	2705	無	AL005	
回生錯誤				
(1): 確認回生電阻的連接狀況 (2): 確認回生電阻容量參數 (P1-53) 是否為零 (3): 確認回生電阻參數 (P1-52) 設定值與回生電阻容量參數 (P1-53) 設定				
6506	2706	無	AL006	

**過負荷**

- (1):可由驅動器狀態顯示 P0-02 設定為 11 後，監視平均轉矩[%]是否持續一直超過 100%以上
- (2):機械系統是否擺振
- (3):加減速設定常數過快
- (4):檢查 U、V、W 及位置檢出器接線
- (5):送回經銷商或原廠檢修

6507	2707	無	AL007	
過速度				

- (1):用訊號檢測計檢測輸入之類比電壓訊號是否異常
- (2):檢查過速度設定參數 P2-34(過速度警告條件)是否太小

6508	2708	無	AL008	
異常脈波控制命令				

用脈波頻率檢測計檢測輸入頻率是否超過額定輸入頻率

6509	2709	無	AL009	
位置控制誤差過大				

- (1):確認最大位置誤差參數 P2-35(位置控制誤差過大警告條件)設定值
- (2):確認設定值是否適當
- (3):確認扭矩限制值
- (4):檢查外部負載
- (5):確認 P1-44 和 P1-45 的比例是否適當

6510	2710	無	AL011	
位置檢出器異常				

- (1):確認接線是否遵循說明書內之建議線路
- (2):檢視驅動器上 CN2 與位置檢出器接頭
- (3):檢查驅動器上的 CN2 與伺服馬達位置檢出器兩端接線是否鬆脫馬達異常

6511	2711	無	AL012	
校正異常				

量測類比輸入接點之電壓準位是否同接地電位電源重置檢測

6512	2712	無	AL013	
緊急停止				

確認開關位置



6513	2713	無	AL014	
反向運轉極限異常				

(1):確認開關位置

(2):確認設定之控制參數及負載慣量

6514	2714	無	AL015	
正向運轉極限異常				

(1):確認開關位置

(2):確認設定之控制參數及負載慣量

6515	2715	無	AL016	
IGBT 過熱				

(1):檢查是否負載過大或馬達電流過高

(2):檢查驅動器輸出接線

6516	2716	無	AL017	
記憶體異常				

按下面板 SHIFT 鍵顯示 EXGAB X=1, 2, 3 G=參數的群組碼 AB=參數的編號 16 進制碼 若顯示 E320A, 代表該參數為 P2-10; 若顯示 E3610, 代表該參數為 P6-16, 請檢查該筆參數

按下面板 SHIFT 鍵顯示 E100X

按下面板 SHIFT 鍵顯示 E0001

6517	2717	無	AL018	
檢出器輸出異常				

(1): 檢查錯誤歷史記錄(P4-00~P4-05)確認是否伴隨編碼器錯誤 (AL011、AL024、AL025、AL026)出現

(2): 確認以下條件是否產生: P1-76<馬達轉速與計算公式

6518	2718	無	AL019	
串列通訊異常				

(1):檢視通訊參數設定值

(2):檢查通訊位址

(3):檢查存取數值

6519	2719	無	AL020	
串列通訊逾時				

(1):檢查逾時參數之設定



(2):檢查通訊線是否鬆脫或斷線

6520	2720	無	AL022	
主回路電源異常				

(1):檢查 RST 電源線是否鬆脫或沒有入電力。

(2):1.5KW(含)以下驅動器需三相皆無入電力，才會產生該項異警。

(3):2KW(含)以上驅動器，只要單相無電，則會產生該項異警

6520	2720	無	AL023	
預先過負載警告				

(1):確定是否已經過載使用

(2):馬達取驅動器根據參 P1-56 過負載輸出準位設定的百分比是否設過小

6522	2722	無	AL024	
編碼器初始磁場錯誤				

(1):馬達接地端是否正常接地

(2):編碼器訊號線，是否有與電源或大電流之線路分開，避免干擾源的產生

(3):位置檢出器之線材是否使用隔離網

6523	2723	無	AL025	
編碼器內部錯誤				

(1):馬達接地端是否正常接地

(2):編碼器訊號線，是否有與電源或大電流之線路分開，避免干擾源的產生

(3):位置檢出器之線材是否使用隔離網

(4):確認上電的瞬間馬達軸心保持靜止

6524	2724	無	AL026	
編碼器內部資料可靠度錯誤				

(1):馬達接地端是否正常接地

(2):編碼器訊號線，是否有與電源或大電流之線路分開，避免干擾源的產生

(3):位置檢出器之線材是否使用隔離網

6525	2725	無	AL027	
編碼器內部重置錯誤				



- (1):編碼器訊號線是否有接觸不良狀況
- (2):編碼器電源是否穩定
- (3):編碼器操作溫度是否高於 95 °C

6526	2726	無	AL028	
編碼器高電壓錯誤或編碼器內部錯誤				

- (1):檢查驅動器是否有充電電路。
- (2):檢查電池安裝是否有異常。(電壓偏高 > 3.8V)
- (3):確認是否為絕對型編碼器。
- (4):馬達接地端是否正常接地。
- (5):編碼器訊號線，是否有與電源或大電流之線路分開，避免干擾源的產生。
- (6):位置檢出器之線材是否有使用隔離網

6527	2727	無	AL029	
格雷碼錯誤				

重新上電運轉馬達，確認異警是否重現

6528	2728	無	AL030	
馬達碰撞錯誤				

- (1):確認 P1-57 是否有開啟
- (2):確認 P1-57 是否設定過低，P1-58 時間是否設定過短

6529	2729	無	AL031	
馬達 U,V,W,GND 斷線偵測				

馬達 U,V,W 是否斷線

6530	2730	無	AL034	
編碼器內部通訊異常				

- (1):絕對型位置檢出器晶片內部通訊異常時動作。
- (2):其他類型位置檢出器內部異常時動作

6531	2731	無	AL040	
全閉環位置控制誤差過大				

- (1):P1-73 設定是否過小
- (2):連接器是否鬆脫或是其他機構上連接問題發生

6532	2732	無	AL041	
光學尺斷線				

檢查光學尺通訊線路



6533	2733	無	AL042	
類比速度電壓輸入過高				

檢查類比速度電壓

6534	2734	無	AL044	
驅動器功能使用率警告				

無

6535	2735	無	AL060	
絕對位置遺失				

- (1):檢查電池電壓是否低於 2.8V
- (2):請勿在驅動器控制電源 OFF 的狀況下更換或移除電池電力。
- (3):安裝電池。
- (4):檢查電池外接盒跟驅動器的電池電源接線。3.檢查編碼器配線。
- (5):檢查編碼器配線。
- (6):檢查電池外接盒跟驅動器的接線。

6536	2736	無	AL061	
編碼器低電壓錯誤				

絕對型編碼器的電池電壓低於規範值

6537	2737	無	AL062	
絕對型位置圈數溢位				

絕對型位置圈數超出最大範圍:-32768~+32767

6538	2738	無	AL068	
絕對型資料 I/O 傳輸錯誤				

- (1): DI ABSQ 必須等 DO ABSR OFF 才能切 OFF。
- (2): DI ABSQ 必須等 DO ABSR ON 才能切 ON。
- (3): 檢查 DO ABSR 變 ON 到 DI ABSQ 變成 ON 的間格時間是否超出 200ms

6539	2739	無	AL069	
馬達型式錯誤				

- (1):檢查馬達是增量型或絕對型編碼器。
- (2):檢查參數 P2-69



6540	2740	無	AL099	
DSP 韌體升級				

是否有做韌體升級

6541	2741	無	AL180	
EtherCAT 通訊逾時				

(1):檢查通訊品質是否良好?(建議設備共地使用隔離通訊線)

(2):上位控制器 PDO 是否停止傳送

6542	2742	無	AL185	
EtherCAT 通訊斷線				

(1):檢查 RJ45 網路線是否良好，接頭是否鬆脫？

(2):檢查通訊品質是否良好?(建議設備共地使用隔離通訊線)

6543	2743	無	AL201	
CANopen 資料初始錯誤				

(1): 重新開電若恢復正常，代表前次因讀取瞬間發生資料錯誤

(2): 重新開電仍然錯誤，代表 EE-PROM 資料已經毀損，必須重新寫入正確的值，方法如下：P2-08=30,28

6544	2744	無	AL207	
來源參數群組超出範圍				

PR 程序寫參數：寫入來源為參數時群組設定超出範圍

6545	2745	無	AL209	
來源參數群組超出範圍				

PR 程序寫參數：寫入來源為參數時編號設定超出範圍

6546	2746	無	AL213~AL217	
PR 程序寫入參數錯誤				

213:參數超出範圍

215:參數是唯讀

217:伺服 ON 或數值不合理

6547	2747	無	AL231	
來源監視項目超出範圍				

PR 程序寫參數：寫入來源為監視項目時編號超出範圍



6548	2748	無	AL235	
PR 命令溢位				
增量型系統： PR 模式一直持續往單一方向運轉，使回授位置暫存器(FB_PUU)溢位，造成座標系無法反映正確位置，此時下達 PR 絕對定位命令則產生此錯誤！ 絕對型系統： 以下狀況下達絕對定位命令時會產生此錯誤： (1):回授位置暫存器(FB_PUU)溢位時 (2):更改 P1.01.Z 後沒有回原點還未執行原點程序 (3):改變電子齒輪比後(P1-44、P1-45)後還未執行原點程序 (4):觸發回原點且回原點程序還未完成時 (5):AL.060 和 AL.062 發生時進行原點復歸程序				
6549	2749	無	AL237	
分度座標未定義				
分度座標未定義，之後執行分度定位命令				
6550	2750	無	AL245	
PR 定位超時				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6551	2751	無	AL249	
PR 路徑編號太大				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6552	2752	無	AL261	
CAN 物件存取時，Index 錯誤				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6553	2753	無	AL263	
CAN 物件存取時，Sub-Index 錯誤				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6554	2754	無	AL265	
CAN 物件存取時，資料 Size 錯誤				
目前無作用，若發生，請與代理商聯絡				
6555	2755	無	AL267	
CAN 物件存取時，資料範圍錯誤				



目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6556	2756	無	AL269	
CAN 物件是唯讀，不可寫入				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6557	2757	無	AL26b	
CAN 物件，不允許 PDO				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6558	2758	無	AL26d	
CAN 物件，Servo On 時，不允許寫入				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6559	2759	無	AL26F	
CAN 物件，由 EE-PROM 讀取時錯誤				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6560	2760	無	AL271	
CAN 物件，寫入 EE-PROM 時錯誤				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6561	2761	無	AL273	
CAN 物件，EE-PROM 的位址超過限制				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6562	2762	無	AL275	
CAN 物件，EE-PROM 的 CRC 計算錯誤				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6563	2763	無	AL277	
CAN 物件，寫入密碼錯誤				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6564	2764	無	AL283	
軟體正向極限				

軟體正向極限，是根據位置命令來判斷，而非實際回授位置，因為命令總是先到達而回授落後，當本極限保護作用時，實際位置可能尚未超出極限，設定適當的減速時間可達到需求的效果。



6565	2765	無	AL285	
軟體負向極限				

軟體反向極限，是根據位置命令來判斷，而非實際回授位置，因為命令總是先到達而回授落後，當本極限保護作用時，實際位置可能尚未超出極限，設定適當的減速時間可達到需求的效果。

參考參數 P5-03 的說明

6566	2766	無	AL289	
位置計數器溢位				

目前無作用，若發生，請與代理商聯絡

6567	2767	無	AL291	
Servo OFF 異常				

(1):檢查 DI：SERVO ON 配線是否正常？

(2):上位機是否將 SERVO ON 太早關閉？

6568	2768	無	AL380	
位置偏移警報				

(1):詳見參數 P1-48 之說明

當 DO：MC_OK 已經 ON 後，因 DO：TPOS 變成 OFF 導致 DO：MC_OK 也變為 OFF

可能是馬達定位完成後遭受外力推擠使位置偏移，本警報可由 P1-48.Y=0 關閉之。

6569	2769	無	AL3E1	
EtherCAT 同步失效				

DC master 是否正常運作，以及 DC 時間 jitter 是否過大

6570	2770	無	AL3E2	
CANopen 同步信號/封包太快				

(1):檢查同步週期是否與上位機設定一致？

(2):上位機時序是否不準確？

6571	2771	無	AL3E3	
CANopen 同步信號/封包超時				

(1):檢查線路通訊品質是否不良？

(2):檢查同步週期是否與上位機設定一致？



(3):上位機時序是否不準確?

6572	2772	無	AL3E4	
CANopen IP 命令失效				

IP 模式的運算時間太長，請將 USB 監視功能關閉!

6573	2773	無	AL500	
STO 功能被啟動				

安全功能 STO 被人為啟動，請確認啟動原因

6574	2774	無	AL501	
STO_A lost (信號遺失或錯誤)				

請確認 STO_A 接線是否正確

6575	2775	無	AL502	
STO_B lost (信號遺失或錯誤)				

請確認 STO_B 接線是否正確

6576	2776	無	AL503	
STO_error				

STO 電路異常，請聯繫代理商

6580	2780	無	無	
其他錯誤				

如發生此警報，請聯繫代理商



3.2.9. EtherCAT 通訊型 JPS 警報

7001	2801	無	A0-PG	
PG 回授故障				
(1):馬達回授編碼器信號錯誤				
(2):檢查線路是否有問題				
(3):重置變頻器電源				
7002	2802	無	A0-ES	
緊急停止				
(1):有外部信號命令驅動器緊急停止，並在完成停止和煞車動作後立刻顯示此信息				
(2):重置變頻器電源				
7003	2803	無	A0-CF	
風扇故障				
(1):風扇轉速過低或沒有運轉				
(2):檢查線路是否有問題				
(3):重置變頻器電源				
7004	2804	無	A0-SE	
記憶體異常				
(1):EEPROM 記憶體反應異常				
(2):重置變頻器電源				
7005	2805	無	A0-OD	
放電持續時間過久				
(1):示放電迴路持續動作時間超過(煞車放電過久保護時間)				
(2):重置變頻器電源				
7006	2806	無	A0-OL	
馬達過載				
(1):馬達過載；馬達過載保護是由驅動器內含的電子式熱電驛依照設定的反應時間保護，當計算的積熱累計量超過即跳脫，並顯示此信息				
(2):重置變頻器電源				
7007	2807	無	A0-OH	
散熱片過熱				



(1): 驅動器散熱片溫度超過臨界保護值

(2): 重置變頻器電源

7008	2808	無	A0-OP	
過電壓				

(1): 驅動器偵測到電容上的直流電壓過高而跳脫保護

(2): 重置變頻器電源

7009	2809	無	A0-UP	
低電壓				

(1): 驅動器偵測到電容上的直流電壓過低而跳脫保護，檢查供電系統是否正常

(2): 重置變頻器電源

7010	2810	無	A0-OC	
過電流				

(1): 驅動器偵測到輸出電流超過額定保護值而跳脫

(2): 重置變頻器電源

7015	2815	無	無	
其他錯誤				

(1): 重置變頻器電源

(2): 如無法解決，請通知製造商



3.2.10. EtherCAT 通訊型 TDE 警報

7501	2851	無	A.0.0.H、A0.0	
過電流				

- (1): Check if in a transient state the active current reference is increased to high values in a short time. Eventually increase the current limit regulator gain.

7502	2852	無	A.0.1.H、A0.1	
馬達設定問題				

- (1): If the motor has to work in limit for a long time, disable this alarm set C82=0 or lengthen the limit time admitted increasing P186.
- (2): The motor is in stall because it has not been given sufficient voltage boost at low frequencies: increase the parameter P172.
- (3): The start-up load is too high: reduce it or increase the rating of motor and drive.

7503	2853	無	A.1.0.H、A1.0	
載入預設參數				

- (1): It's possible to reset this alarm but keep attention: now all parameters have its default value.

7504	2854	無	A.1.1.H、A1.1	
EEPROM讀取錯誤				

- (1): Try rereading the values with the EEPROM.
- (2): The reading may have been disturbed in some way. If the problem continues contact TDE as there must be a memory malfunction.

7505	2855	無	A.1.2.H、A1.2	
EEPROM寫入錯誤				

- (1): Try rewriting the values in the EEPROM. The information may have been disturbed in some way. If the problem continues contact TDE as there must be a memory malfunction



7506	2856	無	A.1.3.H、A1.3	
EEPROM讀取及寫入錯誤				

(1):There are some problems with EEPROM

7507	2857	無	A.2.0.H、A1.4	
馬達尚未激磁				

(1):Check that the motor is properly connected to the drive.

(2):Try to increase parameter P29 (machine magnetizing waiting time) and reduce P52 if necessary as this specifies the minimum flux alarm threshold

(3):Check d27 to ensure that the flux increases when RUN is enabled.

7508	2858	無	A.3.0.H、A3.0	
缺乏動力源				

(1):Check the connection wires on the motor side, in particular on the terminals, in order to prevent leakages or short circuits

(2):Check the motor insulation by testing the dielectric strength, and replace if necessary.

(3):Check the drive power circuit is intact by opening the Connections and enabling RUN; if the safety switch cuts in, replace the power. If the safety switch cuts in only during operation, there may be a regulation problem (replace along with current transducers) or vibrations causing transient D.C.

7509	2859	無	A.4.0.H、A4.0	
應用錯誤(參考下方的A.4.0.H~A.4.5.H)				

(1):This alarm is application specific. Please refer to specific documentation

7509	2859	無	A.4.0.H、A4.0	
主控端時間週期保護				

(1):Master's time out

(2):Check the correct time setting of the master

7509	2859	無	A.4.1.H、A4.1	
同步週期過大				



(1):Time difference between two sync is greater than the value set in E65.

(2):Check the correct time setting of the master.

7509	2859	無	A.4.2.H、A4.2	
位置追隨誤差過大				

(1):Following error (between reference and real position) is Greater than maximum admitted error.

(2):Verify the drive's correct functioning, check the speed and current loop.

(3):Increase, if possible, the maximum admitted error.

7509	2859	無	A.4.3.H、A4.3	
抓取index速度過大				

(1):In equiverse indexing the indexing speed has a Maximum value admitted; depending on max speed (P65) and position loop gain (P38).

(2):Reduce indexing speed E59 or change indexing mode, Selecting minimum track.

7509	2859	無	A.4.4.H、A4.4	
Zero TOP遺失				

(1): The motor revolutions completed without reading Zero Top.

(2):Check sensors and cable.

7509	2859	無	A.4.5.H、A4.5	
速度變化過大				

(1):Speed read by sensor 2 is greater than threshold E53 and Speed difference between sensor 1 and sensor 2 is greater than threshold E54.

(2):Check the two sensors.

7510	2860	無	A.5.0.H、A5.0	
馬達過熱				

(1):Check the temperature reading in d26 and then check the motor.

(2):With a KTY84, if -273.15 appears the electrical connection towards the motor heat probe has been



interrupted.

- (3):If the reading is correct and the motor is overheating, check that the motor cooling circuit is intact.
- (4):Check th fan, its power unit, the vents, and the air inlet Filters on the cabinet. Replace or clean as necessary.
- (5):Ensure that the ambient temperature around the motor is Within the limits permitted by its technical characteristics.

7511	2861	無	A.5.1.H 、 A5.1	
散熱器過熱				

- (1):Check the temperature reading on d25 and then check the radiator.
- (2):If -273.15 is displayed, the electrical connection towards the radiator heat probe has been interrupted.
- (3):If the reading is correct and the motor is overheating, check that the drive cooling circuit is intact.
- (4):Check th fan, its power unit, the vents, and the air inlet Filters on the cabinet. Replace or clean as necessary.
- (5):Ensure that the ambient temperature around the motor is Within the limits permitted by its technical characteristics.
- (6):Check parameter P118 is set correctly.

7512	2862	無	A.6.0.H 、 A6.0	
馬達過負載熱警報				

- (1):Check the motor load.
- (2):Reducing it may prevent the safety switch cutting in.
- (3):Check the thermal current setting, and correct if necessary (P70).
- (4):Check that the heat constant value is long enough (P71).
- (5):Check that the safety heat curve suits the motor type and change the curve if necessary(C33).

7513	2863	無	A.7.0.H 、 A7.0	
自動調整測試未完成				

- (1):Reset the alarms and repeat the test by re-enabling it.

7514	2864	無	A.8.0.H 、 A8.0	
失去致能邏輯輸入				



- (1):The external safety switch has cut in disabling drive enable. Restore and reset.
- (2):The connection has been broken. Check and eliminate the fault.
- (3):Input function has been assigned, but enable has not been given. Authorise or do not assign the function.

7515	2865	無	A.8.1.H、A8.1	
看門狗警報				

- (1):Check if the LogicLab slow task duration is greater than 500 ms and try to reduce this execution time

7516	2866	無	A.8.2.H、A8.2	
第一階段執行過久				

- (1):Try to reduce the LogicLab fast task execution time under admitted limit.
- (2):Please refer to the specific documentation.

7517	2867	無	A.8.3.H、A8.3	
應用服務不支援				

- (1):Reload the application using OPDExplorer.

7518	2868	無	A.9.0.H、A9.0	
硬體與韌體不匹配				

- (1):Check internal values d62 and d63 for the firmware and option card codes.
- (2):There must be some irregularity.

7519	2869	無	A.9.1.H、A9.1	
感測器錯誤				

- (1):Check the connection towards the sensor.

7520	2870	無	A.9.2.H、A9.2	
過速度				

- (1):In a transient state, the speed reading has exceeded the permitted limit.
- (2):Adjust the speed regulator gains or raise the limit in P52.

7521	2871	無	A.A.0.H、A10.0	
DC BUS 錯誤				



- (1):Undervoltage may occur when the mains transformer is not powerful enough to sustain the loads or when powerful motors are started up on the same line.
- (2):Try to stabilise the line by taking appropriate measures. If necessary, enable the BUS support function for mains faulture(C34=1). This however can only help motor with light loads.

7522	2872	無	A.A.1.H 、 A10.1	
緊急停止或遺失主電源				

- (1):Try to understand why main supply is lost.

7523	2873	無	A.B.1.H 、 A11.1	
偵測HW				

- (1):The safety switch cuts in mainly due to excessively short braking times. The best solution is to lengthen the braking times.
- (2):An overvoltage in the mains may also trigger the safety switch.
- (3):If the drive is fitted with a braking circuit, check that the resistance value is not too high to absorb the peak power.
- (4):If the resistor is not too hot, check the resister and connection continuity and ensure that the circuit functions correctly.

7524	2874	無	A.B.2.H 、 A11.2	
偵測SW				

- (1):The safety switch cuts in mainly due to excessively short braking times. The best solution is to lengthen the braking times.
- (2):An overvoltage in the mains may also trigger the safety switch.
- (3):If the drive is fitted with a braking circuit, check that the resistance value is not too high to absorb the peak power.
- (4):If the resistor is not too hot, check the resister and connection continuity and ensure that the circuit



functions correctly.

7525	2875	無	A.B.3.H 、 A11.3	
偵測HW+SW				

- (1):The safety switch cuts in mainly due to excessively short braking times. The best solution is to lengthen the braking times.
- (2):An overvoltage in the mains may also trigger the safety switch.
- (3):If the drive is fitted with a braking circuit, check that the resistance value is not too high to absorb the peak power.
- (4):If the resistor is not too hot, check the resistor and connection continuity and ensure that the circuit functions correctly.

7526	2876	無	A.C.0.H 、 A12.0	
軟體警報				

- (1):Check and enable connection C29
"Drive software enable"

7527	2877	無	A.C.1.H 、 A12.1	
遺失動力軟啟動				

- (1):Check why the Power Soft start isn't enabled

7528	2878	無	A.C.2.H 、 A12.2	
運轉時散熱器過熱				

- (1):Check the radiator temperature (d25)

7529	2879	無	A.C.3.H 、 A12.3	
動力卡通訊錯誤				

- (1):Please contact TDEMacno assistance

7530	2880	無	A.D.0.H 、 A13.0	
整流橋錯誤				

- (1):Check the voltage of the three input phases.
- (2):Try switching off and then back on, measuring the DC Bus level (with the monitor or tester).
- (3):If the problem repeats, contact TDE as there must be a



soft start circuit malfunction

7531	2881	無	A.D.1.H、A13.1	
安全扭矩關閉				
(1):Bring +24V to connectors S1 and S3.				
(2):If the user want to use the Safe Torque Off function without alarms, it's necessary to set C73=1.				
7532	2882	無	A.E.0.H、A14.0	
馬達相位錯誤				
(1):Swap over two phases and repeat the connection tests				
7533	2883	無	A.E.1.H、A14.1	
馬達未連接				
(1):Check motor phases				
7534	2884	無	A.F.0.H、A15.0	
馬達極數錯誤				
(1):Number of motor poles (P67) set incorrectly or more sensor poles (P68) than motor poles have been set.				
7535	2885	無	A.F.1.H、A15.1	
模擬編碼器脈衝				
(1):Number of revolutions per pulse selected (C51) is not compatible with the maximum speed (P65).				
(2):See “Feedback Option” enclosure.				
7536	2886	無	A.F.2.H、A15.2	
過度磁化電流				
(1):It seems that there is a mistake in the motor definition: check the motor plate data.				
7537	2887	無	A.F.3.H、A15.3	
感測器脈衝數目錯誤				
(1):See specific test description in the “Feedback Option” enclosure.				
7541	2891	無	A.0.0.H、A.0.1.H	
馬達問題或過電流				



- (1):Check if in a transient state the active current reference is increased to high values in a short time.
- (2):Eventually increase the current limit regulator gain.

7542	2892	無	A.1.0.H、A.1.1.H、A.1.2.H、A.1.3.H	
EEPROM參數錯誤				

- (1):There are some problems with EEPROM

7543	2893	無	A.2.0.H	
馬達尚未激磁				

- (1):Check that the motor is properly connected to the drive.
- (2):Try to increase parameter P29 (machine magnetizing waiting time) and reduce P52 if necessary as this specifies the minimum flux alarm threshold.
- (3):Check d27 to ensure that the flux increases when

7544	2894	無	A.3.0.H	
缺乏動力源				

- (1):Check the connection wires on the motor side, in particular on the terminals, in order to prevent leakages or short circuits
- (2):Check the motor insulation by testing the dielectric strength, and replace if necessary.
- (3):Check the drive power circuit is intact by opening the Connections and enabling RUN; if the safety switch cuts in, replace the power. If the safety switch cuts in only during operation, there may be a regulation problem (replace along with current transducers) or vibrations casusing transient D.C.

7545	2895	無	A.4.0.H	
應用錯誤				

- (1):This alarm is application specific. Please refer to specific documentation

7546	2896	無	A.5.0.H、A.5.1.H	
散熱問題				

- (1):Check the temperature reading and then check the motor.



7547	2897	無	A.6.0.H	
馬達熱過載				

(1):Reset the alarms and repeat the test by re-enabling it.

7548	2898	無	A.7.0.H	
自動調整測試未完成				

(1):The external safety switch has cut in disabling drive enable. Restore and reset.

(2):The connection has been broken.

(3):Check and eliminate the fault.

(4):Input function has been assigned, but enable has not been given. Authorise or do not assign the function.

7549	2899	無	A.8.0.H、A.8.1.H、A.8.2.H、A.8.3.H	
邏輯實驗室應用服務錯誤				

(1):Reload the application using OPDExplorer

7550	2900	無	A.9.0.H、A.9.1.H、A.9.2.H	
感測器錯誤				

(1):Check the connection towards the sensor.

7551	2901	無	A.A.0.H、A.A.1.H	
電壓不足				

(1):Try to understand why main supply is lost.

7552	2902	無	A.B.1.H、A.B.2.H、A.B.3.H	
偵測HW+SW				

(1):Check and enable connection C29 "Drive software enable"

7553	2903	無	A.C.0.H、A.C.1.H、A.C.2.H、A.C.3.H	
驅動器韌體錯誤				

(1):Please contact TDEMacno assistance

7554	2904	無	A.D.0.H、A.D.1.H	
輸入電壓不足				

(1):Try to understand why power supply is lost.



7555	2905	無	A.E.0.H、A.E.1.H	
馬達安裝錯誤				

(1):Check motor phases

7556	2906	無	A.F.0.H、A.F.1.H、A.F.2.H、A.F.3.H	
馬達配置錯誤				

(1):Check motor status

7560	2910	無		
其他錯誤				



3.2.11. EtherCAT 通訊型 HIWIN D2 警報

8001	2951	無	E04 ENCOD, ERR E04	
編碼器錯誤				

- (1): 請檢查所有編碼器接頭是否有鬆脫。
- (2): 請檢查編碼器接線是否正確。
- (3): 若編碼器為數位型可能為外部干擾，確認編碼器線是否使用具防干擾的絞線與隔離網，或加裝鐵心。

8002	2952	無	E03 PEBIG, ERR E03	
位置誤差過大保護				

- (1): 增益調整不適當。
- (2): 確認 Application center -> Protection -> maximum pos error 的最大位置誤差值是否設定恰當。
- (3): 馬達運動時受到阻礙。
- (4): 負載是否過大。
- (5): 滑軌太久沒保養。
- (6): 線槽裝太緊。
- (7): 跳 E03 前持續發生 W05 SVBIG，若原本接 110V 電源請改接 220V。

8003	2953	無	E05 SWHOT, ERR E05	
軟體偵測過熱				

- (1): 確認馬達運轉時的連續電流與瞬間電流符合馬達規格。
- (2): 馬達運動受到阻礙。
- (3): 驅動器重置重新激磁可排除，但若負載與運動參數造成的電流超出馬達規格可能再發生。
- (4): 降低速度與加減速度。
- (5): 馬達型號設錯或馬達電流參數設置錯。

8004	2954	無	E12 SER.E, ERR E12	
編碼器溝通錯誤				

- (1): 請檢查編碼器線是否有連接。
- (2): 請檢查編碼器延長線與馬達規格是否正確。

8005	2955	無		
馬達過熱				

- (1): 馬達溫度超過臨界保護值



(2):重置變頻器電源

8006	2956	無	E07 D.HOT, ERR E07	
放大器過熱				

- (1): 驅動器擺放位置是否通風良好。
- (2): 環境溫度是否過高。
- (3): 等待驅動器內部溫度降低。
- (4): 驅動器驅動大負載或是工作周期較高，必要時須加裝散熱片。

8007	2957	無	E01 SHORT, ERR E01	
馬達過電流				

- (1): 斷電後，拔除驅動器端 UVW 相接頭，量測 UVW 與 Ground 是否有短路，短路馬達可能燒毀。
- (2): 量測馬達 UVW 各線間電阻值於規格是否接近，線間電阻若低於規格很多，馬達可能燒毀。
- (3): 分離馬達與馬達線，使用三用電表量測馬達線看是否為馬達線短路。

8008	2958	無	E02 OVERV, ERR E02	
過電壓				

- (1): 驅動器內 DC bus 電壓超出極限。
- (2): 馬達負載較大且操作於高速時，反電動勢超過電壓極限值會造成此錯誤，檢討是否需要加裝回生電阻，其回生電阻依負載與運動規格選配。

8009	2959	無	E09 UND.V, ERR E09	
低電壓				

- (1): 驅動器內 DC bus 過小。
- (2): 確認驅動器 L1、L2 是否有連接 110 或 220Vac 主電源，請用電錶確認輸入是否有無 110 或 220Vac 電源。

8010	2960	無	E06 UVWCN, ERR E06	
馬達未連接				

- (1): 馬達動力線與驅動器未確實連結。
- (2): 請檢查 UVW 動線接頭是否鬆脫。
- (3): 確認馬達型號是否設定錯誤。



8011	2961	無	E01 SHORT, ERR E01	
馬達過電流				

- (1): 斷電後，拔除驅動器端 UVW 相接頭，量測 UVW 與 Ground 是否有短路，短路馬達可能燒毀。
- (2): 量測馬達 UVW 各線間電阻值於規格是否接近，線間電阻若低於規格很多，馬達可能燒毀。
- (3): 分離馬達與馬達線，使用三用電表量測馬達線看是否為馬達線短路。

8012	2962	無	E10 V5ERR, ERR E10	
編碼器接收卡5v失敗				

- (1): Encoder 介面卡 5V 電壓供應異常。
- (2): 拔除 D2 的 CN6 與 CN7 與馬達動力線接頭，確認是否仍有錯誤 E10 V5ERR，有的話請連絡原廠進行維修，否則請檢查是否有短路後修改接線。
- (3): 避免熱插拔 D2 的 CN6 與 CN7 接線。

8013	2963	無		
其他錯誤				

- (1): 重置變頻器電源。
- (2): 如無法解決，請通知製造商

3.3. M 輔助機能

3.3.1. 一般 M 機能表

M 碼	機 能	備 註
M00	程式暫停	CNC
M01	選擇性程式暫停	CNC
M02	程式結束	CNC
M03	正主軸正轉	
M04	正主軸反轉	
M05	正主軸停止	
Txx	自動換刀	
M07	(開切削吹氣)	
M08	開切削液	
M09	關切削液或關切削吹氣	
M10	正主軸夾工件	
M11	正主軸鬆工件	
M17	正主軸煞車解除	
M18	正主軸煞車鎖定	
M19	第一主軸定位，必須主軸驅動器有接收24V IO訊號執行定位的功能。假如主軸和馬達間有齒輪比，主軸端需要裝設encoder。	
M20	第一主軸定位功能取消並Servo OFF	
M24	量刀器推出	
M25	量刀器推入	
M29	第二主軸定位，主軸驅動器有接收24V IO訊號執行定位的功能。假如主軸和馬達間有齒輪比，主軸端需要裝設encoder。	
M30	程式結束並返回程式開頭	CNC
M31	取消第二主軸定位功能並Servo OFF	
M32	油水分離機開	



M 碼	機 能	備 註
M33	油水分離機關	
M34	油霧機開	
M35	油霧機關	
M36	自動門開	
M37	自動門關	
M38	正主軸檔位(1)	
M39	正主軸檔位(2)	
M40	正主軸空檔位	
M41	正主軸低檔位(3)	
M42	正主軸高檔位(4)	
M43		
M44	正主軸模式切換至C1軸模式	
M45	C1軸模式切換至正主軸模式	
M46		
M51		
M52		
M60	頂心前進	
M61	頂心後退(後退至極限開關)	
M62	尾座插梢推出	Call O9001
M63	尾座插梢收回	
M64	強迫尾座插梢推出(使用者勿用)	
M65	頂心後退(依使用者計時器)	
M66	夾爪開時正主軸固定轉速旋轉	
M67	取消M66	
M68	捲屑機關CW	
M69	捲屑機關CW	
M70	工件收集器推出	
M71	工件收集器收回	
M77	機械手工件轉面	
M78	機械手進入機台	



M 碼	機 能	備 註
M79	機械手退出機台	
M80	自動斷電	
M97	工件數累計	控制器參數89=97
M98	呼叫副程式	CNC
M99	由副程式返回主程式	CNC



3.3.2. 副主軸 M 輔助機能

M 碼	機 能	備 註
M203	副主軸正轉	
M204	副主軸反轉	
M205	副主軸停止	
M210	副主軸夾工件	
M211	副主軸鬆工件	
M217	副主軸煞車解除	
M218	副主軸煞車鎖定	
M219	副主軸定位，必須主軸驅動器有接收24V IO訊號執行定位的功能。或主軸和馬達間有齒輪比，還必須有Dog Sensor。	
M223	雙主軸相位同期功能-主軸正轉	
M224	雙主軸相位同期功能-主軸反轉	
M225	雙主軸相位同期功能-同期解除	
M226	雙主軸相位同期功能-C0 對 C0	
M229	第一銑削主軸定位	
M238	副主軸檔位(1)	
M239	副主軸檔位(2)	
M240	副主軸空檔位	
M241	副主軸低檔位(3)	
M242	副主軸高檔位(4)	
M244	副主軸模式切換至C2軸模式	
M245	C2軸模式切換至副主軸模式	
M266	夾爪開時副主軸固定轉速旋轉	
M267	取消M266	



3.3.3. 雙主軸正、副主軸 M 機能切換真值表

命令	SP1	SP2
M03	ON	OFF
M04	ON	OFF
M05	ON	OFF
M203	OFF	ON
M204	OFF	ON
M205	OFF	ON
M44	ON	OFF
M45	ON	OFF
M244	OFF	ON
M245	OFF	ON
M44 下執行 M03	ON	OFF
M44 下執行 M04	ON	OFF
M44 下執行 M05	ON	OFF
M244 下執行 M03	OFF	ON
M244 下執行 M04	OFF	ON
M244 下執行 M05	OFF	ON

注意：該真值表適用於核心 16.07.18.254 之後的版本



3.4. 輸入、輸出點位址和功能

輸入點(J2:I0~I31 J1:I32~I39 J1:O0~O23)

SLAVE 1 操作面板(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	操作面板腳位
S1 J2:38	I0	C AXIS +JOG BUTTON	J2:38
S1 J2:35	I1	X AXIS +JOG BUTTON	J2:35
S1 J2:36	I2	B AXIS +JOG BUTTON	J2:36
S1 J2:33	I3	Y AXIS +JOG BUTTON	J2:33
S1 J2:34	I4	Z AXIS -JOG BUTTON	J2:34
S1 J2:31	I5	RAPID BUTTON	J2:31
S1 J2:32	I6	Z AXIS +JOG BUTTON	J2:32
S1 J2:29	I7	POWER TOOL BUTTON	J2:29
S1 J2:30	I8	C AXIS -JOG BUTTON	J2:30
S1 J2:27	I9	X AXIS -JOG BUTTON	J2:27
S1 J2:28	I10	B AXIS -JOG BUTTON	J2:28
S1 J2:25	I11	Y AXIS -JOG BUTTON	J2:25
S1 J2:26	I12	RAPID TRAVERSE F0	J2:26
S1 J2:23	I13	RAPID TRAVERSE F25/MPG*1	J2:23
S1 J2:24	I14	RAPID TRAVERSE F50/MPG*10	J2:24
S1 J2:21	I15	RAPID TRAVERSE F100/MPG*100	J2:21
S1 J2:22	I16	EDIT MODE	J2:22
S1 J2:19	I17	AUTO MODE	J2:19
S1 J2:20	I18	MDI MODE	J2:20
S1 J2:17	I19	(SPARE F1)	J2:17
S1 J2:18	I20	MPG MODE	J2:18
S1 J2:15	I21	JOG MODE	J2:15
S1 J2:16	I22	ZRN MODE	J2:16
S1 J2:13	I23	MPG_DRN2(SPARE F2)	J2:13
S1 J2:14	I24	QUILL FORWARD	J2:14
S1 J2:11	I25	QUILL RETRACT	J2:11
S1 J2:12	I26	DOOR OPEN(SPARE F8)	J2:12
S1 J2:9	I27	BUZZER OFF	J2:9
S1 J2:10	I28	COOLANT ON BY ROGRAM	J2:10
S1 J2:7	I29	COOLANT ON/OFF BY MANU	J2:7
S1 J2:8	I30	WORK LAMP ON/OFF	J2:8
S1 J2:5	I31	TOOL MEASURE FUNCTION ON	J2:5
S1 J1:36	I32	CHIP CONVEYOR ON/OFF	J1:36
S1 J1:33	I33	CHIP CONVEYOR REVERS	J1:33
S1 J1:34	I34	TURRENT CW	J1:34
S1 J1:31	I35	TURRENT CCW	J1:31
S1 J1:32	I36	SINGLE BLOCK	J1:32
S1 J1:29	I37	OPTIONAL BLOCK SKIP	J1:29
S1 J1:30	I38	OPTIONAL STOP	J1:30
S1 J1:27	I39	RESET	J1:27



輸入點(J4:I40~I55 J4:O24~O39 J3:I56~I63. J3:O40~O63)

SLAVE 1 操作面板(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	操作面板腳位
S1 J4:22	I40	MACHINE LOCK	J4:22
S1 J4:19	I41	AUXILIARY FUNCTION LOCK	J4:19
S1 J4:20	I42	DRY RUN	J4:20
S1 J4:17	I43	W+ JOG BUTTON	J4:17
S1 J4:18	I44	W- JOG BUTTON	J4:18
S1 J4:15	I45	SP1 choose	J4:15
S1 J4:16	I46	Sp2 choose	J4:16
S1 J4:13	I47	SPINDLE SPEED DOWN 10%	J4:13
S1 J4:14	I48	SPINDLE SPEED 100%	J4:14
S1 J4:11	I49	SPINDLE SPEED UP 10%	J4:11
S1 J4:12	I50	OPR CUT (SPARE F7)	J4:12
S1 J4:9	I51	SPINDLE CW	J4:9
S1 J4:10	I52	SPINDLE STOP	J4:10
S1 J4:7	I53	SPINDLE CCW	J4:7
S1 J4:8	I54	SPINDLE JOG	J4:8
S1 J4:5	I55	CYCLE START	J4:5
S1 J3:36	I56	FEED HOLD	J3:36
S1 J3:33	I57	JOG FEEDRATE SETTING1	J3:33
S1 J3:34	I58	JOG FEEDRATE SETTING2	J3:34
S1 J3:31	I59	JOG FEEDRATE SETTING4	J3:31
S1 J3:32	I60	JOG FEEDRATE SETTING8	J3:32
S1 J3:29	I61	JOG FEEDRATE SETTING INH	J3:29
S1 J3:30	I62	PROTECTION KEY	J3:30
S1 J3:27	I63	MACHINING/SETTING KEY	J3:27



輸入點(J2:I64~I95 J1:I96~I103 J1:64~O87)

SLAVE 2 機台 I/O(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	
S2 J2:38	I64	QUILL PRESSURE DETECT	A5(大轉接板) XT12:1
S2 J2:35	I65	QUILL FORWARD END DETECT	A5(大轉接板) XT12:2
S2 J2:36	I66	QUILL REVERSE END DETECT	A5(大轉接板) XT12:3
S2 J2:33	I67	FOOT SWITCH FOR CHUCK 1	A5(大轉接板) XT12:4
S2 J2:34	I68	QUILL BODY PIN UNLOCK DETECT QUILL BODY REVERSE END DETECT	A5(大轉接板) XT12:5
S2 J2:31	I69	QUILL BODY PIN LOCK DETECT QUILL BODY REVERSE END DETECT	A5(大轉接板) XT12:6
S2 J2:32	I70	LUBRICATION PRESSURE DETECT	A5(大轉接板) XT12:7
S2 J2:29	I71	CHUCK1 INWARD CHUCK PRESSURE	A5(大轉接板) XT12:8
S2 J2:30	I72	CHUCK1 OUTWARD CHUCK RESSURE	A5(大轉接板) XT12:9
S2 J2:27	I73	LUBRICAITON LOW LEVEL	A5(大轉接板) XT12:10
S2 J2:28	I74	HYDRAULIC MOTOR OVER LOAD	A5(大轉接板) XT12:11
S2 J2:25	I75	CHIP CONVEYOR OVER LOAD	A5(大轉接板) XT12:12
S2 J2:26	I76	保留手持式 MPG X / MPG GUID	A5(大轉接板 XB1:9)MPG X
S2 J2:23	I77	保留手持式 MPG Y / MPG APPR,CUT	A5(大轉接板 XB1:10)MPG Y
S2 J2:24	I78	保留手持式 MPG Z	A5(大轉接板 XB1:11)MPG Z
S2 J2:21	I79	COOLANT MOTOR OVER LOAD	A5(大轉接板) XT12:13
S2 J2:22	I80	HYDRAULIC READY ON CONFIRM	A5(大轉接板) XT12:14
S2 J2:19	I81	TURRENT CLAMP	A5(大轉接板) XT12:15
S2 J2:20	I82	TURRENT UNCLAMP	A5(大轉接板) XT12:16
S2 J2:17	I83	AIR LOW	A5(大轉接板) XT12:17
S2 J2:18	I84	DOOR CLOSE CE	A5(大轉接板) XT12:18
S2 J2:15	I85	OIL-MIST OVER LOAD	A5(大轉接板) XT12:19
S2 J2:16	I86	X Axis DOG(EtherCAT)	A5(大轉接板) XT12:20
S2 J2:13	I87	Y Axis DOG(EtherCAT)	A5(大轉接板) XT12:21
S2 J2:14	I88	SP1 ALARM	A5(大轉接板 XP3:18)SPALARM
S2 J2:11	I89	X ALARM	A5(大轉接板 XP4:19)XALARM
S2 J2:12	I90	Y ALARM	A5(大轉接板 XP5:19)YALARM
S2 J2:9	I91	Z ALARM	A5(大轉接板 XP6:19)ZALARM
S2 J2:10	I92	W ALARM Z Axis DOG(EtherCAT)	A5(大轉接板) XT12:22
S2 J2:7	I93	保留手持式 MPG*10	A5(大轉接板 XB1:13)MPG*10
S2 J2:8	I94	保留手持式 MPG*100	A5(大轉接板 XB1:14)MPG*100
S2 J2:5	I95	SUB SP ALARM	A5(大轉接板) XT12:23
S2 J1:36	I96	EM	A5(大轉接板 XP2:14)EM
S2 J1:33	I97	SP1 ORCMF(KA18)	A5(大轉接板) XT12:24(KA18)
S2 J1:34	I98	SP2 ORCMF	A5(大轉接板) XT12:25
S2 J1:31	I99	TURRENT INDEX DETECT(油壓)	A5(大轉接板) XT12:26
S2 J1:32	I100	TURRENT 1 POSITION(油壓)	A5(大轉接板) XT12:27
S2 J1:29	I101	TURRENT 2 POSITION(油壓)	A5(大轉接板) XT12:28
S2 J1:30	I102	TURRENT 4 POSITION(油壓)	A5(大轉接板) XT12:29
S2 J1:27	I103	TURRENT 8 POSITION(油壓)	A5(大轉接板) XT12:30



輸入點(J4:I104~I119 J4:O88~O103 J3:I120~I127 J3:O104~O127)

SLAVE 2 機台 I/O(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	
S2 J4:22	I104	SP2 ALARM	A5.1(小轉接板) XT6.1
S2 J4:19	I105	5 ALARM	A5.1(小轉接板) XT6.2
S2 J4:20	I106	ARM_OUT	A5.1(小轉接板) XT6.3
S2 J4:17	I107	ARM_IN	A5.1(小轉接板) XT6.4
S2 J4:18	I108	ARM_X-	A5.1(小轉接板) XT6.5
S2 J4:15	I109	PART OUT	A5.1(小轉接板) XT6.6
S2 J4:16	I110	PART HOME	A5.1(小轉接板) XT6.7
S2 J4:13	I111	DOOR OPEN	A5.1(小轉接板) XT6.8
S2 J4:14	I112	DOOR CLOSE	A5.1(小轉接板) XT6.9
S2 J4:11	I113	送料機-欠料	A5.1(小轉接板) XT6.10
S2 J4:12	I114	送料機-主軸寸動	A5.1(小轉接板) XT6.11
S2 J4:9	I115	送料機-程式啟動	A5.1(小轉接板) XT6.12
S2 J4:10	I116	送料機-送料啟動	A5.1(小轉接板) XT6.13
S2 J4:7	I117	主軸熱檢知	A5.1(小轉接板) XT6.14
S2 J4:8	I118		A5.1(小轉接板) XT6.15
S2 J4:5	I119		A5.1(小轉接板) XT6.16
S2 J3:36	I120	POS0(三菱刀塔) POS0(遠瞻刀塔) DO1(台達刀塔) POS1(BARUFFALDE刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:33	I121	POS1(三菱刀塔) POS1(遠瞻刀塔) DO2(台達刀塔) POS2(BARUFFALDE刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:34	I122	POS2(三菱刀塔) POS2(遠瞻刀塔) DO3(台達刀塔) POS4(BARUFFALDE刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:31	I123	POS3(三菱刀塔) POS3(遠瞻刀塔) DO4(台達刀塔) POS8(BARUFFALDE刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:32	I124	INP(三菱刀塔) INP(遠瞻刀塔) DO5(台達刀塔) INDEX (BARUFFALDE刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:29	I125	LOCK(BARUFFALDE刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:30	I126	AL(三菱刀塔) AL(遠瞻刀塔) AL(BARUFFALDE刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:27	I127		伺服刀塔專用(S2 J3)



輸出點(J1:I32~I39 J1:O0~O23 J4:I40~I55 J4:O24~O39)

SLAVE 1 操作面板(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	操作面板腳位
S1 J1:28	O0	C AXIS ZERO POSITION LAMP (+C)(MPG C)	J1:28
S1 J1:25	O1	X XIS ZERO POSITION LAMP (+X) (MPG X)	J1:25
S1 J1:26	O2	B XIS ZERO POSITION LAMP (+B) (MPG B)	J1:26
S1 J1:23	O3	Y XIS ZERO POSITION LAMP (+Y) (MPG Y)	J1:23
S1 J1:24	O4	RAPID TRAVEL DISPLAY	J1:24
S1 J1:21	O5	Z XIS ZERO POSITION LAMP (+Z) (MPG Z)	J1:21
S1 J1:22	O6	POWER TOOL LAMP	J1:22
S1 J1:19	O7	RAPID F0 DISPLAY	J1:19
S1 J1:20	O8	RAPID F25 DISPLAY(MPG*1)	J1:20
S1 J1:17	O9	RAPID F50 DISPLAY(MPG*10)	J1:17
S1 J1:18	O10	RAPID F100 DISPLAY(MPG*100)	J1:18
S1 J1:15	O11	EDIT DISPLAY	J1:15
S1 J1:16	O12	AUTO DISPLAY	J1:16
S1 J1:13	O13	MDI DISPLAY	J1:13
S1 J1:14	O14	(SPARE F1 DISPLAY)	J1:14
S1 J1:11	O15	MPG DISPLAY	J1:11
S1 J1:12	O16	JOG DISPLAY	J1:12
S1 J1:9	O17	ZRN DISPLAY	J1:9
S1 J1:10	O18	MPG_DRN DISPLAY	J1:10
S1 J1:7	O19	QUILL FORWARD DISPLAY	J1:7
S1 J1:8	O20	QUILL RETRACT DISPLAY	J1:8
S1 J1:5	O21	DOOR OPEN(SPARE F8 DISPLAY)	J1:5
S1 J1:6	O22	BUZZER OFF DISPLAY	J1:6
S1 J1:3	O23	COOLANT ON BY PROGRAM LAMP	J1:3
S1 J4:38	O24	COOLANT ON BY MANUAL LAMP	J4:38
S1 J4:35	O25	WORK LAMP ON DISPLAY	J4:35
S1 J4:36	O26	TOOL MEASURE FUN. LAMP	J4:36
S1 J4:33	O27	CHIP CONVEYOR FORWARD LAMP	J4:33
S1 J4:34	O28	CHIP CONVEYOR REVERSE LAMP	J4:34
S1 J4:31	O29	TURRET CW LAMP	J4:31
S1 J4:32	O30	TURRET CCW LAMP	J4:32
S1 J4:29	O31	SINGLE BLOCK DISPLAY	J4:29
S1 J4:30	O32	BLOCK SKIP DISPLAY	J4:30
S1 J4:27	O33	OPTIONAL STOP DISPLAY	J4:27
S1 J4:28	O34	EXTERNAL RESET DISPLAY	J4:28
S1 J4:25	O35	MACHINE LOCK DISPLAY	J4:25
S1 J4:26	O36	AUXILIARY FUNCTION DISPLY	J4:26
S1 J4:23	O37	DRY RUN DISPLY	J4:23
S1 J4:24	O38	W+ lamp	J4:24
S1 J4:21	O39	W- lamp	J4:21



輸出點(J3:I56~I63 J3:O40~O63)

SLAVE 1 操作面板(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	操作面板腳位
S1 J3:28	O40	SP1 choose lamp	J3:28
S1 J3:25	O41	SP2 choose lamp	J3:25
S1 J3:26	O42	SPINDLE SPEED< 100%	J3:26
S1 J3:23	O43	SPINDLE SPEED=100%	J3:23
S1 J3:24	O44	SPINDLE SPEED> 100%	J3:24
S1 J3:21	O45	OPR_CUT (SPARE F7)	J3:21
S1 J3:22	O46	SPINDLE CW DISPLAY	J3:22
S1 J3:19	O47	SPINDLE STOP DISPLAY	J3:19
S1 J3:20	O48	SPINDLE CCW DISPLAY	J3:20
S1 J3:17	O49	SPINDLE JOG LAMP	J3:17
S1 J3:18	O50	CYCLE START LAMP/K1(GL)	J3:18
S1 J3:15	O51	FEED HOLD LAMP	J3:15
S1 J3:16	O52	M00/M01 STATUS LAMP	J3:16
S1 J3:13	O53	M02/M30 STATUS LAMP	J3:13
S1 J3:14	O54	CHUCK CLAMP LAMP	J3:14
S1 J3:11	O55	NC ALARM DISPLAY	J3:11
S1 J3:12	O56	MACHINE ALARM DISPLAY	J3:12
S1 J3:9	O57	LUB. ALARM DISPLAY	J3:9
S1 J3:10	O58	BUZZER	J3:10
S1 J3:7	O59	K2(YL)	J3:7
S1 J3:8	O60	K3(RL)	J3:8
S1 J3:5	O61	K4	J3:5
S1 J3:6	O62	K5	J3:6
S1 J3:3	O63	K6	J3:3



輸出點(J1:I96~I103 J1:O64~O87 J4:I104 J4:O88~O103)

SLAVE 2 機台 I/O(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	
S2 J1:28	O64	DIGITAL SERVO BREAK	A5(大轉接板) XT9:2(RELAY a 接點)
S2 J1:25	O65	QUILL BODY CLAMP(Z) QUILL BODY FORWARD	A5(大轉接板) XT9:4(RELAY a 接點)
S2 J1:26	O66	QUILL BODY REVERSE	A5(大轉接板) XT9:6(RELAY a 接點)
S2 J1:23	O67	OIL-MIST	A5(大轉接板) XT9:8(RELAY a 接點)
S2 J1:24	O68	NC ready(KA29)	A5(大轉接板)NC ready
S2 J1:21	O69	SVRESET(KA25)	A5(大轉接板)SVRESET
S2 J1:22	O70	LUBRICATION ON RELAY	A5(大轉接板) XT4:1(AC110V)
S2 J1:19	O71	CHUCK INWARD RELAY	A5(大轉接板) XT4:2(AC110V)
S2 J1:20	O72	CHUCK OUTWARD RELAY	A5(大轉接板) XT4:3(AC110V)
S2 J1:17	O73	COOLANT ON RELAY	A5(大轉接板) XT4:4(AC110V)
S2 J1:18	O74	CHIP CONVEYOR FORWARD RELAY	A5(大轉接板) XT4:5(AC110V)
S2 J1:15	O75	CHIP CONVEYOR REVERSE RELAY	A5(大轉接板) XT4:6(AC110V)
S2 J1:16	O76	SPCCW(KA27)	A5(大轉接板)SPCCW
S2 J1:13	O77	SPCW(KA26)	A5(大轉接板)SPCW
S2 J1:14	O78	QUILL FORWARD RELAY	A5(大轉接板) XT4:7(AC110V)
S2 J1:11	O79	QUILL RETRACT RELAY	A5(大轉接板) XT4:8(AC110V)
S2 J1:12	O80	TURRET CW READY	A5(大轉接板) XT4:9(AC110V)
S2 J1:9	O81	TURRET CCW READY	A5(大轉接板) XT4:10(AC110V)
S2 J1:10	O82	SP-PAR(KA19)	A5(大轉接板)SP-PAR
S2 J1:7	O83	SP-MOD(KA30)	A5(大轉接板)SPMOD
S2 J1:8	O84	SP-ORCM(KA28)	A5(大轉接板)SP-ORCM
S2 J1:5	O85	TURRET CLAMP REALY	A5(大轉接板) XT4:11(AC110V)
S2 J1:6	O86	TURRET UNCLAMP RELAY	A5(大轉接板) XT4:12(AC110V)
S2 J1:3	O87	WORK LAMP ON RELAY	A5(大轉接板) XT4:13(AC110V)
S2 J4:38	O88	C AXIS LOCK OFF	A5.1(小轉接板) XT1:1(AC110V)
S2 J4:35	O89	C AXIS LOCK	A5.1(小轉接板) XT1:2(AC110V)
S2 J4:36	O90	PART OUT	A5.1(小轉接板) XT1:3(AC110V)
S2 J4:33	O91	DOOR OPEN	A5.1(小轉接板) XT1:4(AC110V)
S2 J4:34	O92	DOOR CLOSE	A5.1(小轉接板) XT1:5(AC110V)
S2 J4:31	O93	AUTO POWER OFF	A5.1(小轉接板) XT1:6(AC110V)
S2 J4:32	O94	ARM_IN	A5.1(小轉接板) XT1:7(AC110V)
S2 J4:29	O95	ARM_OUT	A5.1(小轉接板) XT1:8(AC110V)
S2 J4:30	O96		A5.1(小轉接板) XT4:2(RELAY a 接點)
S2 J4:27	O97	送料機-車床警報	A5.1(小轉接板) XT4:4(RELAY a 接點)
S2 J4:28	O98	送料機-輸送帶運轉	A5.1(小轉接板) XT4:6(RELAY a 接點)
S2 J4:25	O99	送料機-吹氣	A5.1(小轉接板) XT4:8(RELAY a 接點)
S2 J4:26	O100	SP2_CW	A5.1(小轉接板) XT4:10(RELAY a 接點)
S2 J4:23	O101	SP2_CCW	A5.1(小轉接板) XT4:12(RELAY a 接點)
S2 J4:24	O102	SP2-RESET	A5.1(小轉接板) XT4:14(RELAY a 接點)
S2 J4:21	O103	SP2-ORCM	A5.1(小轉接板) XT4:16(RELAY a 接點)



輸出點(J3:I120~I127 J3:O104~O127)

SLAVE 2 機台I/O(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	
S2 J3:28	O104	DI0(三菱刀塔) DI0(遠瞻刀塔) IDX0(台達刀塔) T01(BARUFFALDE 刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:25	O105	DI1(三菱刀塔) DI1(遠瞻刀塔) IDX1(台達刀塔) T02(BARUFFALDE 刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:26	O106	DI2(三菱刀塔) DI2(遠瞻刀塔) IDX2(台達刀塔) T04(BARUFFALDE 刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:23	O107	DI3(三菱刀塔) DI3(遠瞻刀塔) IDX3(台達刀塔) T08(BARUFFALDE 刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:24	O108	PARITY(BARUFFALDE 刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:21	O109	MD0(三菱刀塔) MD0(遠瞻刀塔) MD0(台達刀塔) MD1(BARUFFALDE 刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:22	O110	MD1(三菱刀塔) MD1(遠瞻刀塔) MD1(台達刀塔) MD2(BARUFFALDE 刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:19	O111	MD4(BARUFFALDE 刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:20	O112	ST0(三菱刀塔) ST0(遠瞻刀塔) STAR(BARUFFALDE 刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:17	O113	EMG(三菱刀塔) EMG(遠瞻刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:18	O114	SIG(三菱刀塔) SIG(遠瞻刀塔) MDP0(台達刀塔)	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:15	O115	送料機-車床警報	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:16	O116	送料機-輸送帶運轉	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:13	O117	送料機-吹氣	伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:14	O118		伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:11	O119		伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:12	O120		伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:9	O121		伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:10	O122		伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:7	O123		伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:8	O124		伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:5	O125		伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:6	O126		伺服刀塔專用(S2 J3)
S2 J3:3	O127		伺服刀塔專用(S2 J3)



輸入點(J2:I28~I159 J1:I60~I67 J1:O128~O151)

SLAVE 3 機台 I/O(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	
S3 J2:38	I192	SUB-FOOT.M	
S3 J2:35	I193	SUB-CHK_IN.M	
S3 J2:36	I194	SUB-CHK_OUT.M	
S3 J2:33	I195	SUB-SP ORCMF	
S3 J2:34	I196		
S3 J2:31	I197		
S3 J2:32	I198		
S3 J2:29	I199		
S3 J2:30	I200		
S3 J2:27	I201		
S3 J2:28	I202		
S3 J2:25	I203		
S3 J2:26	I204		
S3 J2:23	I205		
S3 J2:24	I206		
S3 J2:21	I207		
S3 J2:22	I208		
S3 J2:19	I209		
S3 J2:20	I210		
S3 J2:17	I211		
S3 J2:18	I212		
S3 J2:15	I213		
S3 J2:16	I214		
S3 J2:13	I215		
S3 J2:14	I216		
S3 J2:11	I217		
S3 J2:12	I218		
S3 J2:9	I219		
S3 J2:10	I220		
S3 J2:7	I221		
S3 J2:8	I222		
S3 J2:5	I223		
S3 J1:36	I224	N GEAR(0)	N GEAR(0)
S3 J1:33	I225	L GEAR(1)	L GEAR(1)
S3 J1:34	I226	GEAR(2)	GEAR(2)
S3 J1:31	I227	GEAR(3)	GEAR(3)
S3 J1:32	I228	H GEAR(4)	H GEAR(4)
S3 J1:29	I229	GEAR LOW PRESSURE	
S3 J1:30	I230	GEAR OVER LOAD	
S3 J1:27	I231		



輸入點(J4:I168~I183 J4:O152~O167 J3:I184~I191 J3:O168~O191)

SLAVE3 機台I/O(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	
S3 J4:22	I232		
S3 J4:19	I233		
S3 J4:20	I234		
S3 J4:17	I235		
S3 J4:18	I236		
S3 J4:15	I237		
S3 J4:16	I238		
S3 J4:13	I239		
S3 J4:14	I240		
S3 J4:11	I241		
S3 J4:12	I242		
S3 J4:9	I243		
S3 J4:10	I244		
S3 J4:7	I245		
S3 J4:8	I246		
S3 J4:5	I247		
S3 J3:36	I248		
S3 J3:33	I249		
S3 J3:34	I250		
S3 J3:31	I251		
S3 J3:32	I252		
S3 J3:29	I253		
S3 J3:30	I254		
S3 J3:27	I255		



輸出點(J1:I160~I167 J1:O128~O151 J4:I168~I183 J4:O152~O167)

SLAVE 3 機台 I/O(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	操作面板腳位
S3 J1:28	O192	1 GEAR(LOW)	
S3 J1:25	O193	2 GEAR	
S3 J1:26	O194	3 GEAR	
S3 J1:23	O195	4 GEAR(HIGH)	
S3 J1:24	O196	GEAR 保留	
S3 J1:21	O197	GEAR 保留	
S3 J1:22	O198	OIL SEPARATOR	
S3 J1:19	O199		
S3 J1:20	O200	SUB-CHK_IN.R	
S3 J1:17	O201	SUB-CHK_OUT.R	
S3 J1:18	O202	SUB-C_UNLOCK	
S3 J1:15	O203	SUB-C_LOCK	
S3 J1:16	O204	SUB-SP-PAR	
S3 J1:13	O205	SUB-SP-MOD	
S3 J1:14	O206	SUB-SP-ORCM	
S3 J1:11	O207	SUB-SP-CCW	
S3 J1:12	O208	SUB-SP-CW	
S3 J1:9	O209	SUB-SP-RESET	
S3 J1:10	O210		
S3 J1:7	O211		
S3 J1:8	O212		
S3 J1:5	O213		
S3 J1:6	O214		
S3 J1:3	O215		
S3 J4:38	O216		
S3 J4:35	O217		
S3 J4:36	O218		
S3 J4:33	O219		
S3 J4:34	O220		
S3 J4:31	O221		
S3 J4:32	O222		
S3 J4:29	O223		
S3 J4:30	O224		
S3 J4:27	O225		
S3 J4:28	O226		
S3 J4:25	O227		
S3 J4:26	O228		
S3 J4:23	O229		
S3 J4:24	O230		
S3 J4:21	O231		



輸出點(J3:I184~I191 J3:O168~O191)

SLAVE 3 機台I/O(64IN/64OUT)			
腳位	位 址	說 明	操作面板腳位
S31 J3:28	O232		
S3 J3:25	O233		
S3 J3:26	O234		
S3 J3:23	O235		
S3 J3:24	O236		
S3 J3:21	O237		
S3 J3:22	O238		
S3 J3:19	O239		
S3 J3:20	O240		
S3 J3:17	O241		
S3 J3:18	O242		
S3 J3:15	O243		
S3 J3:16	O244		
S3 J3:13	O245		
S3 J3:14	O246		
S3 J3:11	O247		
S3 J3:12	O248		
S3 J3:9	O249		
S3 J3:10	O250		
S3 J3:7	O251		
S3 J3:8	O252		
S3 J3:5	O253		
S3 J3:6	O254		
S3 J3:3	O255		



3.5.MLC 警告訊息說明

警告訊息是由階梯圖(LADDER)控制所發出，當特定位址被觸發時，系統就發出特定的訊息到畫面中，將使加工程式暫停執行。這些訊息是由機台製造廠商設計規劃或系統設計者決定。目前警告訊息區分為 A、B、C、D、E 五個等級，產生 A、B、C 級警告時，需按 RESET 才可清除；產生 D、E 級警告時，狀態消除後會自動清除。

	A、B、C 級警告時， 需按 RESET 才可清除			D、E 級警告時， 狀態消除後會自動清除	
各級警告 所產生的狀態	A 級 警告 (A9300)	B 級 警告 (A9310)	C 級 警告 (A9200)	D 級 警告 (A9330)	E 級 警告 (A9340)
(A9350)FEED HOLD	A	B	C		
(A9352)Z AXIS LOCK	A				
(A9351)SPINDLE STOP	A	B			
(A9353)BUZZER	A	B	C	D	
(A9354)DISPLAY	A	B	C	D	E

下方警告表格的說明：

警告編號	警報等級	
		警告英文名稱 警告中文名稱 發生原因 故障排除

001	A 級	
		EMERGENCY STOP OR OVER TRAVEL 緊急停止或過行程

原因：

- (1):緊急停止按鍵被按下。
- (2):軸向有過行程現象。

操作方式：

- (1):釋放緊急按鍵 EM。
- (2):檢查伺服軸向是否有過行程(OT.)，如果有過行程，壓下 OT.(過行程解除鍵) 鍵先解除過行程，然後以手動方式(手輪、JOG)將伺服軸反方向移回安全區域。

注意：



當過行程時，壓下 OT.(過行程解除鍵) 鍵解除過行程，若操作模式在 ZRN (歸原點) 下，按下任一方向鍵將造成撞機之虞。

002	B級	
SPINDLE 1 FAULT ALARM 第一主軸錯誤		

原因：

第一主軸變頻器故障或接點(I88)接線錯誤。

操作方式：

檢查變頻器顯示幕是否有警報訊息或接線錯誤。

003	B級	
SPINDLE 2 FAULT ALARM 第二主軸錯誤		

原因：

第二主軸變頻器故障或接點(I104)接線錯誤。

操作方式：

檢查變頻器顯示幕是否有警報訊息或接線錯誤

004	C級	
AXIS HOME REQUIRED 軸向未回原點		

原因：

軸向無回原點或有產生

MACHINE LOCK(C43)。

Z AXIS CANCEL(C46)。

EM(C36)。

ALARM FOR SERVO OFF (C34)。

操作方式：

RESET 清除警報後，軸向回原點。

017	B級	
GEAR CHANGE OVER TIME 換檔逾時		

原因：

換檔動作沒完了，超過時間(8sec)。

操作方式：

RESET 清除警報後重新換檔一次，如果還發生同樣 ALARM，

換 L 檔時檢查 L 檔電磁閥(O192)與 L 檔(I225)是否動作。

換 H 檔時檢查 H 檔電磁閥(O195)與 H 檔(I228)是否動作。



L 換 N 檔時檢查 H 檔電磁閥(O195)與 N 檔(I224)是否動作。

H 換 N 檔時檢查 L 檔電磁閥(O192)與 N 檔(I224)是否動作。

018	B級	
GEAR SENSOR DETECT ERROR 換檔感測器訊號錯誤		

原因：

檔位 SENSOR 故障。

操作方式：

檢查檔位相關 SENSOR：

N 檔(I224)

L 檔(I225)

H 檔(I228)

檢出信號是否正常。

019	B級	
GEAR LUBRICATION PRESSURE LOW 換檔潤滑油壓力過低		

原因：

換檔潤滑油壓力不足。

操作方式：

檢查換檔潤滑油壓力(I229)檢查開關是否故障或接線脫落。

020	B級	
GEAR LUBRICATION MOTOR OVERLOAD 換檔潤滑油馬達過載		

原因：

換檔潤滑油馬達過載電驛跳脫或接點(I230)接線錯誤。

操作方式：

(1):檢查換檔潤滑油馬達是否異常。

(2):檢查換檔潤滑油馬達過載電驛是否跳脫或故障或接線脫落。

049	C級	
T CODE OVER RANGE 刀號錯誤		

原因：

T 碼超出刀塔刀號範圍。

操作方式：

(1):RESET 後重新輸入 T 碼。

(2):T 碼範圍：T1~T12(製造者畫面總刀數)。



050	C級	
TURRET HOME REQUIRED 刀塔需回原點		

原因：

刀塔無回原點。

操作方式：

RESET 後在 HOME 模式下，同時按刀塔正轉與反轉按鍵，回過原點後，即不再出現此一訊息。

051	C級	
TURRET SERVO ALARM 刀塔驅動器警報		

原因：

伺服刀塔驅動器故障或接點(I126)接線錯誤。

操作方式：

檢查刀塔驅動器顯示幕是否有警報訊息或接線錯誤。

052	C級	
TURRET NOT CLAMP 刀塔未夾緊		

原因：

刀塔沒有定位或接點(I81)接線錯誤。

(動力刀塔 I125)。

操作方式：

(1):使用手動模式重新選擇刀具。

(2):檢查 CLAMP(O85)動作是否正常。

(3):檢查 CLAMP(I81)檢出信號是否正常。

053	C級	
TURRET FEEDBACK NEQ T COMMAND 回饋刀號錯誤		

原因：

刀塔 CLAMP 後，回授刀號不等於 T 指令號碼。

操作方式：

RESET 清除警報後重新輸入 T 碼重新旋轉刀塔。

如果還不相等，檢查刀 塔回授刀號(I120~I123)信號是否斷線(油壓刀塔 I100~I103)。



054	C級	
TURRET CW/CCW OVER TIMER 刀塔旋轉逾時		

原因:

T CODE 或刀塔 UNCLAMP 後找刀動作沒完了，超過時間(8sec)。

操作方式:

RESET 後重新找一次。

如果還發生同樣 ALARM，檢查 CLAMP(O85)是否動作。

055	C級	
TURRET SENSOR FAULT 刀塔感測器訊號錯誤		

原因:

刀塔 CLAMP(I81)或 UNCLAMP(I82)

油壓刀塔 INDEX(I99)或

動力刀塔 INDEX(I124)或 LOCK(I125)SENSOR 故障。

操作方式:

檢查刀塔相關 SENSOR 檢出信號是否正常。

056	C級	
X AXIS NO IN HOME POSITION X軸不在原點		

原因:

使用者畫面\刀塔換刀時 X 軸需在原點設定 0，刀塔旋轉時 X 軸沒有回原點位置。

操作方式:

RESET 後，先將 X 軸移至回原點位置，再旋轉刀塔。

081	B級	
CHUCK PRESSURE TOO LOW 夾爪壓力過低		

原因:

主軸在旋轉狀態中，夾頭壓力不足。

操作方式:

(1):檢查夾頭壓力開關設定值

(2):使用者畫面\油壓夾頭設定內縮時，檢查夾頭頭壓力開關(I71)信號。

(3):使用者畫面\油壓夾頭設定外張時，檢查夾頭頭壓力開關(I72)信號。

082	C級	
CHUCK ACTIVE TIMED OUT		

**夾爪動作逾時**

原因：

夾頭動作(O71 或 O72)時間未在(8 秒)內完成。

操作方式：

- (1):檢查夾頭動作(O71 或 O72)是否有動作。
- (2):當 O71 動作時，檢查夾頭頭壓力開關(I71)信號。
- (3):當 O72 動作時，檢查夾頭頭壓力開關(I72)信號。

083	D級	
PLEASE OPEN THE DOOR 自動門未開		

原因：

門關(I112)著又踏夾頭腳踏開關(I67)。

操作方式：

- (1):不要踏夾頭腳踏開關。
- (2):門打開後再踏夾頭腳踏開關。
- (3):檢查門關(I112)信號。

084	C級	
FOOT SWITCH FAULT 夾爪開關錯誤		

原因：

當主軸旋轉中，夾頭腳踏開關(I67)一直 ON 著超過 30 秒。

操作方式：

檢查夾頭腳踏開關有無故障。

085	B級	
CHUCK NO CLAMP 夾爪未夾緊		

原因：

當要啟動主軸旋轉時，油壓夾頭沒有 CLAMP。

操作方式：

RESET 後，使油壓夾頭 CLAMP(依使用者畫面\油壓夾頭設定內縮或外張狀態)，再啟動主軸旋轉。

086	E級	
SPINDEL RUNNING 主軸旋轉中		

原因：

當主軸旋轉中，夾頭腳踏開關(I67)或 M11 指令 ON。



操作方式:

使主軸停止後，再啟動頭腳踏開關或 M11 指令。

087	E級	
主軸過熱		

原因:

主軸驅動器發出過熱警報觸發 I117

操作方式:

(1):檢查各熱信號 I117 是否常閉或常開邏輯相反。

(2):檢查變頻器是否發出過熱警報，並通知變頻器廠商處理。

(3):RESET 清除警報

089	C級	
TAILSTOCK QUILL PRESSURE LOW 心軸壓力過低		

原因:

尾座心軸壓力不足。

操作方式:

檢查尾座壓力開關設定值與尾座心軸壓力開關(I64)信號。

090	C級	
TAILSTOCK QUILL ACTIVE TIMED OUT 心軸前進逾時		

原因:

當使用 M60 尾座心軸前進動作時間超過時間(20sec)指令未完了。

操作方式:

(1):檢查尾座心軸前進(O78)是否動作。

(2):尾座心軸壓力開關(I64)信號是否正常。

091	C級	
TAILSTOCK M61/M65 TIMED OUT 心軸退後逾時		

原因:

當使用 M61、M65 尾座心軸後退動作時間超過時間(10sec)指令未完了。

操作方式:

(1):檢查尾座心軸後退(O79) 是否動作。

(2):尾座心軸後開關(I66)信號是否正常。

092	C級	
TAILSTOCK QUILL NOT IN RIGHT		

**心軸不在正確位置**

原因:

當使用 M62 尾座本體 CLAMP 時，座心軸未收回。

操作方式:

RESET 後，將尾座心軸收回，使尾座心軸收回開關(I66=1)後,再執行 M62 尾座本體 CLAMP。

093**E級****SPINDEL RUNNING****主軸旋轉中**

原因:

當主軸未在停止狀態下，啟動手動或自動尾座心軸後退動指令。

操作方式:

使主軸停止後，再啟動尾座心軸後退動指令。

097**C級****PARTS COUNT REACHED****工件計數到達**

原因:

在操作者選項\工件計數器檢出需求起動後，當加工件數 $\geq$ 操作者選項\工件計數器到達數量(D103=R103=R6)。

操作方式:

按加工部品數清除將加工件歸零後 RESET。

098**C級****工件收集器逾時**

原因:

工件收集器動作時間超過時間(3sec)指令未了

操作方式:

(1):檢查工件收集器(O90)是否動作。

(2):工件收集器原點開關(I109)信號是否正常。

099**C級****輸送帶警報**

原因:

輸送帶發生異常觸發信號(I116)

操作方式:

(1):檢查各熱信號 I116 是否常閉或常開邏輯相反。

(2):檢查輸送帶是否跳過載或其他故障。

(3):當輸送帶確認沒問題後，按 RESET 清除警報。



113	B級	
COOLANT MOTOR OVERLOAD ALARM 切削液馬達過載		
原因：		
切削液過載電驛跳脫或接點(I79)接線錯誤。		
操作方式：		
(1):檢查切削液馬達是否異常。		
(2):檢查切削液過載電驛是否跳脫或故障或接線脫落。		
114	D級	
CHIP CONVEYOR MOTOR OVERLOAD ALARM 捲屑機馬達過載		
原因：		
捲屑機過載電驛跳脫或接點(I75)接線錯誤。		
操作方式：		
(1):檢查捲屑機馬達是否異常。		
(2):檢查捲屑機過載電驛是否跳脫或故障或接線脫落。		
115	D級	
LUBRICATION LEVEL LOW 潤滑油液面過低		
原因：		
軌道潤滑油箱的油太少或接點(I73)接線錯誤。		
操作方式：		
(1):重新補充軌道潤滑油。		
(2):檢查潤滑油液位檢查開關是否故障或接線脫落。		
116	D級	
LUBRICATION PRESSURE LOW 潤滑油壓力過低		
原因：		
軌道潤滑油壓力(I70)不足。		
操作方式：		
(1):檢查軌道潤滑油油管是否破損。		
(2):檢查軌道潤滑油壓力檢查開關是否故障或接線脫落。		
117	B級	
HYDRAULIC MOTOR OVERLOAD ALARM 油壓馬達過載		
原因：		



油壓過載電驛跳脫或接點(I74)接線錯誤。

操作方式:

(1):檢查油壓馬達是否異常。

(2):檢查油壓馬達過載電驛是否跳脫或故障或接線脫落。

118	B級	
HYDRAULIC PRESSURE LOW 油壓馬達壓力過低		

原因:

油壓壓力(I80)不足。

操作方式:

(1):檢查油壓馬達轉向是否正確及壓力開關設定值。

(2):檢查油壓馬達壓力檢查開關是否故障或接線脫落。

119	D級	
NOT IN COOLANT AUTO MODE 未啟動自動切削液模式		

原因:

操作面板未在自動切削水模式下讀到 M08 指令。

操作方式:

按下操作面板自動切削水模式按鍵。

120	B級	
AIR PRESSURE LOW 氣壓壓力過低		

原因:

氣壓壓力(I83)不足。

操作方式:

(1):檢查氣壓壓力開關設定值。

(2):檢查氣壓壓力檢查開關是否故障或接線脫落。

121	D級	
油酯潤滑液位過低		

原因:

軌道潤滑油壓力(I87)不足。

操作方式:

(1):重新補充油脂潤滑裝置的油。

(2):檢查油脂潤滑裝置的油液位檢查開關是否故障或接線脫落。



122	D級	
油酯潤滑壓力未到達		

原因:

軌道潤滑油壓力(O66)不足。

操作方式:

(1):檢查油脂潤滑裝置油管是否破損。

(2):檢查油脂潤滑裝置油壓力檢查開關是否故障或接線脫落。

129	C級	
DOOR ABNORMAL OPEN 自動門不正常開啟		

原因:

程式加工中\主軸旋轉中\切屑水執行中\除屑機運轉中，打開門產生警告。

操作方式:

RESET 清除警報

130	B級	
DOOR MOVING TIMED OUT 自動門動作逾時		

原因:

程式加工中\主軸旋轉中\切屑水執行中\除屑機運轉中，打開門產生警告。

操作方式:

(1):檢查自動門(O91)是否動作，門開開關(I111)信號是否正常。

(2):檢查自動門(O92)是否動作，門關開關(I112)信號是否正常。

131	B級	
DOOR OPEN 自動門開啟中		

原因:

自動門未關閉，起動加工程式\起動主軸旋轉\起動切屑水。

操作方式:

(1):自動門未關閉。

(2):檢查自動門(O92)是否動作，門關開關(I112)信號是否正常。

132	C級	
TOOL PROBE MOVING TIMED OUT 量刀臂動作逾時		

原因:

量刀器動作時間超過時間(10sec)指令未完了。

操作方式:



(1):檢查量刀器(O96)是否動作，量刀器力開關(I106)信號是否正常。

(2):檢查量刀器(O97)是否動作，量刀器力開關(I107)信號是否正常。

133	C級	
X NOT IN HOME POSITION		
X軸不在原點		

原因:

量刀器動作時 X 軸沒有回原點位置。

操作方式:

RESET 清除警報後，先將 X 軸移至回原點位置，量刀器再動作。

135	D級	
OIL-MIS MOTOR OVERLOAD ALARM		
油霧機馬達過載		

原因:

油霧機過載電驛跳脫或接點(I85)接線錯誤。

操作方式:

(1):檢查油霧機馬達是否異常。

(2):檢查油霧機馬達過載電驛是否跳脫或故障或接線脫落。

137	D級	
OIL-SEPARATOR MOTOR OVERLOAD ALARM		
油水分離馬達過載		

原因:

油水分離機過載電驛跳脫或接點(I231)接線錯誤。

操作方式:

(1):檢查油水分離機馬達是否異常。

(2):檢查油水分離機馬達過載電驛是否跳脫或故障或接線脫落。



3.6. 電路圖

電路圖以隨機所附之電路圖為準。

3.7. 操作面板

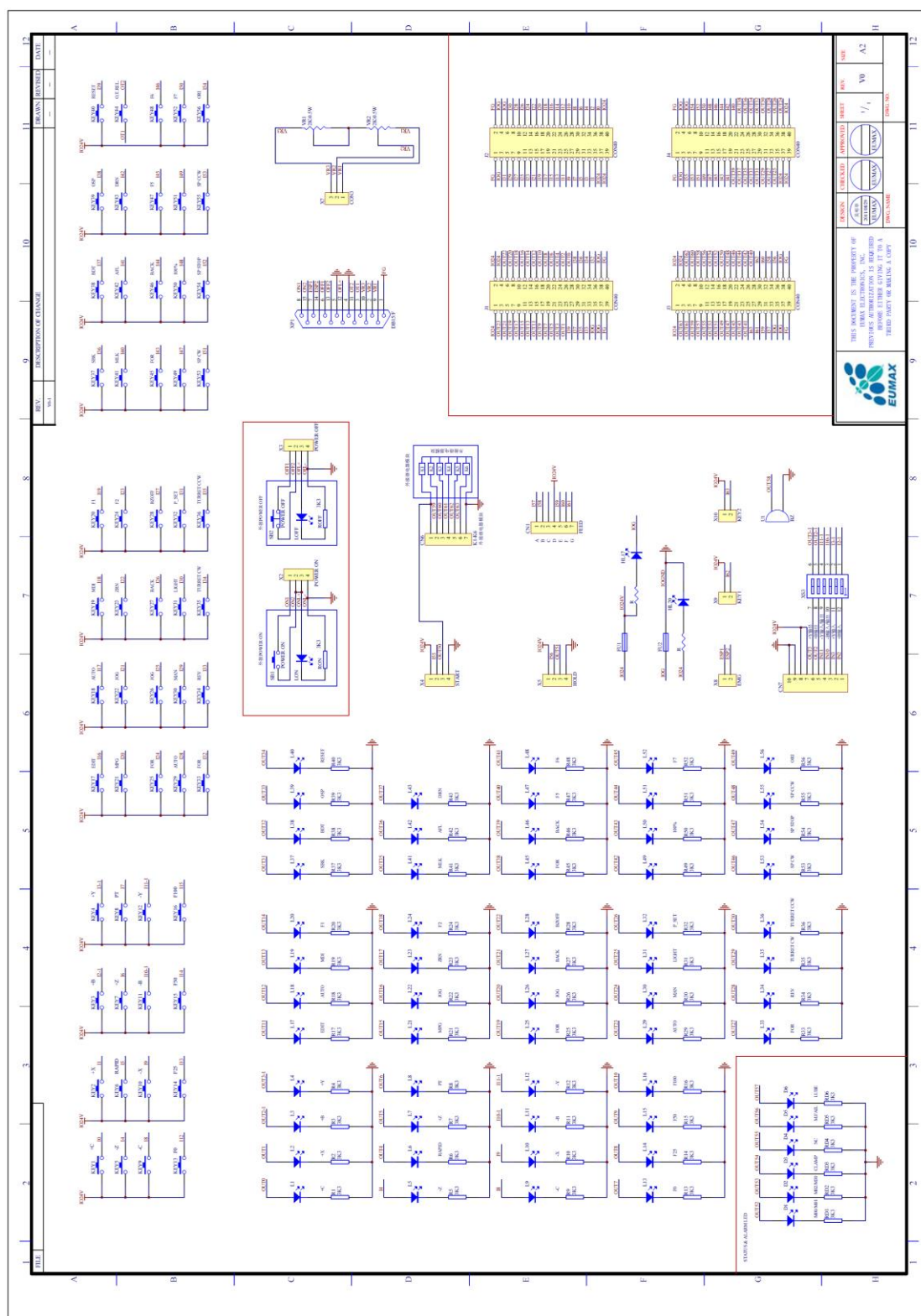
3.7.1. 操作面板零件表

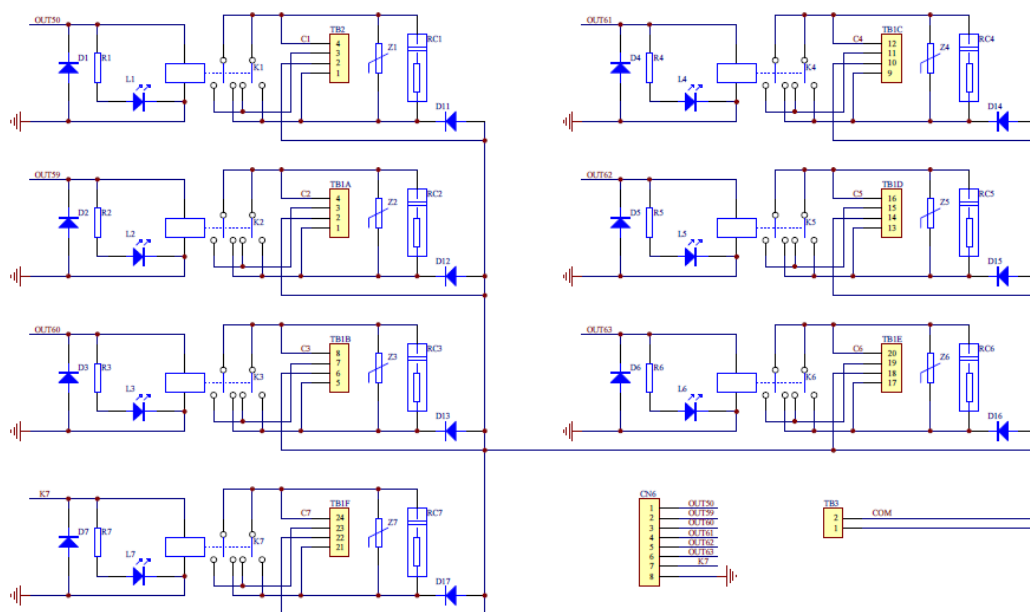
項次	名稱	規格	數量
1	電路板	LATHE*2.0	1
2	按鈕開關	B3F-4055	24
3	按鈕開關蓋子	12*12*W	24
4	LED	5mm-綠-高亮度	2
5	LED	5mm-紅-高亮度	28
6	電阻	1/2W-2.2K	30
7	牛腳座	40P 無耳	2
8	D 型座	15P-母座	1
9	D 型座	15P-公座	1
10	保險絲座	20MM-507C-附蓋	2
11	保險絲	20MM-0.5A	2
12	半可調電阻	2K	1
13	可變電阻	2K	1
14	撥段開關	DPN0202J16RCB	1
15	撥段開關	DPN0202N16RCB	2

3.7.2. 操作面板位置圖



3.7.3. 操作面板線路圖







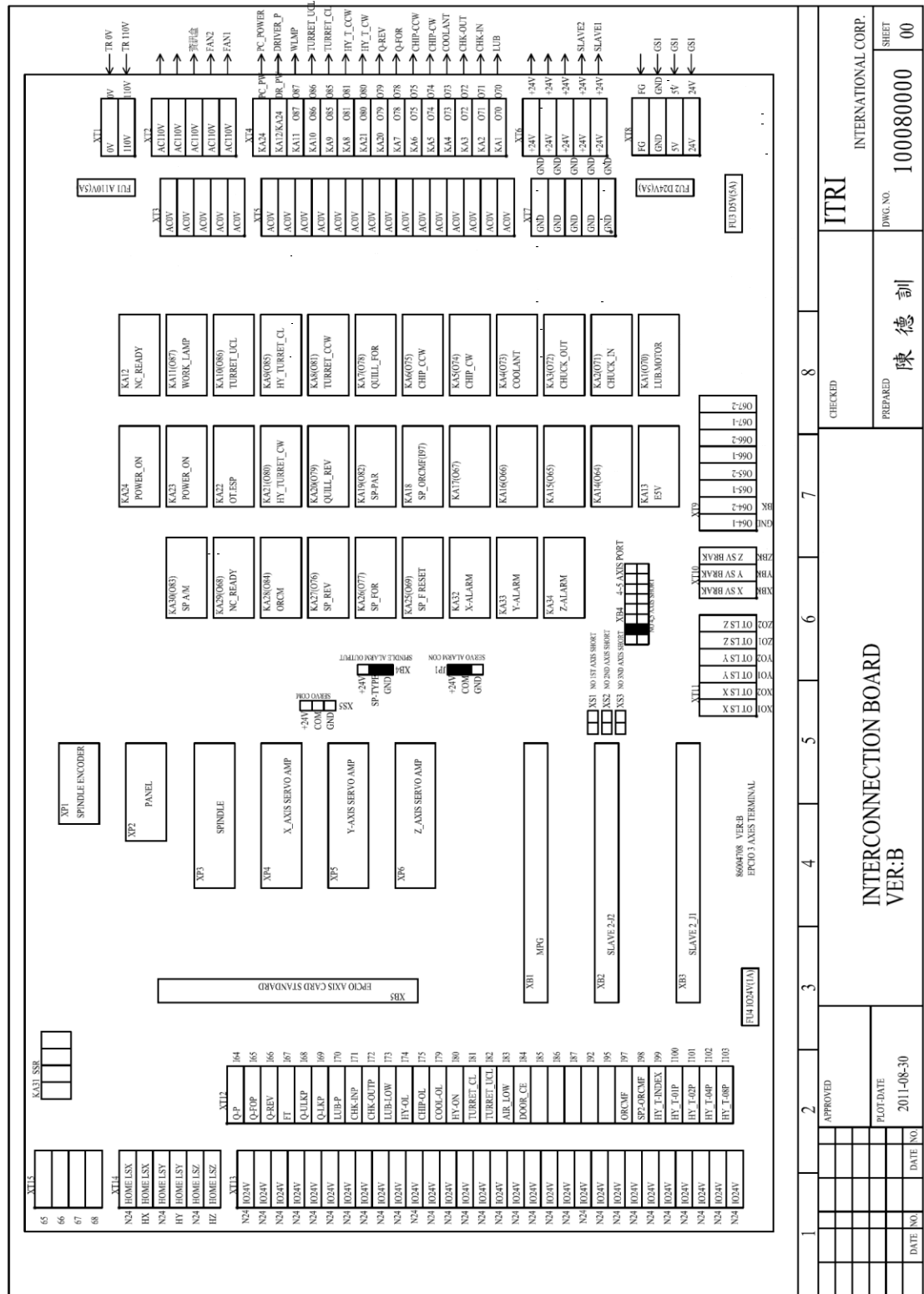
3.8. 轉接板

3.8.1. 轉接板零件表

項次	名稱	規格	廠牌
1	R37~R46	2.2KΩ 1/2W *10	
2	R47	56KΩ 1W*1	
3	R48	500Ω 1/2W*1	
4	FU3	(FUSE 5.2*20 5A+SET*2)*1	
5	FU4	(FUSE 5.2*20 5A+SET*2)*1	
6	FU5	(FUSE 5.2*20 5A+SET*2)*1	
7	"FU6,7,8"	(FUSE 5.2*20 0.5A+SET*2)*3	
8	"XT8,9,15,16"	(236-401*2+236-100*1)*4	WAGO
9	"XT4,14 "	(236-401*3+236-100*1)*2	WAGO
10	"XT17,18,19"	(236-401*4+236-100*1)*3	WAGO
11	XT20	(236-401*4+236-100*1)*1	WAGO
12	XT6	(236-401*6+236-100*1)*1	WAGO
13	"XT7,21,22,23,24"	(236-401*8+236-100*1)*5	WAGO
14	"XT12,13"	(236-401*10+236-100*1)*2	WAGO
15	XT5	(236-401*16+236-100*1)*1	WAGO
16	"XT10,11"	(236-401*27+236-100*1)*2	WAGO
17	XP16	D-SUB 9/F*1	
18	XP9	D-SUB 15/F*1	
19	"XP6,7,8,12,13,"	D-SUB 15/F*5	
20	"XP2,3,4,5,10,11"	D-SUB 25/F*6	
21	"XP14,15,17"	D-SUB 25/F*3	
22	XB3	40PIN/M*1	
23	"XB4,XB5"	40PIN/M*2	
24	HL35~HL87	GREEN LED 5Φ*51	
25	Z1~Z13	VZ14D391KBSW*13	星亞
26	V1~V42	1N4004*42	
27	XS1~8	JUMP2PIN*8	
28	XS9	JUMP3PIN*1	
29	"KA16,17,18,19,20,21,25,27"	VB-24TUB-5*8	takamisawa
30	KA1~KA41	VB-24TUB-5*33	takamisawa



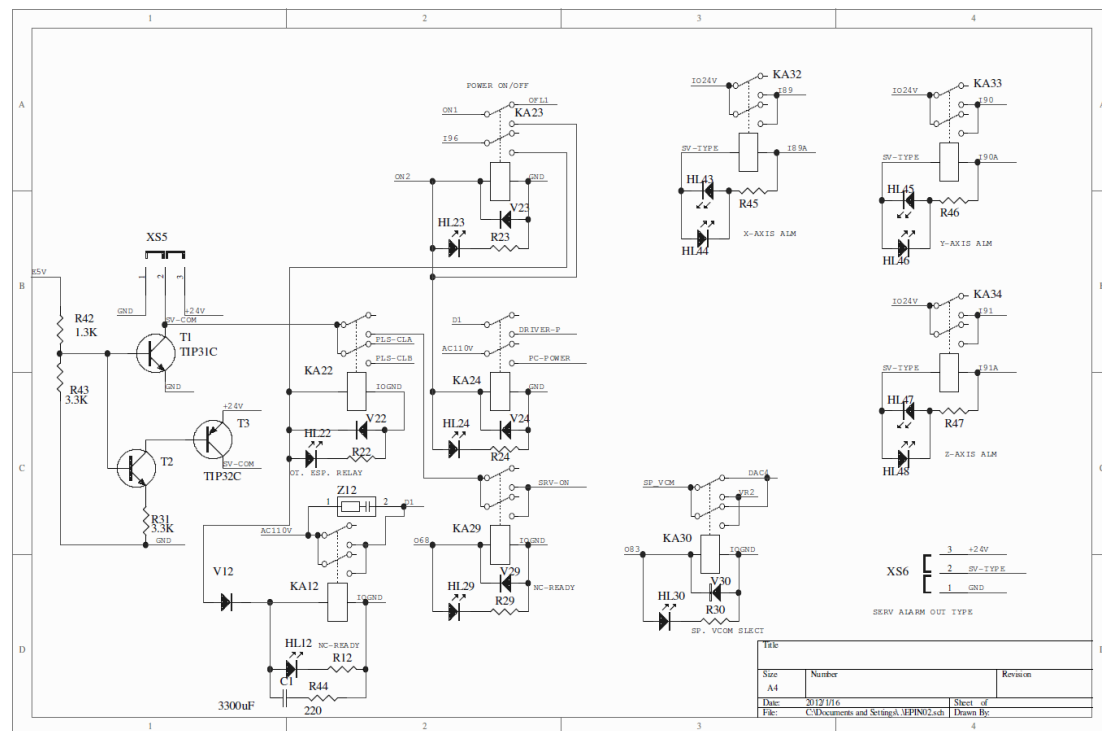
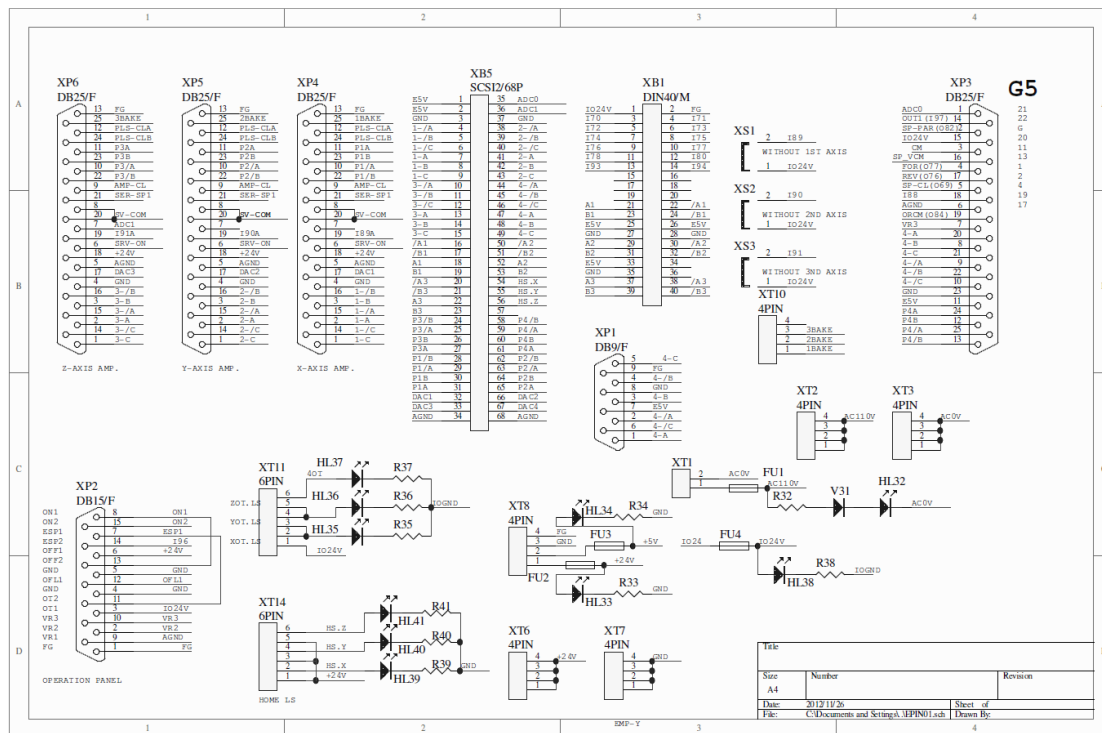
3.8.2. 轉接板零件位置圖

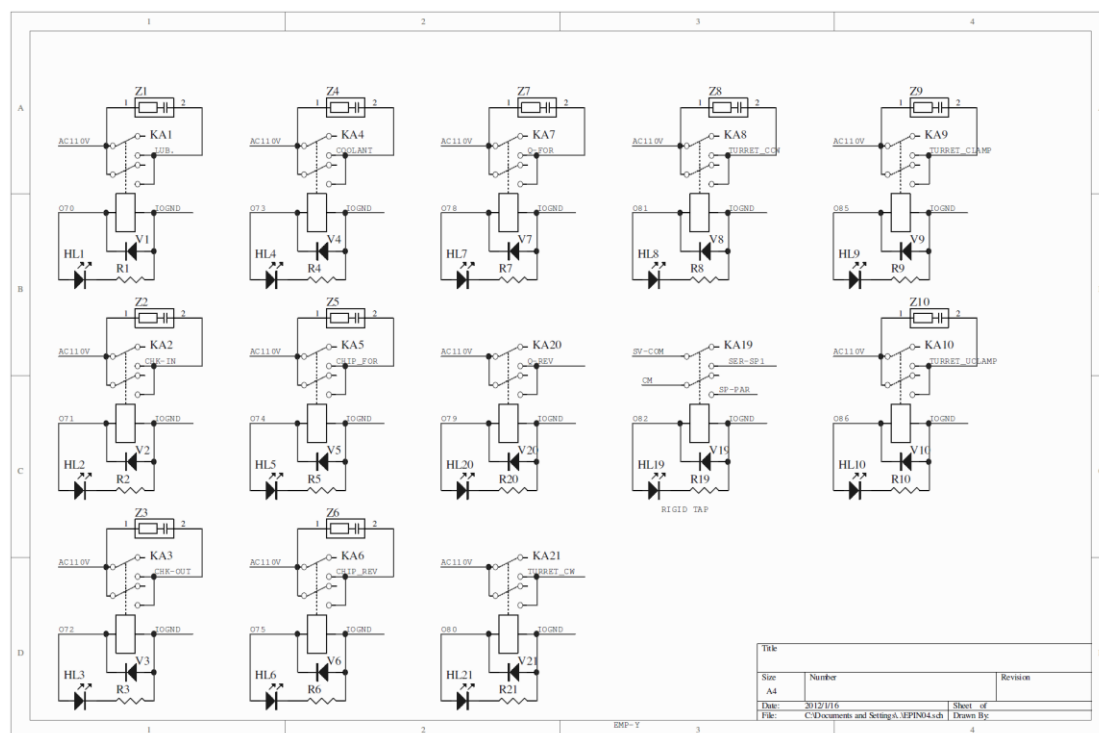
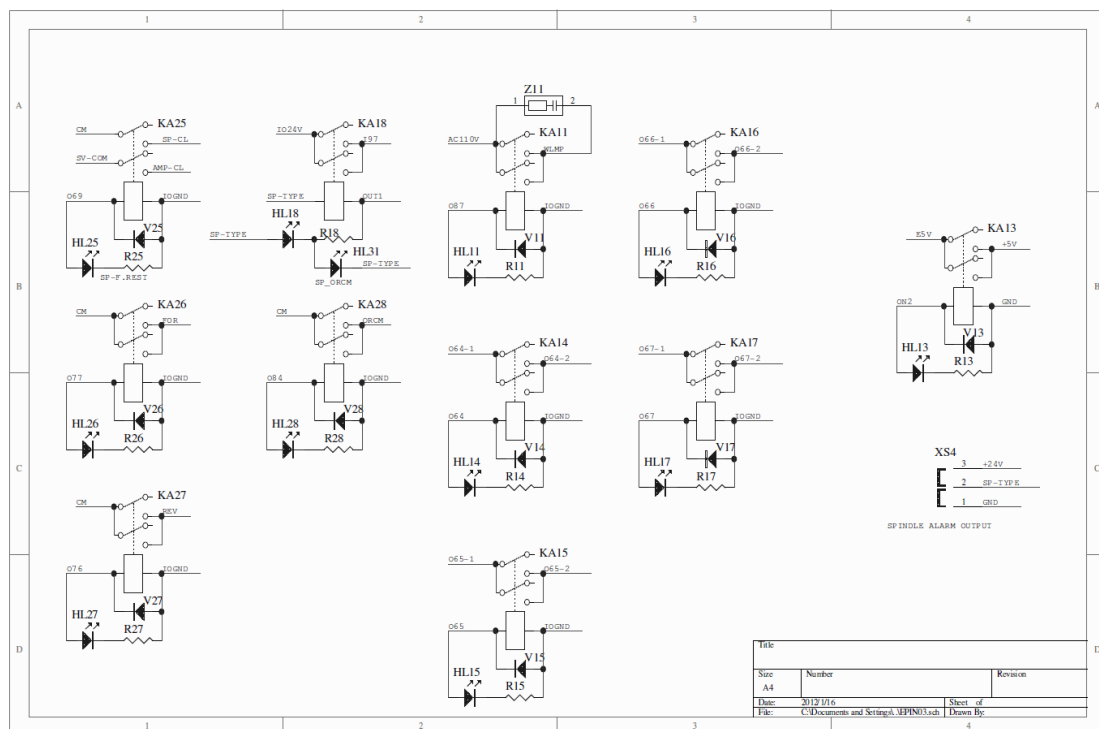


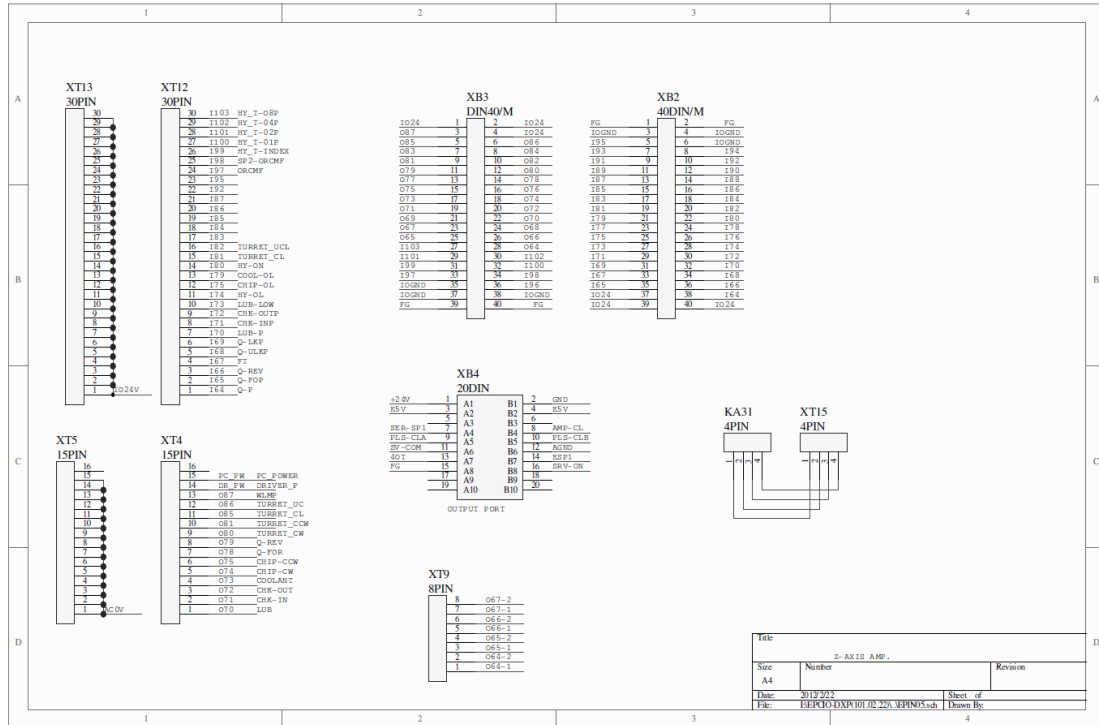


3.8.3. 轉接板線路圖

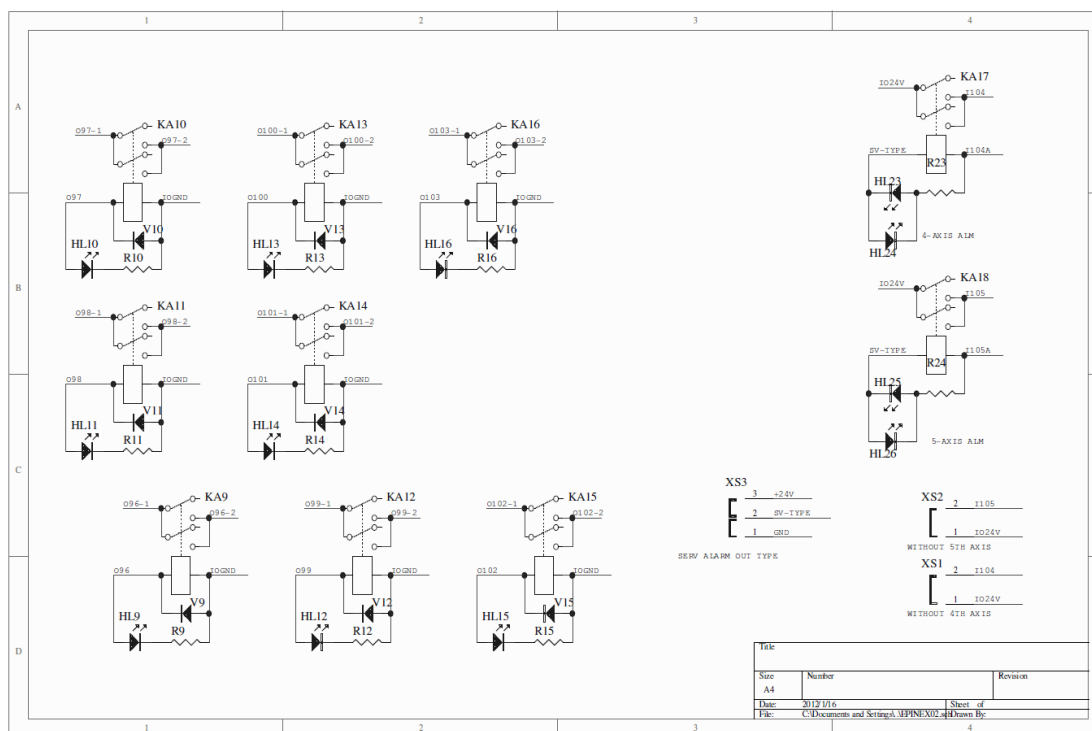
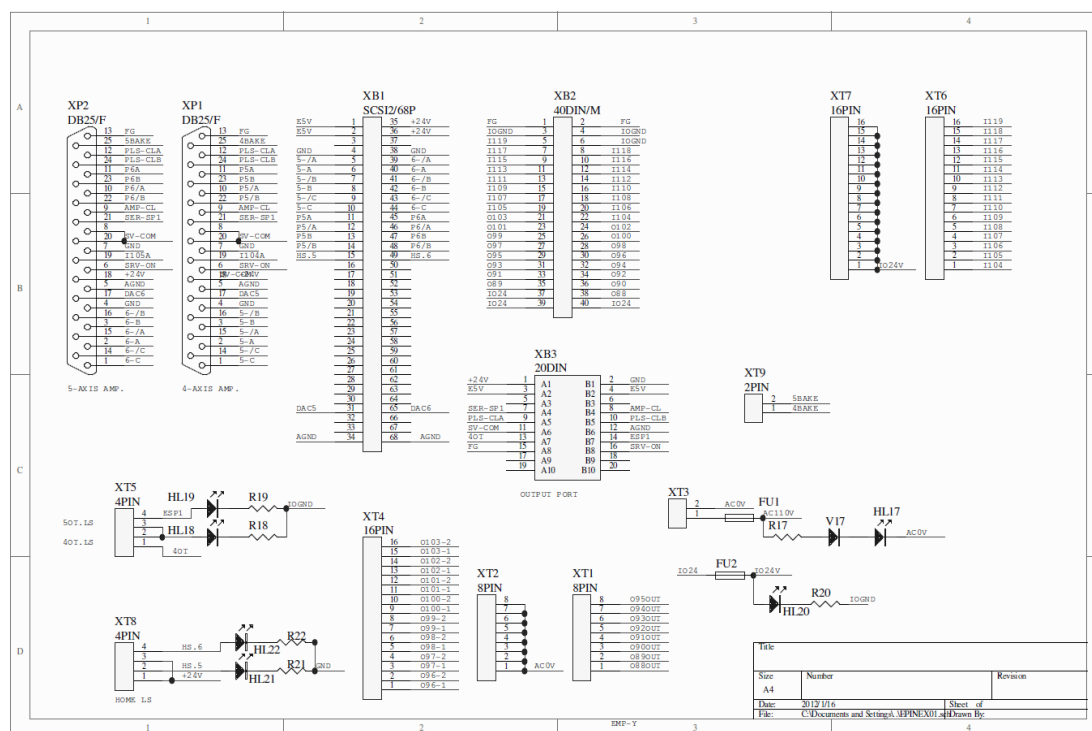
大轉接板

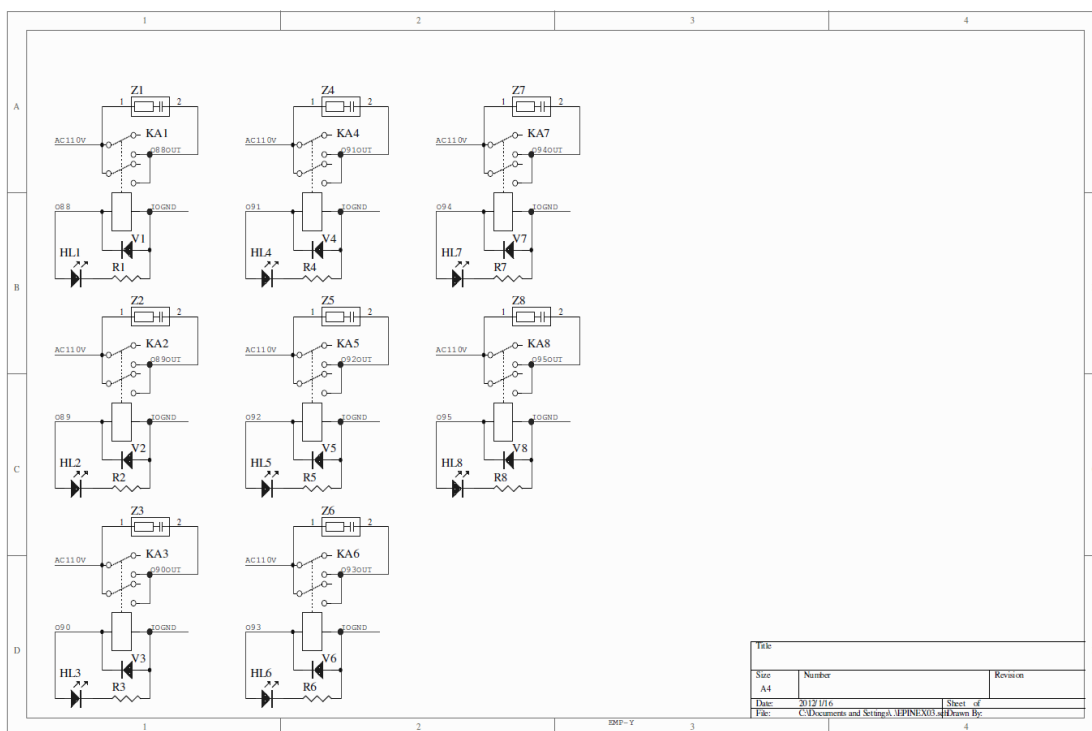






小轉接板







4. 故障檢測與排除

下方案例表格說明：

編號	案例分類
	案例名稱
	發生原因
	故障排除

4.1. 案例

001	操作
	模式旋鈕切換在 ZRN 模式之下，手動回原點，軸向並沒有移動。

回覆：

- (1):此時操作者把快速移動調整旋鈕(Rapid Traverse Override)轉至 0%，參數 40 可選擇 F0 的數值，又把手動進給率調整旋鈕(Jog Feed Override)轉到 0%，剛好製造商把參數 873 設定 G00 是否能移動設成 1，不能移動，表示當手動進給率為零時，會把快速移動關掉不能移動，因才會造成這個問題。
- (2):一般的加工者習慣在加工前把切削(手動)進給率以及主軸轉速調(Spindle override)都先轉至 0%，如果參數 873 沒設成 0，會造成軸向回原點不會移動。

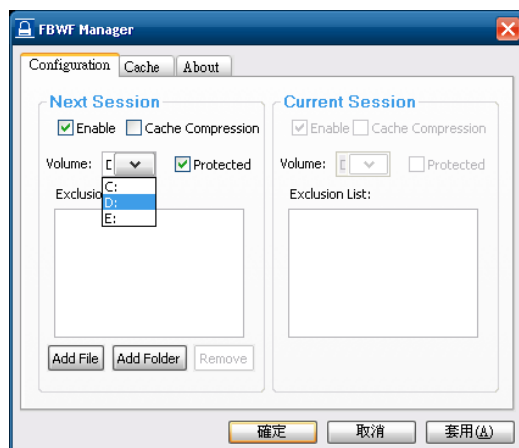
參考參數：40、873

002	系統設定
	加工人員發現每次斷電重開時，回完原點後，刀具補正值都會偏掉，都要重新再校刀，隨著加工越久，斷電重開後，需要補正的值就越大。

回覆：

- (1):請先確認回原點後的柵格量，需在該軸導螺桿節距(參考參數 14、15、16、17、248、278)的一半，確認柵格量沒問題。
- (2):讓軸向回原點並用千分表去點對點的測試，誤差在 5 格以內(0.01mm)都是合理的，如果該測試沒問題。
- (3):使用刀具補正(包含補正與磨耗)，去加工工件，並用游標卡尺量測尺寸是否與補正的數值是一致的，如果該測試沒問題，
- (4):可能是主機製造商-研華的軟體(FBWF Manager)，原本作業流程是指把 C 槽上鎖，但是可能誤操也把 D 槽也上鎖(如下所示)導致這種情況

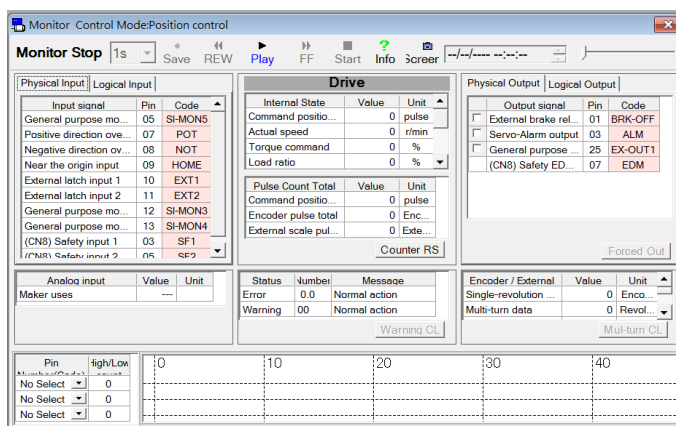
參考參數：14、15、16、17、248、278

**003 驅動器設定**

Panasonic A5N 及 A5B 絕對式設定，當裝上電池後，會發生警報 40.0(絕對式系統停機異常保護)，即使使用 Panaterm 調機軟體裡面的 Alarm 的 Clear 也清除不掉警報

回覆：

- (1):使用 Panaterm 調機軟體進入 Monitor 裡面的 Mul-turn CL 清除多圈值，儘管照警報 40.0 的解釋是說內置電容器電壓低於規定值，但實際是需要清除多圈值，如下所示。



- (2):使用 GMC800 版本可以設定參數 881(*絕對式編碼器功能)，設定絕對式軸向，如兩軸為 X 與 Z，分別是 Bit 0(十進位數值為 1)與 Bit 2(十進位數值為 4)，則參數 881 則設為 5，MENU→參數診斷 2→絕對式原點，如下圖所示，先完成步驟 1 清除多圈數值警報，再進行步驟 2 把當下位置設為原點，EtherCAT 版本目前無法使用。

參考參數：881 ~ 888

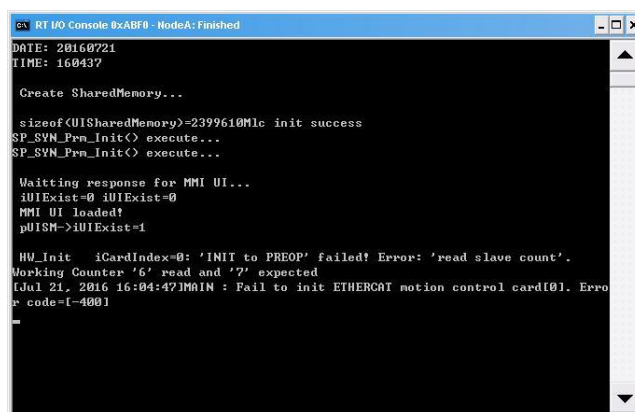
**004 EtherCAT 連線問題**

當 Console window 出現 Working Counter '6' read and '7' expected，如下圖所示

回覆：

- (1):檢查各軸向網路線是否有插好。
- (2):檢查各軸向網路線的 in 與 out 是否插對。
- (3):檢查各軸向的初始化參數是否有設定，如 JPS 驅動器須把 Pr460 設為 1 才能完成 EtherCAT 連線。
- (4):檢查 JPS 或 TDE 的通訊卡是否有故障導致無法連線。

參考參數：JPS Pr460

**005 軸向無法移動**

當配機初期，伺服軸向 MPG 模式、JOG 模式無法移動

回覆：

- (1):請先檢查控制器是否有發警報(Alarm)或警告(Warning)。
- (2):請檢查伺服與主軸驅動器的顯示幕是否有發警報，某些警告不會秀在驅動器顯示幕上，需要使用調機軟體才知道問題。
- (3):請先確認軸向號碼是否設定正確，MCS 參數 24~27(X、Y、Z、CH4)、29(第一主軸)，請根據串接的順序設置，軸向請設定 25X，主軸請設



定 20X，其中的 X 為串接順序。

- (4):確認控制器的參數診斷 1 → MLC 頁面的 S533 是否開啟。
- (5):確認參數診斷 1 → MLC 頁面 FEEDHOLD 的 C001 有被解除。
- (6):確認 MCS 參數 194(設定控制器 Interlock 功能的選項)的數值是否為 19，該數值表示不啟動 Interlock 功能。
- (7):MPG 手輪無法移動時，請檢查 C16~19(X、Y、Z、CH4)、C502~503 (CH5、CH6)是否有啟動，暫存器 R14 是否有數值，1 表示*1，2 表示*10、3 表示*100。
- (8):JOG 模式無法移動時，請檢查 C6~13、C31~34 是否有啟動，暫存器 R17 是否有數值，1~15 表示 0%~150%。
- (9):執行 G0 無法移動，可能是 MCS 參數 77 造成的，該參數設 0 時，表示系統要回原點，G0 才能移動。

006 軸向驅動器問題

馬達運轉過程中，Panasonic 馬達發出喀搭咖搭聲

回覆：

以下是 Panasonic 原廠回覆

關於馬達運轉時煞車來令片聲響的分析

Panasonic株式会社
自動車&工業用系統社
馬達事業處 馬達應用課 丸尾
翻譯：和椿科技

下述翻譯有部分將標記原文以便與右方的結構圖做對照

◇樞紐部(ハブ)發出聲音的機械原理

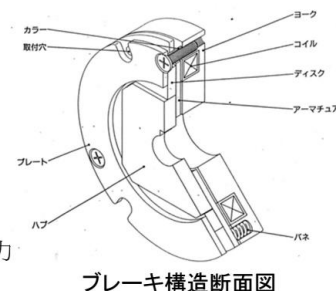
- ・如右圖可了解伺服馬達煞車部分的構造，馬達軸與樞紐部分熔接在一起使樞紐結構與馬達軸一體化。
煞車本體(外圈部分)則是固定在馬達的外殼上。
- ・當輸入煞車電源時將會激磁位於軛部結構(ヨーク)上的磁石，將副軛結構(アマチュア)吸住，使來令片從原本被夾持的情況釋放開來，以讓馬達軸心能自由轉動。
- ・當切斷煞車電源時，作為夾持的副軛結構(アマチュア)會受彈簧(パネ)的彈力推動而往夾持面結構(プレート)方向壓過去。
藉由上述機制，將來令片夾持在副軛以及夾持面之間固定，以達到煞車固定的效果。

伺服馬達的煞車藉由上述的原理進行動作，而為了讓來令片在煞車釋放時，能有足夠的空間進行緩衝因此，在樞紐部(ハブ)與來令片(ディスク)之間需保持一定程度的空隙(煞車結構的間隙)。

而由於此部分的間隙造成的影響，在馬達啟動、停止、以及低速運轉時，會因為沒有緊密固定的關係，使得來令片(ディスク)內側與樞紐部(ハブ)外側相互碰撞而發出聲音。
此外，在馬達迴轉中的時候，因為上述結構特徵的關係，來令片(ディスク)可在與軸垂直的方向自由移動，故也可能因來令片(ディスク)與副軛(アマチュア)結構或夾持面(プレート)結構接觸，而產生摩擦音。
因此，在本社煞車型馬達運轉時，將因結構特徵而發出一定程度的聲音，但並不會影響到煞車的性能。

另外，在馬達開發過程中已針對來令碟片(ディスク)的強度進行「頻繁吋動旋轉」的實驗，故判斷應該不會有因此造成結構損壞的問題發生。

以上，煩請客戶確認上述解說是否完善。



ブレーキ構造断面図

007 系統設定

D:\L2100_1\MACHINE\ EtherCATConfig.ini

回覆：

16.07.11.254 之後的核心版本，增加熱溫升卡



16.09.22.254 之後的核心版本，增加回授卡

請注意要 D:\L2100_1\MACHINE\EtherCATConfig.ini，增加下方的字串，否則會發 PageFault

//EtherCAT TOTAL CARD NUMBER

ECAT_TOTAL_CARD_NUM=

表示總共有幾張外部裝置卡(IO 卡+熱溫升卡+回授卡)

//EtherCAT IO NUMBER

ECAT_IO_NUM=

表示總共有幾張 IO 卡

//EtherCAT TEMP CARD NUMBER

ECAT_TEMP_NUM=

表示總共有幾張熱溫升卡

//EtherCAT FEEDBACK CARD NUMBER

ECAT_FBK_NUM=

表示總共有幾張回授卡

//IO mapping

IO_MAPPING1=1 表示 IO 對應的卡號

IO_MAPPING2=2

IO_MAPPING3=-1 沒有接的 IO 卡則設為-1

IO_MAPPING4=-1

IO_MAPPING5=-1

INPUT_NUM=48 I 點的數目

OUTPUT_NUM=32 O 點的數目